

Resumen

Actualmente la sociedad se está concienciando cada vez más de la importancia y el alto coste que supone generar energía, y por ello, una buena gestión de la energía se está tomando un imperativo, haciendo de la electrónica de potencia algo indispensable en la industria.

Los convertidores de potencia permiten controlar los flujos de potencia eléctrica y adaptar la forma en la que se presenta para adecuarla a las necesidades de cada situación, y todo ello minimizando las pérdidas que se puedan ocasionar en dicha gestión. Sin embargo, para conseguir su objetivo, introducen armónicos de alta frecuencia a la corriente eléctrica.

El presente trabajo trata sobre el análisis y diseño de un controlador para un convertidor de potencia de topología SEPIC, siempre desde un marco teórico.

El trabajo engloba desde las bases de teoría de circuitos para modelizar el convertidor hasta las simulaciones llevadas a cabo para varias tensiones de alimentación y cargas, pasando por el cálculo de puntos de operación, la dinámica cero del convertidor y el diseño del controlador y sus parámetros.

Finalmente se concluye el trabajo con los resultados obtenidos, validando el diseño del controlador obtenido; seguido de un análisis de impacto medioambiental y un presupuesto.



Tabla de contenido

RESUMEN	1
0. OBJETIVOS Y ALCANCE	9
0.1. Objetivos	9
0.2. Alcance.....	10
1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA. CONVERTIDORES ESTÁTICOS.	12
1.1. Convertidores DC-DC. Tipos.....	13
1.1.1. Buck	14
1.1.2. Boost.....	15
1.1.3. Buck-Boost	17
1.1.4. Cuk.....	18
1.1.5. SEPIC	20
1.1.6. Formas Invertidas.....	21
1.1.7. Formas aisladas	22
1.2. Modos de funcionamiento.....	22
1.3. Modos de modelización	23
1.4. Modelización del interruptor.....	24
2. ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR DC-DC DE TOPOLOGÍA SEPIC.	25
2.1. Modelo del Convertidor tipo SEPIC.....	25
2.2. Análisis del Modo de Operación.....	28
2.3. Modelo en Conmutación.....	31
2.4. Modelo Promediado.....	32
2.5. Modelo Estacionario	34

2.6. Cálculo de puntos de equilibrio	35
2.6.1. Condición de Existencia de Equilibrio	36
2.6.1.1. Carga Simulada con R.....	37
2.6.1.2. Carga Simulada con I_o	38
2.7. Modelo Lineal alrededor del equilibrio.....	39
2.7.1. Estabilidad	41
2.8. Función de Transferencia y su estudio	42
2.8.1. F.T. para salida V_{c2}	42
2.8.1.1. Ganancia Estática	43
2.8.1.2. Polos y Ceros	43
2.8.1.3. Gráficas de Bode y Nyquist	45
2.8.2. F.T. para salida I_{l1}	48
2.8.2.1. Ganancia Estática	49
2.8.2.2. Polos y Ceros	49
2.8.2.3. Gráficas de Bode y Nyquist	50
2.9. Estudio en función de E y R	52
2.9.1. Evolución de Puntos de Equilibrio	53
2.9.2. Evolución de la Ganancia Estática	54
2.9.2.1. Salida V_{c2}	54
2.9.2.2. Salida I_{l1}	55
2.9.3. Evolución De Polos y Ceros	55
2.9.3.1. Salida V_{c2}	55
2.9.3.2. Salida I_{l1}	60
2.9.4. Evolución de Gráficas de Bode y Nyquist	62
2.9.4.1. Salida V_{c2}	62
2.9.4.2. Salida I_{l1}	66



3. ESTUDIO DE DINÁMICA CERO.	70
3.1. Salida Vc2	70
3.2. Salida Il1	72
4. DISEÑO DEL CONTROLADOR PARA EL CONVERTIDOR DE TIPO SEPIC.	74
4.1. Salida Il1	75
4.2. Salida Vc2	79
5. SIMULACIONES.	81
5.1. Inicialización	81
5.2. Condiciones Nominales	84
5.3. Funcionamiento en vacío	85
5.4. Saltos de tensión de alimentación	86
5.5. Saltos de carga	88
6. ANÁLISIS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.	91
7. PRESUPUESTO.	92
7.1. Recursos humanos	92
7.2. Recursos materiales	92
7.3. Coste total	93
8. CONCLUSIONES Y VÍAS FUTURAS DE TRABAJO.	94
8.1. Conclusiones	94
8.2. Vías futuras de trabajo	95

BIBLIOGRAFÍA**98****Anexos**

A. ARCHIVOS DE MAPLE	102
A.1. Estudio del convertidor SEPIC	102
A.1.1. Ecuaciones y Modelo del convertidor tipo SEPIC	102
A.1.1.1. Desarrollo de los Equilibrios y Condiciones de Existencia	104
A.1.1.1.1. Carga simulada con R	104
A.1.1.1.2. Carga simulada con I_o	109
A.1.2. Desarrollo del Modelo Lineal y Estabilidad del convertidor tipo SEPIC	114
A.1.3. Desarrollo Funciones de Transferencia	116
A.1.3.1. Función de Transferencia para salida V_{c2}	117
A.1.3.2. Función de Transferencia para salida I_{l1}	121
A.2. Definición de Equilibrios en función de E y R	125
A.3. Estudio de Dinámica Cero	126
A.3.1. Salida V_{c2}	126
A.3.2. Salida I_{l1}	128
B. ARCHIVOS DE MATLAB	131
B.1. Condiciones Nominales	131
B.1.1. Salida V_{c2}	135
B.1.2. Salida I_{l1}	144
B.2. Estudio en función de E y R.	152
B.2.1. Salida V_{c2}	153
B.2.2. Salida I_{l1}	174



B.3. Estudio de dinámica cero	189
B.3.1. Salida V_{c2}	190
B.3.2. Salida I_{l1}	194
B.4. Diseño del controlador para el convertidor SEPIC.....	202
B.5. Simulación.....	206
B.5.1. Definición de parámetros de inicialización	206
B.5.2. Simulación	208



0. Objetivos y Alcance

0.1. Objetivos

El objetivo de este trabajo es diseñar, desde un plano teórico, el controlador, tanto su estructura cómo los parámetros que lo definen, para un convertidor de topología SEPIC.

El control sobre el convertidor debe asegurar una tensión de salida del convertidor constante, independientemente de variaciones en la tensión de entrada o de la carga.

A lo largo del trabajo se pueden definir ciertos hitos que a su vez marcan la pauta a seguir para poder completar el mismo:

- ✓ Obtener los equilibrios del convertidor y el modelo lineal en torno a ellos.
- ✓ Obtener las funciones de transferencia, determinar sus polos y ceros y discutir su efecto mediante gráficas de Bode y Nyquist.
- ✓ Realizar los puntos anteriores para diferentes tensiones de alimentación y carga.
- ✓ Realizar un estudio de dinámica cero.
- ✓ Diseñar un controlador que cumpla con los requisitos impuesto sobre la tensión de salida.
- ✓ Mediante simulaciones del sistema obtenido, determinar si este cumple con los requisitos.

0.2. Alcance

El presente trabajo abarca desde la modelización del convertidor de topología SEPIC a partir de los elementos que lo componen, hasta la simulación del sistema controlador más convertidor para diferentes condiciones de tensión de alimentación y carga, todo con finalidad académica.

Todo ello de forma que se permita adentrarse y comprender en primer lugar la respuesta del convertidor para todas las condiciones de funcionamiento consideradas y, en segundo lugar, el efecto que el controlador, en todas sus partes y componentes, tiene sobre la respuesta y control del convertidor.



1. Introducción a la electrónica de potencia.

Convertidores Estáticos.

La Electrónica de Potencia es el campo que se preocupa del procesamiento y control de energía eléctrica entre varios sistemas. Para ello se emplean aparatos electrónicos basados en interruptores hechos a partir de semiconductores capaces de conmutar de una forma controlada y sin ninguna parte móvil. Estos aparatos, que se encargan de transmitir potencia eléctrica, son los Convertidores Estáticos y se pueden clasificar en función de del tipo de corriente, continua (DC) o alterna (AC), que entra y sale de ellos:

- DC-DC: Convertidor de DC. Varía la tensión de salida respecto la de entrada.
- DC-AC: Inversor. Convierte tensión continua en tensión alterna.
- AC-DC: Rectificador. Convierte tensión alterna en tensión continua.
- AC-AC: Regulador de CA o Cicloconvertidor. Cambia la forma y/o la frecuencia de la tensión de salida respecto la de entrada.

Sin embargo, no siempre se puede obtener la salida deseada de forma directa con un sólo convertidor estático. En ciertos casos se requiere encadenar en cascada varios elementos y/o convertidores, con lo que el conjunto de dichos elementos pasa a considerarse un convertidor indirecto, pues realiza la misma función pero en más etapas, y por consiguiente con más pérdidas.

La transferencia de potencia se puede llevar a cabo tanto en una dirección -convertidor unidireccional-, de la entrada a la salida del convertidor; como en ambas direcciones -convertidor bidireccional-, de la entrada a la salida y de la salida a la entrada, en función de la topología del convertidor.

Uno de los elementos más importantes en los convertidores estáticos, si no el que más, es el interruptor, que permite un gran juego a la hora de trabajar con todas las formas en las que se presenta la energía eléctrica. El interruptor, como se verá más adelante en el apartado 2.2, permite conmutar entre dos circuitos eléctricos diferentes, y es el intercambio entre un circuito y otro lo que permite tratar la potencia de entrada, sea de la forma que sea, y poder transmitirla, pudiéndola a su vez adaptar a la forma que se desea en la salida.

Si bien el interruptor es importante, este debe estar controlado por un sistema de control que genere una señal, de control, para activar y desactivar el interruptor. Dicho sistema debe ser capaz de controlar las variables de salida del convertidor estático, independientemente



de las variaciones o perturbaciones generadas por el sistema donador y receptor de potencia.

El gran inconveniente que presentan los conmutadores es que introducen armónicos a la corriente. La aparición de armónicos no deseados es peligrosa, pues podría modificar la forma de la corriente con un mayor rizado y eso puede derivar en un peligro para los componentes electrónicos y las máquinas eléctricas. Pero si la frecuencia de conmutación es suficientemente alta, mucho mayor a los armónicos característicos de las señales con las que queremos trabajar, entonces estos armónicos no deseados se pueden filtrar fácilmente con una estructura que haga de filtro pasa-bajos.

Es importante que los convertidores estáticos tengan una alta eficiencia, no sólo por intentar transferir, es decir, aprovechar toda la potencia del sistema donador, sino más importante, porque toda aquella potencia que no se transmite se disipa en forma de calor. Considerando que en la electrónica de potencia se puede trabajar con potencias elevadas y/o dispositivos electrónicos relativamente pequeños, los componentes de los convertidores de potencia se podrían llegar a quemar.

Cabe mencionar que el sistema interruptor presentará mayores pérdidas a mayor frecuencia de conmutación. Aun así, y siendo consciente de estas pérdidas, es preferible trabajar a altas frecuencias de conmutación y evitar los armónicos no deseados.

Las aplicaciones de la electrónica de potencia son enormes, y por consiguiente, los convertidores se pueden encontrar en casi cualquier aparato eléctrico o electrónico. La necesidad de variar la tensión, tanto en forma como en magnitud, para adecuarla a las necesidades sin perder potencia que se obtiene de la red requiere de convertidores estáticos en muchos casos.

1.1. Convertidores DC-DC. Tipos.

Existe una gran variedad de convertidores DC-DC, cada uno con sus características esenciales. De entre todos los tipos se mencionaran algunos de los más sencillos, y en consecuencia, de los más utilizados.

Lo único que modifican los convertidores DC-DC es la tensión, ya que no modifican la forma en que la electricidad se presenta. La señal de control en estos convertidores es la que

determina la relación entre la tensión de salida del convertidor y la tensión de entrada. Dicha señal de control es el *duty ratio* (u,d), que varía entre 0 y 1. En cada tipología de convertidores DC-DC, la relación de tensión de salida y entrada respecto al *duty ratio* es diferente, como se verá a continuación. El concepto de *duty ratio* se explica más en profundidad en el apartado 2.3.

1.1.1. Buck

El convertidor de DC-DC tipo Buck tiene una única entrada y salida. Permite obtener una tensión de salida igual o menor que la tensión de entrada y sin invertir la polaridad de la tensión de salida respecto la de la entrada. Fig 1.1.

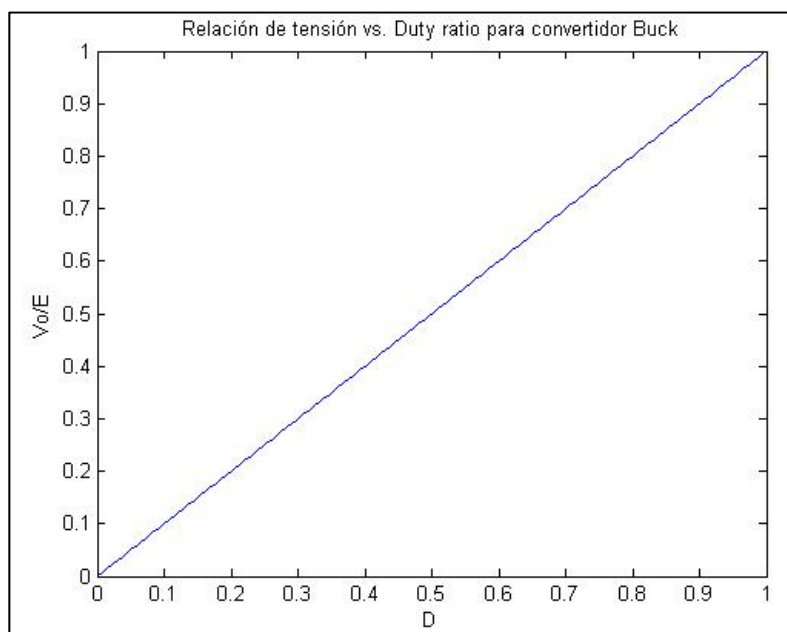


Fig 1.1. Relación de tensión vs. duty ratio para el convertidor Buck.

$$\frac{V_o}{E} = D \quad (Ec \ 1.1)$$

Consta de una bobina en serie por detrás del interruptor y un condensador en paralelo en la salida. El hecho de tener dos elementos pasivos hace que cuando se calcula la función de transferencia del sistema se obtenga un sistema de segundo orden.



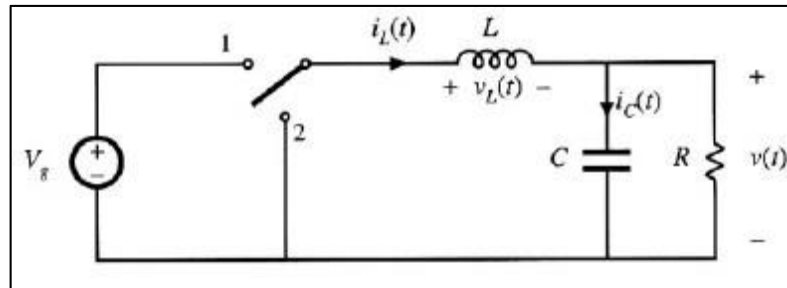


Fig 1.2. Esquema del convertidor Buck.[1]

El esquema del convertidor tipo Buck es el mismo que el de un filtro pasa-bajos de segundo orden con la introducción de un interruptor en la entrada, por lo que se obtiene una tensión de salida del convertidor filtrada, es decir, sin los armónicos no deseados de alta frecuencia generados por la conmutación del interruptor.

1.1.2. Boost

El convertidor DC-DC tipo Boost, al igual que el tipo Buck, tiene una única entrada y una única salida y no invierte la polaridad de la tensión de salida respecto la entrada, pero permite obtener tensiones de salida iguales o mayores que la tensión de entrada Fig 1.3.

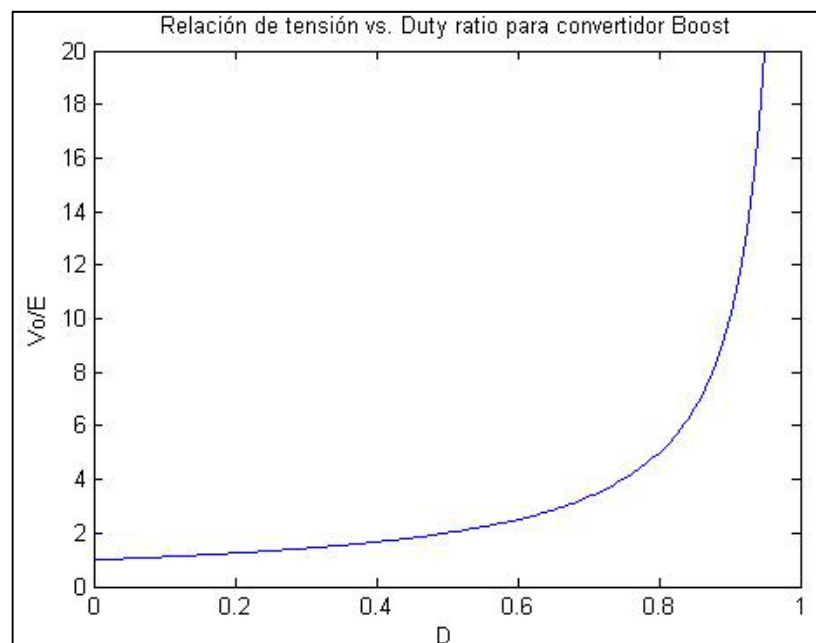


Fig 1.3. Relación de tensión vs. duty ratio para el convertidor Boost.

$$\frac{V_o}{E} = \frac{1}{1 - D} \quad (\text{Ec } 1.2)$$

A partir de la Fig 1.3 parece que el convertidor tipo Boost es capaz de generar cualquier tensión de salida superior a la de la entrada, incluso que esta tienda a infinito. La misma información se extrae de la relación de tensión en función del *duty ratio*, donde para *duty ratios* cercanos a 1, la relación de tensión tiende a infinito.

Sin embargo, la relación de tensión (Ec 1.2) y la Fig 1.3, corresponden al modelo teórico. Si se contemplan las pérdidas de cobre internas al convertidor en el modelo, la Fig 1.3 dejaría de ser siempre creciente y tendría un máximo para un valor de *duty ratio* alto, después del cual la relación de tensión caería abruptamente hasta hacerse cero para *duty ratio* igual a uno. Esto se debe a que para *duty ratios* muy altos, las pérdidas se vuelven tan significativas que causan una caída de tensión. El punto de nula relación de tensión con *duty ratio* igual a uno también es coherente, pues corresponde, como se verá más adelante, a cuando el interruptor está abierto, es decir, la entrada y la salida están desconectadas.

Al igual que el tipo Buck, el tipo Boost también es un sistema de segundo orden, al estar compuesto de una bobina, un condensador y un interruptor entre estos. La posición del interruptor respecto a los componentes de los convertidores Buck y Boost es lo que los difiere y les da el carácter reductor o elevador de tensión respectivamente.

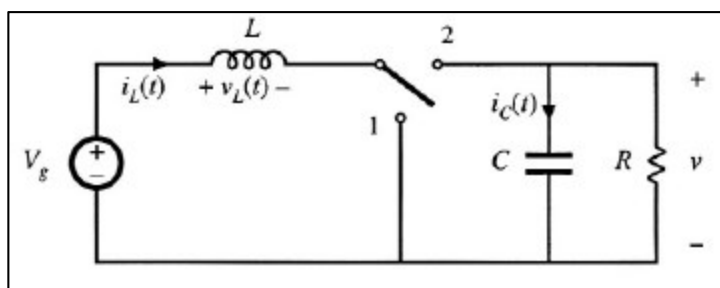


Fig 1.4. Esquema del convertidor Boost. [1]

El convertidor tipo Boost, que también se asemeja a un filtro pasa-bajos de segundo orden, permite obtener una tensión de salida filtrada, no tanto como la del Buck, gracias a la capacidad en paralelo en la salida; y una entrada también filtrada gracias a la inductancia en serie de la entrada.



1.1.3. Buck-Boost

Si se conectan en cascada la salida de un convertidor tipo Buck con la entrada de un convertidor tipo Boost, y tras una serie de simplificaciones, se obtiene un nuevo tipo de convertidor que permite tanto disminuir como aumentar la tensión de salida respecto la entrada.

Con dichas simplificaciones, al recombinar los componentes internos del convertidor Buck-Boost, al final se acaba obteniendo un convertidor con -una bobina y un condensador, es decir, un sistema de segundo orden.

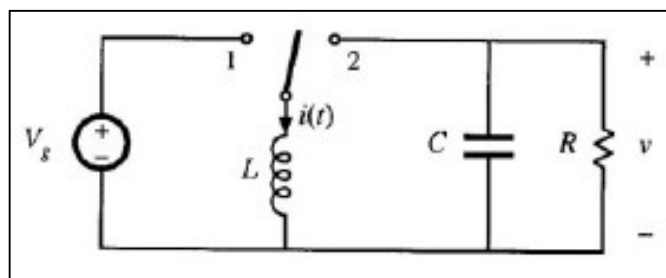


Fig 1.5. Esquema del convertidor Buck-Boost. [1]

Si se analizase el comportamiento eléctrico del esquema de la Fig 1.5., se advertiría que la tensión de salida tiene la polaridad invertida respecto la de la entrada.

El aspecto más destacable de esta topología de convertidor DC-DC, es que, gracias a ser la unión de un convertidor reductor de tensión con uno amplificador, este nuevo convertidor es capaz de generar tensiones tanto más pequeñas como más grandes que la de entrada, en función del *duty ratio*:

- $D < 0.5 \rightarrow$ Tensión de salida más pequeña en módulo que la de entrada.
- $D = 0.5 \rightarrow$ Tensión de entrada y salida iguales en módulo.
- $D > 0.5 \rightarrow$ Tensión de salida más grande en módulo que la de entrada.

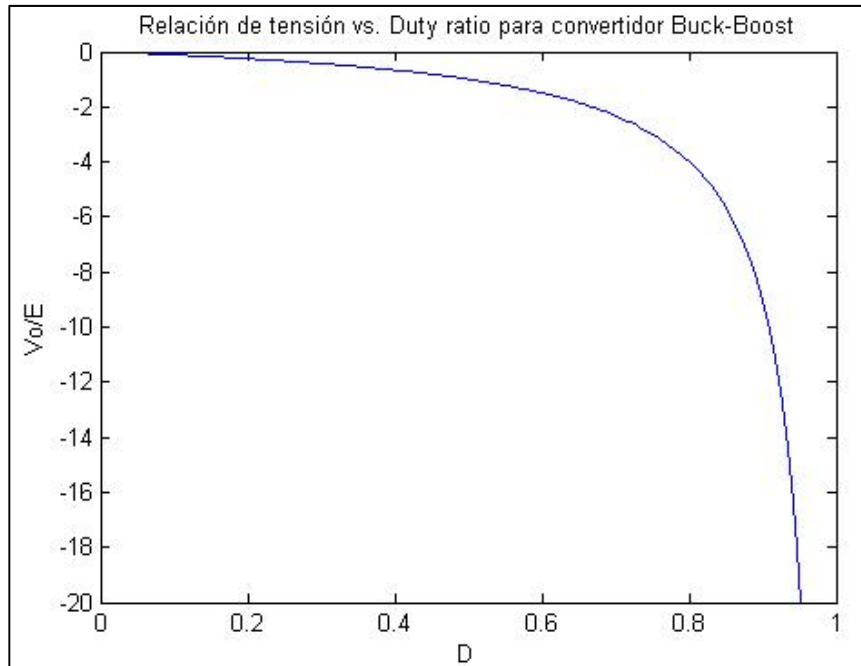


Fig 1.6. Relación de tensión vs. duty ratio para el convertidor Buck-Boost.

$$\frac{V_o}{E} = \frac{-D}{1-D} \quad (Ec \ 1.3)$$

Como ya pasaba en el convertidor tipo Boost, el modelo ideal predice que la tensión de salida puede aumentar infinitamente, en módulo, respecto la tensión de entrada. Pero, también como en el tipo Boost, las pérdidas del cobre para *duty ratios* cercanos a uno se vuelven muy significativas, hasta el punto de causar un caiga hasta llegar a cero en la relación de tensiones.

Como consecuencia del orden en la unión en cascada de los convertidores Buck y Boost, la tensión de salida y la de entrada se considera que no están filtradas.

1.1.4. Cuk

El convertidor tipo Cuk, se deriva de la unión en cascada de un convertidor tipo Boost seguido de un tipo Buck. Debido a la disposición de los componentes internos, al realizar la unión en cascada, dicho componentes no se pueden simplificar, por lo que el convertidor tipo Cuk tiene 2 bobinas y dos condensadores Fig 1.7, resultando en un sistema de cuarto orden.



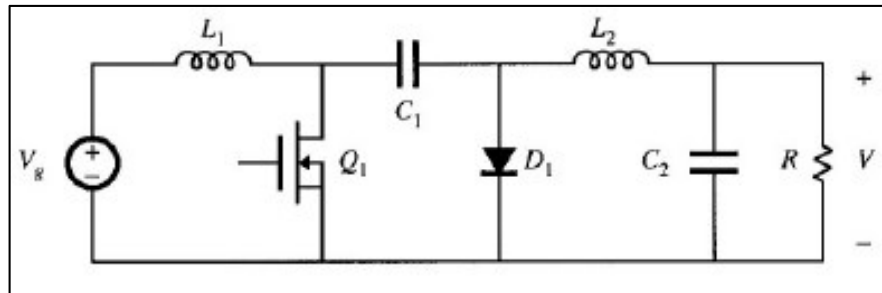


Fig 1.7. Esquema del convertidor Cuk. [1]

La tensión de salida tiene la polaridad invertida respecto a la de la entrada. De igual forma que el convertidor tipo Buck-Boost, en función del *duty ratio*, la tensión de salida puede ser menor, igual o mayor que la tensión de entrada; y debido a los mismos motivos, la relación de tensiones de salida y entrada cae drásticamente para *duty ratios* cercanos a uno.

- $D < 0.5 \rightarrow$ Tensión de salida más pequeña en módulo que la de entrada.
- $D = 0.5 \rightarrow$ Tensión de entrada y salida iguales en módulo.
- $D > 0.5 \rightarrow$ Tensión de salida más grande en módulo que la de entrada.

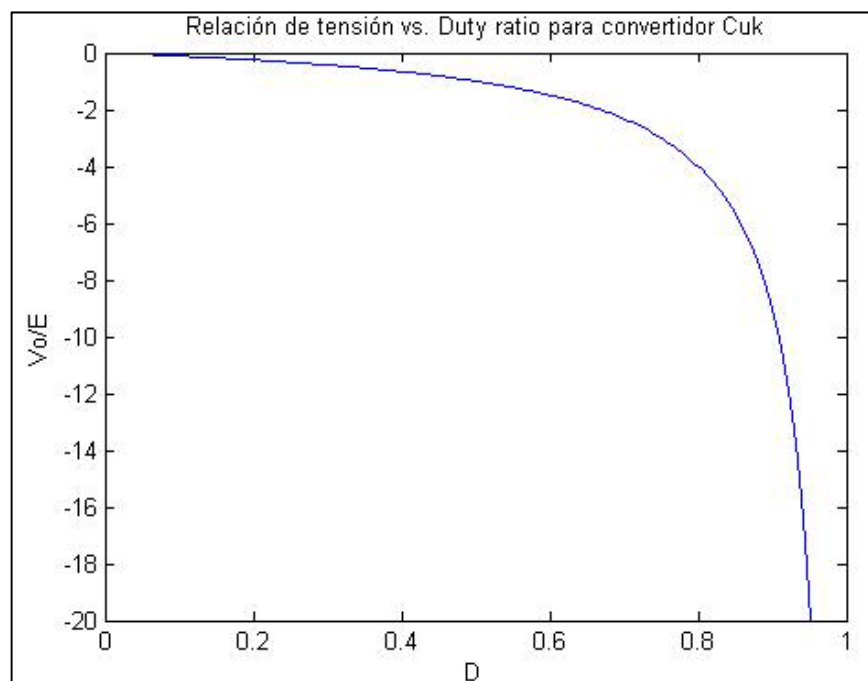


Fig 1.8. Relación de tensión vs. *duty ratio* para el convertidor Cuk.

$$\frac{V_o}{E} = \frac{-D}{1-D} \quad (\text{Ec } 1.4)$$

Como resultado de la disposición de los componentes internos del convertidor tipo Cuk, tanto la entrada como la salida se considera que están filtradas de los armónicos de altas frecuencias.

1.1.5. SEPIC

Las siglas SEPIC significan *Single Ended Primary Inductance Converter*, y a diferencia de los convertidores Buck-Boost y Cuk, este no se deriva de ningún otro convertidor más simple. Consta de 2 bobinas y otros 2 condensadores, resultando un convertidor de cuarto orden. La inductancia en serie en la entrada le da parte del nombre al convertidor, además de ayudar a filtrar la corriente de entrada de armónicos no deseados.

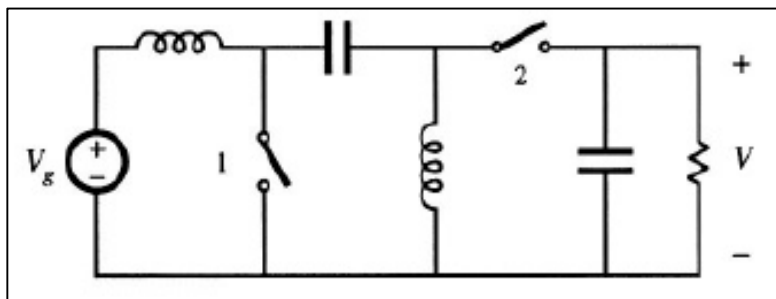


Fig 1.9. Esquema del convertidor SEPIC.[1]

La tensión de salida puede ser tanto más grande como más pequeña que la de la entrada, sin invertir la polaridad de la de la salida en ningún momento. La relación de tensiones depende, según la relación (Ec 1.5), del *duty ratio*, e igual que los convertidores con carácter elevador de tensión, la relación de tensión cae drásticamente para *duty ratios* cercanos a uno.

- $D < 0.5 \rightarrow$ Tensión de salida más pequeña que la de entrada.
- $D = 0.5 \rightarrow$ Tensión de entrada y salida iguales.
- $D > 0.5 \rightarrow$ Tensión de salida más grande que la de entrada.



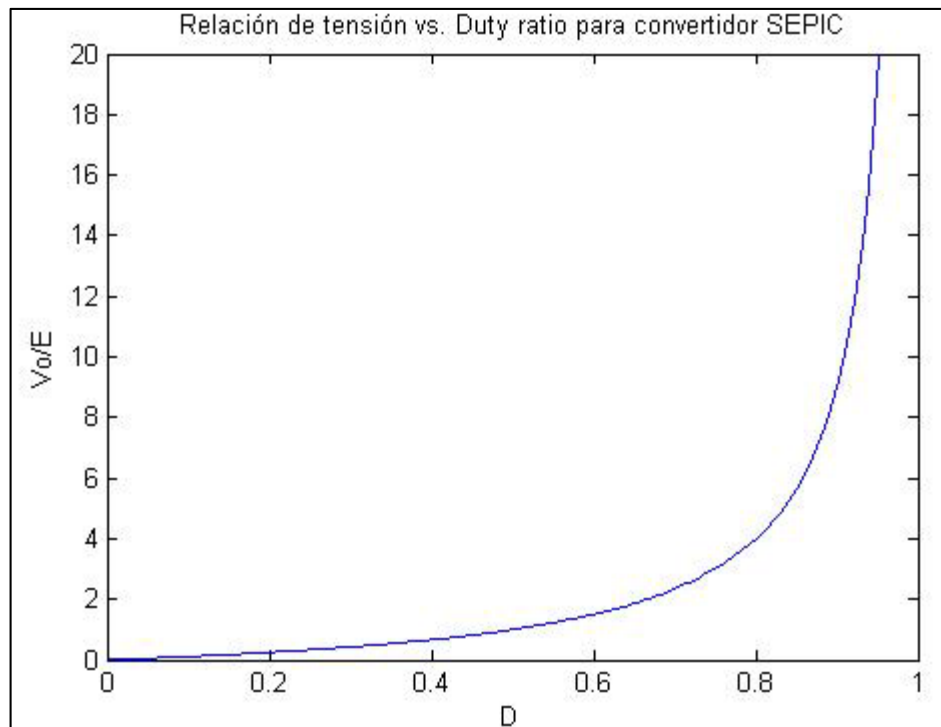


Fig 1.10. Relación de tensión vs. duty ratio para el convertidor SEPIC.

$$\frac{V_o}{E} = \frac{D}{1-D} \quad (\text{Ec 1.5})$$

1.1.6. Formas Invertidas

Como se ha visto hasta ahora, existen convertidores que invierten la polaridad de la tensión de salida respecto la de la entrada. Para evitar este comportamiento, si se requiere, existen algunos convertidores que permiten reajustar sus componentes de forma que la polaridad no se invierta.

Dicho reajuste o cambio puede significar introducir más elementos, como por ejemplo más componentes para el sistema interruptor, con lo que el convertidor obtenido ya no está en su versión más simplificada. Sin embargo, su naturaleza sí que se mantiene, por lo que el ratio de incremento o reducción de tensión de salida respecto la de la entrada se conserva, y sólo cambia la polaridad.

Estas formas y transformaciones quedan fuera del alcance de este trabajo, si se desea más información existe bibliografía al respecto [1].

1.1.7. Formas aisladas

En una gran variedad de aplicaciones es deseable o necesario poder obtener aislamiento de DC entre la tensión de entrada y la de salida. Para ello se emplea un transformador, que permite transmitir únicamente la componente AC de la corriente de entrada a la salida del mismo.

Sin embargo, y debido a las características electromagnéticas que tiene, el tamaño, y por consiguiente el peso, es inversamente proporcional a la frecuencia de trabajo, por lo que trabajar con transformadores de 50Hz o 60 Hz se hace impracticable para la electrónica de potencia. Sin embargo, si se utilizan transformadores que trabajan a las frecuencias de conmutación, que puede llegar a ser de cientos de kHz, entonces, el tamaño del transformador se ve reducido enormemente, hasta el punto de poder incorporarse sin ningún problema a una PCB (Printed Circuit Board).

A su vez, si se requiere unos ratios de incremento o reducción de tensión muy grandes, el transformador, con su propio ratio de cambio de tensión, puede ayudar a conseguir un diseño más optimizado del convertidor de tensión.

Otra ventaja de incluir un transformador al convertidor es que es relativamente fácil generar más salidas del convertidor, pues sólo supondría añadir un bobinado más al transformador. Incluso, esta nueva salida podría ser de una tensión diferente a la primera, simplemente escogiendo adecuadamente el número de espiras del nuevo bobinado. Sin embargo, el control continuaría siendo de una sola salida, por lo que se debiera suponer unas mayores tolerancias a las nuevas salidas y asegurar la estabilidad de todo el sistema, con las nuevas salidas.

1.2. Modos de funcionamiento

Un convertidor de tensión DC-DC puede trabajar en dos posibles modos de funcionamiento, continuo (Continuous Current Mode or CCM) o discontinuo (Discontinuous Current Mode or DCM), en función de si la corriente a través de la inductancia llega a ser nula o no. Si la corriente, en algún momento durante un periodo de conmutación, es cero, entonces se dice que el convertidor funciona en modo discontinuo, y si nunca se llega a anular, el convertidor funciona en modo continuo.



Esta distinción en el modo de funcionamiento del convertidor es importante, pues la forma en la que se diseña el convertidor y luego se hace operar varía enormemente.

En el caso de sistemas de tener dos o más inductancias, como en el caso del convertidor tipo SEPIC, se mira que la corriente de ambas bobinas nunca se llegue a anular [5], [7].

1.3. Modos de modelización

Existen diversas formas de modelar un convertidor, sin embargo, para el estudio de convertidores tipo SEPIC, y por extensión convertidores DC-DC, los autores de la bibliografía existente se decantan claramente por una de las dos metodologías siguientes:

- o *Modelo promediado de pequeña señal.*

Se promedian las intensidades y tensiones del convertidor entorno a un punto de trabajo. Existen autores que modelan mediante un modelo de pequeña señal todo el sistema [1], mientras que otros modelan únicamente el sistema interruptor [8], [9].

En ambos casos, la idea fundamental a seguir se mantiene: cambiar aquellos elementos o subsistemas por fuentes de tensión o corriente que realicen la misma función en el punto de operación y su entorno.

Permite mantener un enfoque físico del comportamiento interno del convertidor. Sin embargo, cuando se trata de sistemas que no sean simples y de pocas componentes, las ecuaciones adquieren muchos términos, por lo que resulta poco práctico.

- o *Modelo Promediado de Ecuaciones de Estado*

También llamado de representación interna pues muestra el comportamiento e interacción de las variables internas, de entrada y externas. Dichas variables internas, o de estado, determinan el estado actual del convertidor y son determinantes para la evolución del sistema y sus variables de salida.

Al promediar las variables en un periodo de conmutación se eliminan los armónicos debidos a la conmutación. Si se estudia el sistema en un punto de operación se puede trabajar con las ecuaciones de estado como un sistema lineal, por lo que se puede trabajar de forma matricial y hacer uso del algebra lineal.

Esta metodología será la que se utilizará en este trabajo.

1.4. Modelización del interruptor.

Como ya se ha mencionado previamente, el interruptor juega un papel muy importante en un convertidor estático, y por extensión también lo es su diseño.

Para determinar qué componentes utilizar y cómo conectarlo hay que conocer las conexiones deseadas en los dos estados de funcionamiento y la potencia con la que va a lidiar. Más concretamente, se necesita saber el voltaje y polaridad que los componentes deben soportar en su estado OFF de no conducción, y la polaridad de la corriente que van a conducir en su estado ON.

Los interruptores para convertidores circuitos inversores (DC-AC) y ciclo-convertidores son bastantes complejos, sin embargo los utilizados en convertidores DC-DC suelen ser más simples ya que el interruptor suele trabajar siempre con la misma polaridad.

Si la corriente y tensión a bloquear siempre están son de la misma polaridad, entonces el interruptor se puede modelar con un transistor y un diodo dispuestos de forma adecuada. Esta es una situación habitual en convertidores DC-DC. Para comportamientos más complejos, ya existen algunas estructuras de transistores y diodos, también más complejas, que se adecuan a los requerimientos del interruptor.

Dentro de los transistores, uno de los más utilizados cuando no se requiere trabajar con altas tensiones es el MOSFET, pues es el que presenta una mayor velocidad de conmutación. Sin embargo, los BJTs, IGBTs, tiristores y demás dispositivos de material semiconductor también se utilizan, al presentar altos voltajes de ruptura y una baja caída de tensión, en detrimento de una menor velocidad de interrupción.

Ya se ha mencionado brevemente que los interruptores ideales no existen, sino que presentan pérdidas proporcionales a la frecuencia de conmutación. Esto causa que las pérdidas impongan un máximo sobre la frecuencia de conmutación, ya que a mayor frecuencia, mayores pérdidas.

Tal es la importancia del mecanismo interruptor, que existe numerosa bibliografía al respecto, y puesto que la modelización del interruptor queda fuera del alcance del trabajo, se remite a ella para mayor información [1].



2. Análisis del Convertidor DC-DC de topología SEPIC.

Se desarrollará un análisis del funcionamiento y características del convertidor de topología SEPIC para poder, posteriormente, realizar un control adecuado sobre el mismo.

El convertidor de topología SEPIC consta de 4 elementos pasivos, 2 inductancias y dos capacidades, lo que hace que sea un sistema de cuarto orden, con la complejidad que ello conlleva.

En todo momento, se supondrá que el convertidor SEPIC trabajará en continuo o CCM, es decir, la corriente a través de ambas inductancias nunca llegará a ser nula en régimen estacionario.

Se pretende obtener el modelo promediado de ecuaciones de estado, del que obtener los equilibrios o puntos de operación en estado estacionario, el modelo lineal entorno a dichos equilibrios y su estabilidad.

Se pretende estudiar el convertidor de topología SEPIC para una tensión de salida constante de 15V en función de la carga y la tensión de entrada en régimen estacionario.

Para poder realizar el posterior control sobre el convertidor SEPIC se estudiará dicho convertidor también desde el punto de vista de su función de transferencia.

Para todo ello se utilizarán los programas matemáticos Maple, Matlab y el paquete Simulink de Matlab.

2.1. Modelo del Convertidor tipo SEPIC

El convertidor de DC-DC de topología SEPIC está formado por 4 elementos pasivos, dos inductancias -L1 y L2- y dos capacidades -C1 y C2-, y un interruptor, modelizado por un transistor MOSFET y un diodo, Fig 2.1.

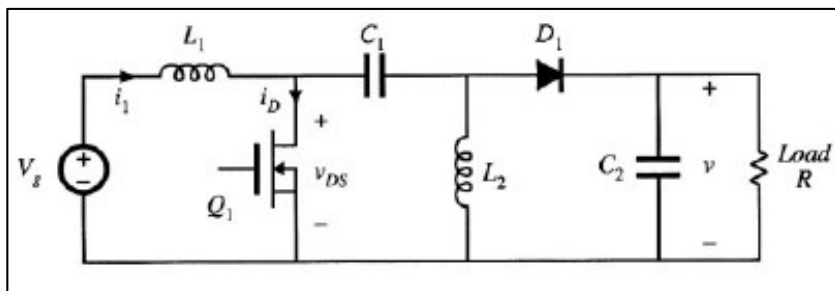


Fig 2.1. Esquema del convertidor SEPIC. [1]

La tensión de entrada al sistema, E o V_g , simula el sistema donador de potencia, además de ser la fuente de alimentación al convertidor y su sistema secuencial que lo controla. Esta topología de convertidor sólo permite transmitir potencia de la entrada a la salida.

La carga, o sistema receptor de potencia, se simulará con una resistencia R , sin parte inductiva, para facilitar su estudio. Dicha carga también se podría simular como un consumo de potencia, más acorde a las tendencias actuales en el uso de la electrónica de potencia con la introducción de *drivers* en la entrada de motores eléctricos y demás sistemas de consumo de potencia. Sin embargo, la respuesta de los convertidores a un cambio en la carga debido a la demanda de potencia de un *driver* se correspondería, con una carga resistiva, a una resistencia negativa, por lo que sus resultados, aunque válidos, no se asemejarían a los estudios más clásicos de convertidores de potencia con carga resistiva.

Tanto las inductancias como las capacidades y la propia circuitería del convertidor de potencia introducen resistencias parasitarias. Dichas resistencias se simulan con resistencias equivalentes en serie, o ESRs -*Equivalent Series Resistance*- al componente del que toman la parte resistiva. En el caso del transistor MOSFET y el diodo, estos se substituirían por su modelo equivalente: resistencia equivalente, fuente de tensión, o circuito abierto.

Para conseguir un control lo más preciso posible se necesita un modelo detallado. Sin embargo, incluir todos los pequeños detalles aumenta la complejidad del sistema convertidor a estudiar.

Con el fin de lograr un equilibrio entre un modelo altamente detallado y un modelo sencillo y fácil de estudiar y analizar sin perder la utilidad del mismo, se negligén algunos elementos del modelo:

- Las resistencias parasitarias de los condensadores

Es posible conseguir condensadores con resistencias parasitarias muy pequeñas, negligibles en comparación con las de las bobinas y la carga R , y su inclusión en el



modelo aumenta la complejidad del mismo.

- Las pérdidas del interruptor

El transistor MOSFET y el diodo se substituyen por circuitos abiertos y cortocircuitos. No se consideran caídas de tensión ni resistencias equivalentes, como tampoco las pérdidas ocasionadas en la transición de la conmutación. Por lo tanto, el interruptor se simula como un interruptor ideal.

- Las pérdidas del cobre

Pérdidas ocasionadas por la conducción de corriente a través de la circuitería del convertidor. Complicaría el modelo aportando poca información, pues como se verá, se trabajará con no mucha potencia, y es posible diseñar la circuitería para tener pocas pérdidas de cobre acorde a dicha potencia.

De esta forma, el modelo a estudiar resulta casi el modelo ideal, pues sólo se consideraran las resistencias parasitarias en las bobinas.

Se utilizará el método de ecuaciones de estado para modelizar matemáticamente el convertidor tipo SEPIC. Dichas ecuaciones de estado se expresarán en función de las variables de estado del convertidor. Estas variables de estado, que en su conjunto definen el estado del convertidor para un tiempo determinado, son:

- i_{L1} e i_{L2} : corriente a través de las bobinas $L1$ y $L2$ respectivamente.
- v_{C1} y v_{C2} : tensión entre bornes de los condensadores $C1$ y $C2$ respectivamente.

$$x^T = [i_{L1} \ i_{L2} \ v_{C1} \ v_{C2}]^T \quad (Ec \ 2.1)$$

Donde x es el vector de variable de estado.

Nótese que i_{L1} es la corriente de entrada al convertidor, y v_{C2} es la tensión de salida del mismo.

2.2. Análisis del Modo de Operación

La conmutación del interruptor causa que durante un periodo de conmutación se generen dos circuitos diferentes en el convertidor.

El hecho de que el interruptor genere una de las dos conexiones posibles durante más o menos tiempo en un periodo de conmutación es lo que determina la relación de tensiones entre la salida y la entrada.

Se entiende que el interruptor está en posición ON cuando el transistor MOSFET permite la conducción a través de él, y no lo hace el diodo Fig 2.2; y en posición OFF cuando el transistor MOSFET no permite la conducción y si hay corriente a través del diodo Fig 2.3.

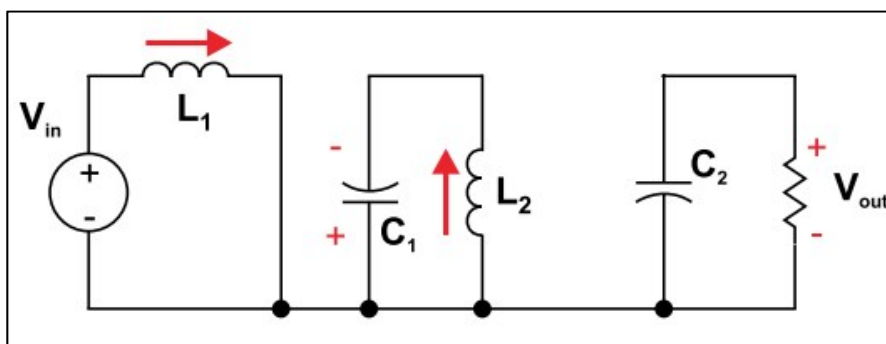


Fig 2.2. Esquema del convertidor SEPIC con el interruptor en ON [3].

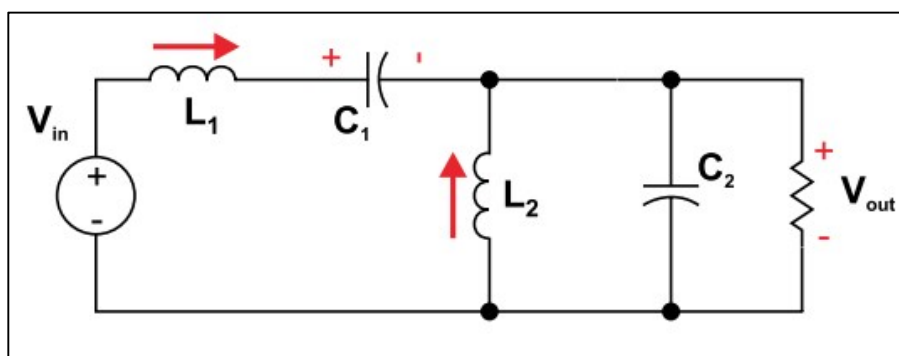


Fig 2.3. Esquema del convertidor SEPIC con el interruptor en OFF [3].

La señal de control del convertidor SEPIC actúa sobre el transistor MOSFET, siendo esta la que determina cuando se permite la conducción a través suyo.

Si se expresa esta señal de control en tanto por uno en un periodo de conmutación se obtiene el *duty ratio*.



Nótese que si el *duty ratio* es cero, la entrada y la salida están desacopladas debido al condensador C1, en estado estacionario. Y para *duty ratio* igual a uno, la entrada y la salida no están conectadas.

Por lo tanto, para determinar la tensión de salida en función de la tensión de entrada, se debe fijar el *duty ratio* adecuado en función de la relación de tensión (Ec 1.5).

En estado estacionario el *duty ratio* es constante y la tensión de salida está fijada. Ya que el *duty ratio* se mantiene para todos los periodos de conmutación, basta con estudiar y modelizar un solo periodo de conmutación.

Puesto que se generan dos circuitos distintos en un mismo periodo de conmutación, es necesario estudiar el circuito generado en cada subintervalo del periodo de conmutación por separado para poder obtener un modelo completo de todo el periodo de conmutación.

- Interruptor en estado ON.

El transistor MOSFET permite la conducción a través de él, mientras que por el diodo no pasa corriente Fig 2.2.

La inductancia L1 se carga a partir de la tensión de entrada. El condensador C1 se descarga transfiriendo su energía almacenada a la inductancia L2 que se carga. Y el condensador C2 es el que alimenta la carga del sistema.

- El voltaje sobre la inductancia L1 es el voltaje de entrada:

$$L_1 \frac{d}{dt} i_{L1} = -i_{L1} \cdot R_{L1} + E \quad (\text{Ec } 2.2)$$

- El voltaje sobre la inductancia L2 es el voltaje del condensador C1:

$$L_2 \frac{d}{dt} i_{L2} = -i_{L2} \cdot R_{L2} + v_{C1} \quad (\text{Ec } 2.3)$$

- La corriente que atraviesa el condensador C1 es la corriente proporcionada por la inductancia L2:

$$C_1 \frac{d}{dt} v_{C1} = -i_{L2} \quad (\text{Ec } 2.4)$$

- La corriente que atraviesa el condensador C2 es el mismo que ve la carga R.

$$C_2 \frac{d}{dt} v_{C2} = -\frac{v_{C2}}{R} \quad (\text{Ec 2.5})$$

Durante el primer subintervalo, toda la energía que se proporciona a la carga viene de la capacidad C2.

- Interruptor en estado OFF.

El transistor MOSFET no permite la conducción a través, mientras que por el diodo sí que hay corriente Fig 2.3.

La inductancia L1 carga la capacidad C1 a la vez que proporciona corriente a la carga. La inductancia L2 también está conectada a la carga, por lo también proporciona corriente a la carga y a la capacidad C2.

- El voltaje de entrada proporciona tensión sobre la inductancia L1, y a los condensadores C1 y C2:

$$L_1 \frac{d}{dt} i_{L1} = -i_{L1} \cdot R_{L1} + E - v_{C1} - v_{C2} \quad (\text{Ec 2.6})$$

- El voltaje sobre la inductancia L2 es el voltaje sobre el condensador C2:

$$L_2 \frac{d}{dt} i_{L2} = -i_{L2} \cdot R_{L2} + v_{C2} \quad (\text{Ec 2.7})$$

- La corriente que atraviesa el condensador C1 es la corriente proporcionada por la inductancia L1 y el sistema de entrada:

$$C_1 \frac{d}{dt} v_{C1} = i_{L1} \quad (\text{Ec 2.8})$$



- La corriente que atraviesa el condensador C2 es la suma de corrientes proporcionadas por las inductancias menos la demandada por la carga.

$$C_2 \frac{d}{dt} v_{C2} = i_{L1} + i_{L2} - \frac{v_{C2}}{R} \quad (\text{Ec } 2.9)$$

Durante el segundo subintervalo, ambas inductancias proporcionan corriente a la carga y a la capacidad C2.

2.3. Modelo en Conmutación

Combinando las ecuaciones desarrolladas en el punto anterior, e introduciendo como nueva variable el *duty ratio* -*d*- se obtiene el modelo completo para un periodo de conmutación.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 \frac{d}{dt} i_{L1} = -i_{L1} \cdot R_{L1} + E + (1-d)(-v_{C1} - v_{C2}) \\ L_2 \frac{d}{dt} i_{L2} = -i_{L2} \cdot R_{L2} + d \cdot v_{C1} + (1-d)v_{C2} \\ C_1 \frac{d}{dt} v_{C1} = d(-i_{L2}) + (1-d)i_{L1} \\ C_2 \frac{d}{dt} v_{C2} = -\frac{v_{C2}}{R} + (1-d)(i_{L1} + i_{L2}) \end{array} \right. \quad (\text{Ec } 2.10)$$

Donde $d \in \{0,1\}$

d toma valores discretos, bien 0 o 1, en función del instante de estudio. El sistema resultante es no lineal de la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, d) \\ y = h(x) \end{cases} \quad (\text{Ec } 2.11)$$

Se observa como con la introducción de la variable de *duty ratio* aparecen términos no lineales de interacción entre d y alguna variable de estado. Dichos términos causan que el sistema sea bilineal, de la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Nxd + F + Bd + Ep \\ y = Cx \end{cases} \quad (\text{Ec } 2.12)$$

Donde A y N son matrices cuadradas; F , B , E y C son matrices columna; x es el vector de variables de estado que determina las dimensiones de las matrices anteriores; d es el duty ratio; y p corresponde a una señal perturbación del sistema.

En el sistema convertidor de topología SEPIC, la señal de perturbación es la corriente de salida.

Como se observa (Ec 2.12), el segundo término corresponde a la interacción entre x y d , hecho que causa que el sistema sea bilineal.

Nótese que la variable de salida y no depende de d , sino únicamente de las variables de estado, es más, la variable de salida es la tensión de salida, que equivale a v_{C2} .

2.4. Modelo Promediado

Con el fin de poder extrapolar el modelo calculado (Ec 2.10) y así poder obtener un modelo invariante en el tiempo se promedia el valor de las variables del modelo en el periodo de conmutación.

De esta forma se está suponiendo que las constantes naturales de tiempo del convertidor



SEPIC son mucho más largas que el periodo de conmutación T_S . Con el hecho de estudiar las variables promediadas, se eliminan los armónicos debidos a la conmutación de estas nuevas variables.

La notación matemática para el valor medio es $\langle \rangle$, siendo su expresión:

$$\langle x \rangle(t) = \frac{1}{T_S} \int_{t-T_S}^t x(\tau) d\tau \quad (\text{Ec } 2.13)$$

El modelo que se obtiene al promediar las variables es:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 \frac{d}{dt} \langle i_{L1} \rangle = -\langle i_{L1} \rangle \cdot R_{L1} + E + (1-\langle d \rangle)(-\langle v_{C1} \rangle - \langle v_{C2} \rangle) \\ L_2 \frac{d}{dt} \langle i_{L2} \rangle = -\langle i_{L2} \rangle \cdot R_{L2} + \langle d \rangle \cdot \langle v_{C1} \rangle + (1-\langle d \rangle) \langle v_{C2} \rangle \\ C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{C1} \rangle = \langle d \rangle(-\langle i_{L2} \rangle) + (1-\langle d \rangle) \langle i_{L1} \rangle \\ C_2 \frac{d}{dt} \langle v_{C2} \rangle = -\frac{\langle v_{C2} \rangle}{R} + (1-\langle d \rangle)(\langle i_{L1} \rangle + \langle i_{L2} \rangle) \end{array} \right. \quad (\text{Ec } 2.14)$$

Donde $\langle d \rangle \in [0,1]$

A diferencia de (Ec 2.10) donde el *duty ratio* sólo podía tomar valores binarios, con el modelo promediado (Ec 2.14), el *duty ratio* pasa a ser una variable continua entre 0 y 1.

Nótese que el modelo matemático obtenido no incluye las características de la topología SEPIC, al no haber ninguna restricción sobre el hecho de que no se puede transmitir la potencia de la salida a la entrada del convertidor, que se manifiesta en que, por ejemplo, no existe ninguna restricción que indique que hay un diodo en el convertidor que impida corrientes negativas a través suyo.

2.5. Modelo Estacionario

El modelo estacionario presenta las ecuaciones y variables para definir el estado estacionario. Dichas variables corresponden a la componente constante, o DC, de las variables de estado en conmutación.

Para obtener el modelo que define el estado estacionario del convertidor tipo SEPIC a partir del modelo promediado calculado previamente, se deben tener una serie de consideraciones:

- I. El pequeño rizado entorno al valor estacionario de una variable es suficientemente pequeño en comparación con la componente constante de la misma variable y se cancela sobre sí mismo en un periodo de conmutación, por lo que no modifica la variable promediada.
- II. Las variables promediadas toman valores constantes en el estado estacionario en un convertidor DC-DC, y por lo tanto todas sus derivadas son nulas.

Consecuentemente, es coherente que el modelo en estado estacionario sea de la misma forma que el modelo promediado pero con variables de valor constante:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = -I_{L1} \cdot R_{L1} + E + (1-D)(-V_{C1} - V_{C2}) \\ 0 = -I_{L2} \cdot R_{L2} + D \cdot V_{C1} + (1-D)V_{C2} \\ 0 = D(-I_{L2}) + (1-D)I_{L1} \\ 0 = -\frac{V_{C2}}{R} + (1-D)(I_{L1} + I_{L2}) \end{array} \right. \quad (Ec \ 2.15)$$

Donde $D \in [0,1]$

Se obtiene un sistema no lineal, donde el *duty ratio* en estacionario, D , toma valores comprendidos entre 0 y 1.

La resolución del sistema del modelo estacionario son los equilibrios posibles en los que el convertidor tipo SEPIC puede trabajar en régimen estacionario.



2.6. Cálculo de puntos de equilibrio

La resolución del sistema de ecuaciones del modelo estacionario (Ec 2.15) corresponde a los equilibrios posibles para unas condiciones requeridas específicas.

De acuerdo a las necesidades impuestas en este trabajo, el convertidor de tipo SEPIC debe tener una tensión de salida de 15 V, que se corresponde a la variable de estado V_{c2} .

Del sistema no lineal resultante después de dicha sustitución, quedan como incógnitas las otras tres variables de estado $-I_{l1}$, I_{l2} y V_{c1} y el duty ratio $-d$. Es decir, se obtiene un sistema no lineal de 4 ecuaciones y 4 incógnitas.

Puesto que en los objetivos de este trabajo no se incluye el diseño de componentes para un modelo de convertidor de tipo SEPIC, se toman los valores de los parámetros de los componentes internos, Tabla 2.1, de otras bibliografías encontradas que trabajan con valores de tensión de salida y transmisión de potencia parecidos [3], [4].

Parámetros del convertidor	Valor
Tensión de Entrada	10 V
Tensión de Salida	15 V
Carga Resistiva	1 Ω
L1	100 μ H
RI1	1 m Ω
L2	100 μ H
RI2	1 m Ω
C1	680 μ F
C2	2.200 μ F

Tabla 2.1. Parámetros del convertidor en Condiciones Nominales.

La resolución del sistema no lineal se desarrolla en el Anexo A.1.1.1, tanto para una carga simulada con R como con una demanda en forma de corriente de salida. Evidentemente los equilibrios coinciden.

Se obtienen dos equilibrios para el modelo del convertidor de tipo SEPIC:

	II1	II2	Vc1	D
Equilibrio 1	9.989,987 A	6,667 A	0,0167 V	0,999
Equilibrio 2	10,014 A	6,667 A	9,997 V	0,600

Tabla 2.2. Tabla de los posibles equilibrios del convertidor SEPIC en Cond. Nom.

De los equilibrios obtenidos -Tabla 2.2-, el primero, con *duty ratio* cercano a uno, presenta unos valores para las variables de estado II1 y Vc1 imposibles en la realidad, en especial por la gran corriente de entrada que se requiere, y por extensión, la potencia que la fuente de tensión debe generar: casi 100.000 W para transmitir 100 W a la carga, y el resto disiparse en forma de calor.

El segundo equilibrio, que presenta valores más lógicos y una eficiencia del 99.86% en la transmisión de potencia, es con el que se trabajará de ahora en adelante.

2.6.1. Condición de Existencia de Equilibrio

Debido a la resolución en genérico del conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones del modelo estacionario (Ec 2.15) realizado en Maple, se observa que, tanto para la carga simulada con una R como con una intensidad de salida, las soluciones contienen una raíz cuadrada de la que se extrae su discriminante como condición de existencia de equilibrio.

Dicho discriminante debe ser positivo para que las soluciones al modelo sean todas reales.

Esta condición depende, de forma cuadrática, de la carga, bien sea en forma de R o de Intensidad de salida. En consecuencia, es posible extraer unas condiciones de carga máxima sobre estas condiciones de existencia de equilibrio.



2.6.1.1. Carga Simulada con R.

La condición de Existencia de Equilibrio para una carga R es:

$$E^2 R^2 - 4 R R_{l1} V_c 2^2 - 4 R R_{l1} R_{l2} V_c 2^2 > 0 \quad (\text{Ec } 2.16)$$

El desarrollo matemático de (Ec 2.16) se encuentra en Anexo A.1.1.1.1.

De la resolución llevada a cabo en Maple se ha encontrado que, para los parámetros escogidos del modelo de convertidor tipo SEPIC y una tensión de entrada de 10 V, la carga máxima, que se corresponde a una R mínima, es de 9,908 mΩ.

Dicha resistencia se corresponde a 22.708,2 W, mucho mayor a la potencia nominal del convertidor, 100 W, y por lo tanto no se contempla que se puedan alcanzar estas potencias de demanda en la carga.

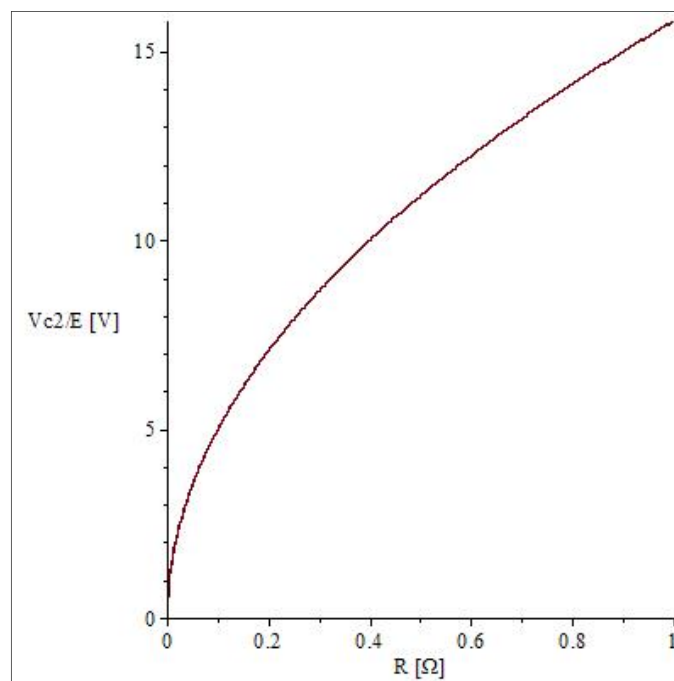


Fig 2.1. Curva relación de tensión máxima en función de R de carga.

En la Fig 2.1 se observa la curva que se puede extraer de la condición de existencia para la relación de tensión máxima en función de R. Para que sea posible alcanzar un equilibrio, la relación de tensión entre entrada y salida debe estar por debajo de la curva indicada.

Se observa como para mayor carga, es decir, menor R, la ganancia estática del convertidor de tensión debe ser menor. Sin embargo, la cota superior a la ganancia estática que supone

esta curva, es a la práctica muy superior a las relaciones de tensión con las que se trabaja.

2.6.1.2. Carga Simulada con I_o .

La condición de Existencia de Equilibrio para una carga simulada con intensidad de salida I_o es:

$$-4 I_o^2 R l_1 R l_2 - 4 I_o R l_1 V_{c2} + E^2 > 0 \quad (Ec \ 2.17)$$

El desarrollo matemático de (Ec 2.17) se encuentra en el Anexo A.1.1.1.2.

De la resolución llevada a cabo en Maple se ha encontrado que, para los parámetros escogidos del modelo de convertidor tipo SEPIC y una tensión de entrada de 10 V, la carga máxima, que se corresponde a una I_o máxima, es de 1.513,878 A

Dicha corriente de salida se corresponde a 22.708,2 W, que coincide con la potencia asociada a la carga máxima calculada con una R de carga. De igual forma que en el punto anterior, no se contempla en este trabajo que el convertidor de tipo SEPIC trabaje con potencias tan elevadas.

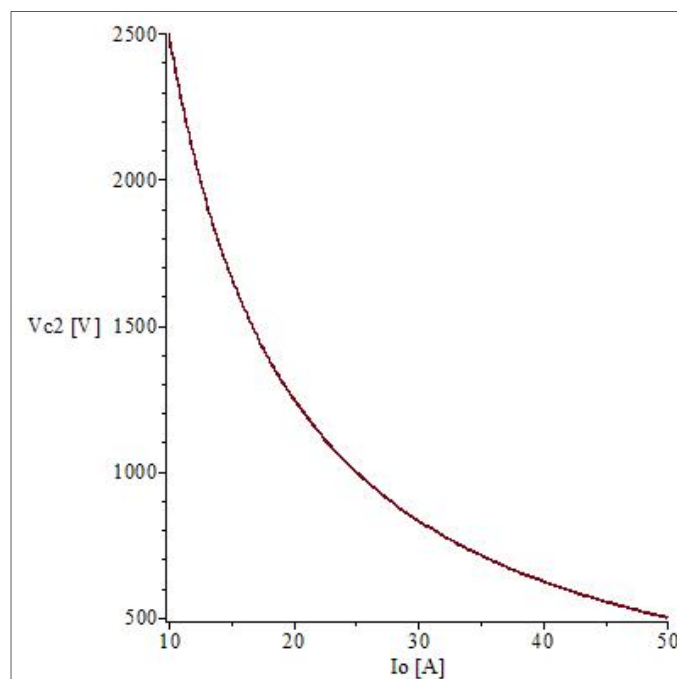


Fig 2.2. Curva tensión de salida máxima en función de I_o .



En la Fig 2.2 se observa la curva de tensión máxima de salida para los parámetros del modelo del convertidor escogidos y tensión de alimentación de 10 V. Para que se pueda alcanzar un equilibrio la tensión de salida debe estar por debajo de dicha curva.

En la práctica, dicha curva siempre es muy superior a la tensión de salida con la que se trabaja, por lo que no habrá una pérdida de equilibrio debido a una carga excesiva.

Como conclusión del punto 2.6.1, se puede asegurar que en el desarrollo de este trabajo no se violará la condición de Existencia de Equilibrio debido a una carga máxima.

2.7. Modelo Lineal alrededor del equilibrio

Como ya se explicó en el apartado 2.5, las variables promediadas toman un valor constante en el tiempo cuando alcanzan el estado estacionario, y por ello el modelo en estacionario toma la misma forma que el modelo promediado.

Aunque se haya negligido hasta ahora, sí que existe un rizado en las señales eléctricas entorno al punto de operación debido a la conmutación. Dicho rizado, si los parámetros del convertidor SEPIC está bien diseñados, es suficientemente pequeño para que las consideraciones del apartado 2.5 sean válidas.

Sin embargo, debido a la existencia de este rizado, y a que es imposible conseguir un equilibrio perfecto puesto que se han realizado varias simplificaciones en el estudio del convertidor; resulta práctico, y necesario, estudiar el comportamiento del convertidor tipo SEPIC en el entorno del punto de operación.

El método más habitual para ello es el de la linealización y perturbación [1], [4], [6], [7] y [8]. Sin embargo, este método es largo y genera muchas expresiones de difícil manejo. En contraposición se desarrollará la misma idea de fondo pero por otra vía hasta alcanzar un método más sencillo y conceptual.

Partiendo de que el convertidor está trabajando en un punto de operación cualquiera, para estudiar su entorno y la evolución del convertidor hay que estudiar las derivadas de las variables de estado en ese mismo punto de operación.

Como el modelo del convertidor de tipo SEPIC es un sistema no lineal, la evolución de las variables de estado no es algo inmediato. Sin embargo, si se considera que sólo nos interesa la evolución del sistema en el entorno más cercano al punto de operación, dicha evolución de las variables se puede asimilar matemáticamente a una descomposición de Taylor de primer orden en torno al punto de operación.

Para caracterizar matemáticamente el entorno del punto de operación se debe considerar cómo afectan las variables de estado a la evolución de las mismas y el efecto que tiene la variación de la variable de control, *duty ratio*, sobre la evolución de las variables de estado. Puesto que se obtendrá un sistema lineal, se puede considerar el efecto de las variables de estado y la de control por separado.

Nótese que no se considera la variación de la tensión de entrada a la hora de estudiar la evolución del sistema, pues en parte ese efecto ya queda contemplado por la variación del *duty ratio*, y por qué el control sobre la tensión de salida debe garantizar que sea fija independientemente de la carga y la tensión de alimentación, por lo que, más adelante, se realizará el diseño del control del convertidor para garantizar la robustez del sistema y su respuesta frente a variaciones no deseadas en la tensión de entrada.

El modelo lineal a obtener debe ser de la forma:

$$\begin{cases} \Delta \dot{x} = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta d \\ \Delta y = C \cdot \Delta x \end{cases} \quad (Ec \ 2.18)$$

Con,

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x^T} \right|_{x_o, D_o} \quad (Ec \ 2.19)$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial d} \right|_{x_o, D_o} \quad (Ec \ 2.20)$$

$$\text{Donde } \Delta u = \tilde{u}_o - U_o, \quad \text{siendo } u \text{ cualquier variable} \quad (Ec \ 2.21)$$

El desarrollo matemático para encontrar el modelo lineal alrededor del equilibrio se encuentra en Anexo A.1.2.



El modelo lineal que se obtiene entorno al equilibrio es:

$$\begin{cases} \Delta \dot{x} = \begin{bmatrix} -10,00 & 0 & -3996,53 & -3996,53 \\ 0 & -10,00 & 6003,47 & -3996,53 \\ 587,72 & -882,86 & 0 & 0 \\ 181,66 & 181,66 & 0 & -202,02 \end{bmatrix} \cdot \Delta x + \begin{bmatrix} 2,50 \cdot 10^5 \\ 2,50 \cdot 10^5 \\ -24.531,09 \\ -7.582,34 \end{bmatrix} \cdot \Delta d \\ \Delta y = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] \cdot \Delta x \end{cases} \quad (Ec \ 2.22)$$

La representación de un sistema mediante las variables de estado también toma el nombre de representación interna, pues muestra cómo afecta cada estado del sistema al conjunto.

2.7.1. Estabilidad

Para estudiar la estabilidad de un sistema lineal, basta con estudiar los VAPs de la matriz que multiplica al vector de variables de estado [2].

Para que un sistema sea estable, todos los VAPs deben ser de parte real negativa.

Para el modelo lineal obtenido (Ec 2.22) se obtienen los siguientes VAPs:

- $-104,92 + 1.172,38i$
- $-104,92 - 1.172,38i$
- $-6,09 + 2.777,98i$
- $-6,09 - 2.777,98i$

El cálculo de dichos VAPs se halla en Anexo A.1.2.

Como se puede comprobar, los cuatro VAPs obtenidos son de parte negativa, por lo que se puede afirmar que el equilibrio 2 de la Tabla 2.2 es estable.

Si se realizan los mismos pasos para el equilibrio 1 de la Tabla 2.2, se obtienen también unos VAPs negativos, sin embargo, no por ello se va a considerar este equilibrio como factible debido a las razones ya mencionadas.

2.8. Función de Transferencia y su estudio

Para poder diseñar los controladores oportunos para el convertidor de tipo SEPIC, es necesario disponer de la función de transferencia del convertidor.

Puesto que la señal que controlaremos es el *duty ratio*, la función de transferencia debe estar diseñada para esa entrada.

En cuanto a la salida de interés en el convertidor, interesa poder mantener en un valor constante la tensión de salida, por lo que la función de transferencia debe tener como salida la variable de estado V_{c2} .

Sin embargo, como se verá a partir del estudio de polos y ceros de la función de transferencia para salida V_{c2} en apartado 2.8.1.2 será necesario estudiar la función de transferencia para otra variable de estado.

La variable de estado escogida es I_{l1} , que coincide con la corriente de entrada. Esta coincidencia, y el estudio sobre polos y ceros de la función de transferencia para salida de esta variable, apartado 2.8.2.2, validarán dicha elección.

2.8.1. F.T. para salida V_{c2}

Para obtener la función de transferencia del sistema para salida V_{c2} se requiere el modelo lineal del sistema en el entorno del punto de operación del mismo, que se desea que sea el equilibrio ya calculado para tensión de salida 15 V.

Es importante mencionar que puesto que el sistema es no lineal, el hecho de que esté funcionando en un punto de operación u otro modifica el modelo linealizado entorno a dicho punto de operación y, por extensión, también variará la función de transferencia.

Nótese que la función de transferencia sólo representa como responde una variable del sistema a una entrada, sin poder conocer cómo responde el sistema internamente, por lo que también se denomina representación externa.

El cálculo de la función de transferencia a partir del modelo lineal se obtiene a partir de la fórmula [2]:

$$G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B \quad (Ec \ 2.23)$$



Siendo G la función de transferencia, A y B las matrices del modelo lineal (Ec 2.22), C el vector de la segunda ecuación de (Ec 2.22) que define V_{c2} como salida a estudiar, I una matriz identidad de mismas dimensiones que A y ' s ' la variable de Laplace.

La función de transferencia, calculada en el Anexo A.1.3.1, para salida V_{c2} del convertidor en condiciones nominales es:

$$G_{V_{c2}}(s) = \frac{-7.582,34 \cdot s^3 + 9,07 \cdot 10^7 s^2 - 6,60 \cdot 10^{10} s + 6,67 \cdot 10^{14}}{s^4 + 222,02 s^3 + 9,11 \cdot 10^6 s^2 + 1,64 \cdot 10^9 s + 1,07 \cdot 10^{13}} \quad (\text{Ec 2.24})$$

2.8.1.1. Ganancia Estática

La ganancia estática, calculada en el Anexo A.1.3.1, para la función de transferencia para salida V_{c2} del convertidor en condiciones nominales (Ec 2.24) es de 62,39 o 36dB.

2.8.1.2. Polos y Ceros

Polos

Los polos de la función de transferencia (Ec 2.24), calculados en el Anexo A.1.3.1, son:

- $-6,09 + 2.777,98i$
- $-6,09 - 2.777,98i$
- $-104,92 + 1.172,38i$
- $-104,92 - 1.172,38i$

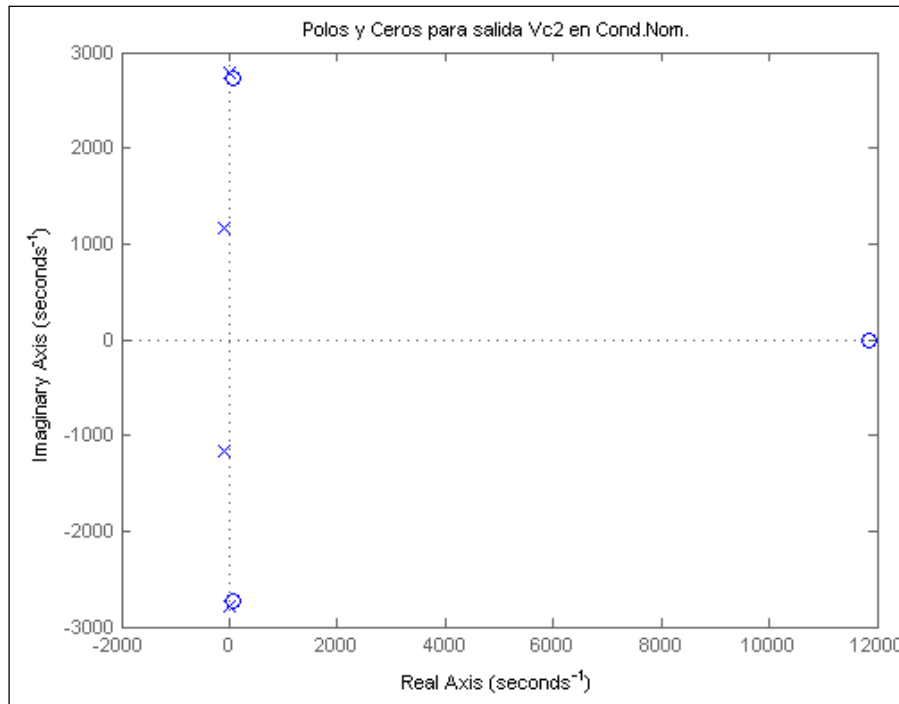


Fig 2.4 Mapa de Polos y Ceros para salida Vc2 en Cond.Nom.

Los 4 polos obtenidos, acorde al hecho de ser un sistema de cuarto orden, se componen de dos parejas de polos conjugados. Ambas parejas de polos son de parte real negativa, por lo que el sistema es estable en este punto de operación. Dichos polos son, a su vez, los VAPs del modelo del convertidor calculados en el apartado 2.7.1.

De las dos parejas de polos, una de ellas tiene la parte real mucho más cercana a cero, por lo que en la dinámica de la respuesta del sistema se observará una clara dominancia de esta pareja de polos conjugados respecto a la pareja de parte real mucho más negativa.

En cuanto a la componente imaginaria, la primera pareja es de mayor módulo que el de la segunda pareja, por lo que su frecuencia natural y de resonancia también serán mayores que las de la segunda pareja de polos resonantes.

Ceros

Los ceros de la función de transferencia (Ec 2.24), calculados en el Anexo A.1.3.1, son:

- $54,17 + 2.724,37i$
- $54,17 - 2.724,37i$
- $1.1849,23$
- $-1.1849,23$



Los tres ceros obtenidos se componen de un cero real y una pareja de ceros conjugados, todos ellos de parte real positiva, es decir, son ceros de fase no mínima.

El hecho de que en un sistema exista algún cero, en este caso todos, de fase no mínima, imposibilita que se pueda realizar un control perfecto sobre la salida de la planta que se desea controlar. Esta situación, también se da para diferentes cargas y tensiones de entrada, apartado 2.9.3.

Ante la imposibilidad de poder realizar un control para mantener constante la tensión de salida, es necesidad poder encontrar una variable de estado que sea fácil de controlar y que todos sus ceros sean de fase mínima.

Esta condición la cumple la variable II_1 , por lo que se tendrá que realizar un control sobre la variable II_1 para, sobre este lazo de control, realizar otro lazo de control sobre la tensión de salida.

La factibilidad de poder realizar el control sobre la variable II_1 y no sobre V_{c2} se ve corroborado por el estudio de dinámica cero apartado 3.

2.8.1.3. Gráficas de Bode y Nyquist

La gráfica de Bode de la función de transferencia (E_c 2.24) para salida V_{c2} , obtenida en el Anexo B.1.1 es:

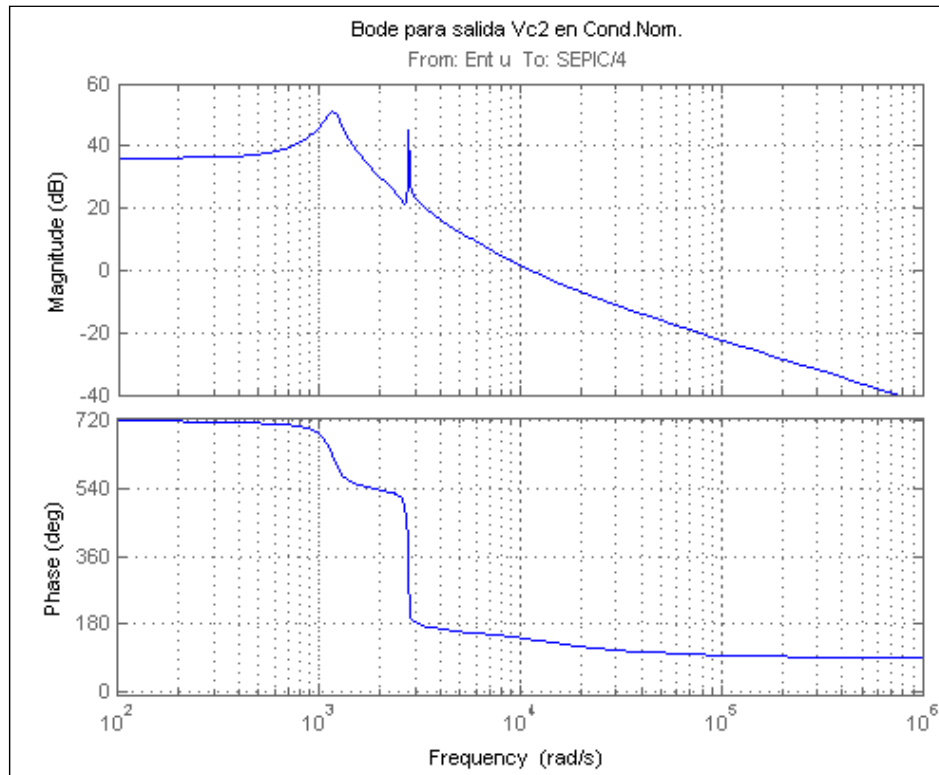


Fig 2.5 Bode para salida Vc2 en Cond.Nom.

A partir de la Fig 2.5 se puede observar:

- La ganancia estática es, como se ha comentado, 36dB.
- En la curva de magnitud se observan dos picos de resonancias correspondientes a las dos parejas de polos conjugados. Es casi inapreciable, pero también se puede ver un pequeño valle justo antes de la segunda resonancia, debido a la pareja de ceros conjugados. Para altas frecuencias se observa como la pendiente se suaviza de -40dB/dec a -20dB/dec debido al cero real de fase no mínima.
- La curva de fase empieza en un múltiplo natural de 360°, por lo que el gráfico es análogo fijando el origen de eje de ordenadas bien en 0° como en 360°. De menor a mayor frecuencia, se puede observar una primera caída de fase de 180° a la frecuencia de la primera pareja de polos conjugados, y una caída posterior de 360° debido a las parejas de los segundos polos conjugados y los ceros conjugados de fase no mínima. Para altas frecuencias se observa una suave caída de 90° de la curva de fase debido al cero real de fase no mínima, para finalmente estabilizarse a 90°.



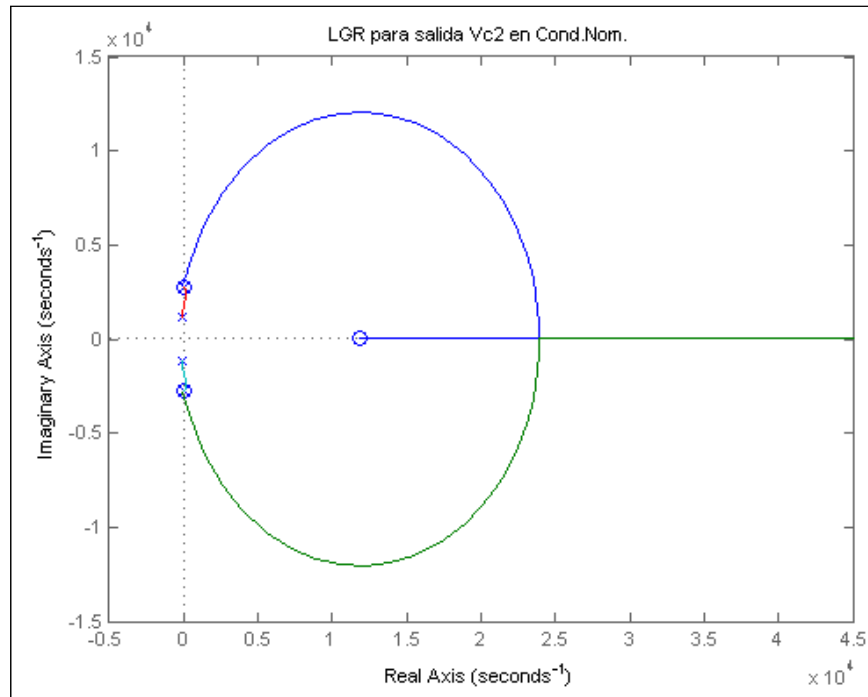


Fig 2.6. LGR para salida Vc2 en Cond.Nom.

Aplicando el criterio simplificado Bode, el convertidor SEPIC es inestable para un lazo cerrado de realimentación unitaria sobre la variable de salida Vc2. Para estabilizar el sistema, si sólo se pretendiese utilizar un controlador proporcional, se requeriría uno de constante de 0,2 o menor, ver Fig 2.6. Sin embargo, se descarta esta opción, pues ya se ha comentado, en el apartado 2.8.1.2, la imposibilidad de conseguir un control perfecto sobre esta variable de salida.

En la curva de Nyquist de la Fig 2.7, obtenida en el Anexo B.1.1 para la misma función de transferencia, se puede observar como la ganancia estática es de 62,39.

También se observa como la curva realiza 4 giros en sentido horario respecto el punto (-1,0), y aplicando el Criterio de Estabilidad de Nyquist, se puede afirmar, en concordancia con lo deducido hasta ahora, que el convertidor SEPIC resulta inestable si se realiza una realimentación unitaria para el control de la variable de salida Vc2.

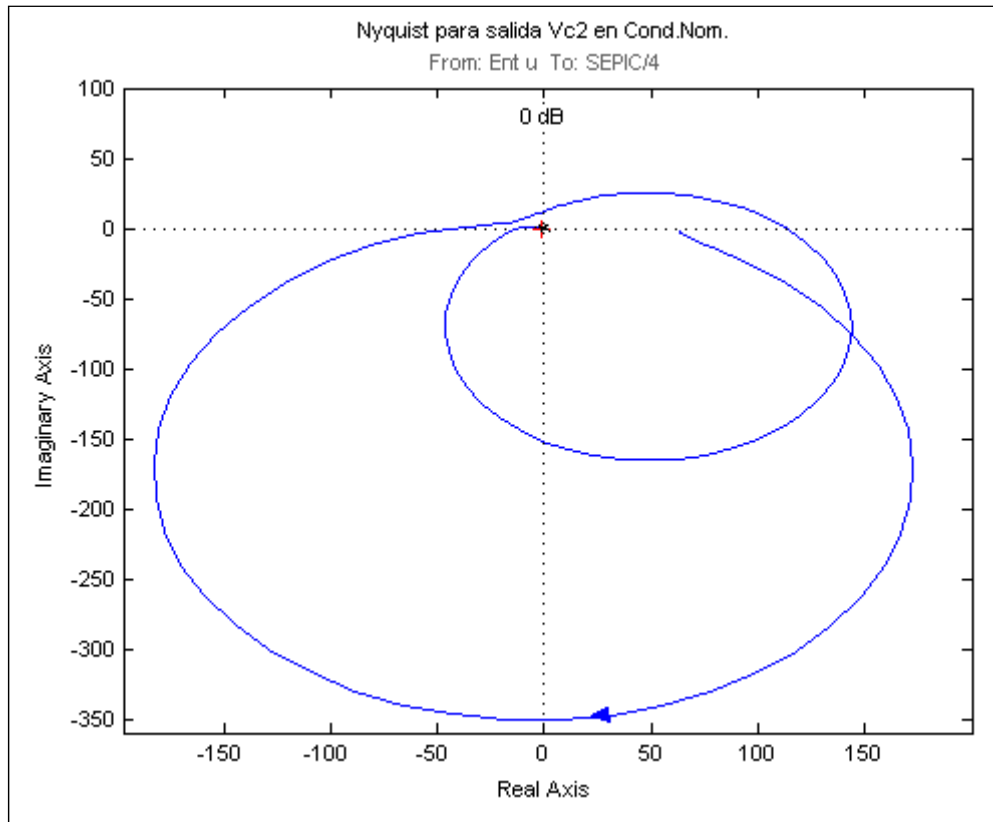


Fig 2.7. Nyquist para salida Vc2 en Cond.Nom.

2.8.2. F.T. para salida II1

Para obtener la función de transferencia del convertidor SEPIC para salida II1, se requiere el modelo lineal en el entorno del punto de operación, siendo este punto de operación el equilibrio ya calculado para una tensión de salida 15V.

Para calcular la función de transferencia, haciendo uso de la (Ec 2.23), se requieren las mismas matrices que para salida Vc2, pues el sistema lineal es el mismo. Sin embargo, el vector C de la (Ec 2.18), que define la variable de salida a estudiar pasa a ser (Ec 2.25).

$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \quad (\text{Ec 2.25})$$

La función de transferencia, calculada en el Anexo A.1.3.2, para salida II1 en condiciones nominales es:

$$G_{Vc2}(s) = \frac{2,50 \cdot 10^5 \cdot s^3 + 1,81 \cdot 10^8 s^2 + 2,23 \cdot 10^{12} s + 8,92 \cdot 10^{14}}{s^4 + 222,02 s^3 + 9,11 \cdot 10^6 s^2 + 1,64 \cdot 10^9 s + 1,07 \cdot 10^{13}} \quad (\text{Ec 2.26})$$



2.8.2.1. Ganancia Estática

La ganancia estática, calculada en el Anexo A.1.3.2, para la función de transferencia para salida II1 del convertidor en condiciones nominales es de 83,39 o 38,4dB.

2.8.2.2. Polos y Ceros

Polos

Puesto que las condiciones de carga y tensión de alimentación son las mismas que para el apartado 2.8.1, el equilibrio del convertidor también es el mismo. Al mantenerse el equilibrio, los polos también se mantienen, siendo los calculados en el Anexo A.1.3 y ya presentados en el apartado 2.8.1.2:

- $-6,09 + 2.777,98i$
- $-6,09 - 2.777,98i$
- $-104,92 + 1172,38i$
- $-104,92 - 1172,38i$

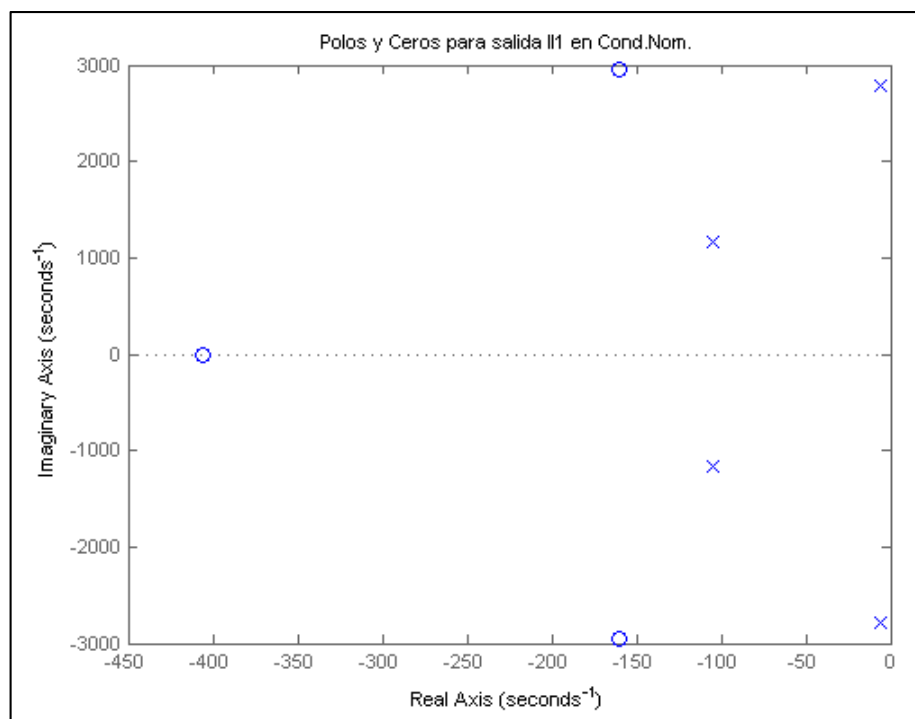


Fig 2.8. Mapa de Polos y Ceros para salida II1 en Cond.Nom.

Ceros

Sin embargo, los ceros de la función de transferencia sí que cambian al cambiar la variable de salida a estudiar. Los ceros para la función de transferencia (Ec 2.26), calculados en el Anexo A.1.3.2 son:

- $-159,72 + 2.959,70i$
- $-406,03$
- $-159,72 - 2.959,70i$

Se obtienen tres ceros, una pareja de ceros conjugados y otro real, todos ellos de parte real negativa. Como ya se adelantó en el apartado 2.8.1.2, el tomar II_1 como variable de salida para un control perfecto sobre V_{c2} es posible gracias al hecho de que los ceros de su función de transferencia, independientemente de la carga y la tensión de alimentación, siempre mantienen la parte real negativa.

El estudio de la evolución de los ceros en función de la carga y la tensión de entrada se desarrollará en el apartado 2.9.3.

Dicha factibilidad sobre el control de V_{c2} mediante la realimentación sobre II_1 se verá corroborada en el estudio de dinámica cero, apartado 3.

2.8.2.3. Gráficas de Bode y Nyquist

La gráfica de Bode de la función de transferencia (Ec 2.26) para salida II_1 , obtenida en el Anexo B.1.2 es:



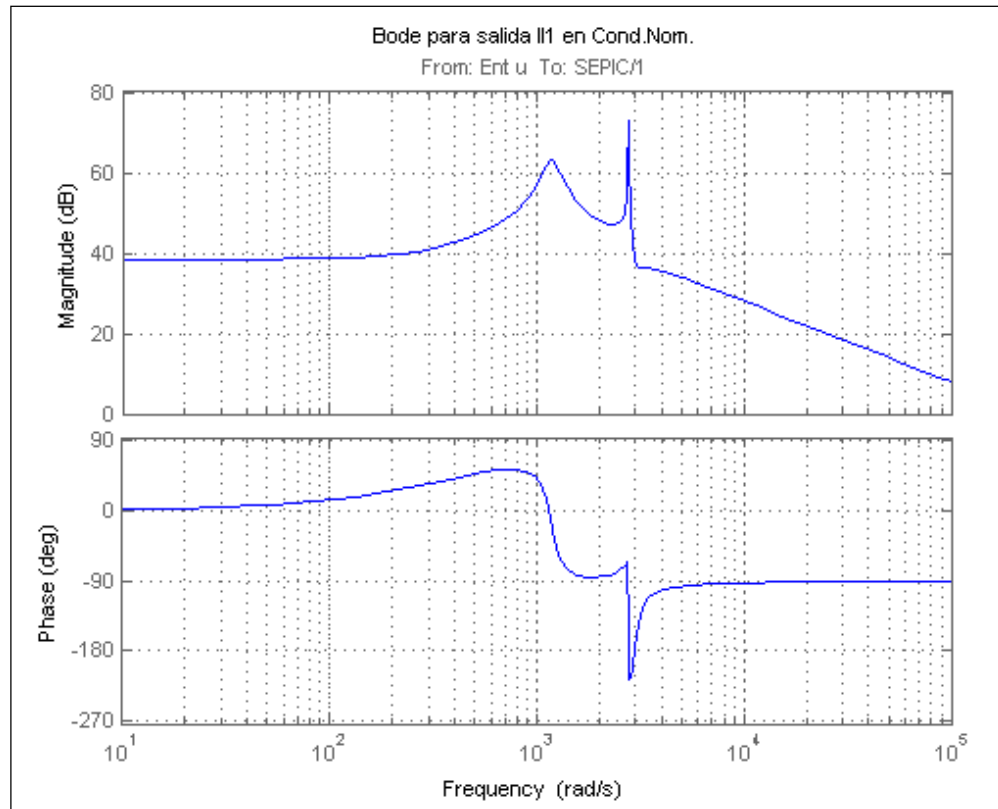


Fig 2.9. Bode para salida II1 en Cond.Nom.

A partir de la Fig 2.4 se puede observar:

- La ganancia estática es, como ya se ha comentado, 38,39dB.
- En la curva de magnitud, se observan dos picos de resonancias debido a las dos parejas de polos conjugados. Justo a continuación de la resonancia de mayor frecuencia de los polos, se aprecia un pequeño valle consecuencia de la pareja de ceros conjugados. A frecuencias mayores de dicha pareja de ceros, la curva desciende con una pendiente de -20dB/dec.
- En la curva de fase, de menor a mayor frecuencia, se observa en primer lugar el efecto del cero real que levanta la curva. A continuación, a la frecuencia de los primeros polos conjugados, hay una caída de fase de 180°. La segunda caída en la curva de fase es en la frecuencia de la segunda pareja de polos resonantes, que desplaza la curva otros 180°, sin embargo, dicha caída queda contrarrestada por los ceros resonantes de fase mínima, para al final estabilizarse a -90°.

En la curva de Nyquist de la Fig 2.10, obtenida en el Anexo B.1.2 para la misma función de transferencia, se puede observar como la ganancia estática es de 38,4dB.

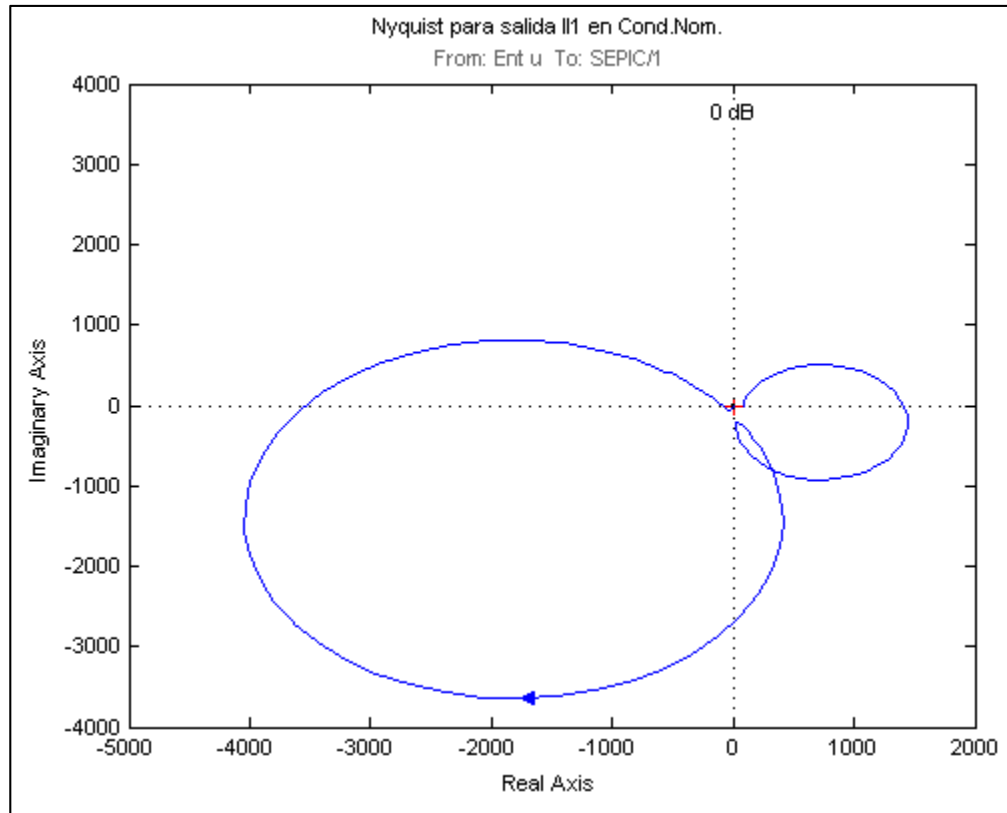


Fig 2.10. Nyquist para salida II1 en Cond.Nom.

También se observa como la curva de Nyquist envuelve el punto $(-1,0)$ una vez en sentido horario y otra vez en sentido antihorario, por lo que en conjunto se considera que envuelve al punto cero veces. Aplicando en criterio de estabilidad de Nyquist, se puede afirmar que para una realimentación unitaria sobre la variable II1 el sistema resultante sería estable.

2.9. Estudio en función de E y R

Puesto que el convertidor tipo SEPIC no funcionará únicamente en condiciones nominales, se requiere estudiar cómo cambia de actuación en función de variaciones en la tensión de entrada y en la carga.

Se estudiará la evolución del convertidor tipo SEPIC de forma análoga a la que se estudió en condiciones nominales.



2.9.1. Evolución de Puntos de Equilibrio

Debido a los cambios en la tensión de entrada y en la carga del convertidor tipo SEPIC, el equilibrio eléctrico que se alcanza cada vez varía en función de estos cambios.

Para estos nuevos equilibrios, se han considerado las siguientes variaciones:

- Variación de carga desde $1\ \Omega$ o 225 W hasta $1125\ \Omega$ o 0,2 W, considerando 5 saltos de carga. La escala para determinar dichos saltos de carga es exponencial, pues como se verá en este estudio, apartado 2.9, la actuación del convertidor varía mucho más a saltos entre potencias de demanda elevadas que a saltos entre poca potencia. A parte de dichas cargas, se incluye la carga de condiciones nominales como referencia. Nótese que también se estudia el caso de una potencia de demanda mayor a la nominal: 225 W.
- Variación de tensión de alimentación. Se estudian dos tensiones, 8 V y 12 V, que distan 2 V de la tensión de alimentación en condiciones nominales.

Equilibrios para las mencionadas variaciones de E y R:

E[V]	vc2[V]	R[ohm]	P[W]	il1[A]	il2[A]	vc1[V]	u
8	15	1.00	225.00	28.253	15.000	7.987	0.6532
8	15	2.25	100.00	12.525	6.667	7.994	0.6526
8	15	4.00	56.25	7.039	3.750	7.997	0.6524
8	15	16.00	14.06	1.758	0.938	7.999	0.6522
8	15	67.00	3.36	0.420	0.224	8.000	0.6522
8	15	276.00	0.82	0.102	0.054	8.000	0.6522
8	15	1125.00	0.20	0.025	0.013	8.000	0.6522
10	15	1.00	225.00	22.573	15.000	9.992	0.6008
10	15	2.25	100.00	10.014	6.667	9.997	0.6003
10	15	4.00	56.25	5.630	3.750	9.998	0.6002
10	15	16.00	14.06	1.407	0.938	10.000	0.6000
10	15	67.00	3.36	0.336	0.224	10.000	0.6000
10	15	276.00	0.82	0.082	0.054	10.000	0.6000
10	15	1125.00	0.20	0.020	0.013	10.000	0.6000
12	15	1.00	225.00	18.798	15.000	11.996	0.5562
12	15	2.25	100.00	8.343	6.667	11.998	0.5558
12	15	4.00	56.25	4.691	3.750	11.999	0.5557
12	15	16.00	14.06	1.172	0.938	12.000	0.5556

12	15	67.00	3.36	0.280	0.224	12.000	0.5556
12	15	276.00	0.82	0.068	0.054	12.000	0.5556
12	15	1125.00	0.20	0.017	0.013	12.000	0.5556

Tabla 2.3 Equilibrios del convertidor SEPIC para diferentes E y R.

Tabla 2.3 calculada en el Anexo A.2.

2.9.2. Evolución de la Ganancia Estática

2.9.2.1. Salida Vc2

La Ganancia Estática de la función de transferencia del convertidor tipo SEPIC para variable de salida Vc2:

- No varía para cambios de carga, por muy grandes que sean los cambios. Ver Fig 2.20.
- Varía, muy poco, para cambios de tensión de alimentación. Para tensión de entrada 8V, la ganancia estática es de 36,4 dB; y para tensión 12V, la ganancia estática es de 35,7 dB, siendo la ganancia estática en condiciones nominales de 36dB. Ver Fig 2.18.

Las conclusiones también son válidas cuando ni la tensión de alimentación ni la carga son las nominales. Fig 2.20 y Fig 2.18 obtenidas en el AnexoB.XX.



2.9.2.2. Salida II1

La Ganancia Estática de la función de transferencia del convertidor tipo SEPIC para variable de salida II1:

- Varía enormemente en función de la carga. Para una carga de $1\ \Omega$ o 225 W, superior a la potencia nominal, la ganancia estática es de 45,5 dB, mientras que para una carga de $1125\ \Omega$ o 0,2 W, casi funcionamiento en vacío, es de -15,6 dB, siendo la ganancia estática en condiciones nominales de 38,4 dB. Ver Fig 2.24.
- Varía en función de la tensión de alimentación, aunque no tan acusadamente como para una variación de carga. Para tensión de alimentación de 8 V, la ganancia estática es de 40,9 dB; mientras que para 12 V es de 36,6 V, siendo la ganancia estática en condiciones nominales de 38,4 dB. Ver Fig 2.22.

Las conclusiones también son válidas cuando ni la tensión de alimentación ni la carga son las nominales. Fig 2.24 y Fig 2.22 obtenidas en el Anexo B.2.1.

2.9.3. Evolución De Polos y Ceros

2.9.3.1. Salida Vc2

Para las variaciones de tensión de alimentación, ver Fig 2.11 y Fig 2.12:

- Polos
 - En ningún momento se pierde la estabilidad del convertidor tipo SEPIC.
 - Los polos de menor componente real varían significativamente respecto al eje imaginario: a mayor tensión de alimentación mayor componente imaginaria, por lo que también variarían significativamente las frecuencias resonantes correspondientes a dichos polos; mientras que la variación en la componente real afecta sólo al segundo decimal.
 - Los polos más cercanos al eje imaginario varían, pero en menor medida que la otra pareja de polos conjugados. A mayor tensión de alimentación, menor componente imaginaria, con la consecuente variación en su frecuencia de resonancia; mientras que la variación en la componte real es de 0,5 unidades, siendo a mayor tensión de alimentación, menor componente real.

- Ceros
 - El cero real varía enormemente, aumentando en modulo para incrementos en la tensión de alimentación.
 - La pareja de ceros conjugados varía, pero mucho menos que el cero real. A mayor tensión de alimentación, tanto la componente real como la imaginaria disminuyen, acercándose al eje imaginario, pero siempre mintiéndose en el semiplano positivo de componentes reales.
 - En ningún momento se podría conseguir un control perfecto.

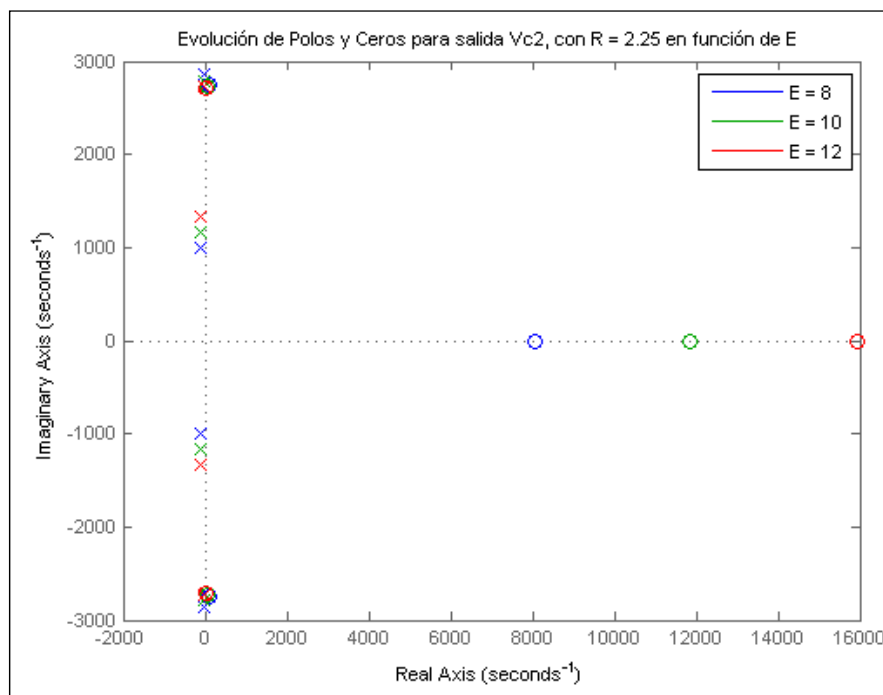


Fig 2.11. Evolución del mapa de Polos y Ceros para salida Vc2 en función de E



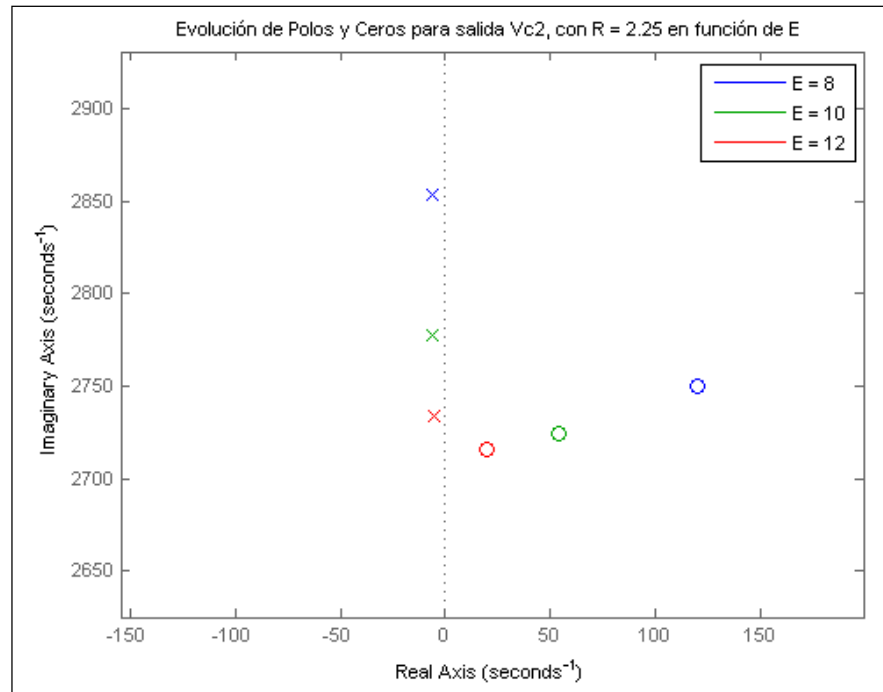


Fig 2.12. Ampliación sobre la Fig 2.11

Para las variaciones de carga, ver Fig 2.13, Fig 2.14 y Fig 2.15:

- Polos

- En ningún momento se pierde la estabilidad del convertidor tipo SEPIC.
- Los polos de mayor componente imaginaria, Fig 2.15, varían tanto en la componente real como en la imaginaria, siendo la variación de la primera más significativa. Para disminución de carga, los polos reducen ambas componentes, acercándose más al eje imaginario.
- Los polos de menor componente imaginaria, Fig 2.14, varían muy significativamente para cambios de carga de mucha potencia, mientras que para cargas cada vez más pequeñas, la variación es mucho menor. Para disminución de carga, la componente real disminuye, mientras que la imaginaria aumenta, acercándose también al eje imaginario.

- Ceros

- El cero real varía enormemente, especialmente para pequeñas cargas.
- La pareja de ceros conjugados varía muy significativamente. Para disminución de

carga, disminuye tanto la componente real como la imaginaria. Se da el caso que para cargas resistivas de $40\ \Omega$ o superior, la pareja de polos conjugados cruza el eje imaginario y se tornan ceros de fase mínima

- En ningún momento se podría conseguir un control perfecto, pues el cero real siempre se mantiene en el semiplano positivo.

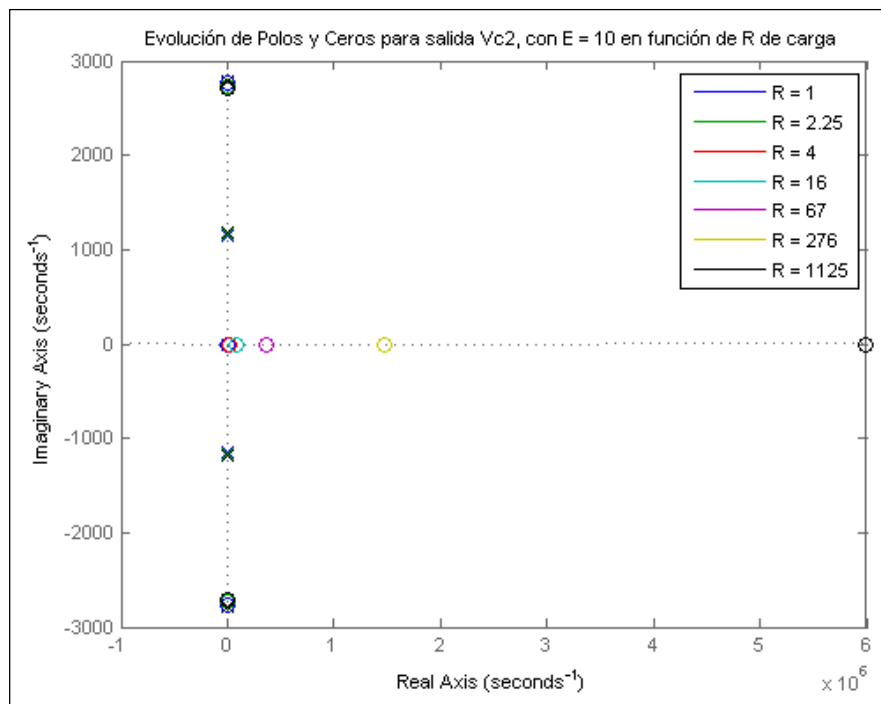


Fig 2.13. Evolución del mapa de Polos y Ceros para salida Vc2 en función de R



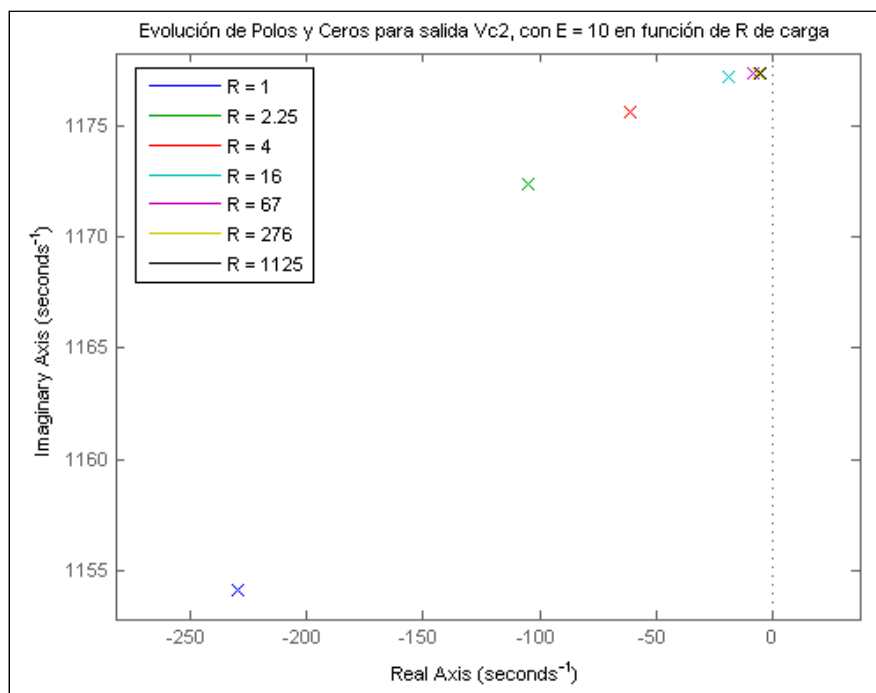


Fig 2.14. Ampliación sobre la Fig 2.13

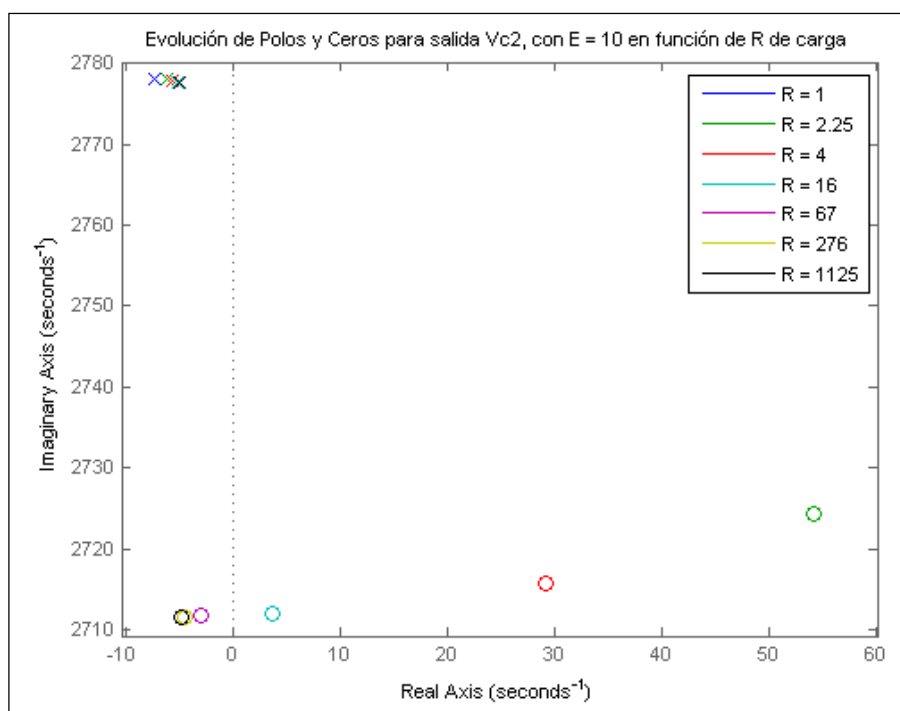


Fig 2.15. Ampliación sobre la Fig 2.13

2.9.3.2. Salida II1

Para las variaciones de tensión de alimentación, ver Fig 2.16:

- Polos
 - Equivalente a salida Vc2.
- Ceros
 - El cero real varía muy poco, pudiéndose considerar una variación negligible.
 - La pareja de ceros conjugados sí varía significativamente: a mayor tensión de alimentación, la componente imaginaria disminuye, mientras que la real aumenta, acercándose al eje imaginario, pero siempre manteniéndose en el semiplano negativo de componentes reales.
 - En todo momento es posible conseguir un control perfecto.

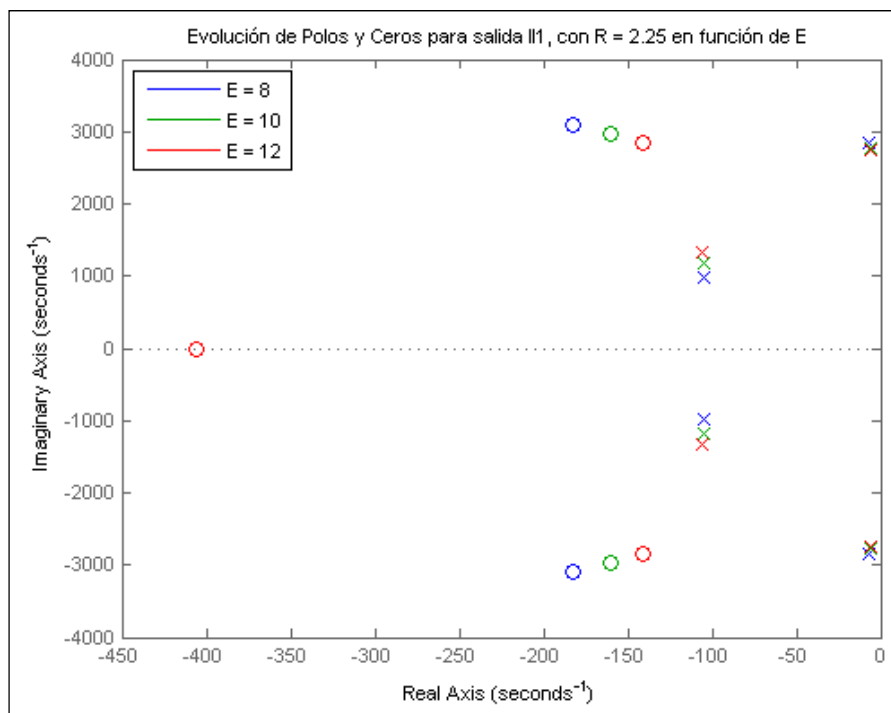


Fig 2.16. Evolución del mapa de Polos y Ceros para salida II1 en función de E

Para las variaciones de carga, ver Fig 2.17:



- Polos
 - Equivalente a salida V_{c2} .

- Ceros
 - El cero real varía enormemente, especialmente para grandes cargas.
 - La pareja de polos conjugados varía significativamente, en especial para grandes cargas. Para disminución de carga, aumenta tanto la componente real como la imaginaria, siendo mucho más destacada la variación de la componente real.
 - En todo momento se podría conseguir un control perfecto, pues los polos se mantienen siempre en el semiplano negativo de componentes reales.

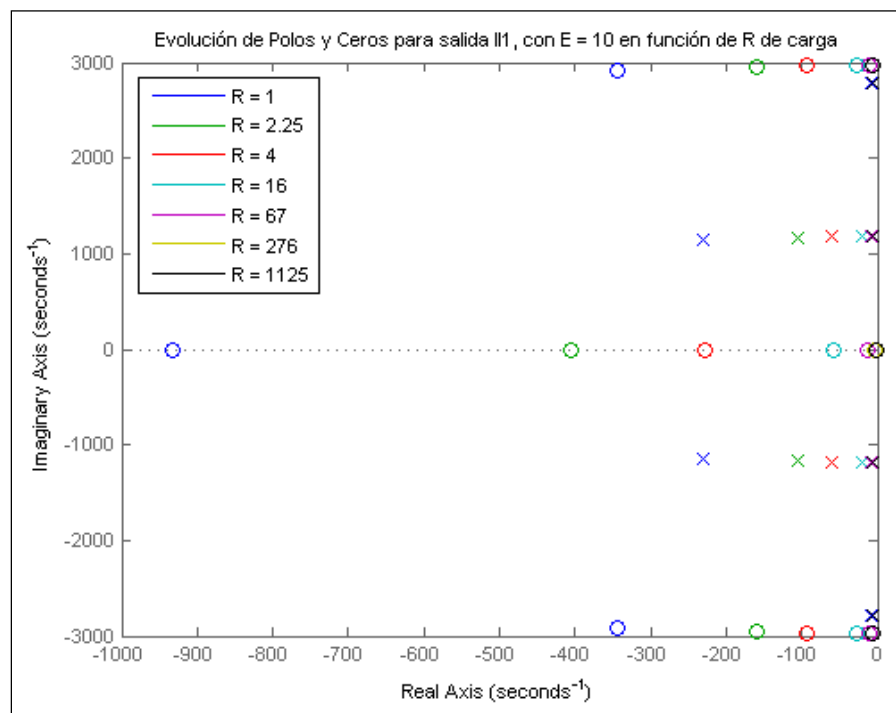


Fig 2.17. Evolución del mapa de Polos y Ceros para salida II1 en función de R

Las conclusiones también son válidas cuando ni la tensión de alimentación ni la carga son las nominales. Todas las Figuras obtenidas en el Anexo B.2.

2.9.4. Evolución de Gráficas de Bode y Nyquist

2.9.4.1. Salida Vc2

Para variación de tensión de alimentación:

- Bode

Se observa en la Fig 2.18, como la ganancia estática varía poco en función de la tensión de alimentación.

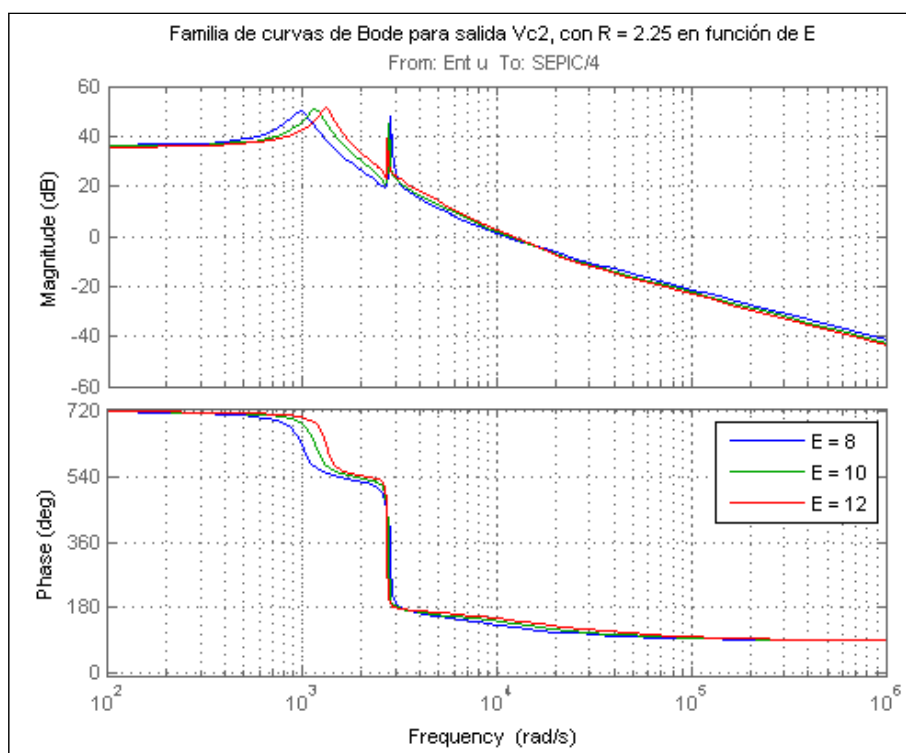


Fig 2.18. Familia de curvas de Bode para salida Vc2 en función de E

En la curva de magnitud, tanto la resonancia de polos de menor frecuencia como las de la pareja de ceros conjugados se desplazan hacia frecuencias más pequeñas para una menor tensión de alimentación, acorde al desplazamiento de los polos y ceros, apartado 2.9.3; al contrario que la resonancia de polos de mayor frecuencia, que se desplaza levemente hacia frecuencias más elevadas para una menor tensión de alimentación.

También se observa cómo, a mayor tensión de alimentación, la primera resonancia queda menos amortiguada, a la inversa que con la segunda resonancia, que se hace más destacada; mientras que no se aprecia un cambio significativo de amortiguación para la



resonancia de la pareja de ceros conjugados.

En la curva de fase, lo más significativo es la variación de la frecuencia en la que la primera caída de fase tiene lugar, acorde a la variación de la resonancia de menor frecuencia.

- Nyquist

Se observa en la Fig 2.19 la poca variación que hay en la ganancia estática.

Aunque las curvas de Nyquist varíen significativamente entre sí, dichas curvas siempre envuelven al punto $(-1,0)$ cuatro veces en sentido horario, por lo que el sistema con realimentación unitaria de la variable V_{c2} siempre resultaría inestable.

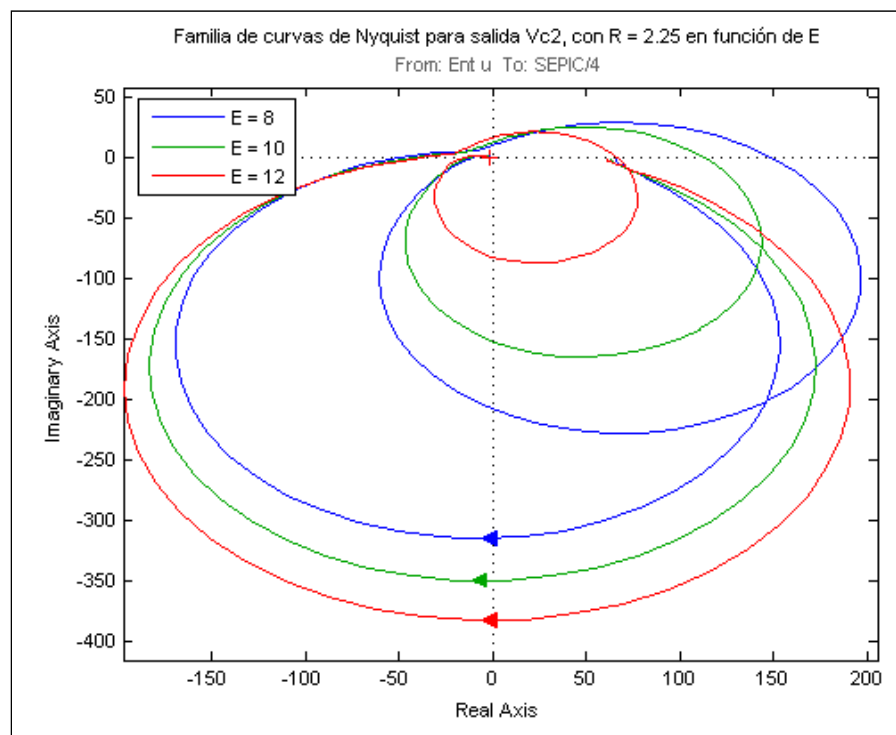


Fig 2.19. Familia de curvas de Nyquist para salida V_{c2} en función de E

Para variación de carga:

- Bode:

Se observa en la Fig 2.20, como la ganancia de fase no varía en función de la carga.

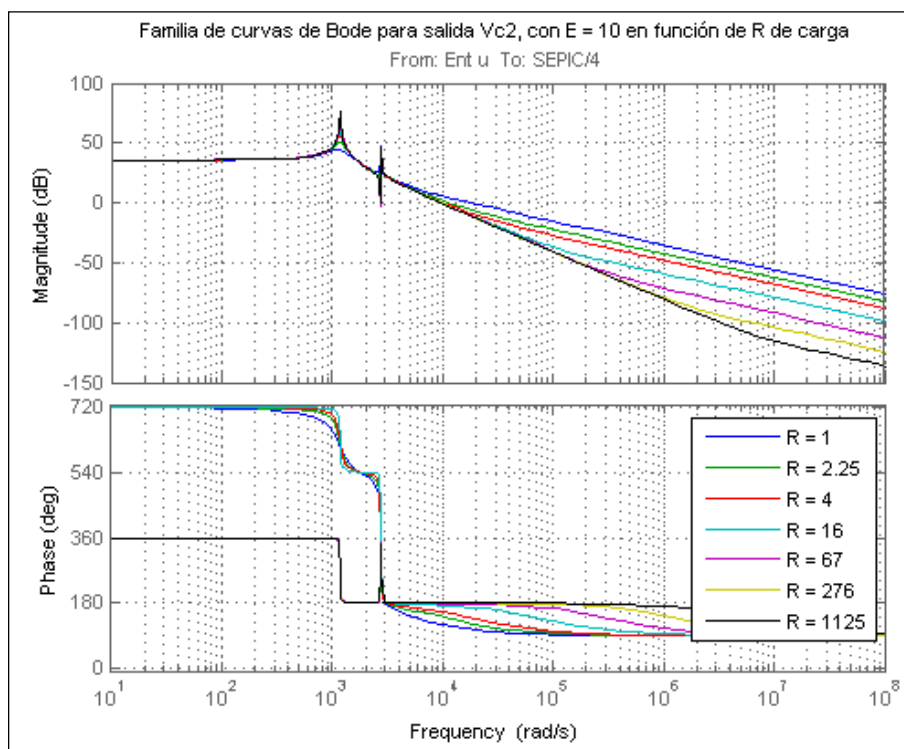


Fig 2.20. Familia de curvas de Bode para salida V_{c2} en función de R

En la curva de magnitud, todas las resonancias se mantienen prácticamente en la misma frecuencia para diferentes cargas; sin embargo, para disminución de carga, dicha resonancia se hace menos amortiguada para las de los polos de menor frecuencia y la pareja de ceros resonante, quedando siempre acotadas por la resonancia en vacío. La resonancia de los polos a mayor frecuencia no se ve afectada por este fenómeno.

A altas frecuencias, el cambio de pendiente debido al cero real se realiza a mayores frecuencias para disminución de carga.

En la curva de fase, para resistencia menores a $40\ \Omega$ y disminución de carga, la curva se vuelve más acusada antes de la segunda resonancia, mientras que para cargas resistivas superiores a $40\ \Omega$, puesto que la pareja de ceros se torna de fase mínima, el comportamiento de la curva cambia drásticamente y empieza a 360° . La caída de fase debido al cero real se realiza a mayores frecuencias para disminución de carga.



- Nyquist

Se observa en la Fig 2.21 la gran variación que el cambio de carga causa en la curva de Nyquist.

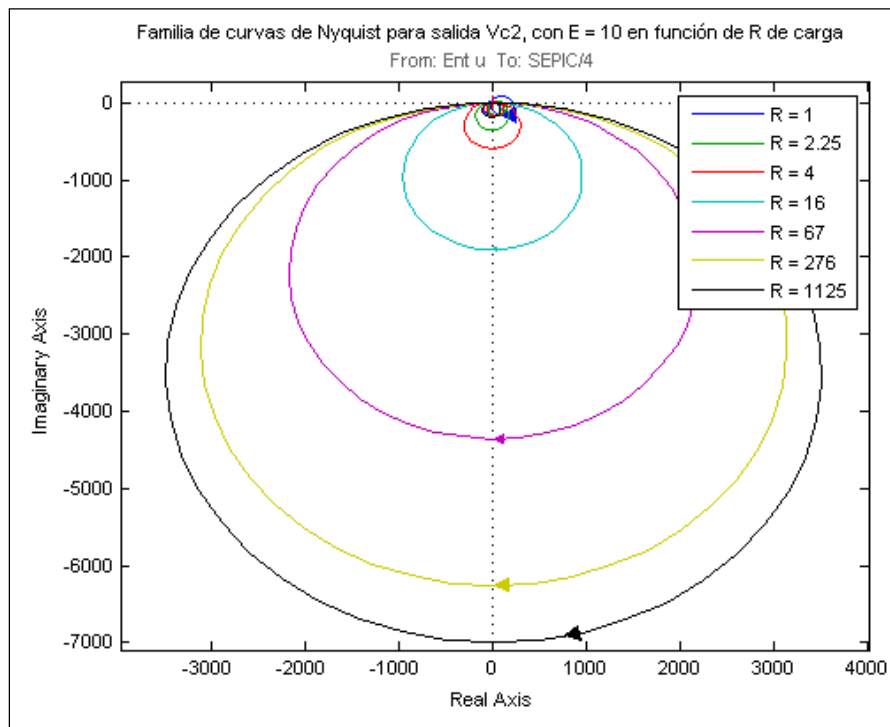


Fig 2.21. Familia de curvas de Nyquist para salida Vc2 en función de R

Aunque no se aprecie, la curva siempre realiza 4 curvas en sentido horario entorno al punto $(-1,0)$, por lo que una realimentación directa respecto la variable Vc2 sería inestable.

2.9.4.2. Salida II1

Para variación de tensión de alimentación:

- Bode

Se observa en la Fig 2.22 como varía la ganancia estática en función de la tensión de alimentación.

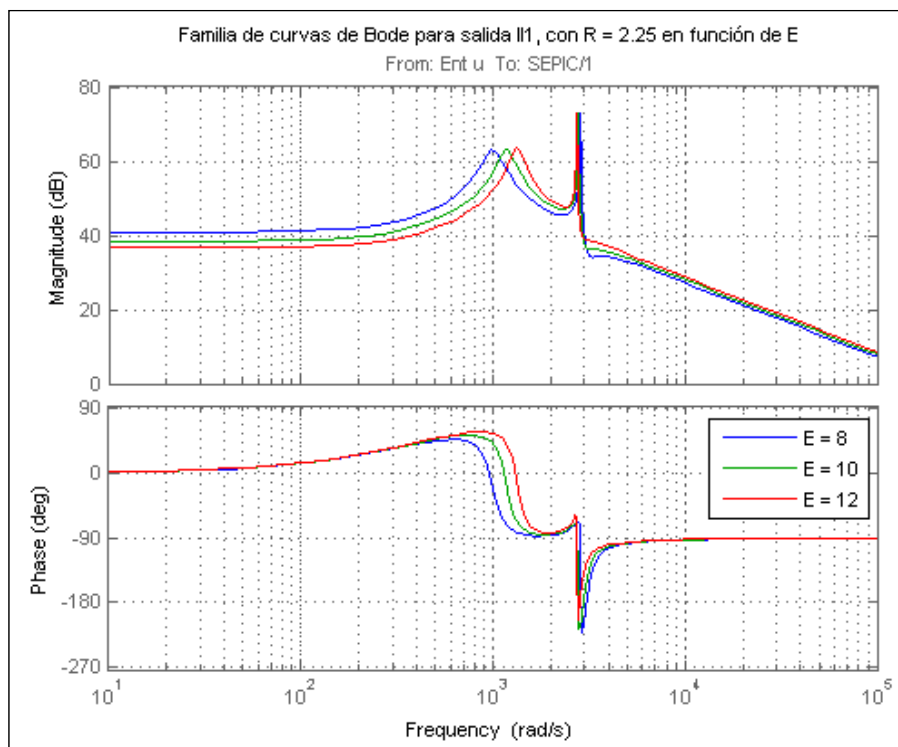


Fig 2.22. Familia de curvas de Bode para salida II1 en función de E

En la curva de magnitud, la resonancia de menor frecuencia se desplaza hacia frecuencias mayores para un aumento de la tensión de alimentación; al contrario que la resonancia de polos mayor frecuencia y la de la pareja de ceros conjugados, que se desplaza hacia frecuencias mayores para incrementos de tensión de alimentación, acorde al desplazamiento de polos y ceros apartado 2.9.3.

También se observa como a mayor tensión de alimentación la resonancia de los polos de menor frecuencia queda menos amortiguada, a la inversa de la pareja de ceros conjugados que queda más amortiguada. La resonancia de polos de mayor frecuencia no varía su amortiguación en función de la tensión de alimentación.

En la curva de fase, lo más significativo es la variación de la frecuencia en la que la primera caída de fase tiene lugar, acorde a la variación de la resonancia de menor frecuencia.



- Nyquist

Se observa en la Fig 2.23 la variación de la ganancia estática en función de la tensión de alimentación.

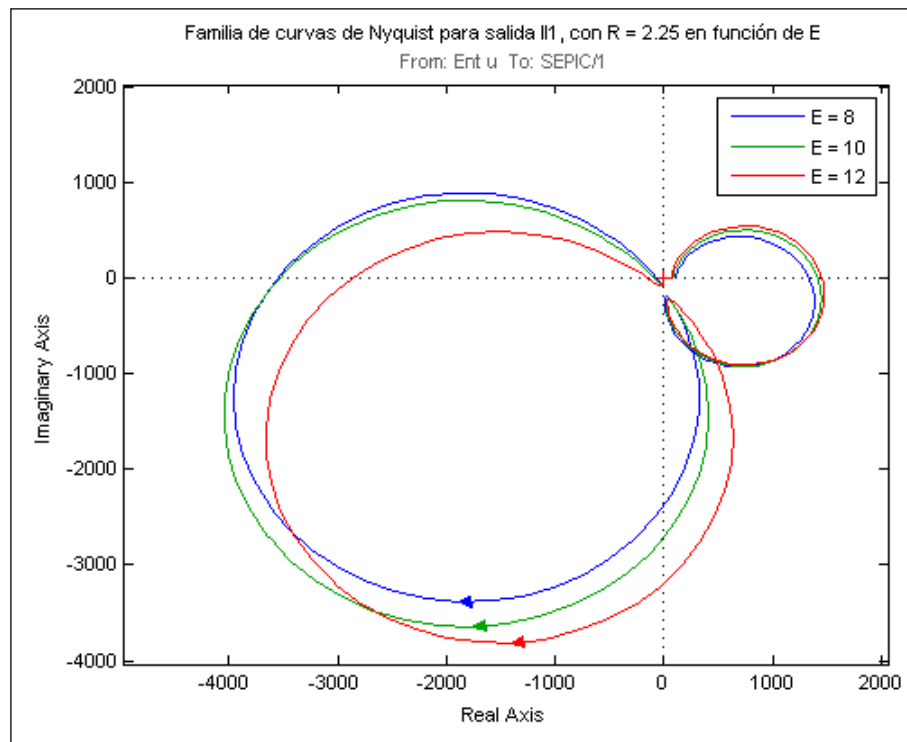


Fig 2.23. Familia de curvas de Nyquist para salida II1 en función de E

Para las tensiones de alimentaciones consideradas, la curva de Nyquist envuelve el punto $(-1,0)$ una vez en sentido horario y otra vez en sentido antihorario, anulándose entre sí, y resultando en 0 vueltas entorno al punto mencionado. Haciendo uso del criterio de estabilidad de Nyquist, el sistema obtenido con una realimentación unitaria respecto la variable II1 resulta estable.

Para variación de carga:

- Bode

Se observa en la Fig 2.24 como la ganancia estática varía enormemente en función de la carga.

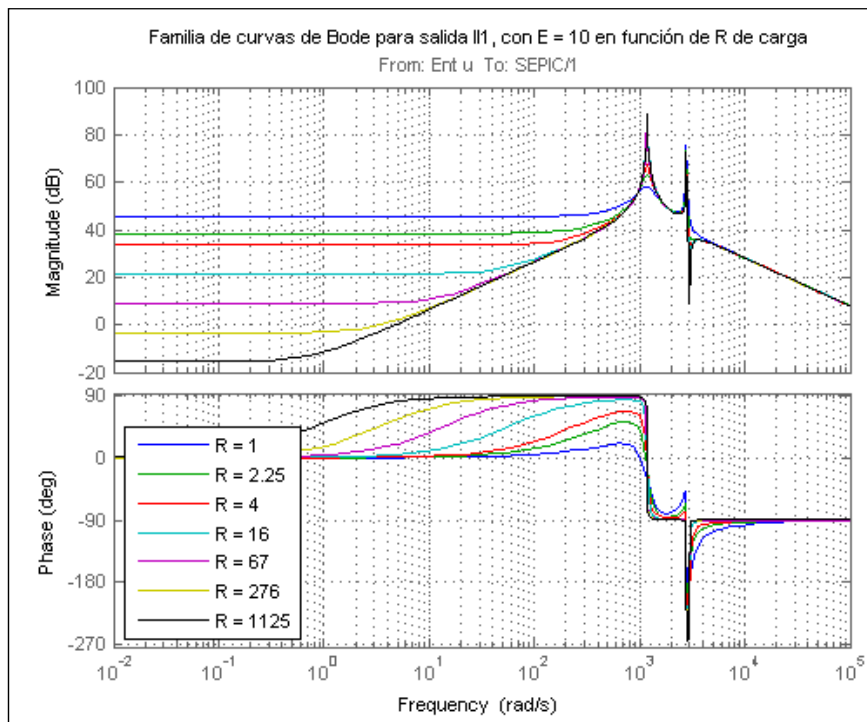


Fig 2.24. Familia de curvas de Bode para salida II1 en función de R

En la curva de magnitud, se observa cómo las frecuencias de resonancia no varían en función de la carga. Sin embargo, para disminución de carga, la resonancia de los polos de menor frecuencia y la de la pareja de ceros conjugados se ven menos amortiguadas, quedando siempre acotadas por la amortiguación de la resonancia en vacío. La amortiguación de la resonancia de los polos de mayor frecuencia no se ven afecta por cambios de carga.

La gran variación del cero real debido a diferentes cargas, causa que la pendiente positiva de 20 dB/dec para bajas frecuencias de la curva de magnitud empiece a frecuencias muy dispares.

En la curva de fase, la gran variación del cero real causa que la curva se eleve más y durante una mayor banda de frecuencias para una disminución en la carga. En las frecuencias cercanas a las de las resonancias, para mayor carga, la curva de fase cambia más suavemente.



▪ Nyquist

Se observa en la Fig 2.25 el gran cambio entre curvas de Nyquist en función de la carga. Sin embargo, para todas las cargas consideradas, la curva envuelve el punto $(-1,0)$ una vez de forma horaria y otra vez de forma antihoraria, por lo que, en total, se considera que ha envuelto el punto 0 veces. Esto, junto al criterio de estabilidad de Nyquist, permite asegurar que el sistema con realimentación unitaria sobre la variable $II1$ siempre será estable para el rango de cargas estudiadas.

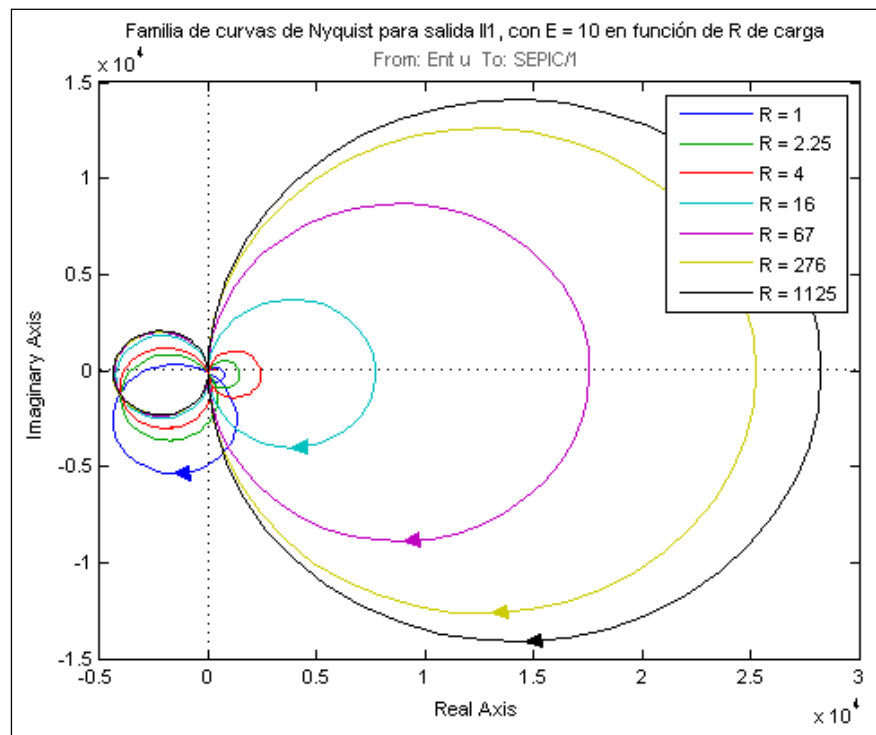


Fig 2.25. Familia de curvas de Nyquist para salida $II1$ en función de R

Las conclusiones realizadas también son válidas cuando ni la tensión de alimentación ni la carga son las nominales. Todas las Figuras obtenidas en el Anexo B.2.

3. Estudio de Dinámica Cero.

Se pretende realizar un estudio de dinámica cero tanto para variable de salida V_{c2} como I_{l1} .

De acuerdo a los resultados obtenidos en los puntos anteriores, se prevé que no se pueda obtener una solución para la variable de salida V_{c2} , y sí para I_{l1} .

Los cálculos se desarrollarán en Maple y en Matlab-Simulink.

3.1. Salida V_{c2}

El estudio de dinámica cero sobre la variable de salida trata de ver si es posible realizar un control perfecto sobre dicha variable desde la variable de control del sistema.

Tal y como se ha adelantado, la función de transferencia para la entrada y salida deseada tiene ceros de fase no mínima, por lo que dicho control es inalcanzable.

El desarrollo matemático análogo consiste en buscar las soluciones del sistema diferencial de ecuaciones promediadas, considerando que se está en una situación inicial idéntica al control perfecto. Es decir, la variable de salida, al ser controlada perfectamente, es constante, por lo que todas sus derivadas son nulas.

Este concepto aplicado sobre el sistema de ecuaciones promediadas (Ec 2.14) resulta en un sistema de 3 ecuaciones diferenciales y una ecuación algebraica, (Ec 3.1)



$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 \frac{d}{dt} \langle i_{L1} \rangle = -\langle i_{L1} \rangle \cdot R_{L1} + E + (1-\langle d \rangle)(-\langle v_{C1} \rangle - V_{C2}) \\ L_2 \frac{d}{dt} \langle i_{L2} \rangle = -\langle i_{L2} \rangle \cdot R_{L2} + \langle d \rangle \cdot \langle v_{C1} \rangle + (1-\langle d \rangle) V_{C2} \\ C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{C1} \rangle = \langle d \rangle(-\langle i_{L2} \rangle) + (1-\langle d \rangle) \langle i_{L1} \rangle \\ 0 = -\frac{V_{C2}}{R} + (1-\langle d \rangle)(\langle i_{L1} \rangle + \langle i_{L2} \rangle) \end{array} \right. \quad (\text{Ec } 3.1)$$

Donde $\langle d \rangle \in [0,1]$

Puesto que mediante Maple, Anexo B.3.1, no se ha conseguido un conjunto cerrado de soluciones del sistema de ecuaciones (Ec 3.1), se procede a la resolución numérica de dicho sistema, utilizando Matlab y Matlab-Simulink.

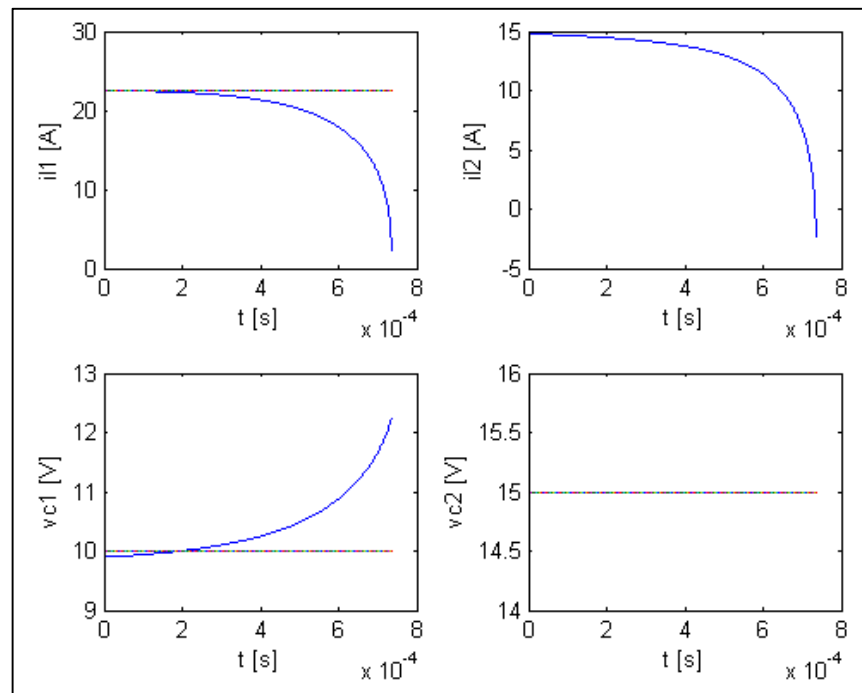


Fig 3.1. Dinámica cero de las variables de estado para salida V_{C2}

Se observa en la Fig 3.1, como las variables de estado se inestabilizan cuando parten del entorno del punto de equilibrio y están bajo condiciones de control perfecto, es decir, variable V_{C2} constante.

3.2. Salida II1

Ya se ha mencionado en repetidas ocasiones que la variable de estado II1 se puede considerar como variable de salida adecuada ya que todos sus ceros son de fase mínima, incluso para variaciones de tensión de alimentación y de carga, por lo tanto, se puede realizar un control perfecto sobre dicha variable.

Para el desarrollo matemático de la dinámica cero, al igual que para salida Vc2, se parte del sistema de ecuaciones promediado (Ec 2.14) y se considera constante la variable de salida, ahora II1, obteniéndose un sistema con tres ecuaciones diferenciales y una algebraica, (Ec 3.2).

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = -I_{L1} \cdot R_{L1} + E + (1 - \langle d \rangle)(-\langle v_{C1} \rangle - \langle v_{C2} \rangle) \\ L_2 \frac{d}{dt} \langle i_{L2} \rangle = -\langle i_{L2} \rangle \cdot R_{L2} + \langle d \rangle \cdot \langle v_{C1} \rangle + (1 - \langle d \rangle) \langle v_{C2} \rangle \\ C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{C1} \rangle = \langle d \rangle(-\langle i_{L2} \rangle) + (1 - \langle d \rangle) I_{L1} \\ C_2 \frac{d}{dt} \langle v_{C2} \rangle = -\frac{\langle v_{C2} \rangle}{R} + (1 - \langle d \rangle)(I_{L1} + \langle i_{L2} \rangle) \end{array} \right. \quad (\text{Ec 3.2})$$

Donde $\langle d \rangle \in [0,1]$

Puesto que mediante Maple, Anexo B.3.2, no se ha conseguido un conjunto cerrado de soluciones del sistema de ecuaciones (Ec 3.2), se procede a la resolución numérica de dicho sistema, utilizando Matlab y Matlab-Simulink.



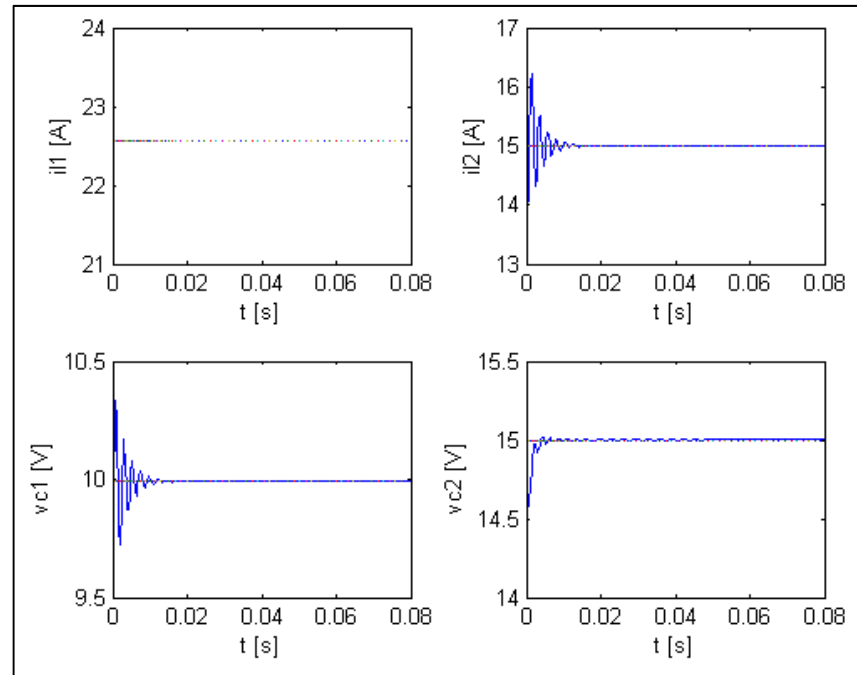


Fig 3.2. Dinámica cero de las variables de estado para salida II1

Se observa en la Fig 3.2 como las variables de estado convergen a los valores del equilibrio. Dicho resultado es consistente con lo ya mencionado, es posible conseguir un control perfecto sobre II1.

Aunque se haya conseguido probar que para ciertos valores del entorno del equilibrio, las variables converja, esto no prueba que la dinámica cero sea estable, pues es imposible probar todos los valores y combinaciones del entorno del equilibrio. Sin embargo, en el Anexo B.3.1. se ha demostrado que las variables convergen para más valores iniciales.

4. Diseño del Controlador para el Convertidor de tipo SEPIC.

Se realizará el diseño de las estructuras de los controladores necesarios y se determinarán sus parámetros, de forma que se cumplan los objetivos requeridos. Estos objetivos son sobre la respuesta del sistema convertidor tipo SEPIC.

El objetivo principal, que ya se ha mencionado en varias ocasiones, es que siempre haya 15 V en la tensión de salida del convertidor, independientemente de la carga y de la tensión de alimentación.

Nótese que mientras el estudio de la respuesta del sistema en función de la carga ha abarcado un amplio rango de cargas, desde casi vacío hasta más de la nominal, el estudio de la respuesta del sistema en función de la tensión de entrada abarca un rango mucho menor entorno al valor nominal, por lo que el diseño del controlador óptimo se realizará para puntos de operación dentro de dichos rangos.

Para poder obtener un diseño del sistema controlador más convertidor lo más realista posible, se requiere que la tensión de salida sea capaz de converger al punto de operación en equilibrio en menos de 50 ms.

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, el convertidor estará realimentado sobre la variable II_1 , puesto que no es posible obtener un control perfecto directamente sobre V_{c2} . Sobre este lazo de control interior, se realizará otra realimentación, esta sí sobre la variable V_{c2} , pues es la que nos interesa controlar.

Para asegurar una buena estabilidad del sistema realimentado, es necesario que el lazo de realimentación interno sobre II_1 sea más rápido ante cualquier tipo de perturbación que el lazo de realimentación externo sobre V_{c2} . Si fuese a la inversa, el lazo de tensión estaría realimentando el convertidor SEPIC antes de que el lazo de corriente actúe, lo que inestabilizaría el sistema.

Aunque en todo momento se estudia el modelo promediado en estacionario, también es interesante poder simular, de forma aproximada, el comportamiento del controlador más convertidor en su encendido y en el transitorio, para así poder después trabajar con simulaciones más realistas.

Con la condiciones mencionadas, se debe realizar un primer controlador para el lazo de corriente que sea lo más simple posible; mientras que para el lazo de tensión con un



controlador de tipo proporcional-integral (PI) ya es suficiente.

Se utilizará el programa matemático Matlab y sus paquetes de Simulink y Sisotool para el diseño de los controladores y sus parámetros.

4.1. Salida II_1

Siguiendo el principio de encontrar un controlador de estructura lo más simple posible y que cumpla con las especificaciones, tras varias pruebas, finalmente se obtiene el siguiente controlador para II_1 :

$$C_{II1} = 0,6 \cdot \frac{(1 + 0,1s)}{(1 + 0,01s)} \quad (Ec \ 4.1)$$

El controlador (Ec 4.1) es un controlador de avance de fase de primer orden de grado relativo cero, con un polo a -100 en el eje real, un cero a -10 en el eje real y una ganancia estática de 0,6.

Es importante que la ganancia estática no sea muy superior a uno, ya que un error o perturbación en la variable II_1 se amplificaría. En este caso, la ganancia estática es menor a la unidad, por lo que cumple con dicha restricción.

En la Fig 4.1 se puede observar en la parte derecha el gráfico de Bode de lazo abierto con los polos y ceros del convertidor junto al polo y al cero del controlador y el efecto que tienen sobre la curva de magnitud y de fase.

Sobre la curva de magnitud se observa cómo se levanta la curva en la banda de las resonancias, aumentando el margen de ganancia y desplazando a frecuencias mayores el punto de ganancia de 0 dB. En la curva de fase se ve cómo se levanta más la curva, pero sin ningún efecto significativo.

En la parte inferior izquierda de la misma Fig 4.1 se observa la gráfica de Bode del lazo cerrado sobre II_1 . Se observa que cerrando el lazo de control las resonancias desaparecen haciéndolo un sistema de más sencillo estudio. También se observa que la ganancia estática no dista mucho de los 0 dB.

En la parte superior izquierda de la Fig 4.1 se encuentra la gráfica del lugar geométrico de las raíces, donde sólo se aprecia una única asíntota, acorde al hecho de que el controlador no incrementa el grado relativo del sistema.

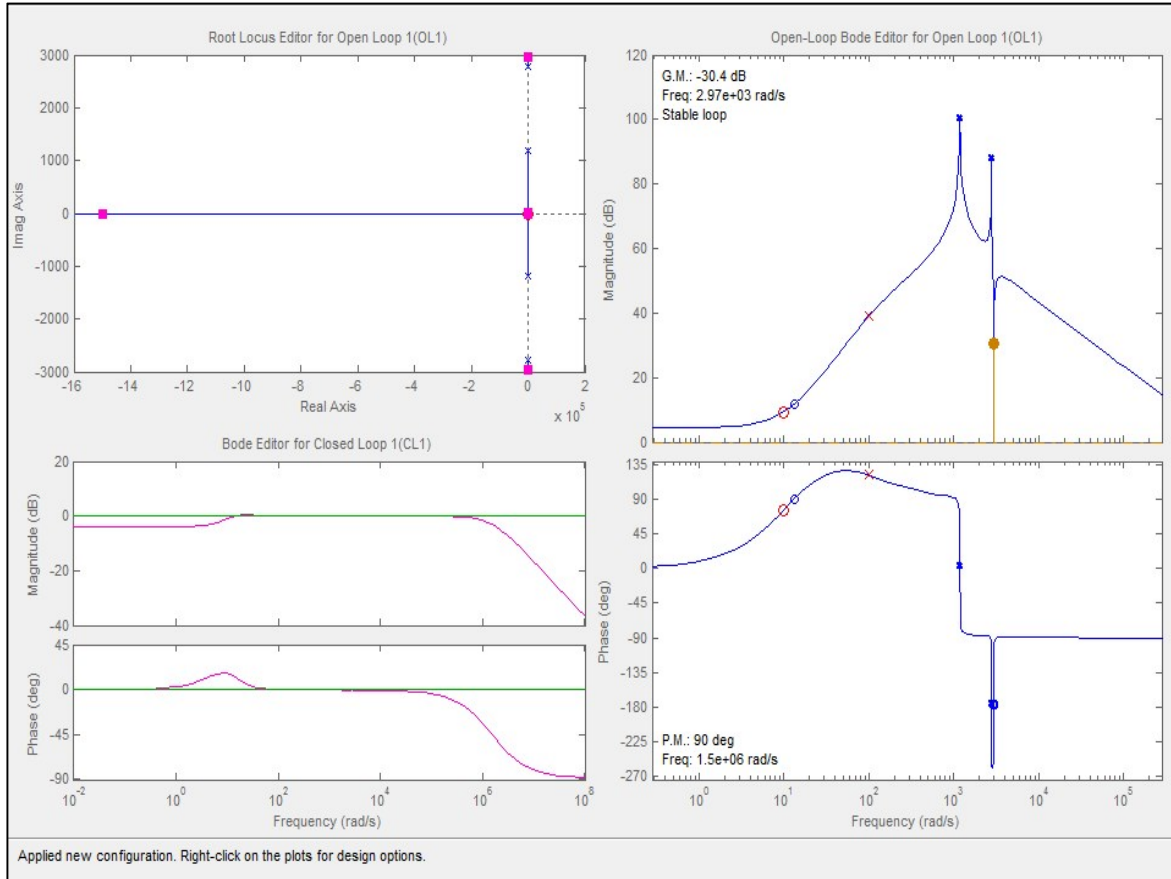


Fig 4.1. Gráficas de diseño del controlador para $E = 10$ y $R = 67$.

En cuanto a la respuesta en el dominio temporal, en la parte superior izquierda de la Fig 4.2 se observa la respuesta del sistema ante una entrada de escalón unitario. También se observa que el tiempo de asentamiento no es óptimo y que, acorde a ser un sistema de lazo abierto de tipo cero, la salida al escalón siempre presentará un error estacionario.

En la parte inferior izquierda de la Fig 4.2 se observa la curva de ganancia del Bode de la función de sensibilidad, donde se observa que el valor máximo es de 0 dB en el infinito. El hecho de que dicho valor se mantenga por debajo de los 6 dB asegura un sistema robusto. Dicha robustez incluye también perturbaciones no deseadas en la tensión de alimentación.

En la misma Fig 4.2, la gráfica superior derecha muestra la curva de Nyquist para el sistema de lazo abierto, y la gráfica inferior derecha muestra la respuesta del controlador a una entrada escalón unitaria.



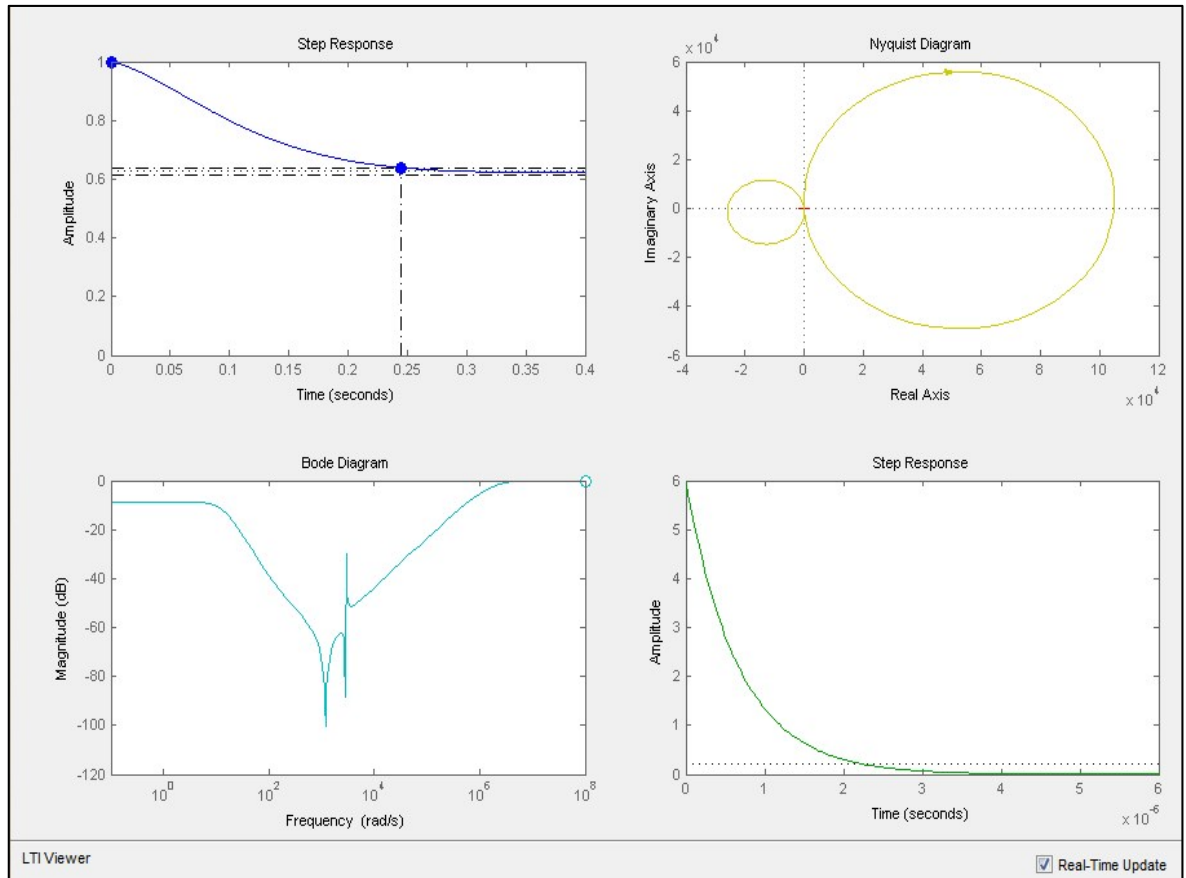


Fig 4.2. Respuesta del sistema para $E = 10$ y $R = 67$.

Si se realiza el mismo estudio para los casos de puntos de funcionamiento límites, ver Fig 4.3 y Fig 4.4, se observa que a mayor carga, menor es el tiempo de respuesta del sistema, alcanzando tiempo de estabilización del orden de 10^{-6} s para cargas de 225 W, y más de 0,7 s para cargas cercanas al vacío. Sin embargo, el tiempo de estabilización no varía significativamente para tensiones de alimentación diferentes.

En cuanto al valor máximo de la curva de ganancia del Bode de la función de sensibilidad, en todo momento se mantiene a 0 dB, asegurando siempre la robustez del sistema.

Tanto la gráfica de Nyquist como la de la respuesta del controlador a una entrada escalón unitaria no presentan cambios significativos en para los diferentes puntos de operación límite.

A continuación se mostrarán algunas respuestas para diferentes condiciones límite, el resto, junto a estas mismas, se encuentran todas en el ANEXO B.4.

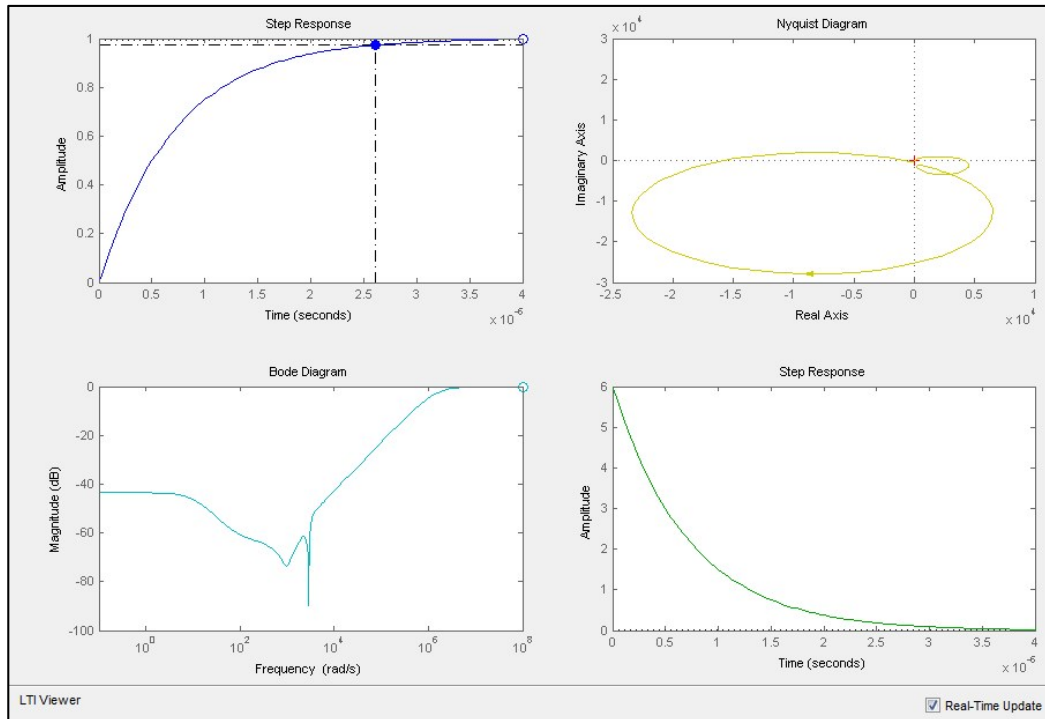


Fig 4.3. Respuesta del sistema para $E = 8$ y $R = 1$.

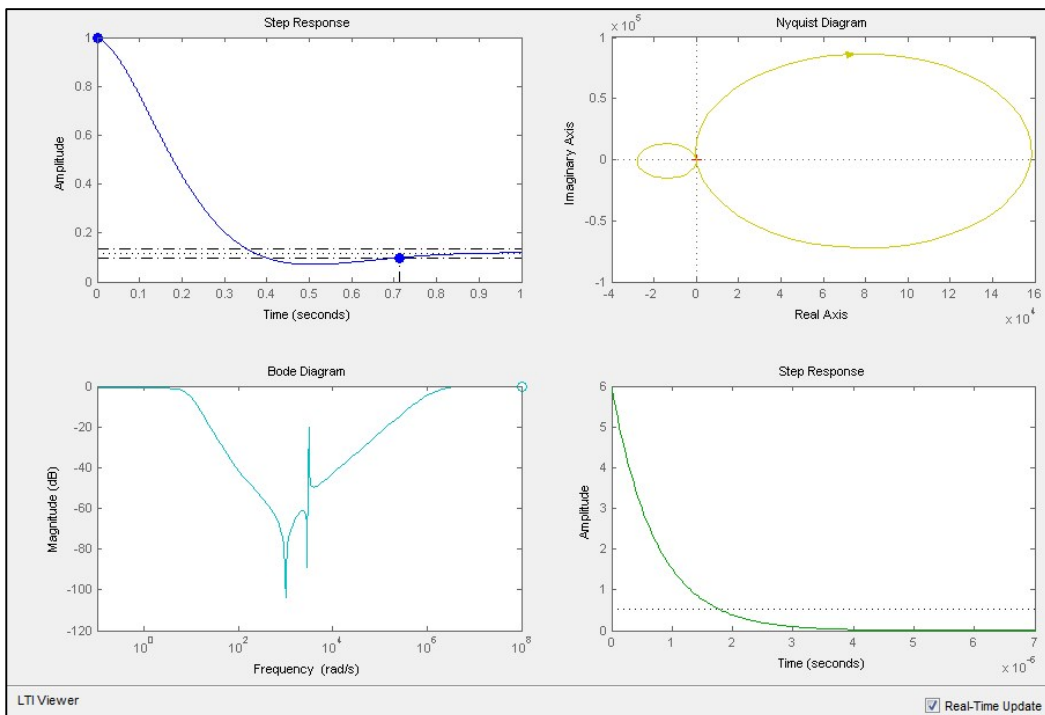


Fig 4.4. Respuesta del sistema para $E = 12$ y $R = 1125$.



4.2. Salida Vc2

Desde el punto de vista teórico, llegado este momento, se tiene como variable de salida, ya controlada, la variable de estado $II1$. Sin embargo, lo que interesa controlar es la variable de estado $Vc2$.

Para ello se requiere una función de transferencia que tenga como entrada la variable $II1$ y obtenga como salida la variable $Vc2$. Tras poner en serie a la salida del lazo de corriente este nueva función, se obtiene la variable deseada $Vc2$, pudiéndose cerrar el lazo de tensión.

Sin embargo, esta resolución teórica no es necesaria llevarla a la práctica para la determinación del controlador de la variable de salida $Vc2$.

En contraposición, se puede realizar la estructura del controlador directamente sobre el esquema general del sistema convertidor más control y desde ahí estudiar la respuesta del sistema. Esto es posible debido a que es el lazo de control exterior y a que la estructura más simple, y suficientemente válida, es la de un controlador PI.

Para el controlador del lazo de tensión, se requiere únicamente la parte integradora que incremente a 1 el tipo del sistema de lazo abierto para anular el error en estacionario. La parte proporcional aporta un grado de libertad más para optimizar el controlador sin incrementar el orden ni el tipo del sistema.

Tras varias pruebas, probando diferentes cargas y tensiones de alimentación, los parámetros del controlador PI son:

- Constante de la parte proporcional, K_p : 5,2
- Constante de la parte integradora, K_i : 70

Con intención de hacer más realista el diseño del control sobre el convertidor, se ha incluido un sistema de AntiWindUp sobre el controlador PI. Este sistema presenta su utilidad cuando, ante una variación del punto de equilibrio, el control de $Vc2$ genera una corriente de referencia para el control de $II1$ mayor a la permitida por la circuitería y demás componentes del convertidor.

Cuando esta situación se da, se rompe el lazo de realimentación de tensión y se activa el lazo de realimentación del sistema de AntiWindUp. Dicho sistema incrementa la constante de la parte integradora para aumentar la rapidez de convergencia de la señal de salida del controlador PI hasta que toma el valor máximo de corriente permitido, y el lazo de

realimentación para Vc2 vuelve a activarse a la vez que se desactiva el de AntiWindUp.

De acuerdo con el diseño del controlador, el sistema de lazo abierto del sistema AntiWindUp es:

$$L(s) = \frac{K_i}{s} K_{aw} \quad (\text{Ec } 4.2)$$

De la (Ec 4.2) se obtiene el valor de la constante de AntiWindUp, que depende de la constante integradora del PI y del polo del sistema AntiWindUp que se desea tener. Dicho polo debe asegurar que el sistema AntiWindUp actúe más rápido que el sistema de lazo cerrado.

$$K_{aw} = \frac{-p^{des}}{K_i} \quad (\text{Ec } 4.3)$$

Siendo p^{des} el polo del sistema de AntiWindUp con módulo y signo.



5. Simulaciones.

Las simulaciones se llevarán a cabo mediante el paquete de Simulink de Matlab y algunos scripts de Matlab.

Previo a las simulaciones numéricas, se deben determinar las opciones del solucionador. El algoritmo solucionador seleccionado es el *ode23tb*, que es de tipo *stiff*, ya que las constantes de tiempo del sistema pueden ser bastante dispares entre sí.

Otros parámetros del solucionador son:

- Tipo: Variable-step
- Max step size: 1e-5
- Initial Step size: 1e-8
- Relative tolerance: 1e-3
- Absolute tolerance: 1e-3

5.1. Inicialización

Para definir parcialmente el régimen transitorio de la inicialización del convertidor y así facilitar la simulación del régimen estacionario, se simula aproximadamente cómo sería la inicialización del convertidor SEPIC. Dicha inicialización consiste en dejar abierto el transistor MOSFET en el modelo en conmutación del convertidor, Anexo B.5.1.

Para simular la inicialización en el modelo promediado completo, se toman los valores promediados máximos que toman las tensiones de los condensadores en la simulación de la inicialización y se suponen como tensiones iniciales para el modelo promediado completo.

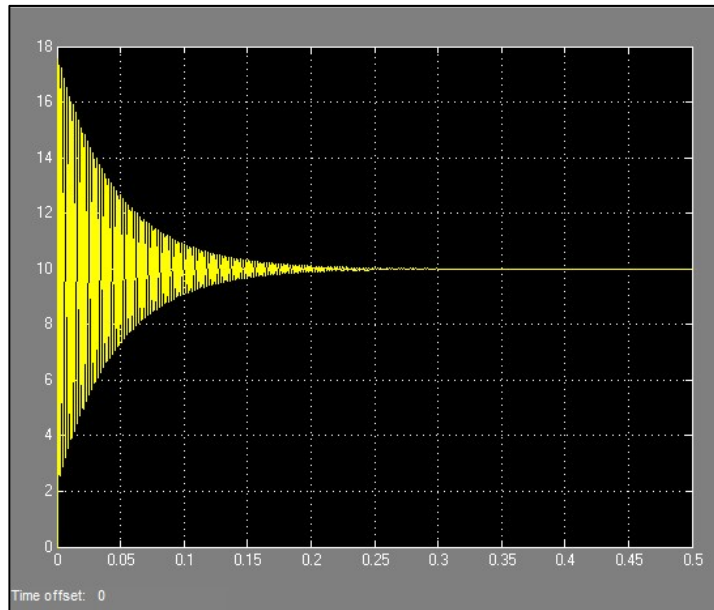


Fig 5.1. Dinámica para Vc1 en modelo en conmutación con MOSFET abierto.

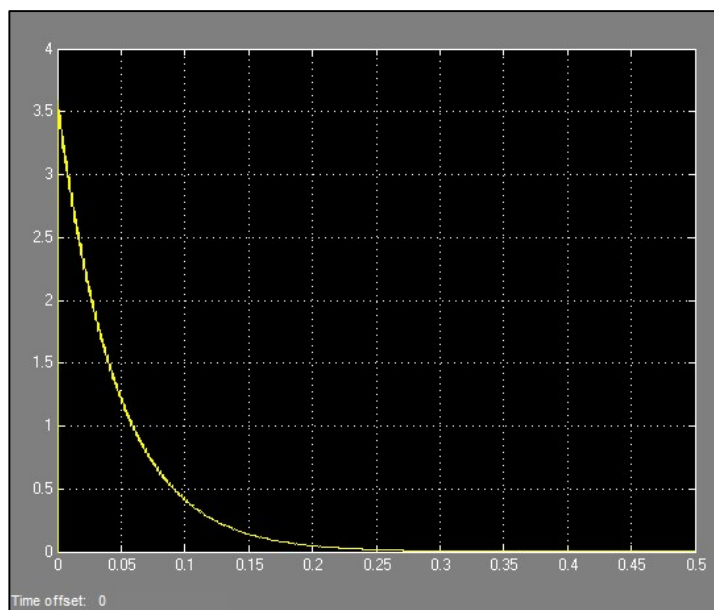


Fig 5.2. Dinámica para Vc2 en modelo en conmutación con MOSFET abierto.

Se observa, en Fig 5.1 y Fig 5.2, cómo los valores de la inicialización para las tensiones de los condensadores Vc1 y Vc2 son 10 V y 3,6 V respectivamente.

Para simular la inicialización y el transitorio del convertidor, se define una señal de referencia en forma de rampa intentando evitar oscilaciones bruscas en el inicio de dicho transitorio. La rampa de referencia parte de la tensión de alimentación y alcanza los 15 V en 0,4 s, para después establecerse definitivamente en 15 V.



Tras fijar las tensiones iniciales y la entrada de referencia del transitorio de los dos condensadores en el modelo del convertidor SEPIC con los controladores, ya se pueden realizar las simulaciones deseadas para estudiar el sistema completo en diferentes condiciones.

5.2. Condiciones Nominales

Simulando el sistema en condiciones nominales, Fig 5.3, se observa como la tensión de salida oscila cerca de la señal de referencia en la inicialización pero pasa a estabilizarse durante el transitorio definido por la rampa. Para cuando la señal de referencia pasa a ser de 15 V constantes la tensión de salida converge a dicho valor de tensión sin ninguna oscilación, haciendo nulo el error en régimen estacionario.

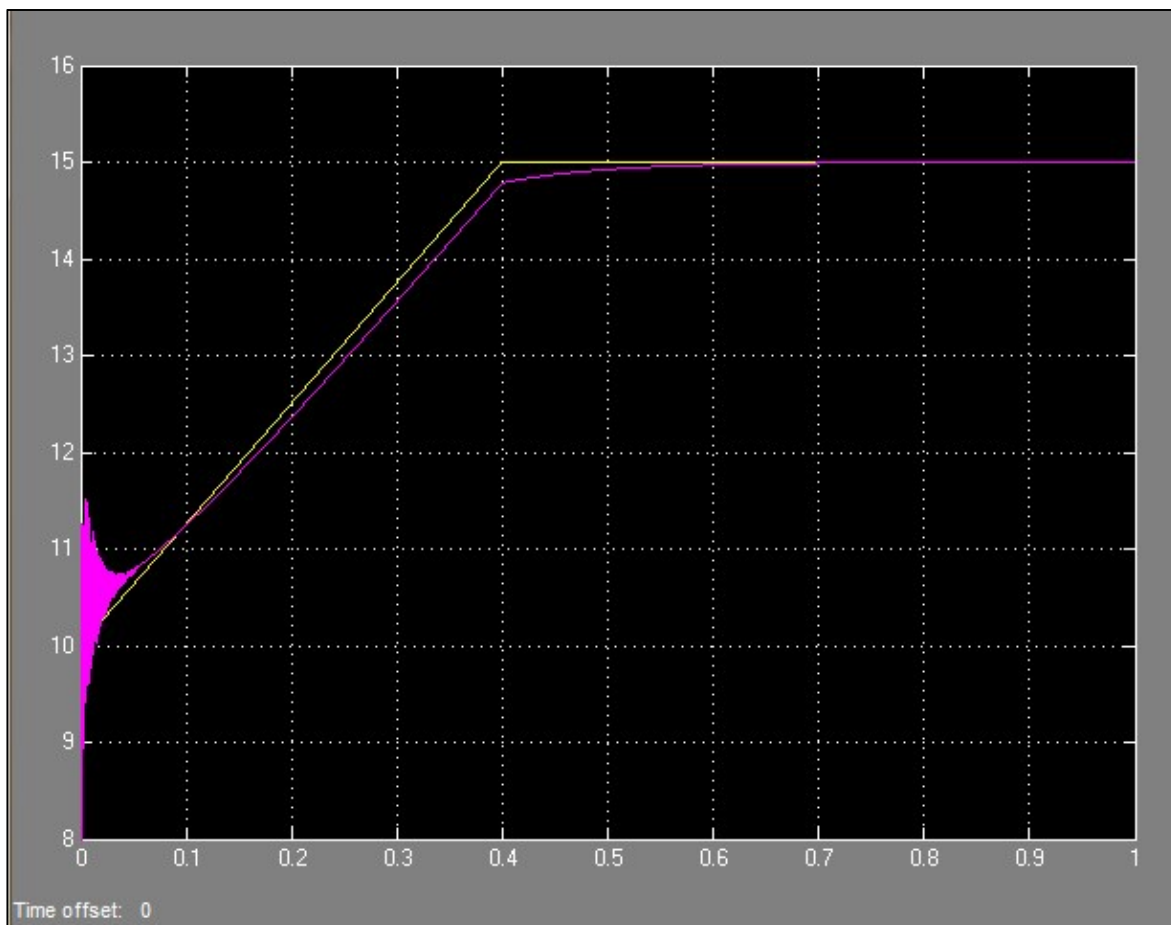


Fig 5.3. Tensión de salida del sistema convertidor más controlador en Cond.Nom.

Para el instante temporal de 50 ms posterior al fin de la rampa, la tensión de salida toma el valor 14,79 V, que supone un error relativo de 1,4%. Por lo tanto, siendo este un error relativo aceptable, se puede afirmar que la tensión de salida ha convergido adecuadamente en el tiempo requerido.



5.3. Funcionamiento en vacío

Simulando el funcionamiento del convertidor en vacío, Fig 5.4, se observa una gran divergencia respecto la señal de referencia en la primera mitad del transitorio que dura la rampa. Sin embargo, a diferencia de la respuesta en condiciones nominales, las oscilaciones en la inicialización se ven reducidas. Para cuando la se acaba el transitorio, la tensión de salida se aproxima bastante a la señal de referencia.

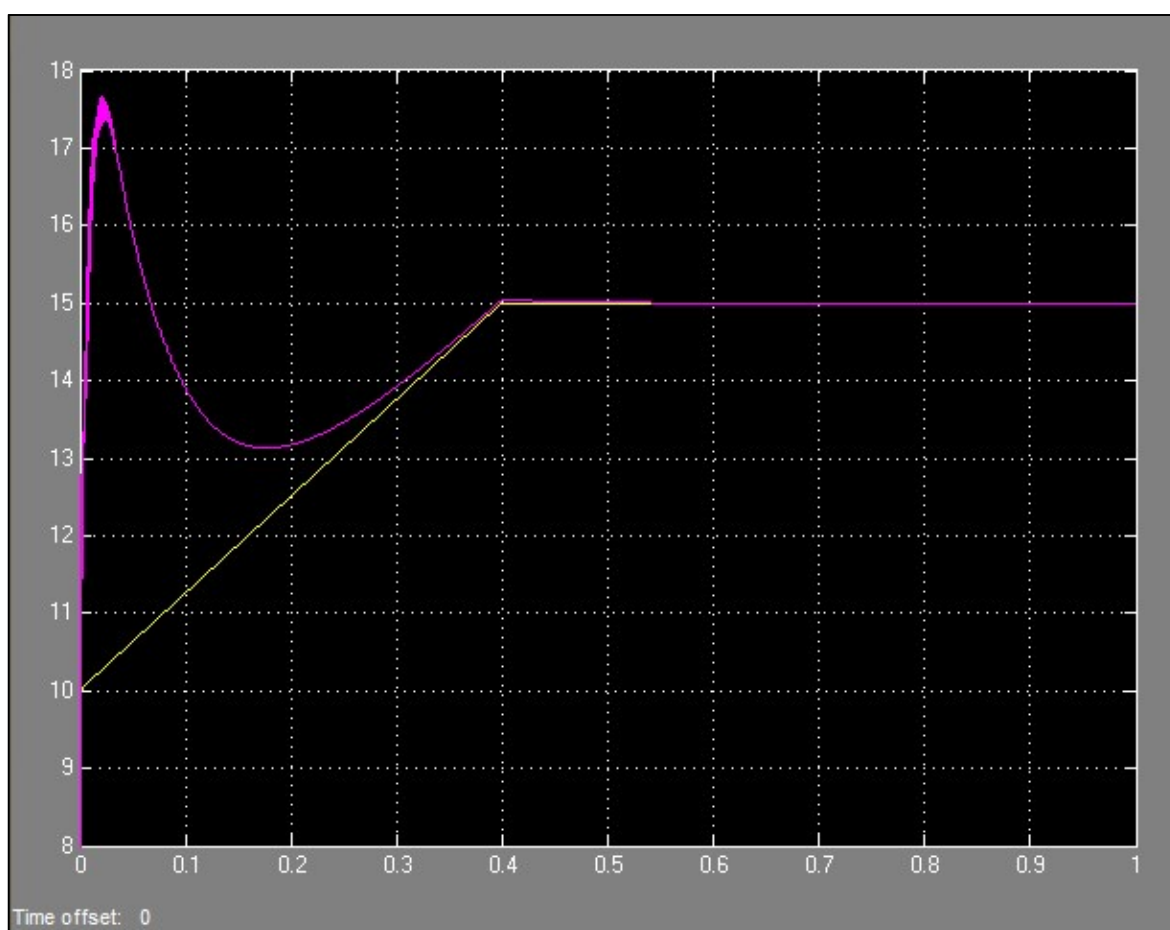


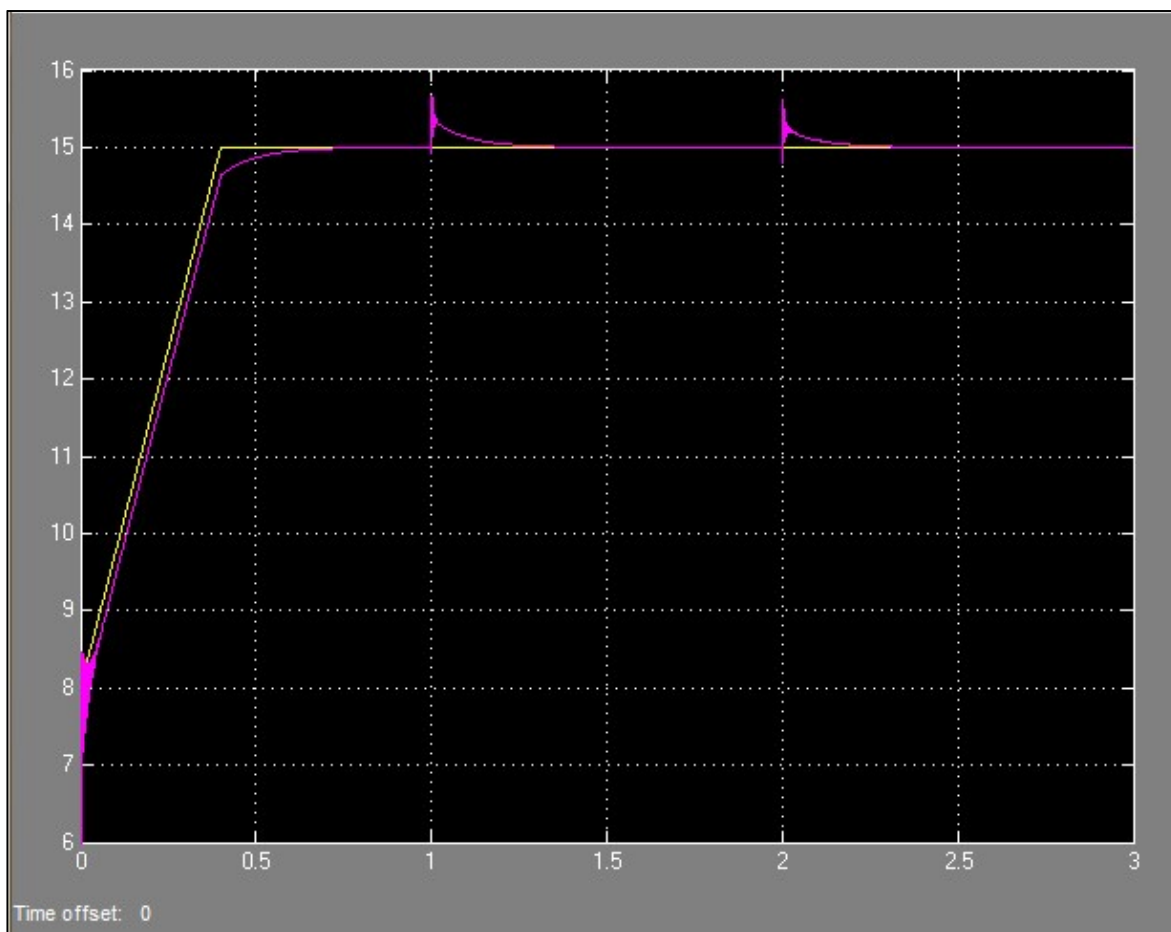
Fig 5.4. Tensión de salida del sistema convertidor más controlador en vacío.

Para el instante temporal de 50 ms posterior al final de la rampa, la tensión de salida es de 15,04 V, que supone un error relativo de 0,27%, por lo que se puede afirmar que el convertidor converge adecuadamente en estas condiciones.

5.4. Saltos de tensión de alimentación

Simulando saltos de tensión de alimentación en el sistema, estos pueden ser saltos de menor a mayor tensión o a la inversa.

En la Fig 5.5 se observan dos saltos de tensión de salida, uno en el instante 1 s y el otro en el instante 2 s, ambos saltos debidos a saltos de 2 V en la tensión de alimentación. El primer salto pasa de una tensión de 8 V a 10 V, y el segundo pasa de 10 V a 12 V.



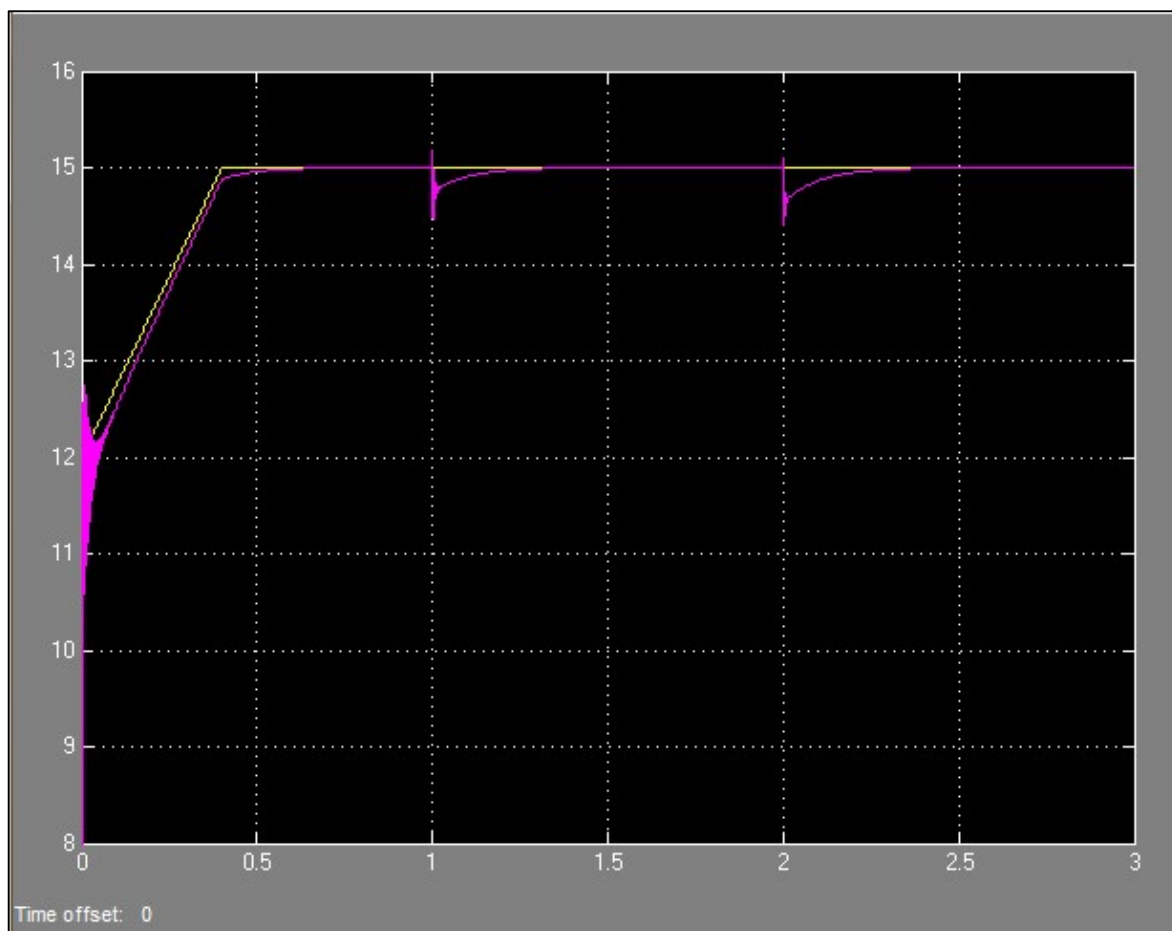
*Fig 5.5. Tensión de salida del sistema convertidor más controlador
para aumento de tensión de alimentación.*

A 50 ms después de cada salto de la tensión de alimentación, la tensión de salida vale 15,23 V y 15,16 V respectivamente, lo que supone unos errores relativos de 1,53% y 1,07%, por lo que se puede afirmar que el convertidor converge adecuadamente.



Nótese que para un mismo salto incremental de tensión de alimentación de 2 V el salto entre las dos tensiones de menor valor causa que la tensión de salida tenga un mayor pico en el inicio del nuevo transitorio y que tarde más en converger.

En la Fig 5.6 se observan los saltos de tensión de salida, pero ahora la tensión de alimentación inicial es 12 V y cada salto reduce dicha tensión en 2 V.



*Fig 5.6. Tensión de salida del sistema convertidor más controlador
para disminución de tensión de alimentación.*

A 50 ms después de cada salto de tensión de alimentación, la tensión de salida vale 14,84 V y 14,77 V respectivamente, lo que supone unos errores relativos de 1,07% y 1,53%, por lo que se puede volver a afirmar que el convertidor converge adecuadamente.

Nótese que para un mismo salto de 2 V de tensión de alimentación el salto entre las tensiones más pequeñas causa en la tensión de salida un mayor pico en el inicio del nuevo transitorio y que este tarde más en converger, siendo esto válido para cuando la tensión de alimentación aumenta o disminuye.

5.5. Saltos de carga

Simulando el sistema para saltos de carga, estos pueden ser saltos de mayor potencia a menor o a la inversa.

En la Fig 5.7 se observan dos saltos en la tensión de salida, uno en el instante 1 s y el otro en el instante 2 s, ambos saltos debidos a saltos de 20 W de potencia de demanda de la carga. El primer salto pasa de una potencia de 100 W a 80 W y el segundo pasa de 80 W a 60 W.

A 50 ms después de cada salto de carga la tensión de salida vale 15,18 V y 15,16 V respectivamente, lo que supone unos errores relativos de 1,2% y 1,07%, por lo que se puede volver a afirmar que el convertidor converge adecuadamente.

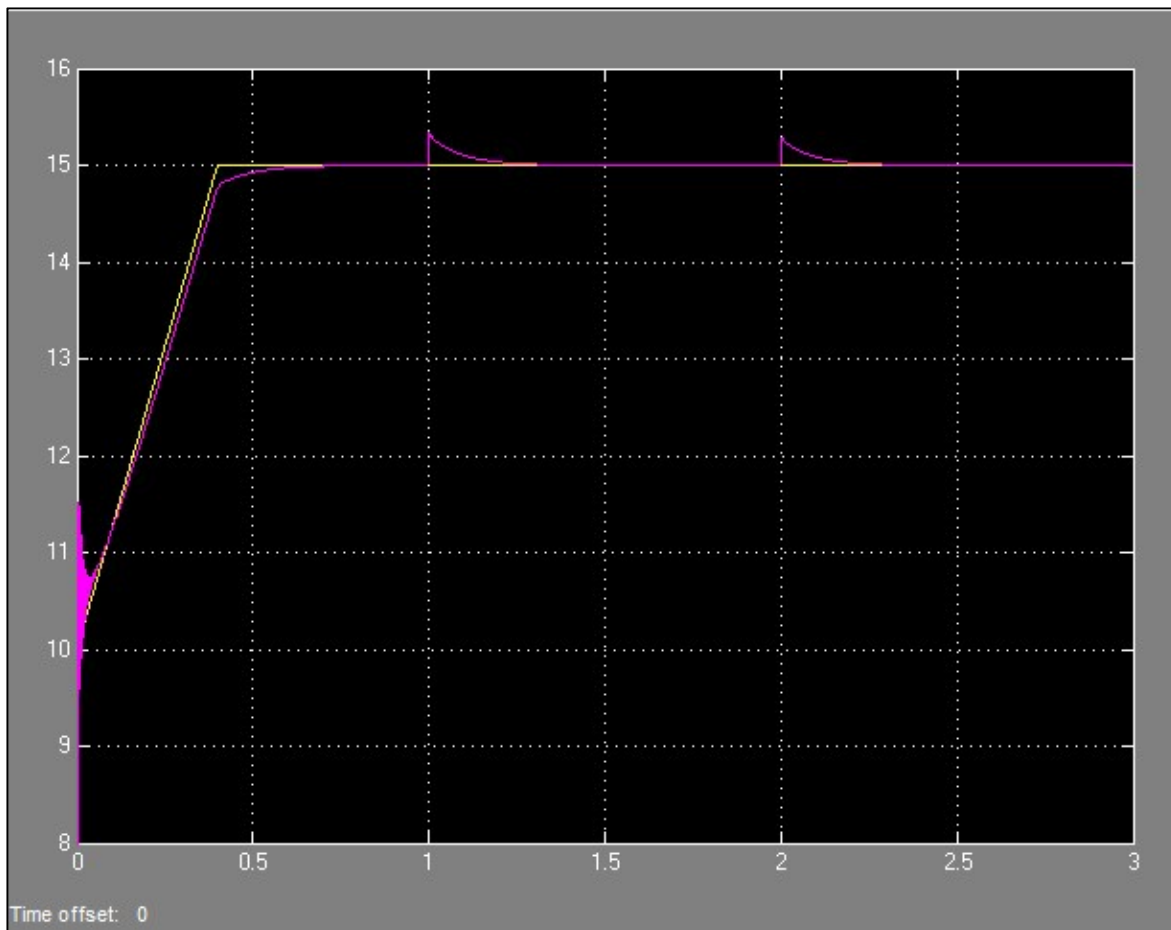


Fig 5.7. Tensión de salida del sistema convertidor más controlador para disminución de carga.



Nótese que para un mismo salto de 20 W de potencia de demanda el salto entre las dos potencias mayores causa que la tensión de salida tenga un mayor pico en el inicio del nuevo transitorio y que tarde más en converger.

En la Fig 5.8 se observan los mismos saltos de carga, pero ahora la potencia de demanda inicial es de 60 W y en cada salto se incrementa la demanda en 20 W.

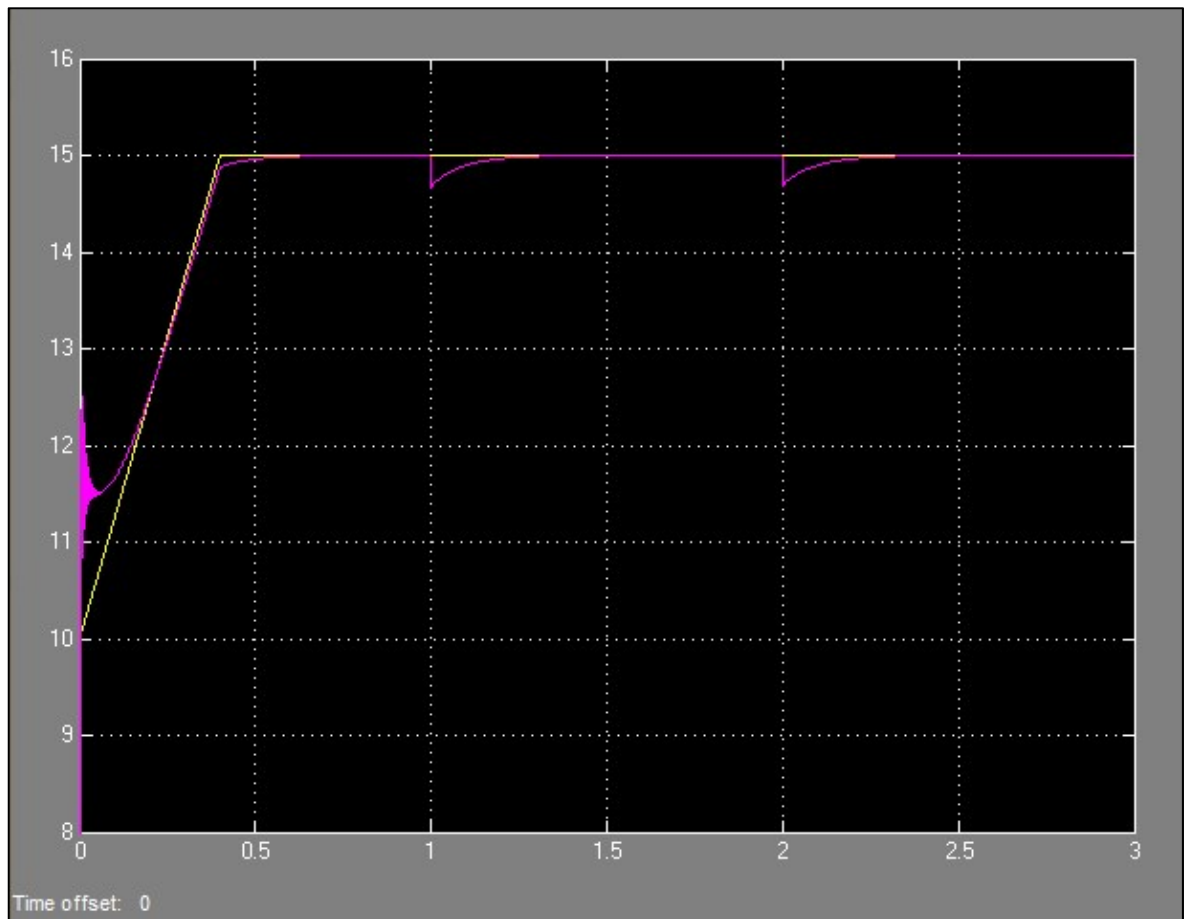


Fig 5.8. Tensión de salida del sistema convertidor más controlador para aumento de carga.

A 50 ms después de cada salto de carga la tensión de salida vale 14,815 V y 14,82 V respectivamente, lo que supone unos errores relativos de 1,23% y 1,2%, por lo que se puede volver a afirmar que el convertidor converge adecuadamente.



6. Análisis de Impacto Medioambiental.

Para estudiar el impacto medioambiental del convertidor de topología SEPIC, se debe analizar las consecuencias derivadas de su utilización.

No es fácil cuantificar el coste y beneficio para el medioambiente por el uso de este convertidor, sin embargo, sí se puede afirmar que gracias al alto rendimiento que presentan los convertidores de potencia, estos son una buena opción para la gestión de energía eléctrica, y por ello cada vez más también se están introduciendo en grandes industrias.

Gracias a su forma de trabajar, permiten un alto nivel de aprovechamiento de la energía eléctrica, e incluso algunos permiten invertir la dirección del flujo de potencia para adaptarse a las necesidades de cada instante. Por todo ello, en la actualidad constituyen la mejor opción en una gran variedad de situaciones.

7. Presupuesto.

El presente proyecto es de simulación. Este hecho restringe la infraestructura utilizada a un ordenador y el software necesario para los cálculos y las simulaciones que se llevan a cabo. Se desglosará el proyecto en varios conceptos.

7.1. Recursos humanos

Como concepto de recursos humanos o mano de obra se incluyen las horas que se han dedicado al proyecto. Para las horas del estudiante, se ha supuesto un contrato en prácticas con remuneración de 8 euros/hora.

Concepto	Precio por hora	Horas realizadas	Coste
Dr. Ingeniero		24 h	
Ingeniero Estudiante	8 €/h	360 h	2.880 €
Total		384 h	

Tabla 7.1. Recursos humanos

7.2. Recursos materiales

El tiempo de desarrollo del proyecto ha sido de 6 meses.

Concepto	Precio por unidad	Coefficiente de uso	Coste de uso
Ordenador	800 €/u	0,125	100 €
Matlab	2000 €/u	0,5	1.000 €
Maple	1900 €/u	0,5	950 €
Total			2.050 €

Tabla 7.2. Recursos materiales



7.3. Coste total

El coste total del trabajo es la suma de los costes parciales presentados anteriormente.

Concepto	Coste
Recursos humanos	
Recursos materiales	2.050 €
Total	
IVA 21%	

Tabla 7.3. Costes totales del trabajo

8. Conclusiones y vías futuras de trabajo.

8.1. Conclusiones

En el presente proyecto se ha realizado de forma satisfactoria el objetivo principal del mismo, el diseño de un controlador para una convertidor de topología SEPIC que se desea que tenga la tensión de salida siempre constante a pesar de las variaciones que pueda experimentar la carga y la tensión de entrada.

Seguidamente se resumirán los varios hitos marcados al inicio del trabajo y que se han ido cumpliendo a lo largo del mismo.

Se ha puesto en contexto la topología del convertidor SEPIC dentro de los convertidores estáticos de DC-DC para posteriormente analizar con más detalle esta misma topología.

En el estudio del convertidor, se ha analizado su esquema para después modelizarlo y poder extraer el modelo promediado. A continuación, se han estudiado los posibles puntos de operación del convertidor y analizado cómo responde en el entorno de estos para diferentes cargas y tensiones de entrada.

Se ha realizado un estudio de dinámica cero para analizar la factibilidad de poder controlar la tensión de salida con un único lazo de realimentación, y ante su imposibilidad se ha readaptado el control para poder controlar la tensión de mediante un doble lazo y un control en cascada.

Se ha diseñado dicho control, un primer lazo de corriente con un controlador de avance de fase y un lazo externo de tensión con un controlador PI asegurando que la tensión de salida es, en efecto, la deseada.

Finalmente, se han realizado las simulaciones pertinentes con el convertidor y el control diseñado y se han mostrado los resultados que demuestran el correcto funcionamiento de los mismos.



8.2. Vías futuras de trabajo

Con ánimo de ampliar el presente trabajo, se plantean posibles vías futuras sobre las que trabajar con el control para un convertidor de tipo SEPIC.

En primer lugar, y siguiendo la línea del proyecto, se plantea realizar simulaciones con un modelo en conmutación e incorporar el modulador de anchura de pulsos, de esta forma se podría estudiar el rizado de las señales eléctricas y su efecto y variación para diferentes cargas y tensiones de entrada.

Continuando con el enfoque más académico de este trabajo, se pueden probar otras arquitecturas de controladores y de esta forma probar también otras técnicas de diseño.

Si se pretende encaminar este trabajo hacia la implementación del convertidor SEPIC y su control, es imprescindible diseñar los controladores obtenidos, u otros nuevos, de forma digital para que se puedan incorporar a un hardware.

Agradecimientos

No quisiera dar por cerrado este Trabajo Final de Grado sin antes expresar mi agradecimiento al Dr. Roberto Griñó Cubero, director del trabajo, por su paciencia, guía y buenos consejos a lo largo del desarrollo del mismo.

Quisiera también agradecer a mis amigos y familia, en especial a mis padres, todo el apoyo que día a día recibo y que sin el cual este trabajo jamás hubiese existido.



Bibliografía

- [1] R. W. Erickson, D. Maksimovic. *Fundamentals of Power Electronics, second edition*. Kluwer Academic Publishers, 2001.
- [2] Ricard Villa. *Dinàmica de Sistemes*. Publicacions d'abast S.L.L., 1ª Edición. Febrero 2000.
- [3] R. Ridley. *Analyzing the sepic converter*. Power Systems Design Europe Magazine, pp. 14-18, Noviembre 2006.
- [4] E.Vuthchhay, P. Unnat, C. Bunlaksananusorn. *Modeling of a sepic converter operating in continous conduction mode*. 6ª Conferencia Internacional sobre Ingeniería Eléctrica/Electrónica, Informática, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información 2009 (ECTI-CON 2009), pp. 136-139, Mayo 2009.
- [5] H. Y. Kanaan, K. Al-Haddad. *A Comparative Analysis of Nonlinear Current Control Schemes Applied to a SEPIC Power Factor Corrector*. 31ª Conferencia Anual del IEEE (IECON 2005). 6 Noviembre 2005.
- [6] S. Hedge, A. Izadian. *A New SEPIC Inverter: Small Signal Modeling*. 39ª Conferencia Anual del IEEE (IECON 2013). Noviembre 2013.
- [7] B. Kumar Padhi, A. Narain. *CONTROLLER DESIGN FOR SEPIC CONVERTER USING MODEL ORDER REDUCTION*. International Journal of Electric, Electronics and Data Comunication. 2013.
- [8] A. Hren,M. Milanovic, *Dynamic Analysis of SEPIC Converter*. Automatika 48(3-4): 137-144 (2007).
- [9] V.Vorperian. *Analysis of the Sepic converter by Dr. Vatché Vorpérian*. Ridley Engineering Inc, www.switchingpowermagazine.com, 2006.



Bibliografía complementaria

- [10] N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins. *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. John Wiley & Sons, New York, 1995.
- [11] R. D. Middlebrook, S. Cuk. *A General Unified Approach to Modelling Switching Converter Power Stages*. International Journal of Electronics, vol. 42, pp. 521-550, Junio 1977.
- [12] E. Vuthchhay, C. Bunlaksananusorn, H.Hirata. *Dynamic Modeling and Control of a Zeta Converter*. Simposio Internacional sobre Comunicaciones y Tecnologías de la Información (ISCIT 2008), Octubre 2008.
- [13] H.Y. Kanaan, K. Al-Haddad. *Modeling and multi-loop feedback control design of a SEPIC power factor corrector in single-phase rectifiers*. Mathematics and Computers in Simulation, pp.274-283. 2013.
- [14] N. Mohammad, M. Quamruzzaman, M. Rubaiyat T. H., M. Rafiqul Alam. *Parasitic Effects on the Perfomance of DC-DC SEPIC in Photovoltaic Maximun Power Point Tracking Applications*. Smart Grid and Renewable Energy pp. 113-121. 2013.
- [15] MATLAB. Programming Fundamentals R2013a.
- [16] M. B. Monagan, K.O. Geddes, K. M. Heal, G. Labahn, S.M. Vorkoetter, J. McCarron, P. DeMarco. *Maple 7 Programming Guide*. Waterloo Maple Inc. 2001.
- [17] S. Skogestad, I. Postlethwaite. *Multivariable Feedback Control*. 2ª Edición. Agosto 2001.



Anexos

Anexo A: Archivos de Maple

Anexo B: Archivos de Matlab

A. Archivos de Maple

A.1. Estudio del convertidor SEPIC

A continuación se presenta un Script de Maple, *solucion_sepic*, donde se desarrollan las ecuaciones del convertidor tipo SEPIC. De dichas ecuaciones se obtiene:

- Los equilibrios del convertidor
- Estudio de carga máxima
- Modelo lineal en torno al equilibrio
- Función de transferencia, para salida V_{c2} y I_{l1} .
- Gráficas de Bode y Nyquist para las funciones de transferencia anteriores

Se utiliza como valores numéricos los valores de Tabla 2.1. y se supone funcionamiento en condiciones nominales para trabajar con 100 W de transmisión de potencia a la carga.

Se ha utilizado la versión de Maple 17.

A.1.1. Ecuaciones y Modelo del convertidor tipo SEPIC

> *restart*;

> *with(linalg)* :

> *with(DynamicSystems)* :

> *with(plots)* :

>

>

Ecuaciones de los circuitos generados en cuando el transistor MOSFET está conduciendo ($_1$) y cuando no ($_0$).

>



$$\begin{aligned} &> eq_1 := \{E = il1 \cdot Rl1 + L1 \cdot dil1, 0 = vc1 - Rl2 \cdot il2 - L2 \cdot dil2, C1 \cdot dvc1 = -il2, C2 \cdot dvc2 = -io\} \\ &eq_1 := \{0 = -L2 \cdot dil2 - Rl2 \cdot il2 + vc1, E = L1 \cdot dil1 + Rl1 \cdot il1, C1 \cdot dvc1 = -il2, C2 \cdot dvc2 = -io\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &> solve(eq_1, \{dil1, dil2, dvc1, dvc2\}); \\ &\left\{ dil1 = \frac{-Rl1 \cdot il1 + E}{L1}, dil2 = -\frac{Rl2 \cdot il2 - vc1}{L2}, dvc1 = -\frac{il2}{C1}, dvc2 = -\frac{io}{C2} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &> eq_0 := \{E = il1 \cdot Rl1 + L1 \cdot dil1 + vc1 + vc2, 0 = il2 \cdot Rl2 + L2 \cdot dil2 + vc2, C1 \cdot dvc1 = il1, il1 \\ &+ il2 = io + C2 \cdot dvc2\}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} eq_0 := \{0 = L2 \cdot dil2 + Rl2 \cdot il2 + vc2, E = L1 \cdot dil1 + Rl1 \cdot il1 + vc1 + vc2, C1 \cdot dvc1 = il1, il1 + il2 \\ = C2 \cdot dvc2 + io\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &> solve(eq_0, \{dil1, dil2, dvc1, dvc2\}); \\ &\left\{ dil1 = \frac{-Rl1 \cdot il1 + E - vc1 - vc2}{L1}, dil2 = -\frac{Rl2 \cdot il2 + vc2}{L2}, dvc1 = \frac{il1}{C1}, dvc2 \right. \\ &= \left. \frac{il1 + il2 - io}{C2} \right\} \end{aligned}$$

>

>

Modelo

$$\begin{aligned} &> modelo := \{L1 = 100e-6, Rl1 = 0.001, L2 = 100e-6, Rl2 = 0.001, C1 = 680e-6, C2 \\ &= 2200e-6, E = 10\}; \end{aligned}$$

$$> modelo_ideal := \{L1 = 100e-6, L2 = 100e-6, C1 = 680e-6, C2 = 2200e-6, E = 10\};$$

>

$$> param_salida := \left\{ R = 2.25, Vc2 = 15, Io = \frac{15}{2.25} \right\};$$

Potencia: 100W

Ecuaciones del convertidor:

>

> $ec_general := \{L1 \cdot dil1 = -Rl1 \cdot il1 + E - (vc1 + vc2) \cdot (1 - u), L2 \cdot dil2 = -Rl2 \cdot il2 + vc1 \cdot u - vc2 \cdot (1 - u), C1 \cdot dvc1 = -il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), C2 \cdot dvc2 = -io + (il1 + il2) \cdot (1 - u)\};$

$ec_general := \{C1 \cdot dvc1 = -il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), C2 \cdot dvc2 = -io + (il1 + il2) \cdot (1 - u), L1 \cdot dil1 = -il1 \cdot Rl1 + E - (vc1 + vc2) \cdot (1 - u), L2 \cdot dil2 = -Rl2 \cdot il2 + vc1 \cdot u - vc2 \cdot (1 - u)\}$

> $var_equilibrio := \{il1, il2, vc1, u\};$

$var_equilibrio := \{il1, il2, u, vc1\}$

A.1.1.1. Desarrollo de los Equilibrios y Condiciones de Existencia

EQUILIBRIOS

>

A.1.1.1.1. Carga simulada con R

SALIDA: Vo, R

Se estudiará el equilibrio simulando la carga como una R.

_> con Rparasitarias

>

> $ec_1_0 := subs(\{dil1 = 0, dil2 = 0, dvc1 = 0, dvc2 = 0\}, ec_general);$

$ec_1_0 := \{0 = -io + (il1 + il2) \cdot (1 - u), 0 = -il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), 0 = -Rl2 \cdot il2 + vc1 \cdot u - vc2 \cdot (1 - u), 0 = -il1 \cdot Rl1 + E - (vc1 + vc2) \cdot (1 - u)\}$

> $ec_1_1 := subs\left(\left\{vc2 = Vc2, io = \frac{Vc2}{R}\right\}, ec_1_0\right);$

$ec_1_1 := \left\{0 = -\frac{Vc2}{R} + (il1 + il2) \cdot (1 - u), 0 = -il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), 0 = -Rl2 \cdot il2 + vc1 \cdot u - Vc2 \cdot (1 - u), 0 = -il1 \cdot Rl1 + E - (vc1 + Vc2) \cdot (1 - u)\right\}$



>

Cálculo de los equilibrios:

> $sol_ec_1_1 := solve(ec_1_1, \{il1, il2, vc1, u\}) :$

> $sol_ec_1_1all := allvalues(sol_ec_1_1) :$

>

> $eq_VoR_1 := sol_ec_1_1all[1] :$

> $eq_VoR_2 := sol_ec_1_1all[2] :$

>

> $eq_VoR_1_num := subs(modelo \text{ union } param_salida, eq_VoR_1) :$

> $eq_VoR_2_num := subs(modelo \text{ union } param_salida, eq_VoR_2) :$

> $eq_VoR_1_num; eq_VoR_2_num;$

$\{il1 = 9989.986866, il2 = 6.666666667, u = 0.9993331105, vc1 = 0.01667385521\}$

$\{il1 = 10.01447347, il2 = 6.666666667, u = 0.6003470605, vc1 = 9.996652201\}$

>

Se obtienen dos equilibrios. El primero, con duty ratio cercano a uno, toma valores de intensidad demasiado elevados, por lo que no se considerará un equilibrio posible para la práctica. El segundo, con un duty ratio más moderado, es el que se considera el equilibrio que se desea obtener.

>

_ -> sin Rparasitarias

>

> $ec_1_2 := subs(\{Rl1 = 0, Rl2 = 0\}, ec_1_1);$

$$ec_1_2 := \left\{ 0 = E - (vc1 + Vc2) (1 - u), 0 = -\frac{Vc2}{R} + (il1 + il2) (1 - u), 0 = -il2 u + il1 (-u), 0 = vc1 u - Vc2 (1 - u) \right\}$$

>

> $sol_ec_1_2 := solve(ec_1_2, var_equilibrio);$

$$sol_ec_1_2 := \left\{ il1 = \frac{Vc2^2}{RE}, il2 = \frac{Vc2}{R}, u = \frac{Vc2}{E + Vc2}, vc1 = E \right\}$$

>

> $solve(sol_ec_1_2[3], Vc2);$

$$-\frac{Eu}{-1 + u}$$

Ganancia estática: $Vc2/E = u/(1-u)$ == solución teórica

>

Condición de existencia de equilibrio:

En la solución en genérico ($sol_ec_1_1all$) hay una raíz cuadrada que se repite, su discriminante debe ser positivo para que la segunda solución sea siempre real:

$$\sqrt{E^2 R^2 - 4 R Rl1 Vc2^2 - 4 Rl1 Rl2 Vc2^2}$$

>

> $solve(E^2 R^2 - 4 R Rl1 Vc2^2 - 4 Rl1 Rl2 Vc2^2 > 0, Vc2);$

Warning, solutions may have been lost

Al no poderse resolver, se estudian las fronteras de la inecuación para después buscar en qué región el discriminante es positivo

> $solve(E^2 R^2 - 4 R Rl1 Vc2^2 - 4 Rl1 Rl2 Vc2^2 = 0, Vc2);$

$$\frac{1}{2} \frac{RE}{\sqrt{R Rl1 + Rl1 Rl2}}, -\frac{1}{2} \frac{RE}{\sqrt{R Rl1 + Rl1 Rl2}}$$

El límite inferior sale negativo, lo cual no es posible para el convertidor tipo SEPIC, pues la polaridad de la salida no se invierte-> el límite inferior viene dado por el convertidor, es 0.

> $dis_VoR := E^2 R^2 - 4 R Rl1 Vc2^2 - 4 Rl1 Rl2 Vc2^2 ;$

> $d_dis_VoR := diff(dis_VoR, Vc2);$

$$d_dis_VoR := -8 R Rl1 Vc2 - 8 Rl1 Rl2 Vc2$$

> $solve(d_dis_VoR = 0, Vc2);$



0

El extremo relativo, 0, cae dentro de los límites de la inecuación, al ser la derivada siempre negativa para términos de V_{c2}/V_o positivos, el discriminante será positivo si V_{c2}/V_o está entre 0 y el límite superior.

El equilibrio existe para: $V_{c2}/E < \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{R R_{l1} + R_{l1} R_{l2}}} = 23.7$

> subs(modelo union param_salida, $\frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{R R_{l1} + R_{l1} R_{l2}}}$);
23.71181374

> solve($\frac{1}{2} \frac{R E}{\sqrt{R R_{l1} + R_{l1} R_{l2}}} = V_{c2}, R$);
$$\frac{2 V_{c2} (R_{l1} V_{c2} + \sqrt{E^2 R_{l1} R_{l2} + R_{l1}^2 V_{c2}^2})}{E^2},$$

$$- \frac{2 V_{c2} (-R_{l1} V_{c2} + \sqrt{E^2 R_{l1} R_{l2} + R_{l1}^2 V_{c2}^2})}{E^2}$$

> subs(modelo union param_salida, $\frac{2 V_{c2} (R_{l1} V_{c2} + \sqrt{E^2 R_{l1} R_{l2} + R_{l1}^2 V_{c2}^2})}{E^2}$);
0.009908326914

>

R mínima, o carga máxima, es 9,908 mohms, para el modelo.

A menor R, menor ganancia estática posible para alcanzar equilibrio

>

> Rload_modelo := subs(modelo union { $V_{c2} = 15$ }, $\frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{R R_{l1} + R_{l1} R_{l2}}} = \frac{V_{c2}}{E}$);
$$Rload_modelo := \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{0.001 R + 0.000001}} = \frac{3}{2}$$

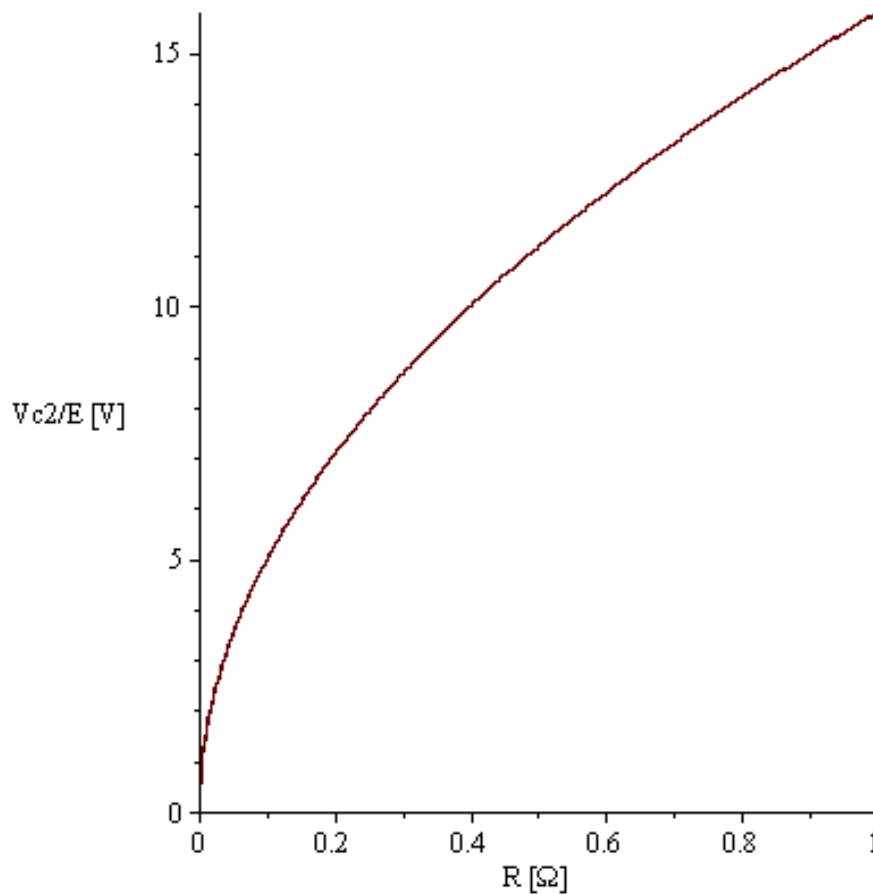
> solve(Rload_modelo, R);

0.009908326913

$$> \frac{15 \cdot 15}{0.009908};$$

22708.92208

$$> \text{plot}\left(\frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{0.001 R + 0.000001}}, R = 0 \dots 1, \text{labels} = ["R [\Omega]", "V_{c2}/E [V]"]\right);$$



Límite de la condición de existencia de equilibrio (para V_o y R) vs. $R_{\text{mínima}}$ -> si el ratio V_{c2}/E está por debajo de la curva para la R de salida, el sistema tiene un punto de equilibrio estable.

- El comportamiento en $R=0$ no es real, se estaría generando un cortocircuito en la salida del convertidor.

>

>

>



A.1.1.1.2. Carga simulada con I_o .

SALIDA: V_o, I_o

Se estudiará el equilibrio simulando la carga como una I de salida.

-> con $R{parasitarias}$

>

```
> ec_2_0 := subs({dil1=0,dil2=0,dvc1=0,dvc2=0},ec_general);
      ec_2_0 := {0 = -io + (il1 + il2) (1 - u), 0 = -il2 u + il1 (1 - u), 0 = -Rl2 il2 + vc1 u
      - vc2 (1 - u), 0 = -il1 Rl1 + E - (vc1 + vc2) (1 - u)}
```

```
> ec_2_1 := subs({vc2=Vc2,io=Io},ec_2_0);
      ec_2_1 := {0 = -Io + (il1 + il2) (1 - u), 0 = -il2 u + il1 (1 - u), 0 = -Rl2 il2 + vc1 u
      - Vc2 (1 - u), 0 = -il1 Rl1 + E - (vc1 + Vc2) (1 - u)}
```

>

```
> sol_ec_2_1 := solve(ec_2_1, {il1, il2, vc1, u}) :
```

```
> sol_ec_2_1all := allvalues(sol_ec_2_1) :
```

>

```
> eq_VoIo_1 := sol_ec_2_1all[1] :
```

```
> eq_VoIo_2 := sol_ec_2_1all[2] :
```

>

```
> eq_VoIo_1_num := subs(modelo union param_salida, eq_VoIo_1) :
```

```
> eq_VoIo_2_num := subs(modelo union param_salida, eq_VoIo_2) :
```

```
> eq_VoIo_1_num; eq_VoIo_2_num;
      {il1 = 9989.985526, il2 = 6.666666667, u = 0.9993331100, vc1 = 0.01668114138}
      {il1 = 10.01447162, il2 = 6.666666667, u = 0.6003470605, vc1 = 9.996652189}
```

>

Mismos equilibrios que en para cargar simulada con R.

>

-> sin R parasitarias

>

> $ec_2_2 := \text{subs}(\{Rl1 = 0, Rl2 = 0\}, ec_2_1);$

$$ec_2_2 := \{0 = E - (vc1 + Vc2)(1 - u), 0 = -Io + (il1 + il2)(1 - u), 0 = -il2u + il1(1 - u), 0 = vc1u - Vc2(1 - u)\}$$

> $sol_ec_2_2 := \text{solve}(ec_2_2, \text{var_equilibrio});$

$$sol_ec_2_2 := \left\{ il1 = \frac{Io Vc2}{E}, il2 = Io, u = \frac{Vc2}{E + Vc2}, vc1 = E \right\}$$

> $\text{solve}(sol_ec_1_2[3], Vc2);$

$$-\frac{Eu}{-1 + u}$$

>

Ganancia estática: $Vc2/E = u/(1-u)$ == solución teórica

>

Condición de existencia de equilibrio:

En la solución en genérica hay una raíz cuadrada que se repite, su discriminante debe ser positivo para que la segunda solución sea siempre real:

$$\sqrt{-4Io^2 Rl1 Rl2 - 4Io Rl1 Vc2 + E^2}$$

>

> $\text{solve}(-4Io^2 Rl1 Rl2 - 4Io Rl1 Vc2 + E^2 > 0, Vc2);$



$$\left\{ \begin{array}{l} [\{ V_{c2} = V_{c2} \}] \\ \left[\left\{ V_{c2} < \frac{1}{4} \frac{-4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2}{I_o R_{l1}} \right\} \right] \\ \left[\left\{ V_{c2} < \frac{1}{4} \frac{-4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2}{I_o R_{l1}} \right\}, \left\{ \frac{1}{4} \frac{-4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2}{I_o R_{l1}} < V_{c2} \right\} \right] \\ \left[\left\{ \frac{1}{4} \frac{-4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2}{I_o R_{l1}} < V_{c2} \right\} \right] \\ [] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{And}(I_o R_{l1} = 0, 0 < -4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2) \\ \text{And}(0 < 4 I_o R_{l1}, 0 \leq 4 I_o R_{l1}) \\ \text{And}(0 < 4 I_o R_{l1}, 4 I_o R_{l1} < 0) \\ \text{And}(4 I_o R_{l1} < 0, 4 I_o R_{l1} \leq 0) \\ \text{otherwise} \end{array}$$

1º -> no contempla, pues lo deber ser diferente de cero.

2º -> las condiciones no presentan ninguna discordancia con la realidad

3º, 4º -> no se contempla, pues lo no puede ser negativa.

El equilibrio existe para $V_{c2} < \frac{1}{4} \frac{-4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2}{I_o R_{l1}}$

>

$$\begin{aligned} > I_o_modelo := \text{subs} \left(\text{modelo} \text{ union } \{ V_{c2} = 15 \}, \frac{1}{4} \frac{-4 R_{l2} R_{l1} I_o^2 + E^2}{I_o R_{l1}} = V_{c2} \right); \\ I_o_modelo &:= \frac{250.0000000 (-0.000004 I_o^2 + 100)}{I_o} = 15 \end{aligned}$$

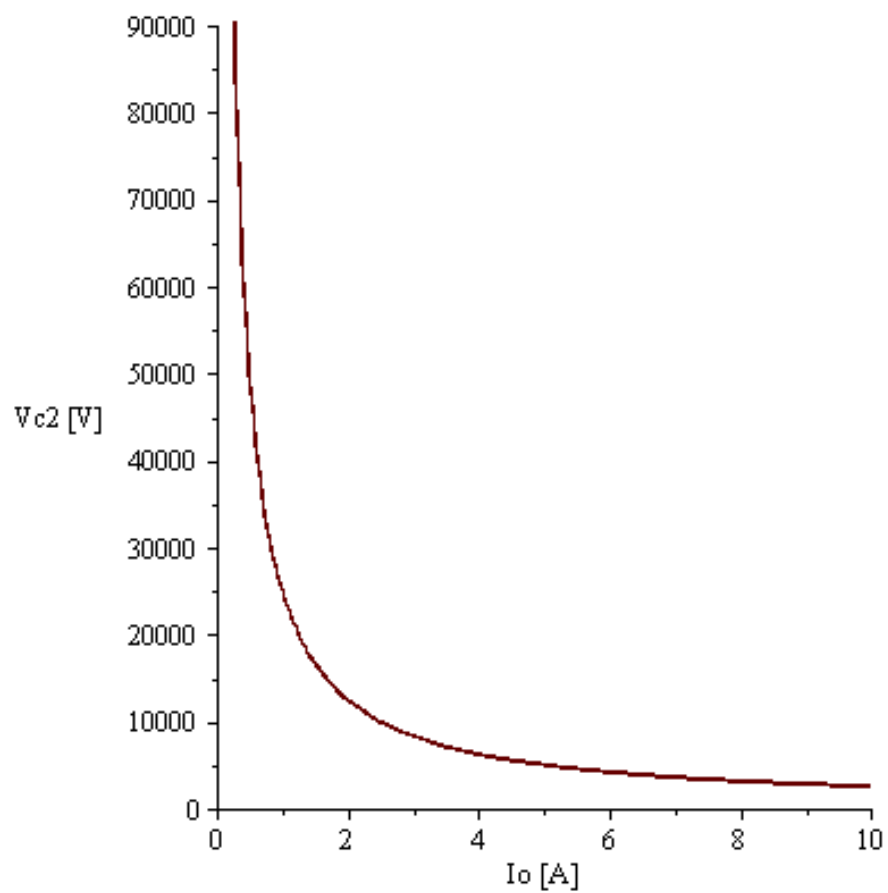
> solve(Io_modelo, Io);

$$-16513.87819, 1513.878189$$

> 1513.878·15

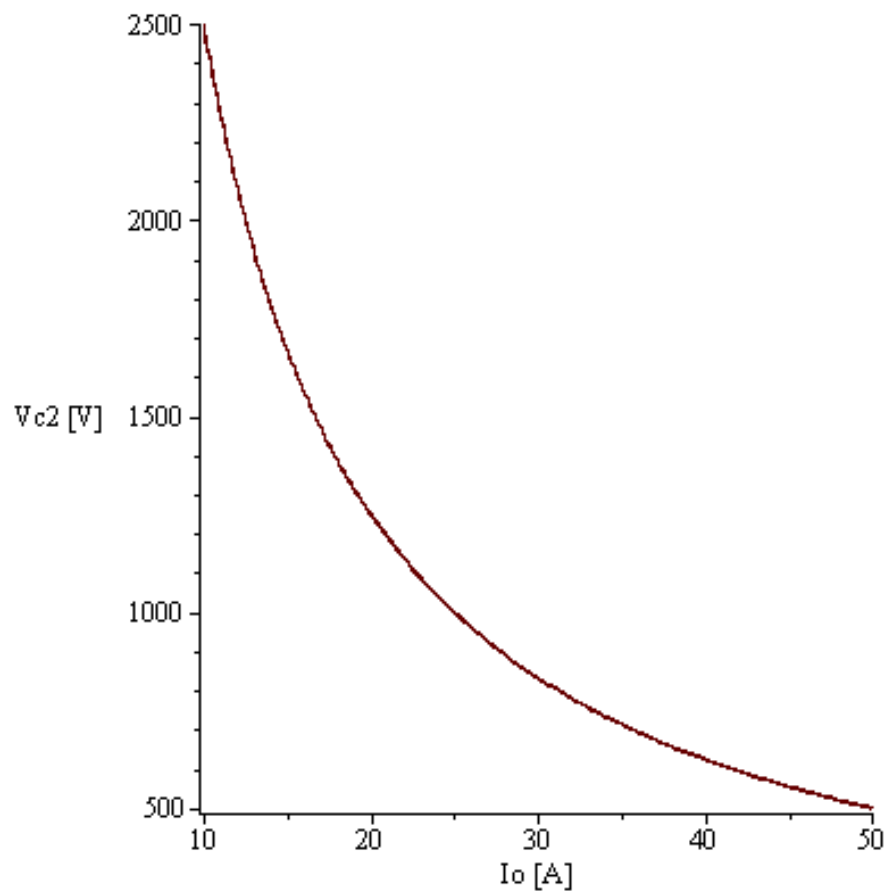
$$22708.170$$

$$> \text{plot} \left(\frac{250.0000000 (-0.000004 I_o^2 + 100)}{I_o}, I_o = 0 .. 10, \text{labels} = ["I_o \text{ [A]}", "V_{c2} \text{ [V]}"] \right);$$



```
> plot( ( 250.0000000 * (-0.000004 * Io^2 + 100) ) / Io, Io = 10 ..50, labels = ["Io [A]", "Vc2 [V]"] );
```





Límite de la condición de existencia de equilibrio (para V_o y I_o) vs. I_o mínima $\rightarrow$ si el V_{c2} está por debajo de la curva para la I_o , el sistema tiene un punto de equilibrio estable.

- En la práctica, la tensión de salida no se contempla que sea tan elevada, no habrá problema de pérdida de estabilidad debido a demasiada I_o .
- El comportamiento en $I_o=0$ ese daría cuando el convertidor trabaje en vacío.
- A menor demanda de I_o , más difícil es que el sistema se inestabilice.

>

>

El estudio para la condición de existencia de equilibrio para carga máxima/mínima cuando esta se simula como una demanda de potencia es análogo a los pasos utilizados para una carga R y una demanda de I_o . El resultado de equilibrios obtenidos debe ser el mismo, y la condición debe acabar imponiendo una condición que debe ser también resultado de las otras condiciones obtenidas, pues $P_o = V_o \cdot I_o$.

>

>

=====

>

>

A.1.2. Desarrollo del Modelo Lineal y Estabilidad del convertidor tipo SEPIC

Modelo lineal del SEPIC

-> Se buscan los jacobianos respecto X y respecto D == cómo responde el sistema en el entorno de un punto de operación.

-> Se introduce los valores numéricos y una solución del sistema -> modelo lineal.

ESTABILIDAD -> se diagonaliza la matriz y se busca que todos los VAPs sean negativos.

>

>

> *ec_general;*

$$\{C1 \, dvc1 = -il2 \, u + il1 \, (1 - u), C2 \, dvc2 = -io + (il1 + il2) \, (1 - u), L1 \, dil1 = -il1 \, Rl1 + E - (vc1 + vc2) \, (1 - u), L2 \, dil2 = -Rl2 \, il2 + vc1 \, u - vc2 \, (1 - u)\}$$

>

$$\begin{aligned} > f_sistema := vector \left(4, \left[\frac{-il1 \, Rl1 + E - (vc1 + vc2) \, (1 - u)}{L1}, \right. \right. \\ & \quad \left. \left. \frac{-Rl2 \, il2 + vc1 \, u - vc2 \, (1 - u)}{L2}, \frac{-il2 \, u + il1 \, (1 - u)}{C1}, \frac{-\frac{vc2}{R} + (il1 + il2) \, (1 - u)}{C2} \right] \right); \end{aligned}$$



```

> v_sistema := vector(4, [il1, il2, vc1, vc2]) :

>

> A_sistema := jacobian(f_sistema, v_sistema) :

> B_sistema := jacobian(f_sistema, [u]) :

>

> eq_VoR_2_num;
      {il1 = 10.01447347, il2 = 6.666666667, u = 0.6003470605, vc1 = 9.996652201}

> A_sistema_num := subs(modelo union param_salida union eq_VoR_2_num,
      evalm(A_sistema));

      A_sistema_num := 
$$\begin{bmatrix} -10.00000000 & 0 & -3996.529395 & -3996.529395 \\ 0 & -10.00000000 & 6003.470605 & -3996.529395 \\ 587.7249110 & -882.8633243 & 0 & 0 \\ 181.6604270 & 181.6604270 & 0 & -202.0202020 \end{bmatrix}$$


> B_sistema_num := subs(modelo union {vc2 = 15} union eq_VoR_2_num, evalm(B_sistema));

      B_sistema_num := 
$$\begin{bmatrix} 2.499665220 \cdot 10^5 \\ 2.499665220 \cdot 10^5 \\ -24531.08844 \\ -7582.336427 \end{bmatrix}$$


> eigenvalues(A_sistema_num);
      -104.923638123446 + 1172.37954550519I, -104.923638123446 - 1172.37954550519I,
      -6.08646287655449 + 2777.98353246033I, -6.08646287655449 - 2777.98353246033I

>

> eigenvalues( subs(modelo union param_salida union eq_VoR_1_num, evalm(A_sistema)) );
      -10.0105424428793, -202.009631859500, -5.00001384881006 + 3832.26539340726I,
      -5.00001384881006 - 3832.26539340726I

>

>

```

Se generan las matrices para obtener el sistema lineal del convertidor tipo SEPIC, y

diagonalizando la matriz que multiplica al vector de variables de estado, se obtienen los VAPs de la misma.

Para el segundo equilibrio encontrado, el que tiene valores lógicos, todos los VAPs obtenidos son de parte real negativa, por lo que el sistema será estable para este punto de equilibrio.

Para el primer equilibrio encontrado, el que tiene valores ilógicos, todos los VAPs obtenidos también son de parte real negativa, por lo que el sistema será estable, matemáticamente, en este punto.

>

>

=====

>

A.1.3. Desarrollo Funciones de Transferencia

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA

El sistema de estudio consta de una salida ($V_o = V_{c2}$) y dos entradas (E y u) de las cuales 'u' es la que se controla, en consecuencia, las funciones de transferencia se harán respecto a dicha entrada. Para ello, se utilizarán las matrices del sistema lineal calculado previamente.

A continuación se trabajará con el equilibrio de valores lógicos, es decir, el segundo y se utilizará una R de carga para el estudio del modelo.

Se buscará la función de transferencia para la salida del sistema $V_o = V_{c2}$.

- Se buscará los polos y ceros de la F.T. obtenida.
- Se realizará el Bode y Nyquist de dicha F.T.
- Se buscará también la función de transferencia para lo, sus polos y ceros, y las gráficas de Bode y Nyquist.



- Se estudiará cómo varían los ceros de las funciones de transferencia en función de la R de carga.

- Se realizarán gráficas de las familias de curvas de Bode en función de R de carga.

>

>

A.1.3.1. Función de Transferencia para salida Vc2

Función de transferencia para Vc2

>

La variable de interés, o la salida, es Vo que coincide con Vc2.

La matriz-vector que define la variable de salida en función de las variables de estado es:

> $C_{sistema_Vo} := matrix(1, 4, [0, 0, 0, 1]);$

$$C_{sistema_Vo} := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

>

> $sI := diag(s, s, s, s) :$

>

Cálculo de la función de transferencia:

>

> $G_{Vo_0} := evalm(C_{sistema_Vo} \&* inverse(sI - A_{sistema_num}) \&* B_{sistema_num}) :$

> $G_{Vo} := simplify(G_{Vo_0});$

$G_{Vo} :=$

$$\left[\frac{6.671103646 \cdot 10^{14} + 9.066640351 \cdot 10^7 s^2 - 6.603424518 \cdot 10^{10} s - 7582.336427 s^3}{s^4 + 222.0202020 s^3 + 9.105266775 \cdot 10^6 s^2 + 1.636304980 \cdot 10^9 s + 1.069208856 \cdot 10^{13}} \right]$$

> $G_{Vo_tr} := \text{TransferFunction}(G_{Vo}[1, 1]);$

$$G_{Vo_tr} := \left[\begin{array}{l} \text{Transfer Function} \\ \text{continuous} \\ 1 \text{ output(s); 1 input(s)} \\ \text{inputvariable} = [uI(s)] \\ \text{outputvariable} = [yI(s)] \end{array} \right]$$

> $GD_{Vo} := \text{denom}(G_{Vo}[1, 1]);$

$$GD_{Vo} := s^4 + 222.0202020 s^3 + 9.105266775 \cdot 10^6 s^2 + 1.636304980 \cdot 10^9 s + 1.069208856 \cdot 10^{13}$$

> $GN_{Vo} := \text{numer}(G_{Vo}[1, 1]);$

$$GN_{Vo} := -7582.336427 s^3 + 9.066640351 \cdot 10^7 s^2 - 6.603424518 \cdot 10^{10} s + 6.671103646 \cdot 10^{14}$$

>

> $\text{solve}(GD_{Vo}, s);$

$$\begin{aligned} &-6.086462914 + 2777.983532I, -104.9236381 + 1172.379545I, -104.9236381 \\ &- 1172.379545I, -6.086462914 - 2777.983532I \end{aligned}$$

> $\text{solve}(GN_{Vo}, s);$

$$11849.23473, 54.17323503 + 2724.371476I, 54.17323503 - 2724.371476I$$

El sistema está compuesto por 4 polos de parte real negativa:

-> Sistema estable.

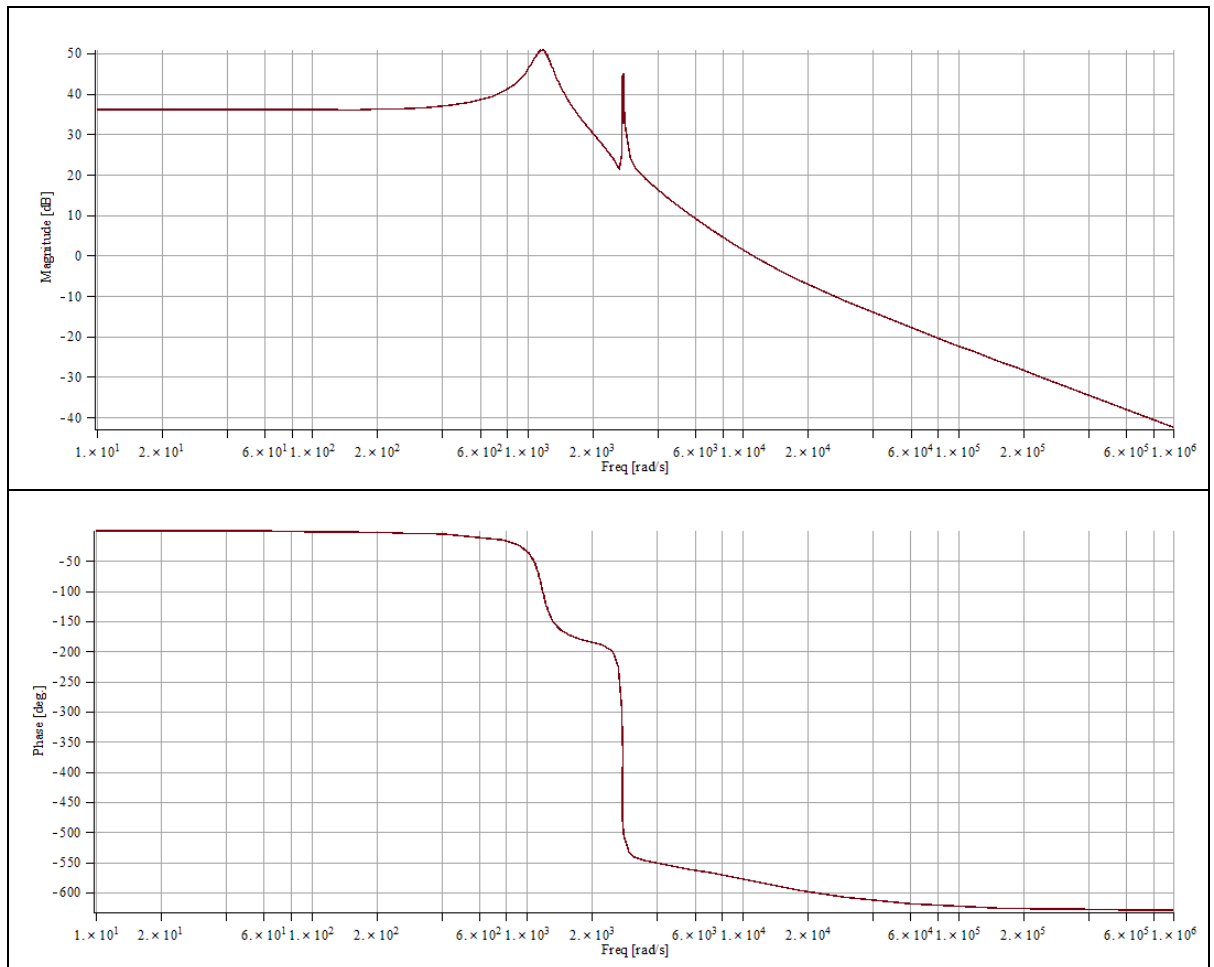
-> Acorde al hecho de ser un sistema de 4º orden debido a los 4 elementos pasivos de los que está formado el convertidor tipo SEPIC.

El sistema tiene 3 ceros de fase no mínima, es decir, de parte real positiva.

>

> $\text{BodePlot}(G_{Vo_tr}) :$





>

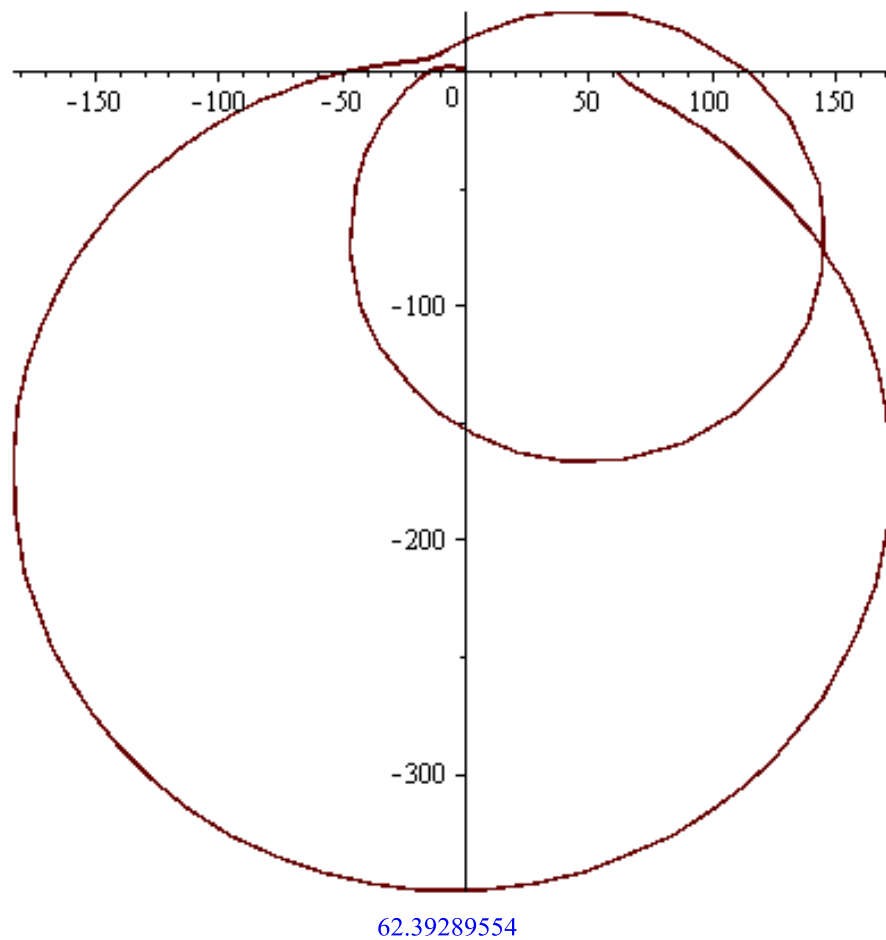
```

1 NyquistFreqPos:=proc(TF)
2   # TF -> la función de transferencia, pero sin aplicarle TransferFunction
3
4   #-----
5   # NyquistFreqPo: devuelve la gráfica de Nyquist para frecuencias positivas
6   #                   y la ganancia estática de la función TF que tiene
7   #                   como argumento.
8   #-----
9
10  # definición de variables locales.
11  local Gw, Gpolar, modul, arg, Ny, Gestat;
12
13  # Gw -> función resultante del cambio de variable 's' por 'j*w' de TF.
14  Gw:=subs(s=I*omega, TF):
15  # Gpolar -> se expresa la función Gw en forma polar.
16  Gpolar:=convert(Gw, polar):
17  # | modul -> toma la parte del modulo de la función Gpolar.
18  modul:=simplify( evalc ( op (1, Gpolar) ) ):
19  # | arg -> toma la parte del argumento de la función Gpolar.
20  arg:=simplify( evalc ( op (2, Gpolar) ) ):
21
22  # plot en coord. polares del Nyquist de TF para frecuencias positivas
23  # y con resolución de 5000 puntos.
24  Ny:= plot([modul, arg, omega=0..10000*2*Pi], coords=polar, numpoints=5000):
25  # ganancia estática del sistema TF.
26  Gestat:=limit(Gw, omega=0):
27
28  print (Ny);
29  print (Gestat);
30 end proc:

```

> NyquistFreqPos(G_Vo[1,1]);





>

>

A.1.3.2. Función de Transferencia para salida II_1

Función de transferencia para II_1

>

La variable de interés es II_1 (para al final controlar a V_{c2}).

La matriz-vector que define la variable de salida en función de las variables de estado es:

>

```

> C_sistema_III := matrix(1, 4, [1, 0, 0, 0]);
                                C_sistema_III := [ 1 0 0 0 ]

> G_III := simplify(evalm( C_sistema_III &* inverse(sI - A_sistema_num)
                                &* B_sistema_num))[1, 1];

G_III :=

$$\frac{2.499665220 \cdot 10^5 s^3 + 1.813401989 \cdot 10^8 s^2 + 2.228457053 \cdot 10^{12} s + 8.916617166 \cdot 10^{14}}{s^4 + 222.0202020 s^3 + 9.105266775 \cdot 10^6 s^2 + 1.636304980 \cdot 10^9 s + 1.069208856 \cdot 10^{13}}$$


>

> GD_III := denom(G_III);

GD_III :=  $s^4 + 222.0202020 s^3 + 9.105266775 \cdot 10^6 s^2 + 1.636304980 \cdot 10^9 s + 1.069208856 \cdot 10^{13}$ 

> GN_III := numer(G_III);

GN_III :=  $2.499665220 \cdot 10^5 s^3 + 1.813401989 \cdot 10^8 s^2 + 2.228457053 \cdot 10^{12} s + 8.916617166 \cdot 10^{14}$ 

>

> solve(GD_III, s);

-6.086462914 + 2777.983532I, -104.9236381 + 1172.379545I, -104.9236381
- 1172.379545I, -6.086462914 - 2777.983532I

> solve(GN_III, s);

-159.7128858 + 2959.698751I, -406.0321715, -159.7128858 - 2959.698751I

> solve(GD_Vo, s);

-6.086462914 + 2777.983532I, -104.9236381 + 1172.379545I, -104.9236381
- 1172.379545I, -6.086462914 - 2777.983532I

> solve(GN_Vo, s);

11849.23473, 54.17323503 + 2724.371476I, 54.17323503 - 2724.371476I

```

Los polos de la función de transferencia para salida Vo e II1 son los mismos -> ok

Los de la función de transferencia para salida Vo e Io no son los mismo -> coherente.



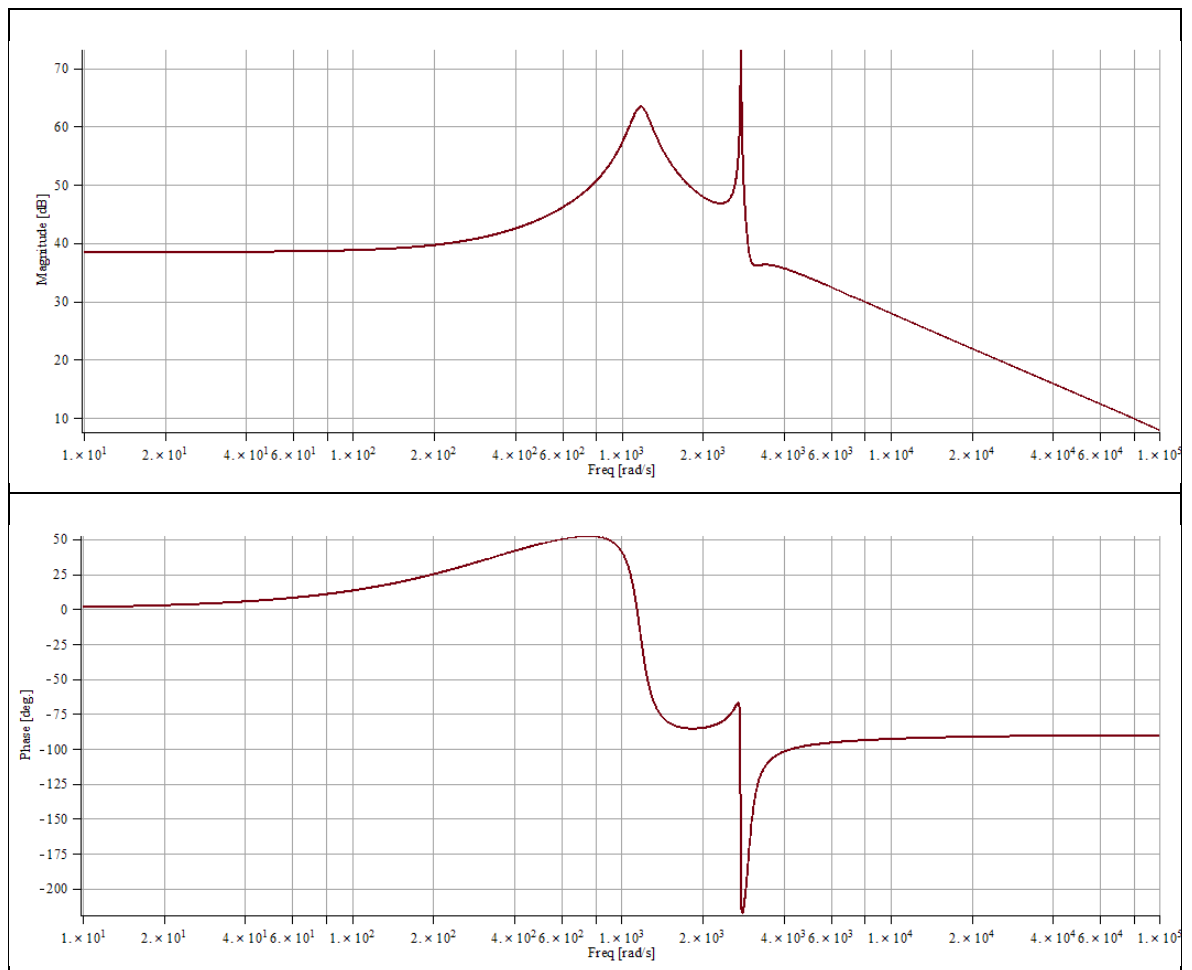
Los ceros obtenidos para salida II1 son de parte real negativa -> 3 ceros de fase mínima.

>

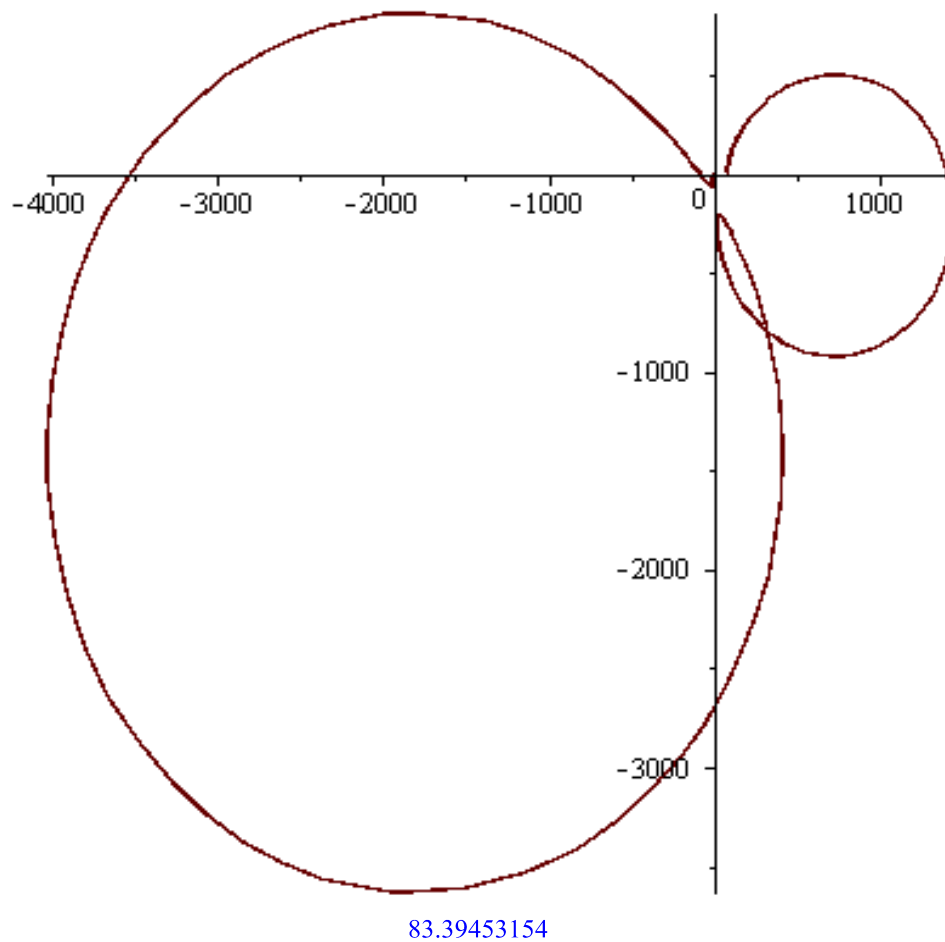
> $G_II1_tr := \text{TransferFunction}(G_II1) :$

>

> $\text{BodePlot}(G_II1_tr, \text{numpoints} = 5000);$



> $\text{NyquistFreqPos}(G_II1);$



>

Familia de curvas de Bode en función de las R de carga.

Las gráficas se realizan en Matlab

- F_fER_vc2, F_fER_il1

>

>



A.2. Definición de Equilibrios en función de E y R

Hoja de Maple *Equilibrios_param*:

> restart :

>

```

1 Equilibrios:=proc()
2   # Definición de variables locales
3   local ec,param_salida,modelo,sol,eq_1,eq_2,eq_1_numeq_2_numeq;
4   local L_E, L_vc2, L_R;
5   local i,j,k,a,b;
6   local eq_1_iter,eq_2_iter,L_eq,P;
7
8   # Definición de parámetros del convertidor SEPIC
9   modelo:={C1 = 0.680e-3, C2 = 0.2200e-3, L1 = 0.100e-3, L2 = 0.100e-3, R11 = 0.1e-2, R12 = 0.1e-2};
10
11   # Definición de las ecuaciones del modelo estacionario
12   ec := {0 = -Vc2/R+(il1+il2)*(1-u), 0 = -il2*u+il1*(1-u), 0 = -R12*il2+vc1*u-Vc2*(1-u), 0 = -il1*R11+E-(vc1+Vc2)*(1-u)};
13
14   # Soluciones, en genérico, del modelo estacionario
15   sol:=allvalues(solve(ec, {il1, il2, u, vc1}));
16   eq_2:=sol[2];
17
18   # Solución con parámetros del convertidor
19   eq_2_num:=subs(modelo, eq_2);
20
21   # Lista de diferentes E, R y Vc2 a estudiar
22   L_E:=[8,10,12];
23   L_vc2:=[15];
24   L_R:=[1, 2.25, 4, 16, 67, 276, 1125];
25
26   printf("\n E[V] vc2[V] R[ohm] P[W] il1[A] il2[A] vc1[V] u: \n");
27   printf("-----");
28
29   for i from 1 to nops(L_E) do
30     for j from 1 to nops(L_vc2) do
31       for k from 1 to nops(L_R) do
32         # Equilibrio para cada E, R y Vc2
33         eq_2_iter:=subs({E=L_E[i], Vc2=L_vc2[j], R=L_R[k]}, eq_2_num);
34         a:=[il1, il2, vc1, u]: b:= subs(eq_2_iter, a);
35
36         # Potencia de demanda de la carga
37         P:=(L_vc2[j]^2)/L_R[k];
38
39         printf(" %2d %2d %7.2f %6.2f %7.3f %7.3f %7.3f %1.4f %1.4f",L_E[i],L_vc2[j],L_R[k],P,b[1],b[2],b[3],b[4]);
40         printf(" ");
41         printf("-----");
42       end do:
43     end do:
44   end do:
45
46 end proc:

```

> Equilibrios();

E	vc2	R	P	il1	il2	vc1	u
8	15	1.00	225.00	28.253	15.000	7.987	0.6532
8	15	2.25	100.00	12.525	6.667	7.994	0.6526
8	15	4.00	56.25	7.039	3.750	7.997	0.6524
8	15	16.00	14.06	1.758	0.938	7.999	0.6522

8	15	67.00	3.36	0.420	0.224	8.000	0.6522
8	15	276.00	0.82	0.102	0.054	8.000	0.6522
8	15	1125.00	0.20	0.025	0.013	8.000	0.6522

10	15	1.00	225.00	22.573	15.000	9.992	0.6008
10	15	2.25	100.00	10.014	6.667	9.997	0.6003
10	15	4.00	56.25	5.630	3.750	9.998	0.6002
10	15	16.00	14.06	1.407	0.938	10.000	0.6000
10	15	67.00	3.36	0.336	0.224	10.000	0.6000
10	15	276.00	0.82	0.082	0.054	10.000	0.6000
10	15	1125.00	0.20	0.020	0.013	10.000	0.6000

12	15	1.00	225.00	18.798	15.000	11.996	0.5562
12	15	2.25	100.00	8.343	6.667	11.998	0.5558
12	15	4.00	56.25	4.691	3.750	11.999	0.5557
12	15	16.00	14.06	1.172	0.938	12.000	0.5556
12	15	67.00	3.36	0.280	0.224	12.000	0.5556
12	15	276.00	0.82	0.068	0.054	12.000	0.5556
12	15	1125.00	0.20	0.017	0.013	12.000	0.5556

>

A.3. Estudio de Dinámica Cero

A.3.1. Salida Vc2

Hoja de Maple *dim_o_vc2*:

> *restart*

> *with(DEtools) :*

> *with(plots) :*

>

Ecuaciones del convertidor:

>



$$> \text{ec_general} := \{L1 \cdot dil1 = -Rl1 \cdot il1 + E - (vc1 + vc2) \cdot (1 - u), L2 \cdot dil2 = -Rl2 \cdot il2 - vc1 \cdot u + vc2 \cdot (1 - u), C1 \cdot dvc1 = il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), C2 \cdot dvc2 = -io + (il1 - il2) \cdot (1 - u)\};$$

$$\text{ec_general} := \{C1 \, dvc1 = il2 \, u + il1 \, (1 - u), C2 \, dvc2 = -io + (il1 - il2) \, (1 - u), L1 \, dil1 = -Rl1 \, il1 + E - (vc1 + vc2) \, (1 - u), L2 \, dil2 = -Rl2 \, il2 - vc1 \, u + vc2 \, (1 - u)\}$$

>

>

Se considera la salida vc2 como constante ->dvc2=0, para estudiar cómo evolucionan las variables de estado en el punto de operación.

-> La entrada u es constante.

-> Las variables de estado il1, il2, vc1 son las variables a estudiar.

>

$$> \text{ec_dim0_vc2} := \text{subs}\left(\{dvc2 = 0\} \text{union} \{dil1 = \text{diff}(il1(t), t), dil2 = \text{diff}(il2(t), t), dvc1 = \text{diff}(vc1(t), t)\} \text{union} \left\{io = \frac{vc2}{R}\right\} \text{union} \{il1 = il1(t), il2 = il2(t), vc1 = vc1(t)\}, \text{ec_general}\right);$$

$$\text{ec_dim0_vc2} := \left\{0 = -\frac{vc2}{R} + (il1(t) - il2(t)) (1 - u), C1 \left(\frac{d}{dt} vc1(t)\right) = il2(t) u + il1(t) (1 - u), L1 \left(\frac{d}{dt} il1(t)\right) = -Rl1 il1(t) + E - (vc1(t) + vc2) (1 - u), L2 \left(\frac{d}{dt} il2(t)\right) = -Rl2 il2(t) - vc1(t) u + vc2 (1 - u)\right\}$$

$$> \text{ec_dim0_vc2}[2..4];$$

$$\left\{C1 \left(\frac{d}{dt} vc1(t)\right) = il2(t) u + il1(t) (1 - u), L1 \left(\frac{d}{dt} il1(t)\right) = -Rl1 il1(t) + E - (vc1(t) + vc2) (1 - u), L2 \left(\frac{d}{dt} il2(t)\right) = -Rl2 il2(t) - vc1(t) u + vc2 (1 - u)\right\}$$

$$> \text{ec_dim0_vc2}[1];$$

$$0 = -\frac{vc2}{R} + (il1(t) - il2(t)) (1 - u)$$

$$> U_control_vc2 := \text{solve}(\text{ec_dim0_vc2}[1], \{u\});$$

$$U_control_vc2 := \left\{ u = \frac{il1(t) R - il2(t) R - vc2}{R (il1(t) - il2(t))} \right\}$$

> *sist_ec_dim0_vc2 := simplify(subs(U_control_vc2, ec_dim0_vc2[2..4]));*

$$\begin{aligned} sist_ec_dim0_vc2 &:= \left\{ C1 \left(\frac{d}{dt} vc1(t) \right) = \frac{il2(t) R + vc2}{R}, L1 \left(\frac{d}{dt} il1(t) \right) \right. \\ &= \frac{-Rl1 il1(t)^2 R + Rl1 il1(t) R il2(t) + E R il1(t) - E R il2(t) - vc2 vc1(t) - vc2^2}{R (il1(t) - il2(t))}, \\ &L2 \left(\frac{d}{dt} il2(t) \right) = \\ &= \frac{1}{R (il1(t) - il2(t))} (Rl2 il2(t) R il1(t) - Rl2 il2(t)^2 R + vc1(t) il1(t) R \\ &\quad \left. - vc1(t) il2(t) R - vc2 vc1(t) - vc2^2) \right\} \end{aligned}$$

>

>

Al no poder obtener un conjunto cerrado de soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales para poder estudiar la dinámica cero -> se realizarán varias soluciones numéricas para ver si, con el sistema de ecuaciones no lineales, partiendo de valores del entorno del equilibrio, se converge a dicho equilibrio.

>

A.3.2. Salida Il1

Hoja de Maple *dim_o_il1*:

> *restart*

> *with(DEtools) :*

> *with(plots) :*

>

Ecuaciones del convertidor:

>



$$\begin{aligned} &> ec_general := \{L1 \cdot dil1 = -Rl1 \cdot il1 + E - (vc1 + vc2) \cdot (1 - u), L2 \cdot dil2 = -Rl2 \cdot il2 + vc1 \cdot u \\ &\quad - vc2 \cdot (1 - u), C1 \cdot dvc1 = -il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), C2 \cdot dvc2 = -io + (il1 + il2) \cdot (1 - u)\}; \\ &ec_general := \{C1 \cdot dvc1 = -il2 \cdot u + il1 \cdot (1 - u), C2 \cdot dvc2 = -io + (il1 + il2) \cdot (1 - u), L1 \cdot dil1 = \\ &\quad -Rl1 \cdot il1 + E - (vc1 + vc2) \cdot (1 - u), L2 \cdot dil2 = -Rl2 \cdot il2 + vc1 \cdot u - vc2 \cdot (1 - u)\} \end{aligned}$$

>

>

Se considera la salida $il1$ como constante $\rightarrow dil1=0$, para estudiar cómo evolucionan las variables de estado en el punto de operación.

$\rightarrow$ La entrada u es constante.

$\rightarrow$ Las variables de estado $il2, vc1, vc2$ son las variables a estudiar.

>

$$\begin{aligned} &> ec_dim0_il1 := subs\left(\{dil1 = 0\} \text{union} \{dil2 = diff(il2(t), t), dvc1 = diff(vc1(t), t), dvc2 \right. \\ &\quad \left. = diff(vc2(t), t)\} \text{union} \left\{io = \frac{vc2(t)}{R}\right\} \text{union} \{il2 = il2(t), vc1 = vc1(t), vc2 = vc2(t)\}, \right. \\ &\quad \left. ec_general\right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ec_dim0_il1 := &\left\{0 = -Rl1 \cdot il1 + E - (vc1(t) + vc2(t)) \cdot (1 - u), C1 \left(\frac{d}{dt} vc1(t)\right) = -il2(t) \cdot u \right. \\ &+ il1 \cdot (1 - u), C2 \left(\frac{d}{dt} vc2(t)\right) = -\frac{vc2(t)}{R} + (il1 + il2(t)) \cdot (1 - u), L2 \left(\frac{d}{dt} il2(t)\right) = \\ &\left. -Rl2 \cdot il2(t) + vc1(t) \cdot u - vc2(t) \cdot (1 - u)\right\} \end{aligned}$$

>

$$> ec_dim0_il1[1];$$

$$0 = -Rl1 \cdot il1 + E - (vc1(t) + vc2(t)) \cdot (1 - u)$$

$$> U_control_il1 := solve(ec_dim0_il1[1], \{u\});$$

$$U_control_il1 := \left\{u = -\frac{-Rl1 \cdot il1 + E - vc1(t) - vc2(t)}{vc1(t) + vc2(t)}\right\}$$

$$> ec_dim0_il1[2..4];$$

$$\left\{ C1 \left(\frac{d}{dt} vc1(t) \right) = -il2(t) u + il1 (1 - u), C2 \left(\frac{d}{dt} vc2(t) \right) = -\frac{vc2(t)}{R} + (il1 + il2(t)) (1 - u), L2 \left(\frac{d}{dt} il2(t) \right) = -Rl2 il2(t) + vc1(t) u - vc2(t) (1 - u) \right\}$$

> `sist_ec_dim0_il1 := simplify(subs(U_control_il1, ec_dim0_il1[2..4]));`

$$\begin{aligned} sist_ec_dim0_il1 &:= \left\{ C1 \left(\frac{d}{dt} vc1(t) \right) \right. \\ &= \frac{-il2(t) Rl1 il1 - Rl1 il1^2 + E il2(t) + E il1 - il2(t) vc1(t) - il2(t) vc2(t)}{vc1(t) + vc2(t)}, \\ &C2 \left(\frac{d}{dt} vc2(t) \right) \\ &= \frac{-il2(t) R Rl1 il1 - R Rl1 il1^2 + E il2(t) R + E R il1 - vc2(t) vc1(t) - vc2(t)^2}{R (vc1(t) + vc2(t))}, \\ &\left. L2 \left(\frac{d}{dt} il2(t) \right) = -Rl2 il2(t) + Rl1 il1 - E + vc1(t) \right\} \end{aligned}$$

>

> `dsolve(sist_ec_dim0_il1);`

>

>

Al no poder obtener un conjunto cerrado de soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales para poder estudiar la dinámica cero -> se realizarán varias soluciones numéricas para ver si, con el sistema de ecuaciones no lineales, partiendo de valores del entorno del equilibrio, se converge a dicho equilibrio.



B. Archivos de Matlab

En este anexo se encuentran todos los scripts de Matlab y archivos de Simulink necesarios para el desarrollo del proyecto. A continuación de estos se presentan las salidas con los resultados obtenidos con dichos scripts.

Se ha utilizado la versión de Matlab R2013a.

B.1. Condiciones Nominales

Los resultados obtenidos mediante los siguientes scripts concuerdan con los resultados obtenidos mediante Maple en el Anexo A.

Archivos comunes para el cálculo en condiciones nominales:

- Script *modelo_param_cond_nom.m*

```
%
%-----
%   modelo_param_cond_nom.m
%                               Inicializa los parámetros del modelo del
%                               convertidor tipo SEPIC necesarios.
%
%-----

%
%   PARÁMETROS SEPIC
%
L1 = 100e-6;
Rl1 = 0.001;

L2 = 100e-6;
Rl2 = 0.001;

C1 = 680e-6;
C2 = 2200e-6;

E = 10;
%
```

```
%  PARÁMETROS de SALIDA
%  -> en condiciones nominales
R = 2.25;

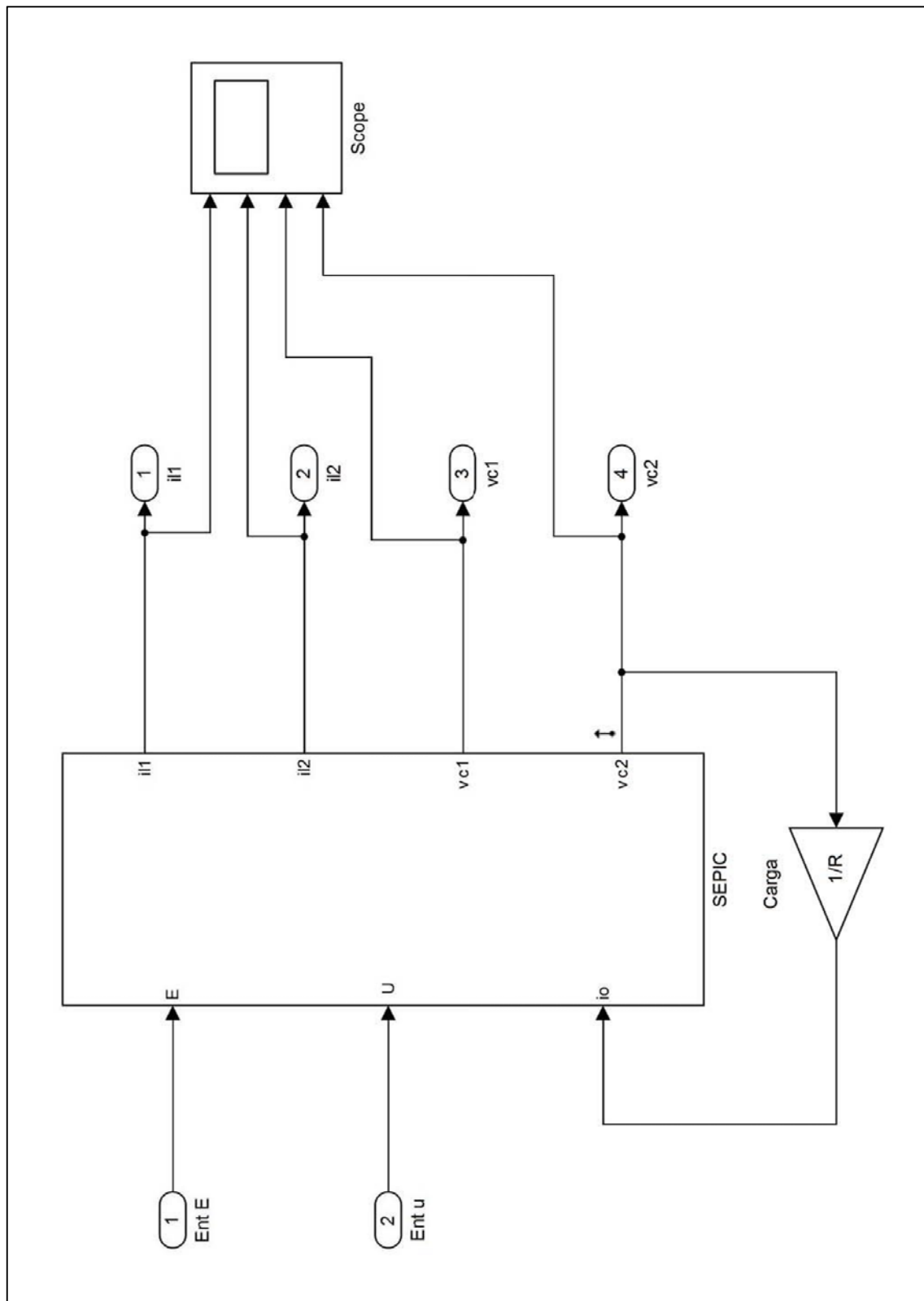
disp('*** Inicialización: OK ***');
%
```

Salida en Command Window:

```
*** Inicialización: OK ***
```



- Modelo de Simulink *SEPIC_ec*:





B.1.1. Salida Vc2

- Script *Cond_nom_vc2.m*:

```
%
%-----
%   Cond_nom_vc2.m
%       -> Se pretende calcular el equilibrio y el modelo lineal del
%           controlador tipo SEPIC en condiciones nominales.
%       -> Considerando como salida del sistema vc2, se pretende
%           calcular la función de transferencia de la planta, obtener
%           los polos y ceros de la F.T., la Ganancia Estática y las
%           gráficas de Bode y Nyquist.
%-----
%

%
clc;close all;clear;

disp('----- Salida Vc2 -----');

% Inicialización de los parámetros del modelo
modelo_param_cond_nom

% Fichero del modelo del convertidor SEPIC en SIMULINK.
syst = 'SEPIC_ec';

% Abrir modelo de SIMULINK
load_system(syst);
open_system(syst);

% Especificación de punto de operación
opspec = operspec(syst);
disp('*** Especificación de punto de operación creada. ***');
    %Inputs
    %Ent E
    opspec.Inputs(1).Known = true; % Valor de entrada conocido
    opspec.Inputs(1).u = 10;      % Valor de la entrada conocida
    %Ent u
    opspec.Inputs(2).Known = false; % Valor de entrada no conocido
    opspec.Inputs(2).u = 0.55;      % Valor de initial guess
    opspec.Inputs(2).Max = 0.9;     % Cota superior
    opspec.Inputs(2).Min = 0;       % Cota inferior

    %States
    %Il1
    opspec.States(1).SteadyState = 1;
    opspec.States(1).x = 21.5;
    opspec.States(1).Max = 300;
```

```

    %Il2
    opspec.States(2).SteadyState = 1;
    opspec.States(2).x = 14;
    opspec.States(2).Max = 300;
    %Vc1
    opspec.States(3).SteadyState = 1;
    opspec.States(3).x = 8;
    opspec.States(3).Max = 300;
    %Vc2
    opspec.States(4).Known = 1;
    opspec.States(4).x = 15;

% Cálculo del punto de operación
op = findop(syst,opspec);
disp('*** Punto de operación definido. ***');

% Definición de entrada y salida del modelo en SIMULINK.
syst_io(1) = linio([syst, '/Ent u'],1,'input');
syst_io(2) = linio([syst, '/SEPIC'],4,'output'); % salida 4 = vc2
setlinio(syst, syst_io)
disp('*** Entradas-salidas definidas. ***');

% Linealización del conv. SEPIC entorno al punto de operación
% calculado. Se obtiene sistema en representación directa.
linsyst = linearize(syst, op, syst_io);
disp('*** Modelo lineal obtenido. ***');

%
bdclose(syst);

%
disp('*** Modelo lineal en el espacio de estado. ***');
Gss=linsyst

%
disp('*** Función de transferencia. ***');
G=tf(Gss)

% Gráfica de Bode
figure;
bode(G),grid,title('Bode para salida Vc2 en Cond.Nom.');
```

```

% Gráfica de Nyquist
    % Para frecuencias positivas
    P = nyquistoptions;
    P.ShowFullContour = 'off';
figure;
nyquist(G,P),grid,title('Nyquist para salida Vc2 en Cond.Nom.');
```

```

    % Ganancia estática
    [re,im] = nyquist(G,0);
```




```
disp('*** Ganancia Estática G(s) ***');
re

figure;
pzmap(G),title('Polos y Ceros para salida Vc2 en Cond.Nom.');
```

```
disp('*** Polos G(s): ***');
pole(G)

disp('*** Ceros G(s): ***');
zero(G)

% Gráfica del Lugar Geométrico de las raíces
figure;
rlocus(G),title('LGR para salida Vc2 en Cond.Nom.');
```

```
disp('-----');
%
```

Salida en la Command Window:

```
----- Salida Vc2 -----

*** Inicialización: OK ***

*** Especificación de punto de operación creada. ***

Operating Point Search Report:

-----

Operating Report for the Model SEPIC_ec.

(Time-Varying Components Evaluated at time t=0)

Operating point specifications were successfully met.

States:

-----
```

(1.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator il1

x: 10 dx: 1.78e-11 (0)

(2.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator il2

x: 6.67 dx: 2.66e-11 (0)

(3.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator vc1

x: 10 dx: -1.31e-12 (0)

(4.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator vc2

x: 15 dx: -8.07e-13 (0)

Inputs:

(1.) SEPIC_ec/Ent E

u: 10

(2.) SEPIC_ec/Ent u

u: 0.6 [0 0.9]

Outputs:

(1.) SEPIC_ec/il1

y: 10 [-Inf Inf]

(2.) SEPIC_ec/il2

y: 6.67 [-Inf Inf]

(3.) SEPIC_ec/vc1

y: 10 [-Inf Inf]



(4.) SEPIC_ec/vc2

y: 15 [-Inf Inf]

*** Punto de operación definido. ***

1x1 vector of Linearization IOs:

1. Linearization output measurement located at the following signal:

- Block: SEPIC_ec/SEPIC

- Port: 4

*** Entradas-salidas definidas. ***

*** Modelo lineal obtenido. ***

*** Modelo lineal en el espacio de estado. ***

Gss =

a =

	Integrator i	Integrator i	Integrator v	Integrator v
Integrator i	-10	0	-3997	-3997
Integrator i	0	-10	6003	-3997
Integrator v	587.7	-882.9	0	0
Integrator v	181.7	181.7	0	-202

b =

	Ent u
Integrator i	2.5e+05
Integrator i	2.5e+05
Integrator v	-2.453e+04
Integrator v	-7582

c =

	Integrator i	Integrator i	Integrator v	Integrator v
SEPIC/4	0	0	0	1

d =

	Ent u
SEPIC/4	0

Continuous-time state-space model.

*** Función de transferencia. ***

G =

From input "Ent u" to output "SEPIC/4":

$$-7582 s^3 + 9.067e07 s^2 - 6.603e10 s + 6.671e14$$



$$s^4 + 222 s^3 + 9.105e06 s^2 + 1.636e09 s + 1.069e13$$

Continuous-time transfer function.

*** Ganancia Estática G(s) ***

re =

$$62.392895487513243$$

*** Polos G(s): ***

ans =

$$1.0e+03 *$$

$$-0.006086462876896 + 2.777983532449720i$$

$$-0.006086462876896 - 2.777983532449720i$$

$$-0.104923638133205 + 1.172379545641724i$$

$$-0.104923638133205 - 1.172379545641724i$$

*** Ceros G(s): ***

ans =

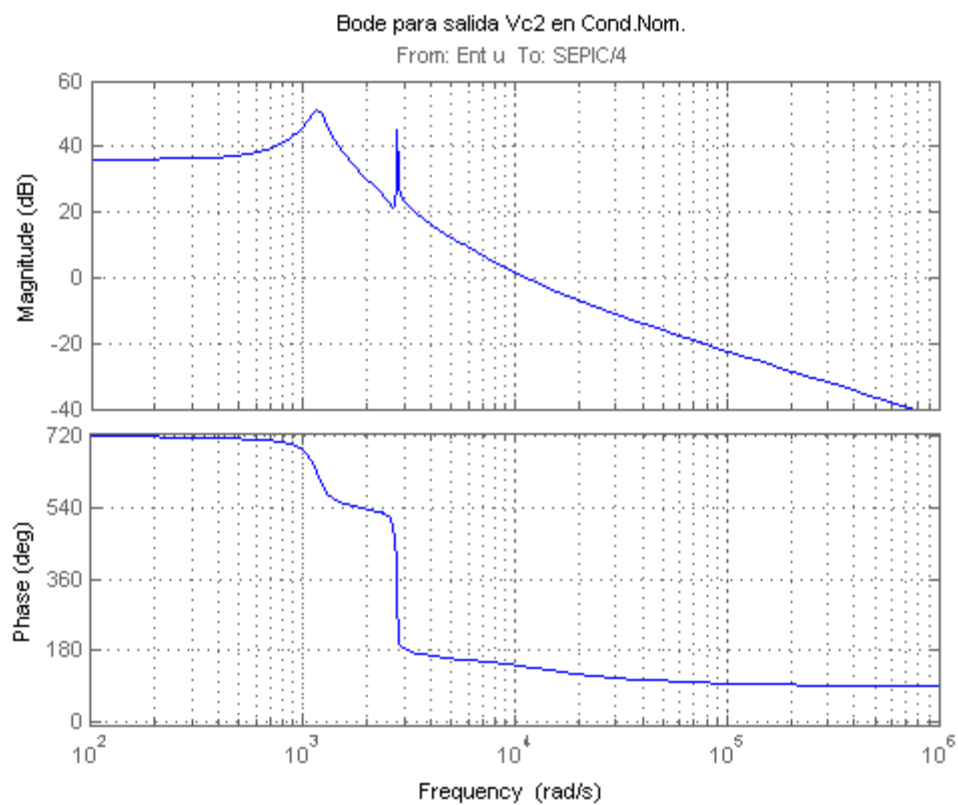
1.0e+04 *

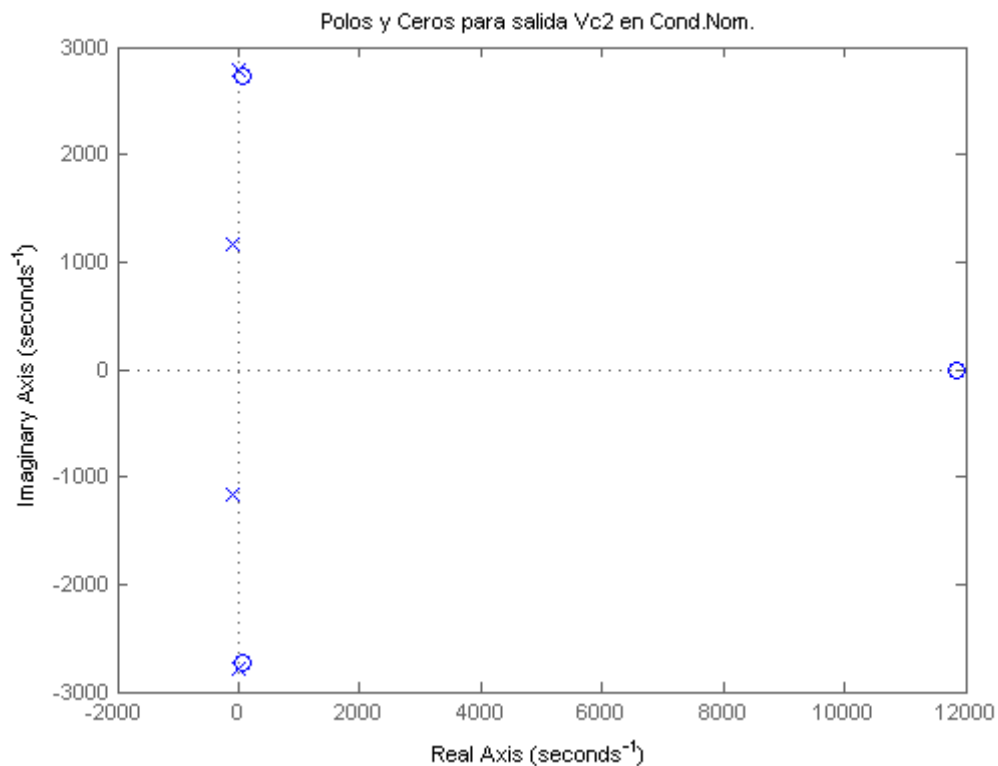
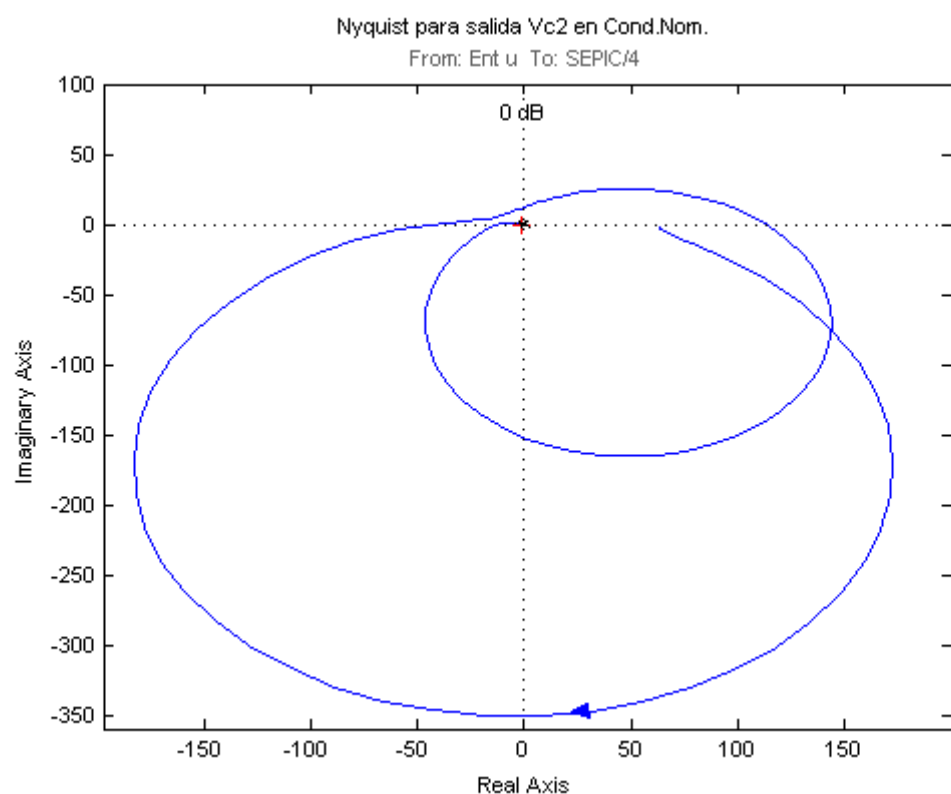
1.184923477402939 + 0.0000000000000000i

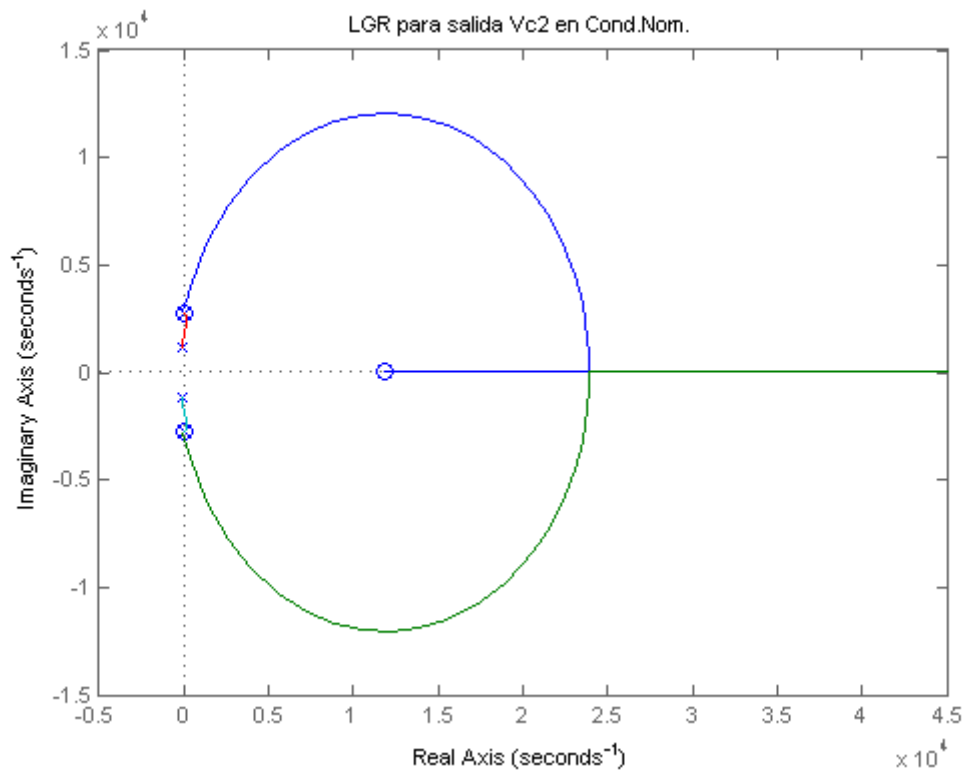
0.005417323481697 + 0.272437147527133i

0.005417323481697 - 0.272437147527133i

Salida en pantalla:







B.1.2. Salida Il1

- Script *Cond_nom_il1.m*:

Idéntico a *Cond_nom_vc2.m* con la excepción de:

- Línea 65 de código:

```
syst_io(2) = linio([syst, '/SEPIC'],1,'output'); % salida 1 = il1
```

- Todas las referencias en los títulos de las figuras que hagan mención a la salida del convertidor que se estudia en ese script estudiar.

Salida en la Command Window:

----- Salida Il1 -----

*** Inicialización: OK ***



*** Especificación de punto de operación creada. ***

Operating Point Search Report:

Operating Report for the Model SEPIC_ec.

(Time-Varying Components Evaluated at time t=0)

Operating point specifications were successfully met.

States:

(1.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator il1

x: 10 dx: 1.78e-11 (0)

(2.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator il2

x: 6.67 dx: 2.66e-11 (0)

(3.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator vc1

x: 10 dx: -1.31e-12 (0)

(4.) SEPIC_ec/SEPIC/Integrator vc2

x: 15 dx: -8.07e-13 (0)

Inputs:

(1.) SEPIC_ec/Ent E

u: 10

(2.) SEPIC_ec/Ent u

u: 0.6 [0 0.9]

Outputs:

(1.) SEPIC_ec/il1

y: 10 [-Inf Inf]

(2.) SEPIC_ec/il2

y: 6.67 [-Inf Inf]

(3.) SEPIC_ec/vc1

y: 10 [-Inf Inf]

(4.) SEPIC_ec/vc2

y: 15 [-Inf Inf]

*** Punto de operación definido. ***

1x1 vector of Linearization IOs:

1. Linearization output measurement located at the following signal:

- Block:

- Port: 4

*** Entradas-salidas definidas. ***



*** Modelo lineal obtenido. ***

*** Modelo lineal en el espacio de estado. ***

Gss =

a =

	Integrator i	Integrator i	Integrator v	Integrator v
Integrator i	-10	0	-3997	-3997
Integrator i	0	-10	6003	-3997
Integrator v	587.7	-882.9	0	0
Integrator v	181.7	181.7	0	-202

b =

	Ent u
Integrator i	2.5e+05
Integrator i	2.5e+05
Integrator v	-2.453e+04
Integrator v	-7582

c =

	Integrator i	Integrator i	Integrator v	Integrator v
SEPIC/1	1	0	0	0

d =

Ent u

SEPIC/1 0

Continuous-time state-space model.

*** Función de transferencia. ***

G =

From input "Ent u" to output "SEPIC/1":

$$2.5e05 \, s^3 + 1.813e08 \, s^2 + 2.228e12 \, s + 8.917e14$$

$$s^4 + 222 \, s^3 + 9.105e06 \, s^2 + 1.636e09 \, s + 1.069e13$$

Continuous-time transfer function.

*** Ganancia Estática G(s) ***

re =

$$83.394531347762097$$

*** Polos G(s): ***



ans =

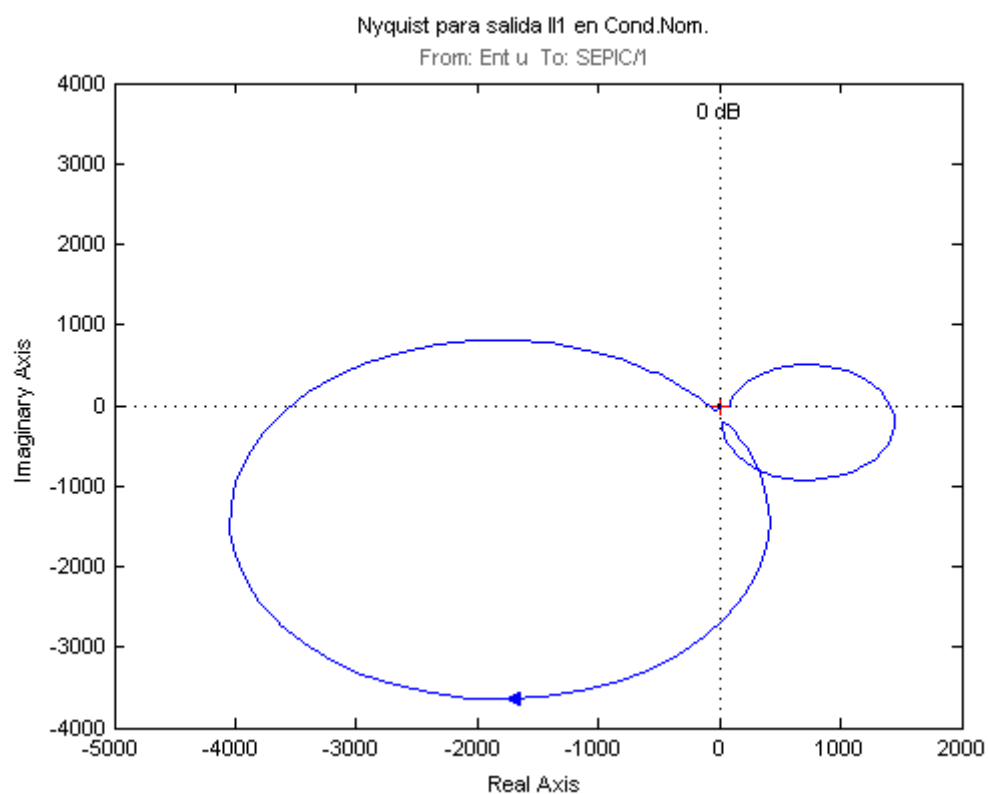
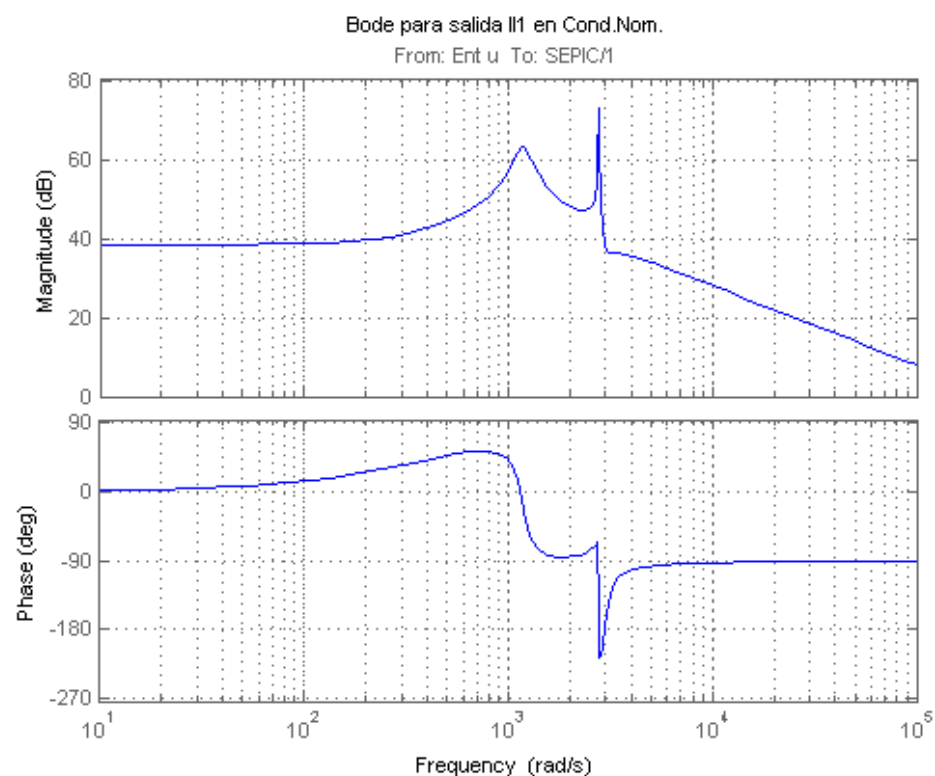
```
1.0e+03 *  
  
-0.006086462876896 + 2.777983532449720i  
-0.006086462876896 - 2.777983532449720i  
-0.104923638133205 + 1.172379545641724i  
-0.104923638133205 - 1.172379545641724i
```

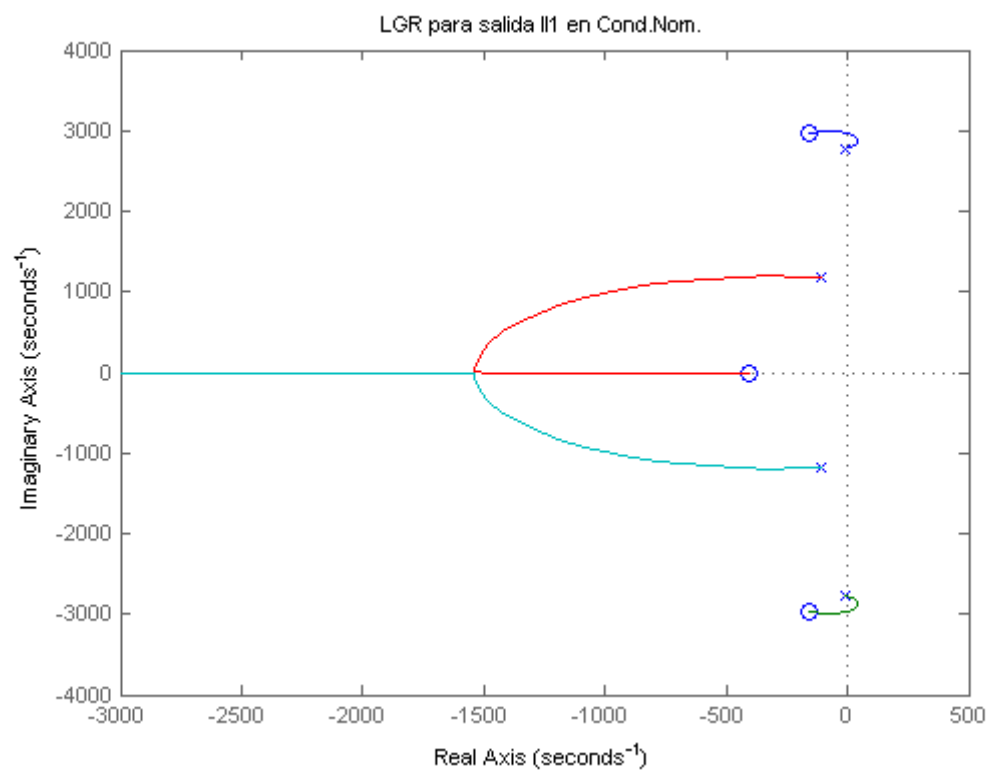
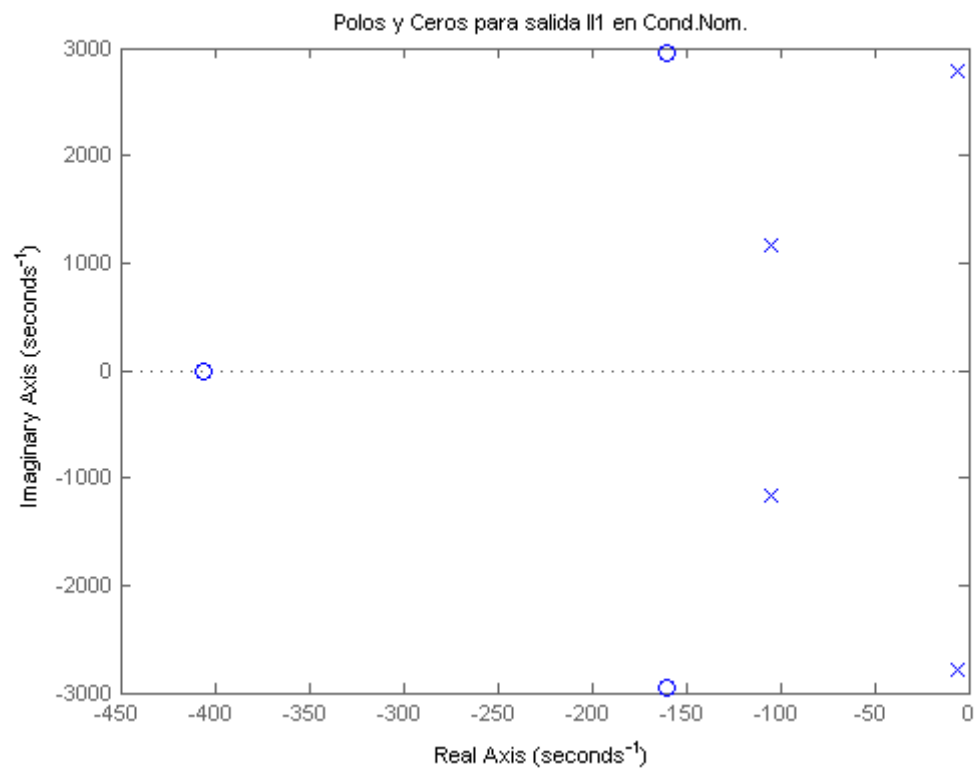
*** Ceros G(s): ***

ans =

```
1.0e+03 *  
  
-0.159712885319449 + 2.959698750945279i  
-0.159712885319449 - 2.959698750945279i  
-0.406032170951642 + 0.000000000000000i
```

Salida en Pantalla:





B.2. Estudio en función de E y R.

A continuación se muestran los archivos necesarios para el estudio del convertidor de tipo SEPIC en función de la tensión de alimentación y la carga, tanto para salida V_{c2} como I_{l1} .

Archivos comunes:

- Script *modelo_param_fER.m*:

```
%
%-----
%   modelo_param_fER.m
%
%               Inicializa los parámetros del modelo del
%               convertidor tipo SEPIC necesarios.
%-----
%

%
%   PARÁMETROS SEPIC
%
L1 = 100e-6;
Rl1 = 0.001;

L2 = 100e-6;
Rl2 = 0.001;

C1 = 680e-6;
C2 = 2200e-6;

%   TENSIÓN de ENTRADA
%   -> en función de E
%
%   PARÁMETROS de SALIDA
%   -> en función de R

disp('*** Inicialización: OK ***');
%
```

Salida en Command Window:

```
*** Inicialización: OK ***
```



- Modelo de Simulink *SEPIC_ec*:

Mostrado en el Anexo B.1.

B.2.1. Salida Vc2

- Script *F_fER_vc2.m*:

```
%
%-----
%   F_fER_vc2.m
%       -> Se pretende calcular los diferentes equilibrios y obtener
%           los modelos lineales entorno a dichos equilibrios en
%           función de la tensión de entrada E y la carga R.
%       -> Se considera como salida del sistema vc2.
%       -> E varía de tensión entre 8V y 12V.
%       -> R varía de carga R=1ohm o 255W hasta R=1125ohm o 0.2W.
%           Para estudiar los equilibrios y sistemas obtenidos se hace
%           uso de gráficas para la comparación cualitativa.
%-----
%

%
clc;close all;clear;

disp('----- Salida Vc2 -----');

% Inicialización de los parámetros del modelo
modelo_param_fER

syst = 'SEPIC_ec';

%Lista R de cargas a estudiar
L_R=[ 1, 2.25, 4, 16, 67, 276, 1125];

%Lista de tensiones E de alimentación
L_E=[8, 10, 12];

% Lista de sistemas linealizados;
L_sys=[];
    % Lista de sistemas para una R fija y E variable en una fila
    L_linsyst_fila=[];
    % Se obtiene una matriz en L_sys de la forma:
    %   .----> E
    %   |
    %   |
    %   V R
```

```

% Lista de valores de var.estado en cada equilibrio;
% [ [il1_eq1, il2_eq1, vc1_eq1, vc2_eq1] ; eq2; ...]
% Cada fila un eq, cada columna una var.estado
L_eq=[];
% Lista con los equilibrios para una R fija y E variable en una fila
eq_E_fila=[];
% Se obtiene una matriz L_eq, de forma análoga a L_sys:
% .----> E
% |
% |
% V R

% Lista de duty ratios 'u' para cada equilibrio (columna) [ ueq1; ueq2;...]
L_u=[];
% Lista de duty ratios para una R fija y E variable en una fila
eq_u_fila=[];
% Se obtiene una matriz L_u, de forma análoga a L_sys y L_eq:
% .----> E
% |
% |
% V R

% Lista de especificaciones de puntos de operación
L_opspec=[];

disp('**** Cálculo de Equilibrios y Modelos Lineales. ****');
for i =1:length(L_R)
    R=L_R(i);
    disp([' *** R = ',num2str(R),' ****']);

    % Abrir modelo de SIMULINK
    load_system(syst);

    % Especificación de punto de operación en función de E
    disp(' ** Definiendo puntos de operación. **');
    for h=1:length(L_E)

        opspec = operspec(syst);
        disp([' ** Especificación de punto de operación para E = ',...
            num2str(L_E(h) ),' creada. ',...
            'E en Lista de E: ',...
            num2str(h),'/', num2str( length(L_E) ),' **']);

        %Inputs 1,2
        %Ent E
        opspec.Inputs(1).Known = true; % Valor de entrada conocido
        opspec.Inputs(1).u = L_E(h); % Valor de la entrada conocida
        %Ent u
        opspec.Inputs(2).Known = false; % Valor de entrada no conocido
    end
end

```



```
    opspec.Inputs(2).u = 0.55;      % Valor de initial guess
    opspec.Inputs(2).Max = 0.9;    % Cota superior
    opspec.Inputs(2).Min = 0;      % Cota inferior

    %States 1,2,3,4
    %State 1 = il1
    opspec.States(1).SteadyState = 1; % Se busca estado en equil.
    opspec.States(1).Max = 300;
    %State 2 = il2
    opspec.States(2).SteadyState = 1;
    opspec.States(2).Max = 300;
    %State 3 = vc1
    opspec.States(3).SteadyState = 1;
    opspec.States(3).Max = 300;
    %State 4 = vc2
    opspec.States(4).Known = true;
    opspec.States(4).x = 15;

L_opspec=[L_opspec,opspec];

end
disp(' *** Puntos de operación definidos. ***');

% Cálculo del punto de equilibrio para entradas E y salida vc2 conocido
% Se introduce la lista con especificaciones de puntos de op.
% op: Lista, en función de E de puntos de operación
%     en estado estacionario.
op = findop(syst,L_opspec);
disp([' ** Puntos de operación para R = ',num2str(R),...
      ' y todas E definidos. ','...
      'R: ',num2str(i), '/',num2str( length(L_R) ),' **' ])

% Re-inicialización de listas para nuevo almacenamiento de equilibrios
% en función de R.
eq_E_fila=[]; eq_u_fila=[];

% Generación de primera fila de equilibrios en función de E para una R.
for g=1:length(L_E)
    eq_E_fila=[eq_E_fila,...
               [op(g).States(1).x, op(g).States(2).x,...
                op(g).States(3).x, op(g).States(4).x],];
    eq_u_fila=[eq_u_fila, op(g).Inputs(2).u];
end

% Ampliación de matrices de almacenamiento de equilibrios en función
% de R. Se añade la fila de equilibrios previamente creada.
L_eq = [ L_eq; eq_E_fila ];
L_u = [ L_u; eq_u_fila ];
disp(' ** Equilibrios almacenados. **');
```

```

% Definición de entrada y salida del modelo en SIMULINK.
syst_io(1) = linio([syst, '/Ent u'],1, 'input');
syst_io(2) = linio([syst, '/SEPIC'],4, 'output'); %salida 4 = vc2
setlinio(syst, syst_io);
disp([' ** Entradas-salidas definidas. R = ', num2str(i), ' **']);

disp([' ** Linealización de los sistemas. R = ', num2str(i), ' **']);

% Re-inicialización de lista para nuevo almacenamiento de sistemas
% lineales en función de R
L_linsyst_fila = [];

% Linearización
for g=1:length(L_E)
    % Linearización del conv. SEPIC entorno al punto de operación
    % calculado en función de E. Se obtiene sistema en representación
    % directa.
    linsyst = linearize( syst, op(g), syst_io);
    disp([' ** Linealización del sistema.', ...
        ' R = ', num2str(L_R(i)), ' E = ', num2str(L_E(g)), ' ***']);

    % Generación de la primera fila sistemas lineales en función de E
    % para una R
    L_linsyst_fila = [L_linsyst_fila , linsyst];

end

% Guardado de Sistemas Lineales
L_sys=[L_sys;L_linsyst_fila];
disp(' *** Sistemas linealizados almacenados ***');

bdclose(syst);
end;
disp(['**** Equilibrios y Modelos Lineales', ...
    ' en función de E y R obtenidos ****']);
disp(' ');

% Leyenda para diferentes R.
L_legend_R=[];
for k = 1:length(L_R)
    L_legend_R = char(L_legend_R, ['R = ', num2str(L_R(k))]);
end
L_legend_R = L_legend_R ( 2:length(L_legend_R) , :);

% Obtención de dimensiones de matriz de sistemas lineales
[filas, cols]=size(L_sys);

% Plots en función de R.
disp(' ** Gráficas en función de R **');
for p=1:cols

```



```
disp(['    * E = ',num2str( L_E(p) ),' *']);
% Familia de curvas de Bode para las diferentes E
figure;
for j=1:length(L_R)
    bode(L_sys(j,p));
    hold on;
end
title(['Familia de curvas de Bode para salida Vc2, con E = ',...
        num2str( L_E(p) ),' en función de R de carga']);
grid;legend (L_legend_R);
hold off;
disp('    - Familia de curvas de Bode');

% Familia de curvas de Nyquist para las diferentes E
% Para frecuencias positivas
P = nyquistoptions;
P.ShowFullContour = 'off';
figure;
for j=1:length(L_R)
    nyquist(L_sys(j,p),P);
    hold on;
end
title(['Familia de curvas de Nyquist para salida Vc2, con E = ',...
        num2str( L_E(p) ),' en función de R de carga']);
legend (L_legend_R);
hold off;
disp('    - Familia de curvas de Nyquist');

% Evolución de Polos y Ceros para las diferentes E
figure;
for j=1:length(L_R)
    pzmap(tf(L_sys(j,p)));
    hold on;
end
title(['Evolución de Polos y Ceros para salida Vc2,',...
        ' con E = ',num2str( L_E(p) ),' en función de R de carga']);
legend (L_legend_R);
hold off;
disp('    - Evolución de Polos y Ceros');

% Evolución del lugar Geométrico para las diferentes E
figure;
for j=1:length(L_R)
    rlocus(tf(L_sys(j,p)));
    hold on;
end
title(['Evolución del Lugar Geométrico para salida Vc2,',...
        ' con E = ',num2str( L_E(p) ),' en función de R de carga']);
legend (L_legend_R);
hold off;
disp('    - Evolución del Lugar Geométrico de las raíces');
```

```

end
disp(' ');

% Leyenda para diferentes E.
L_legend_E=[];
for r = 1:length(L_E)
    L_legend_E = char(L_legend_E, ['E = ', num2str(L_E(r))]);
end
[filas_leg_E, cols_leg_E]=size(L_legend_E);
L_legend_E = L_legend_E ( 2:filas_leg_E , :);

% Lista de R para las que se desean graficar
L_R_graf = [1, 2.25, 67, 1125];

% Plots en función de E.
disp(' ** Gráficas en función de E **');
for m=1:length(L_R_graf)
    try
        q = find(L_R == L_R_graf(m));
    catch
        break
    end

    disp([' * R = ', num2str( L_R(q) ), ' *']);

    % Familia de curvas de Bode para diferentes R
    figure;
    for j=1:length(L_E)
        bode(L_sys(q,j));
        hold on;
    end
    title(['Familia de curvas de Bode para salida Vc2, con R = ', ...
        num2str( L_R(q) ), ' en función de E']);
    grid; legend (L_legend_E);
    hold off;
    disp(' - Familia de curvas de Bode');

    % Familia de curvas de Nyquist para diferentes R
    % Para frecuencias positivas
    P = nyquistoptions;
    P.ShowFullContour = 'off';
    figure;
    for j=1:length(L_E)
        nyquist(L_sys(q,j),P);
        hold on;
    end
    title(['Familia de curvas de Nyquist para salida Vc2, con R = ', ...
        num2str( L_R(q) ), ' en función de E']);
    legend (L_legend_E);
    hold off;

```



```
disp('      - Familia de curvas de Nyquist');

% Evolución de Polos y Ceros para diferentes R
figure;
for j=1:length(L_E)
    pzmap(tf(L_sys(q,j)));
    hold on;
end
title(['Evolución de Polos y Ceros para salida Vc2','...
      ' con R = ',num2str( L_R(q) ),' en función de E']);
legend (L_legend_E);
hold off;
disp('      - Evolución de Polos y Ceros');

% Evolución del lugar Geométrico para diferentes R
figure;
for j=1:length(L_E)
    rlocus(tf(L_sys(q,j)));
    hold on;
end
title(['Evolución del Lugar Geométrico para salida Vc2','...
      ' con R = ',num2str( L_R(q) ),' en función de E']);
legend (L_legend_E);
hold off;
disp('      - Evolución del Lugar Geométrico de las raíces');

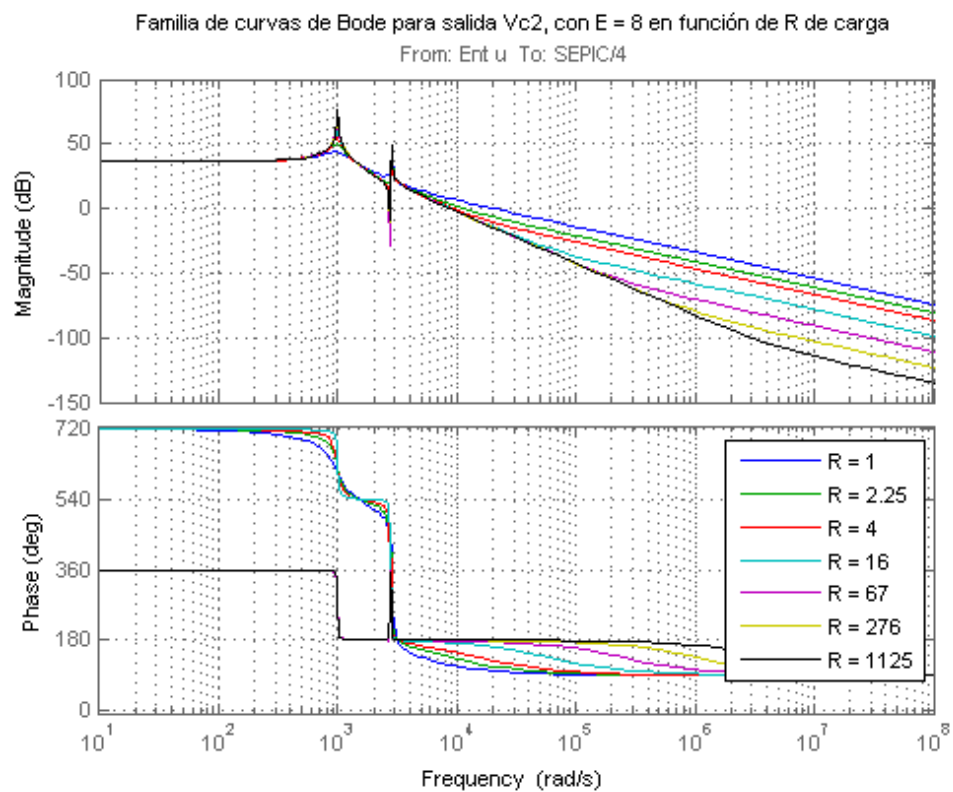
end

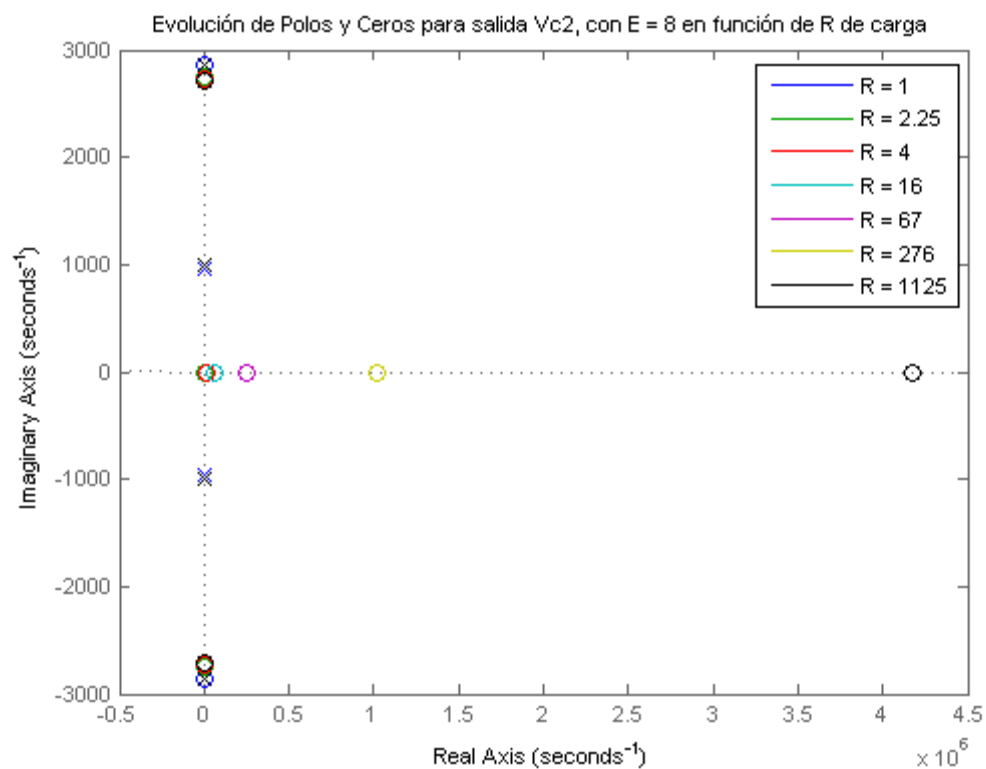
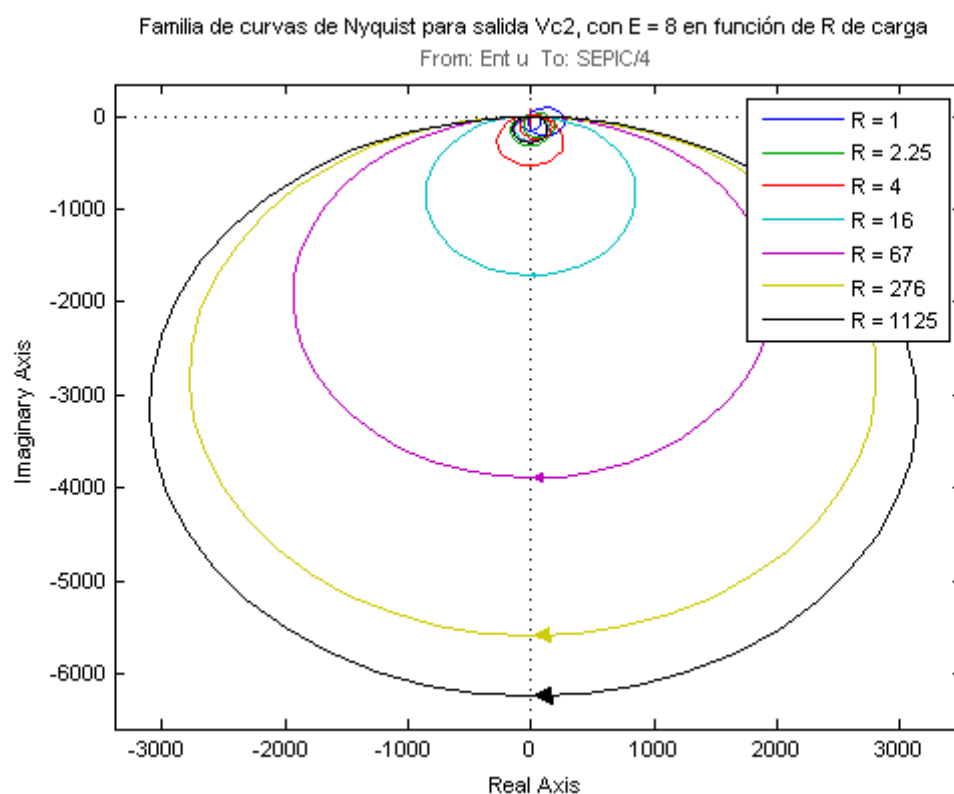
disp('-----');
%
```

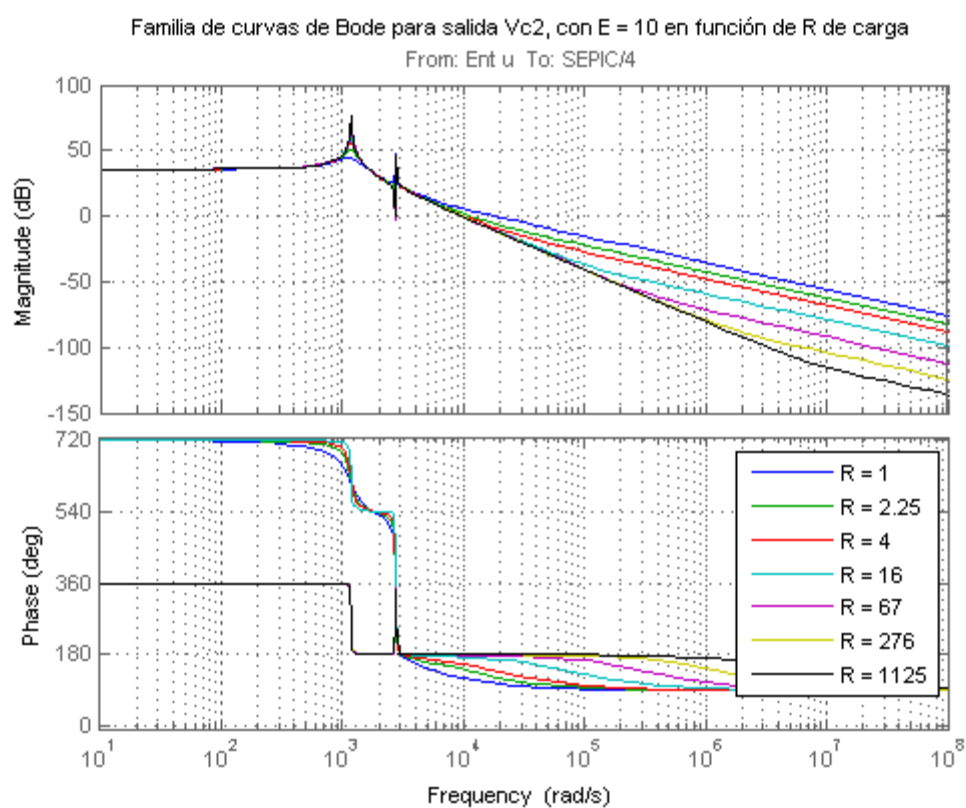
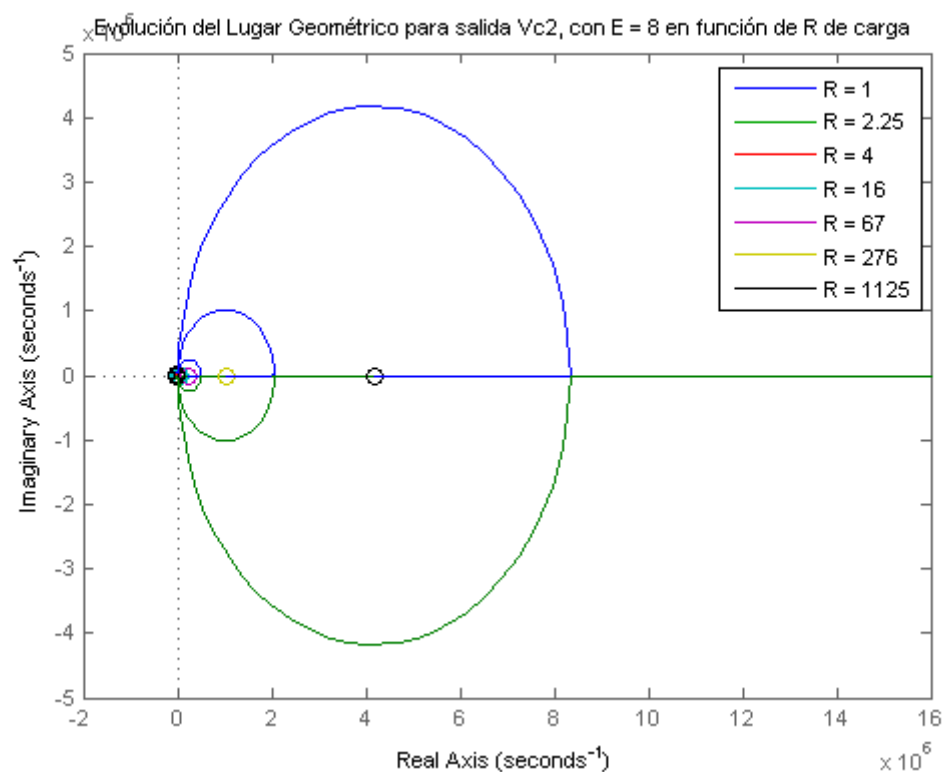
Salida en Command Window:

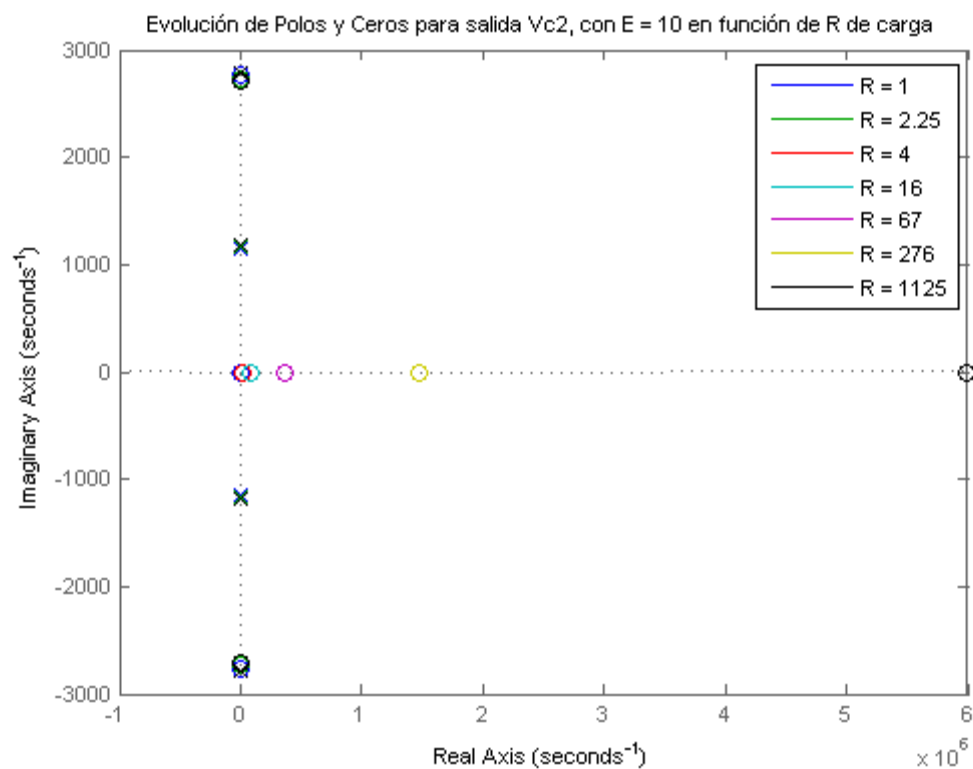
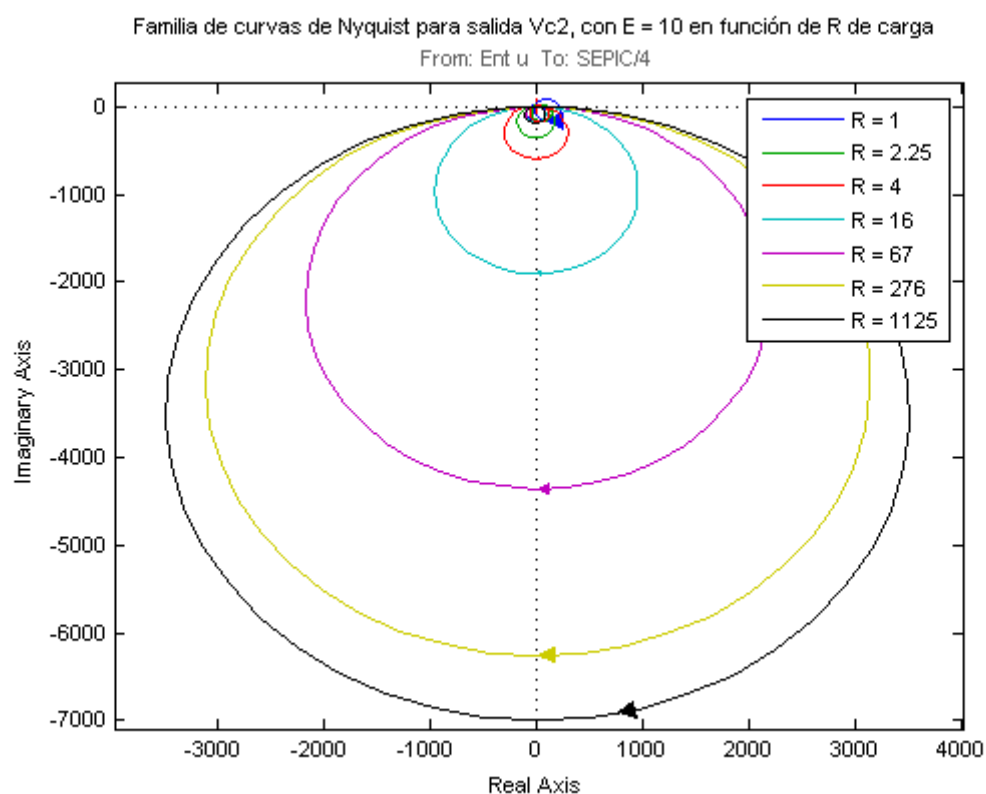
- Se emite debido a su extensión. –

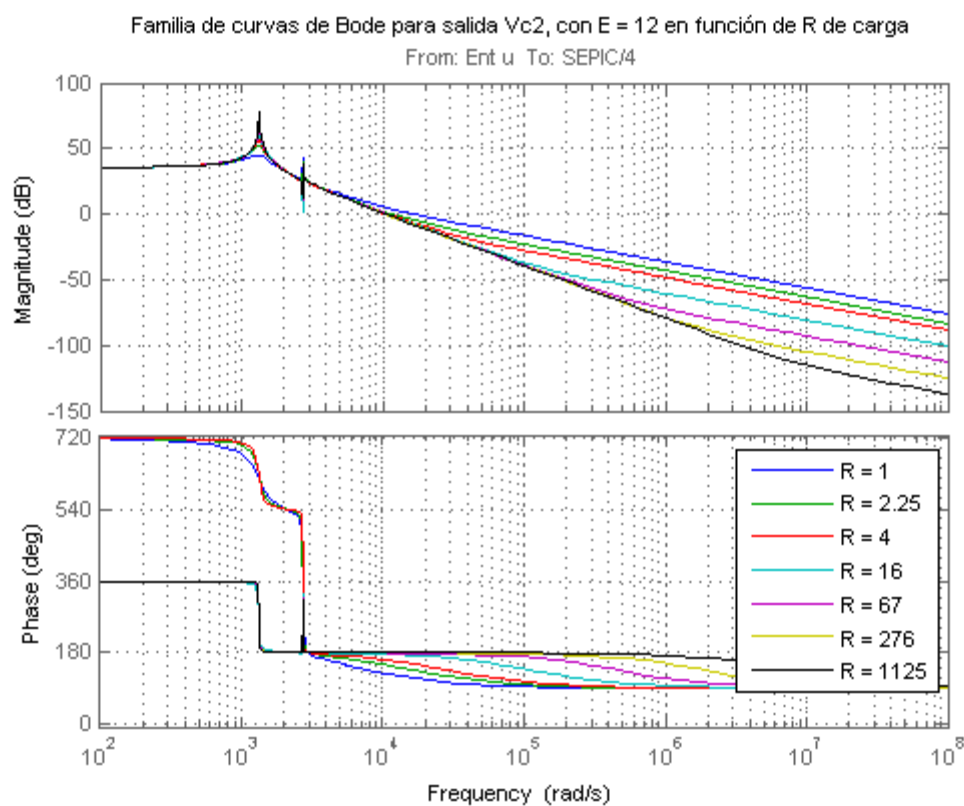
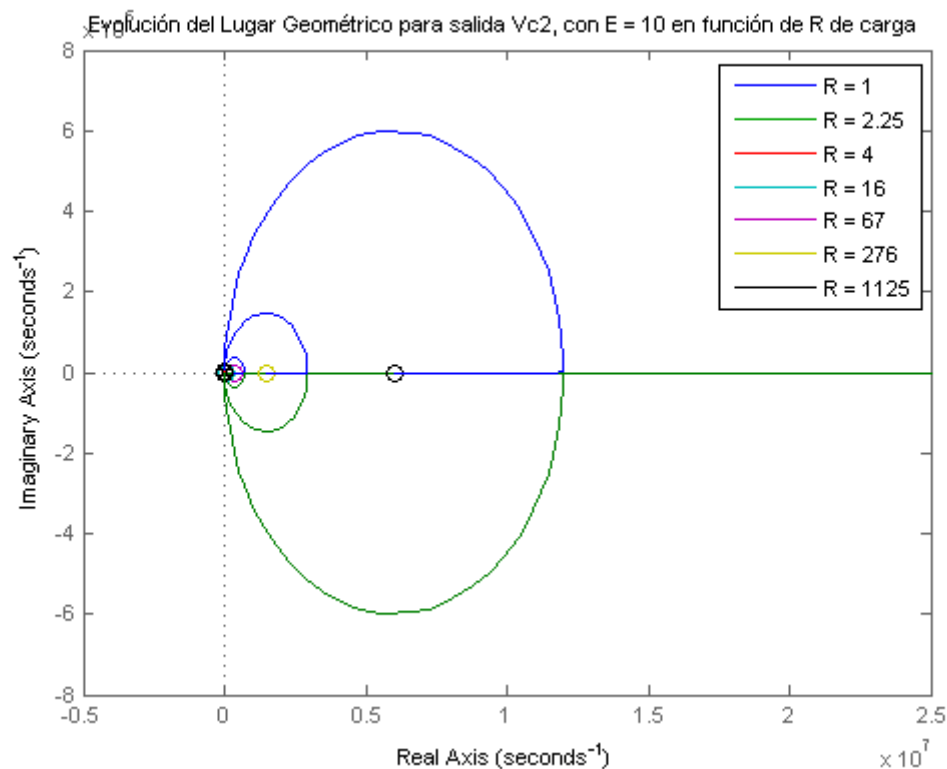
Salida en Pantalla:

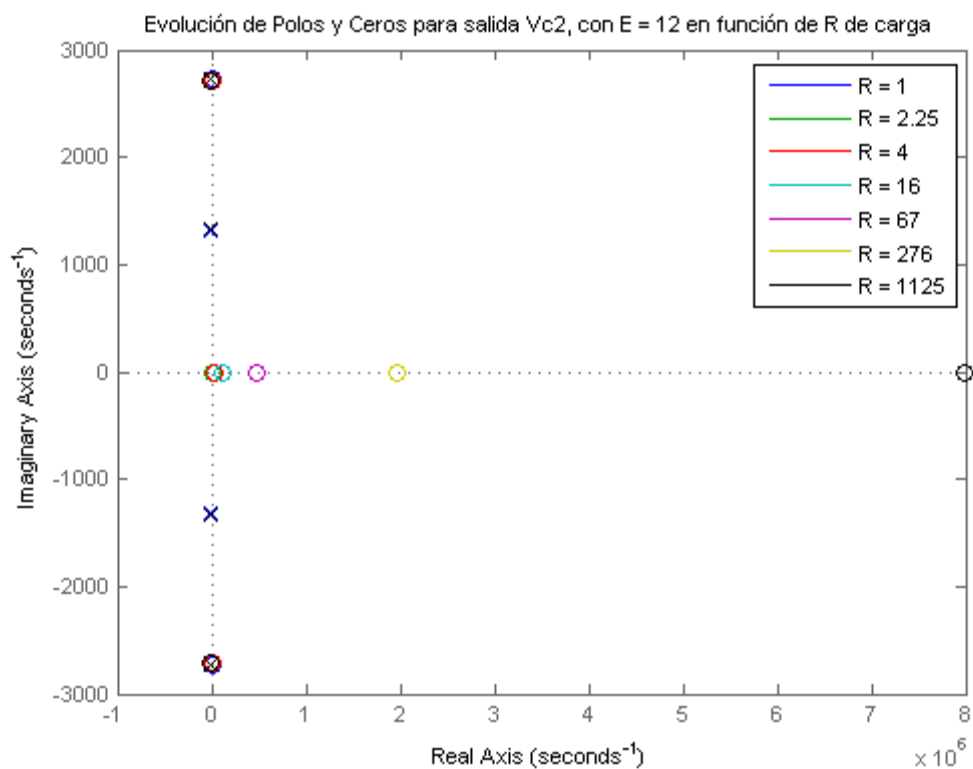
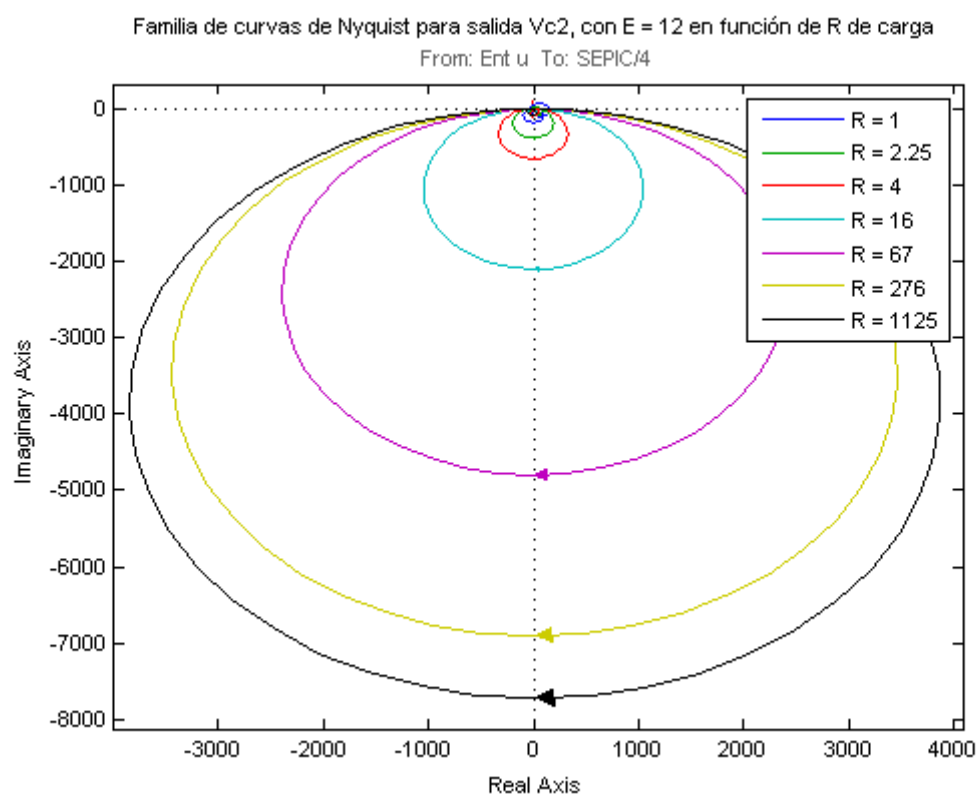


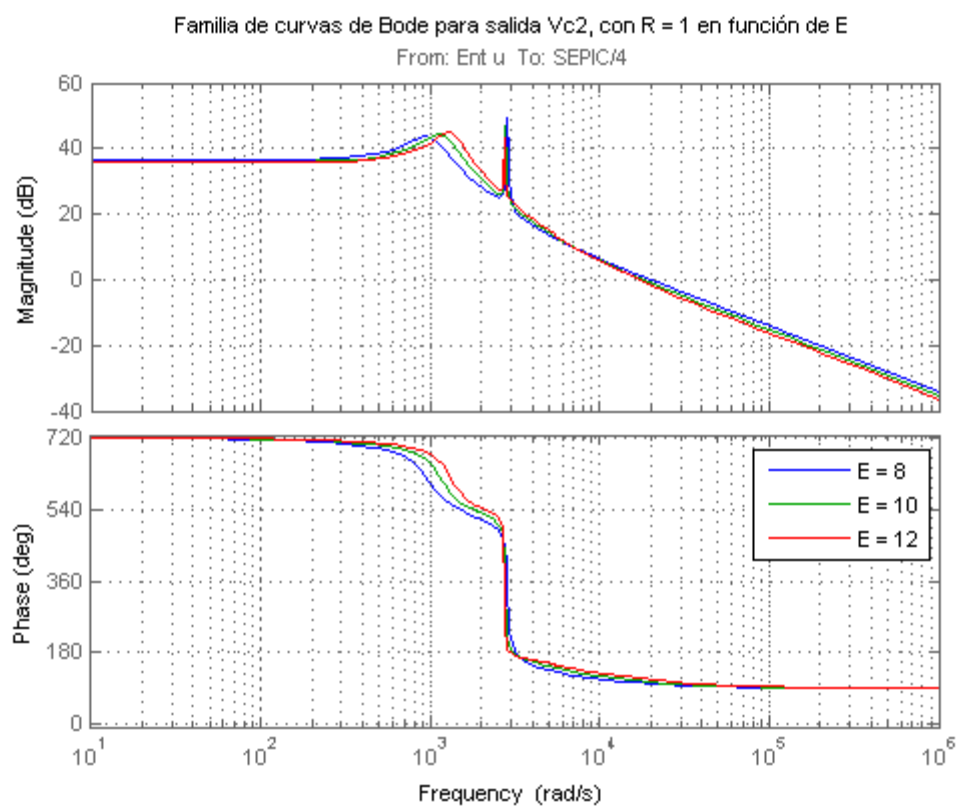
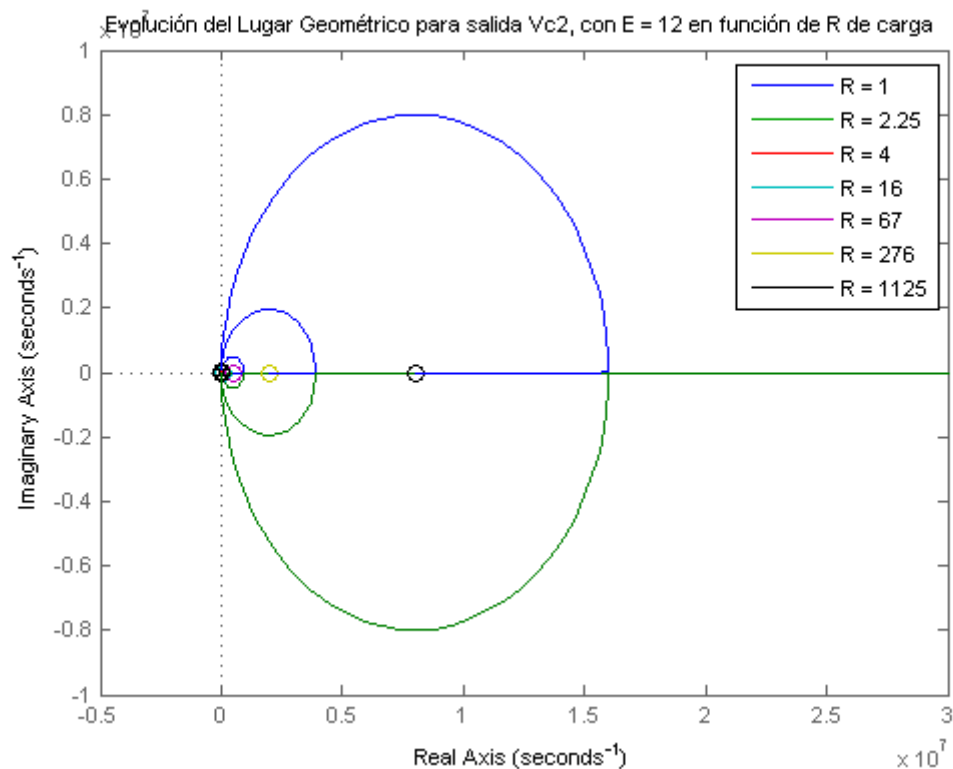


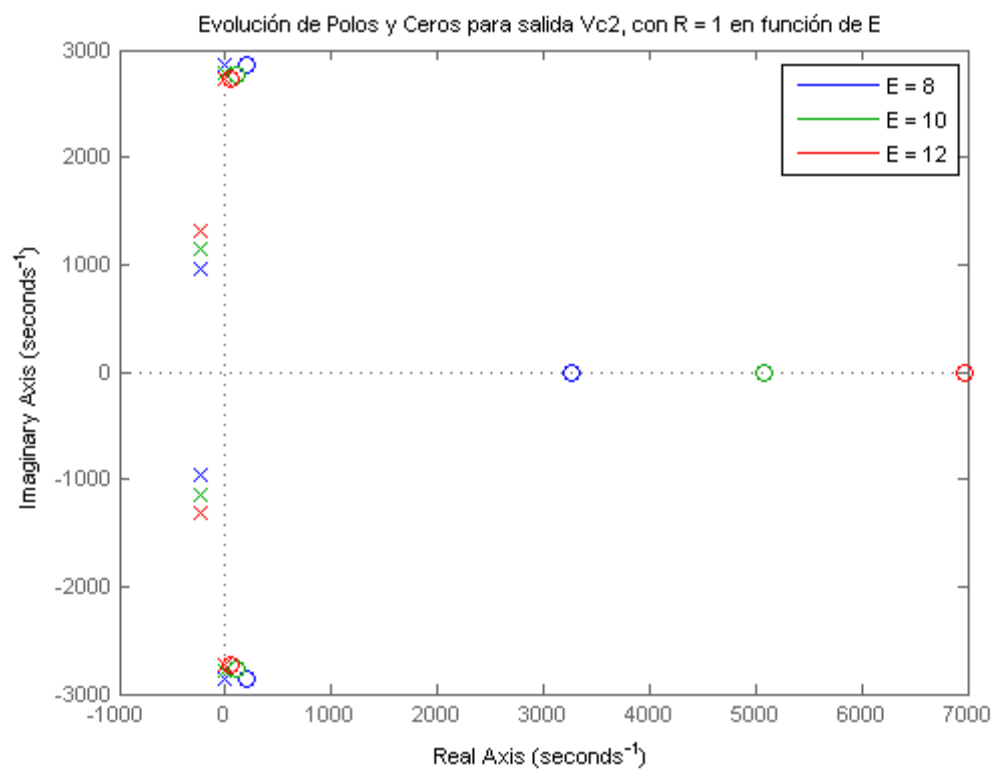
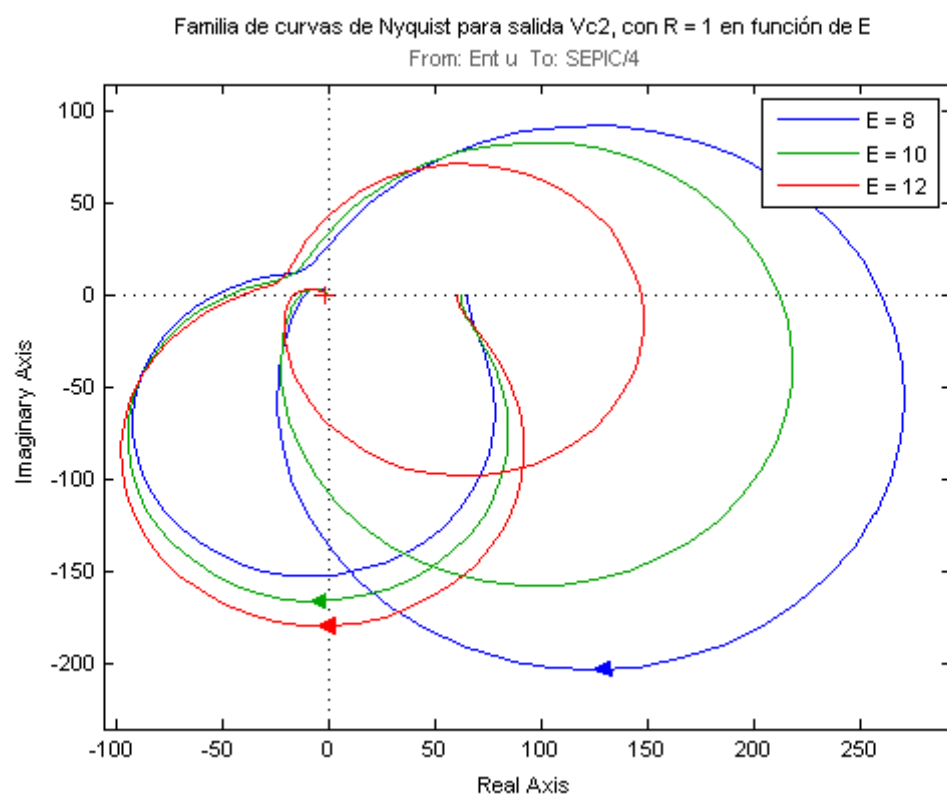


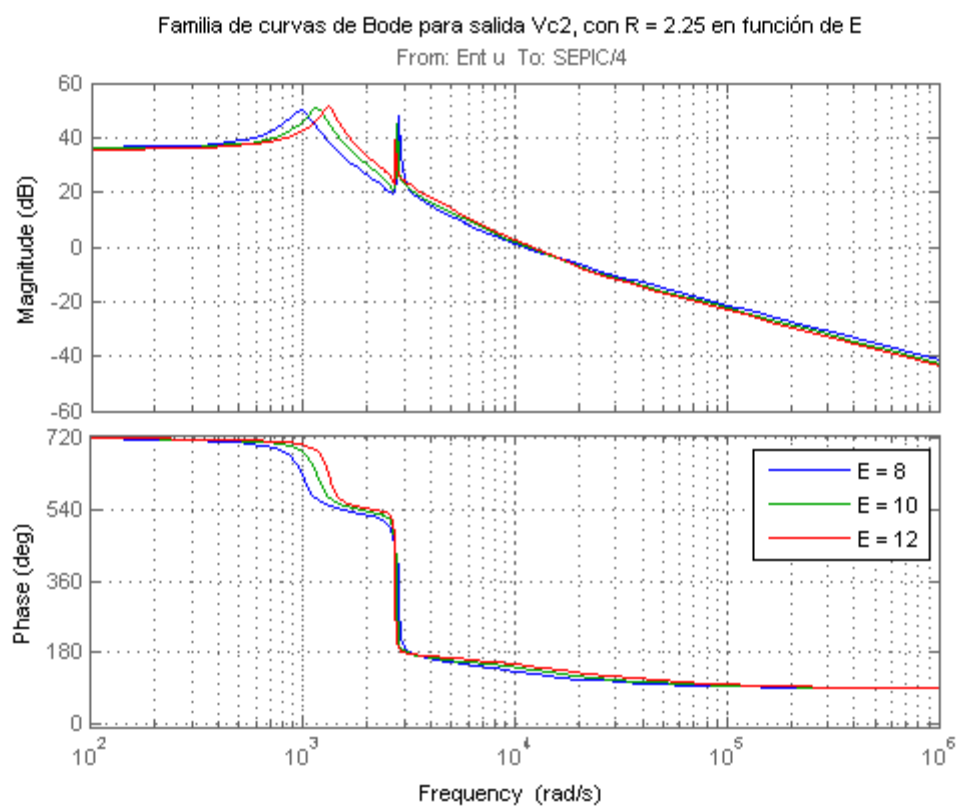
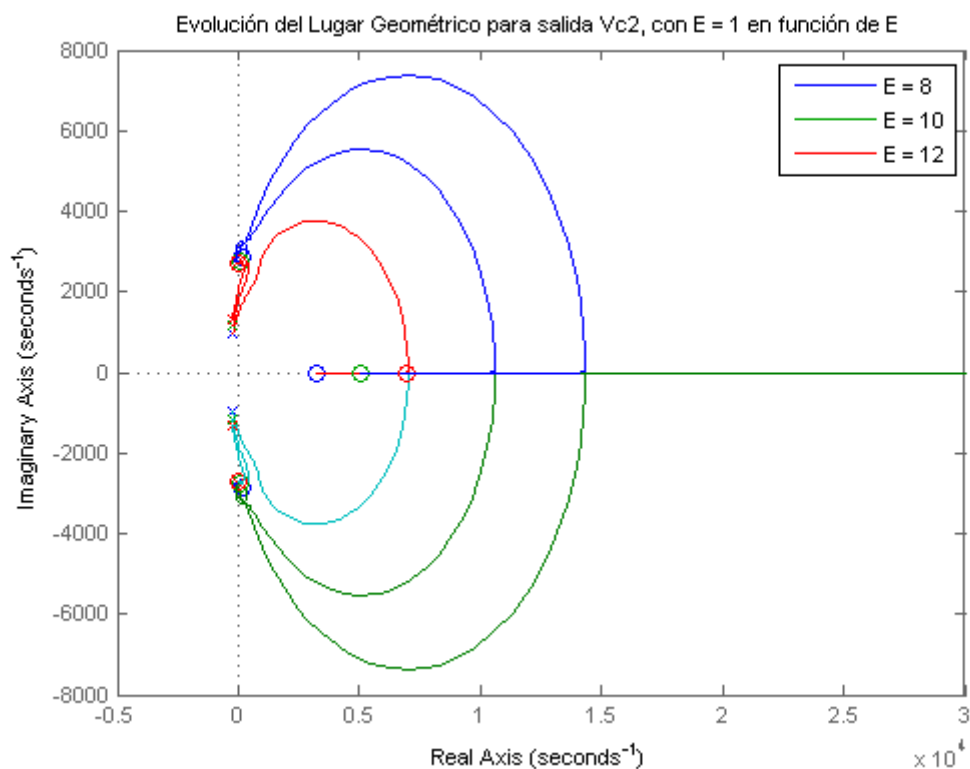


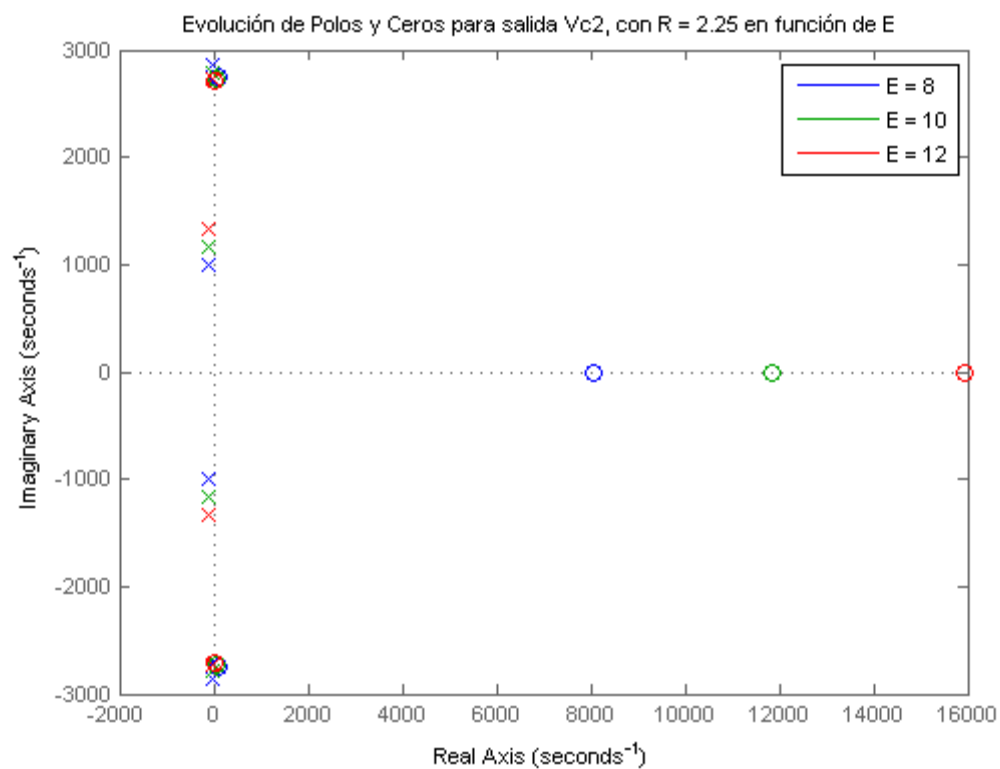
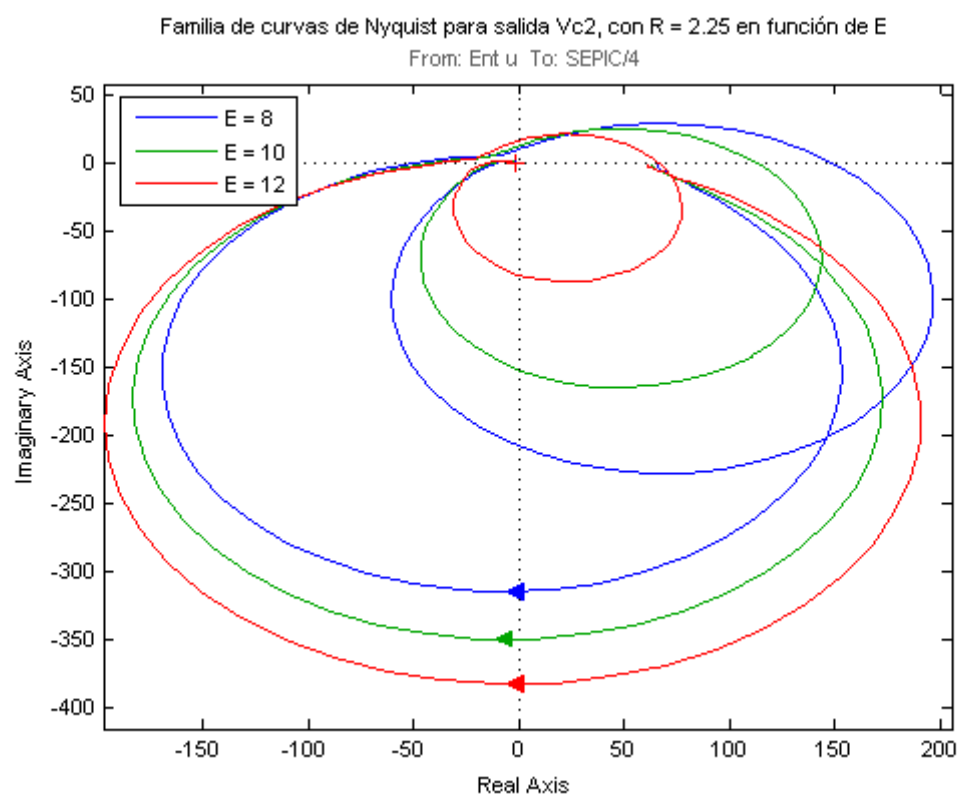


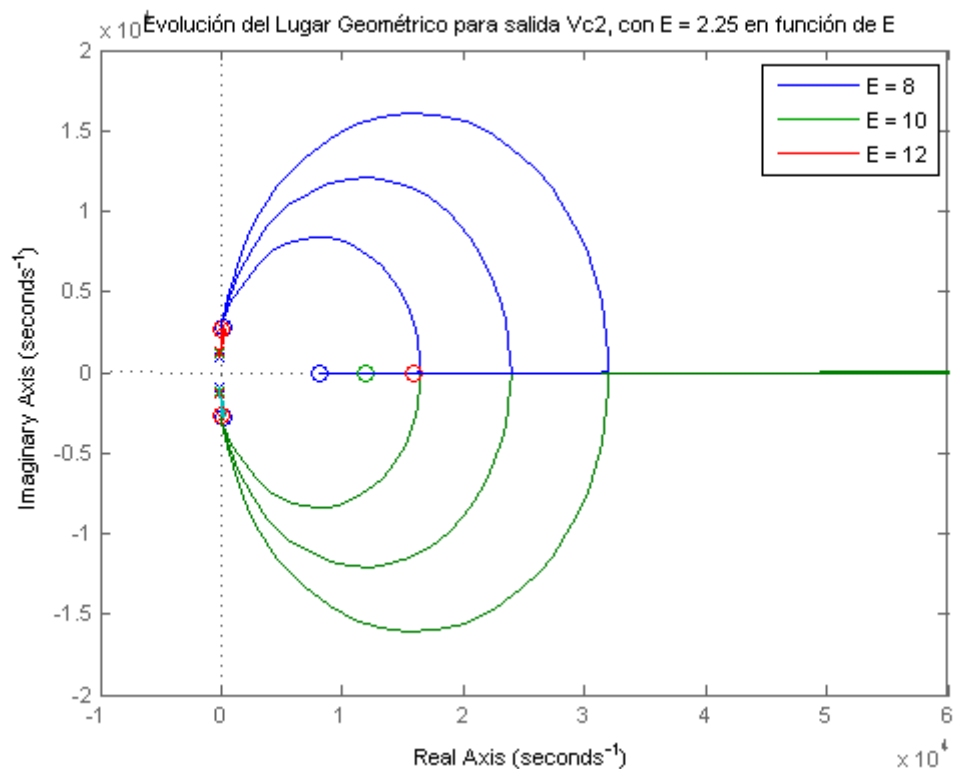






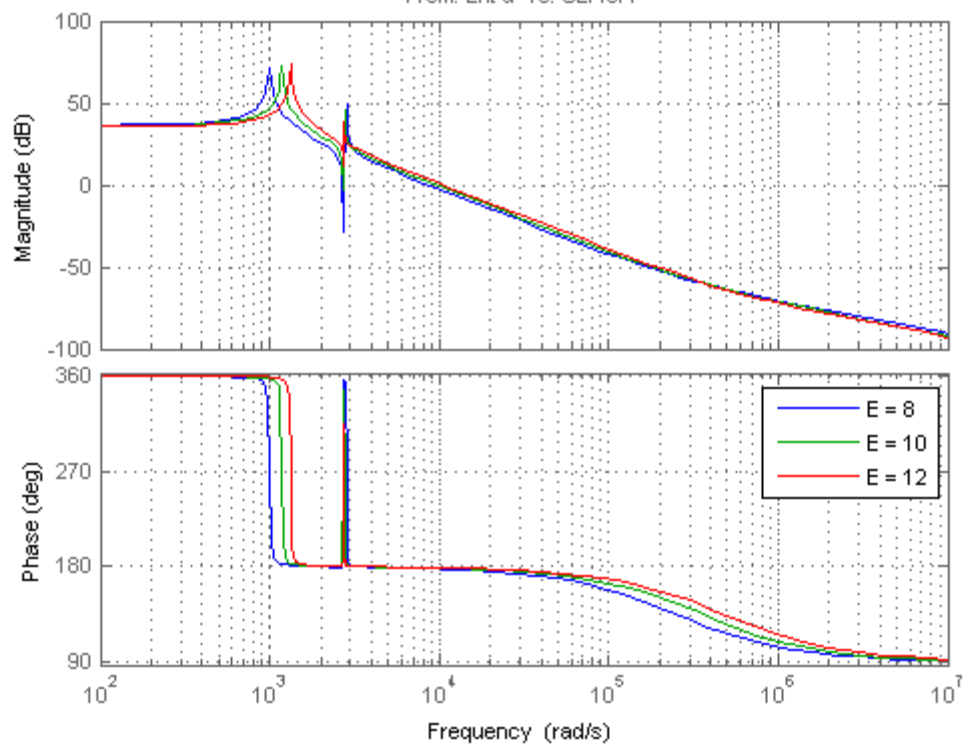


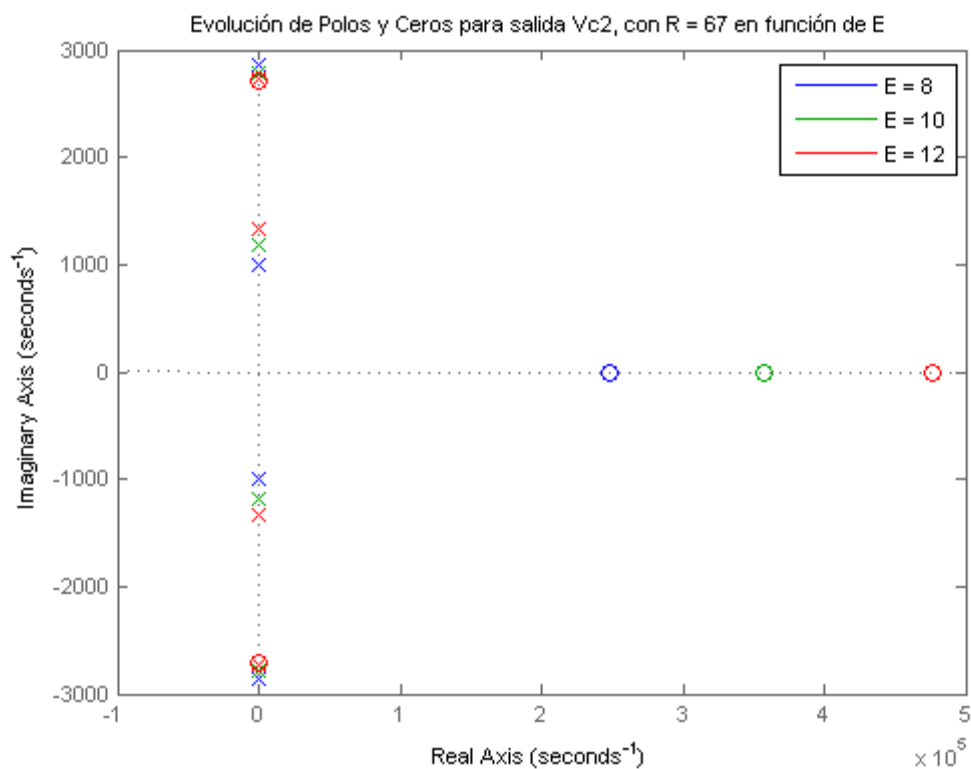
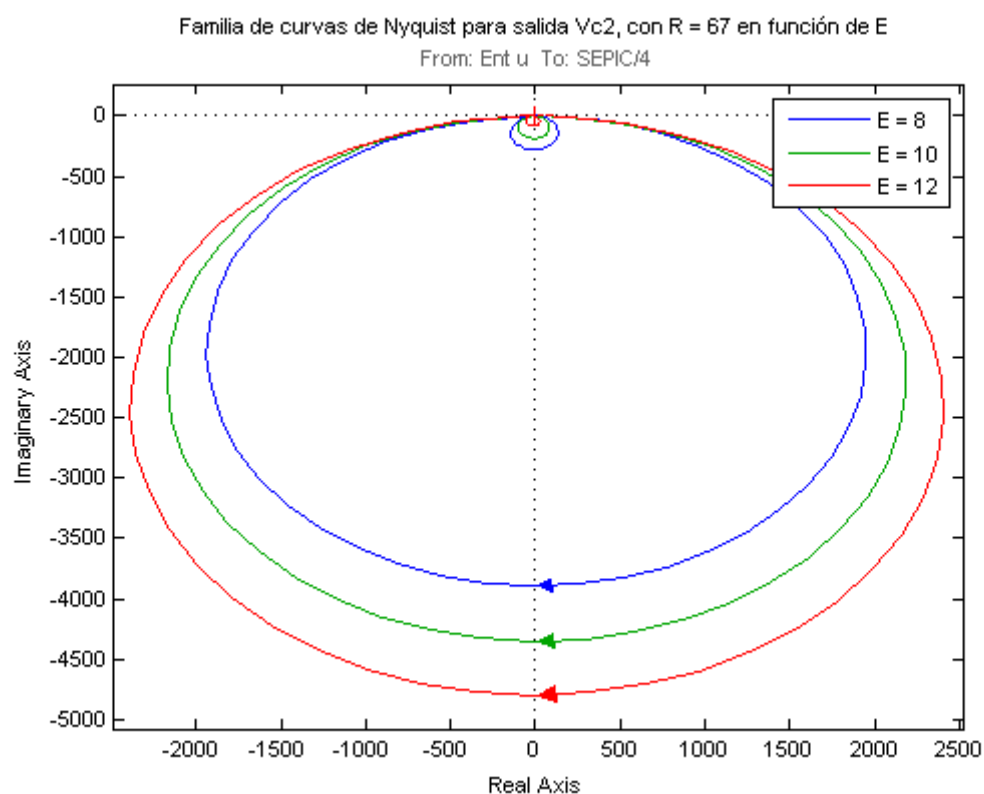


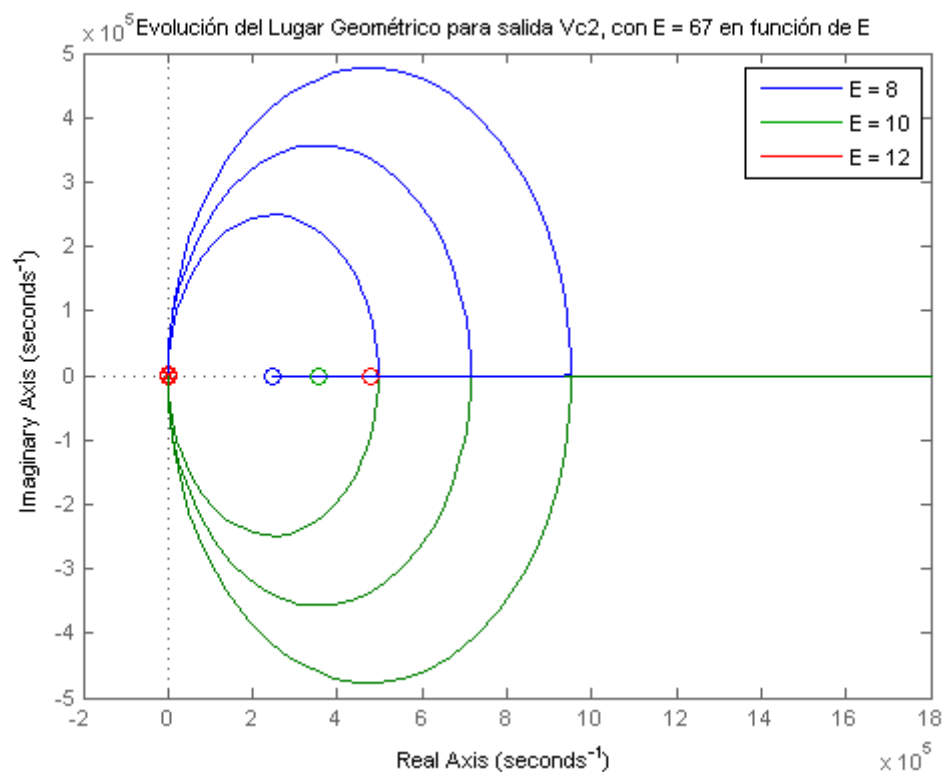


Familia de curvas de Bode para salida Vc2, con $R = 67$ en función de E

From: Ent u To: SEPIC/4

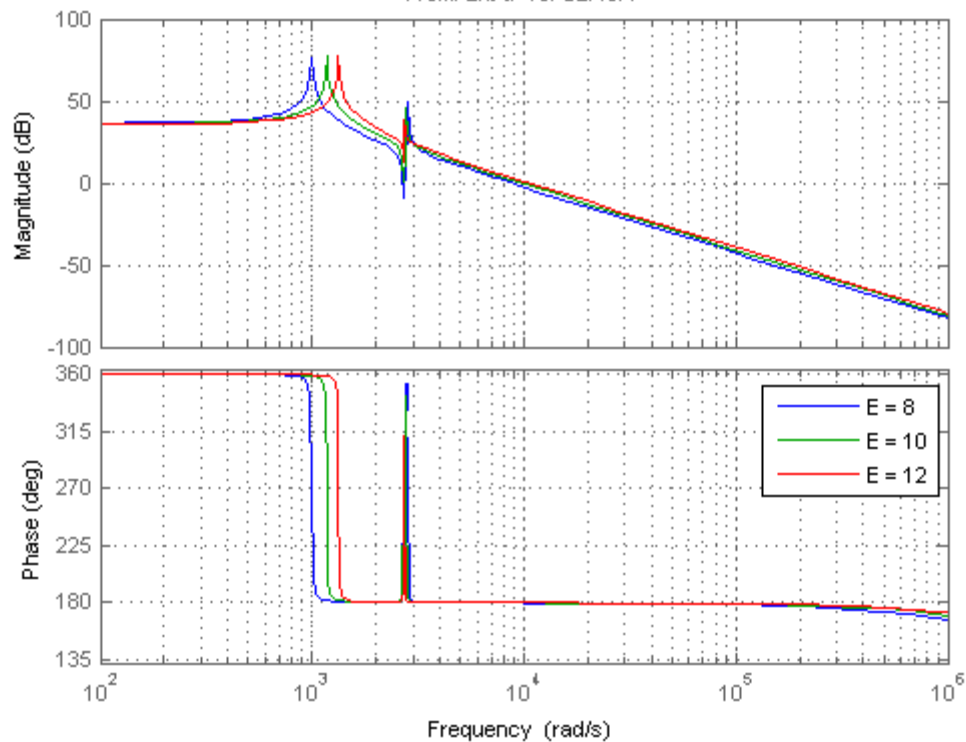


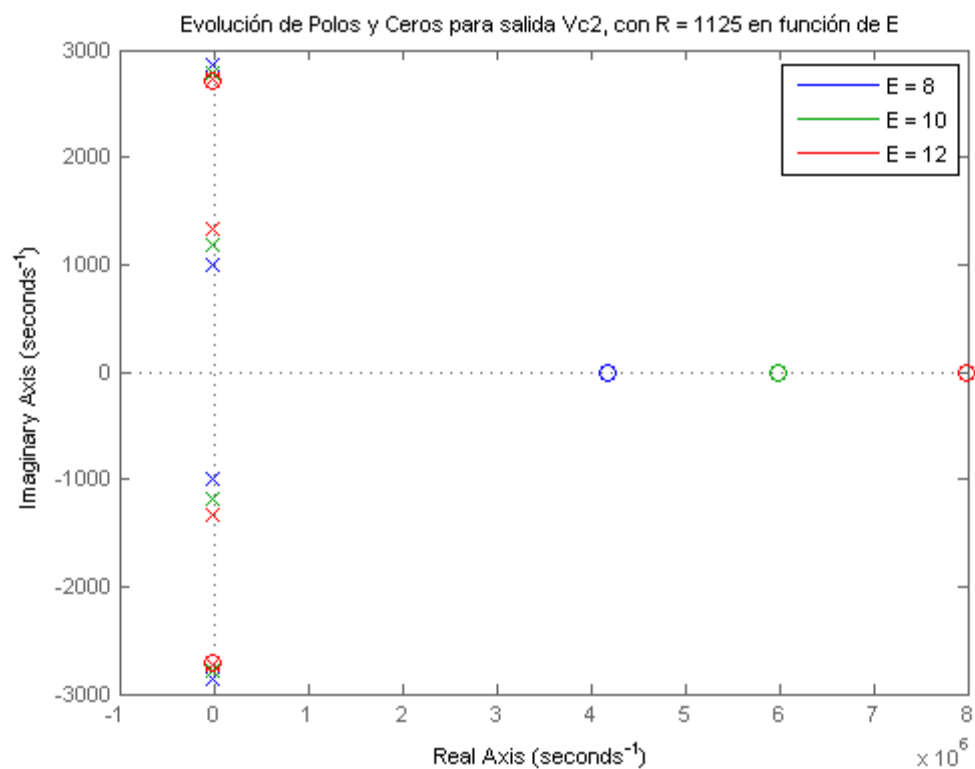
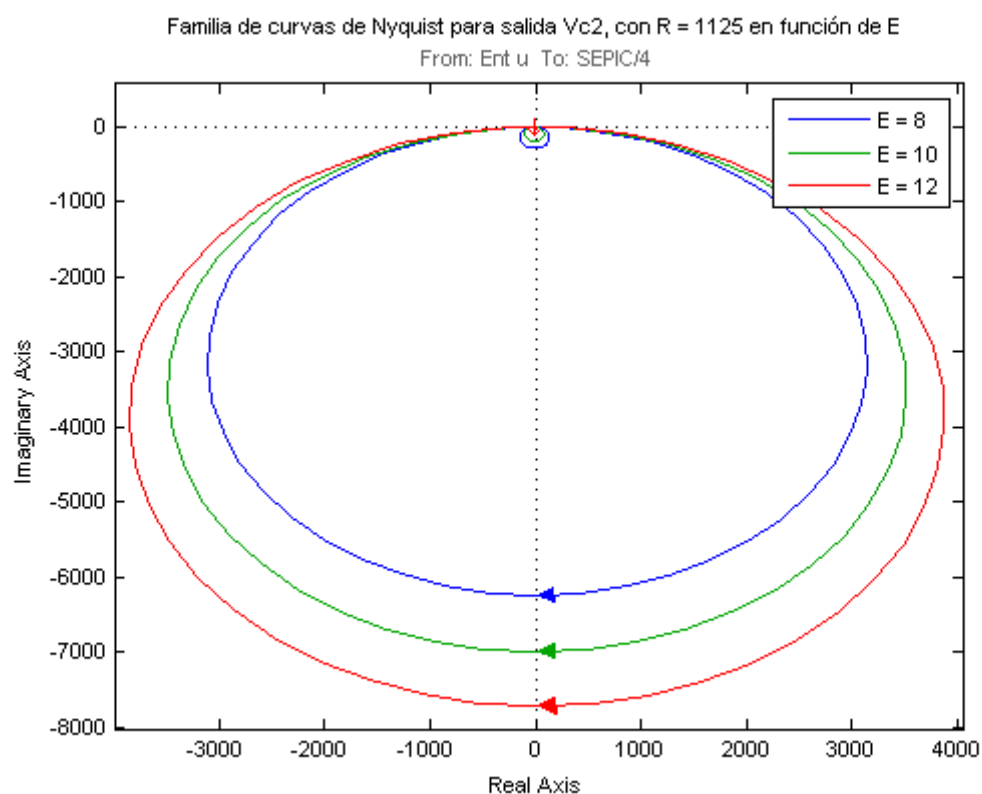


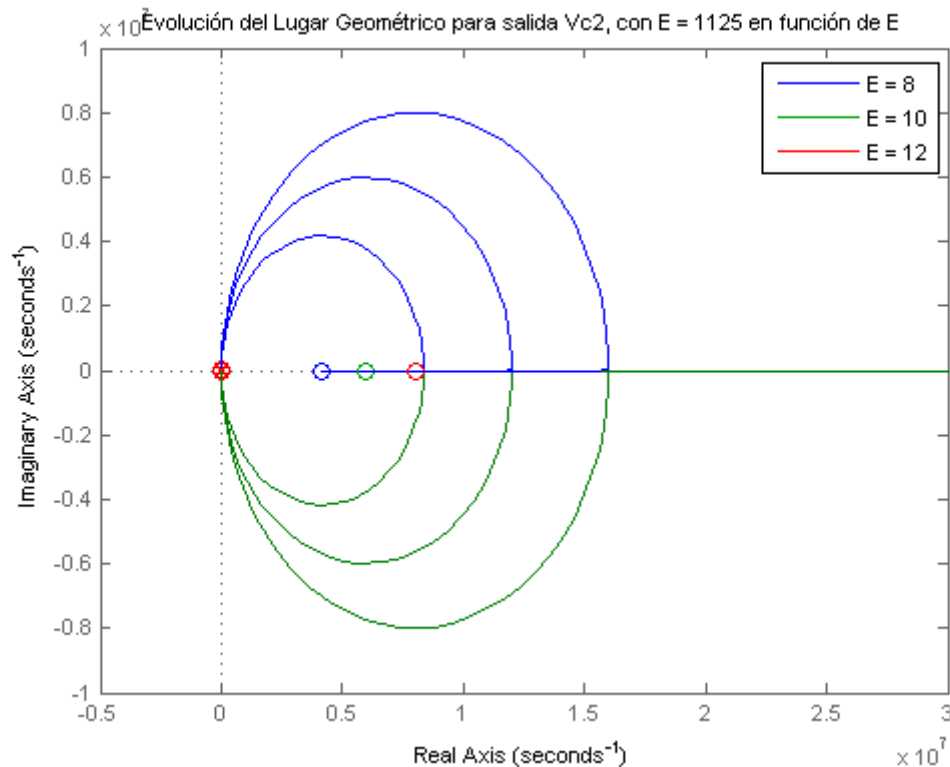


Familia de curvas de Bode para salida Vc2, con R = 1125 en función de E

From: Ent u To: SEPIC/4







B.2.2. Salida Il1

- Script *F_fER_il1.m*:

Idéntico a *F_fER_vc2.m* con la excepción de:

- Línea 143 de código:

```
syst_io(2) = linio([syst, '/SEPIC'],1,'output'); % salida 1 = il1
```

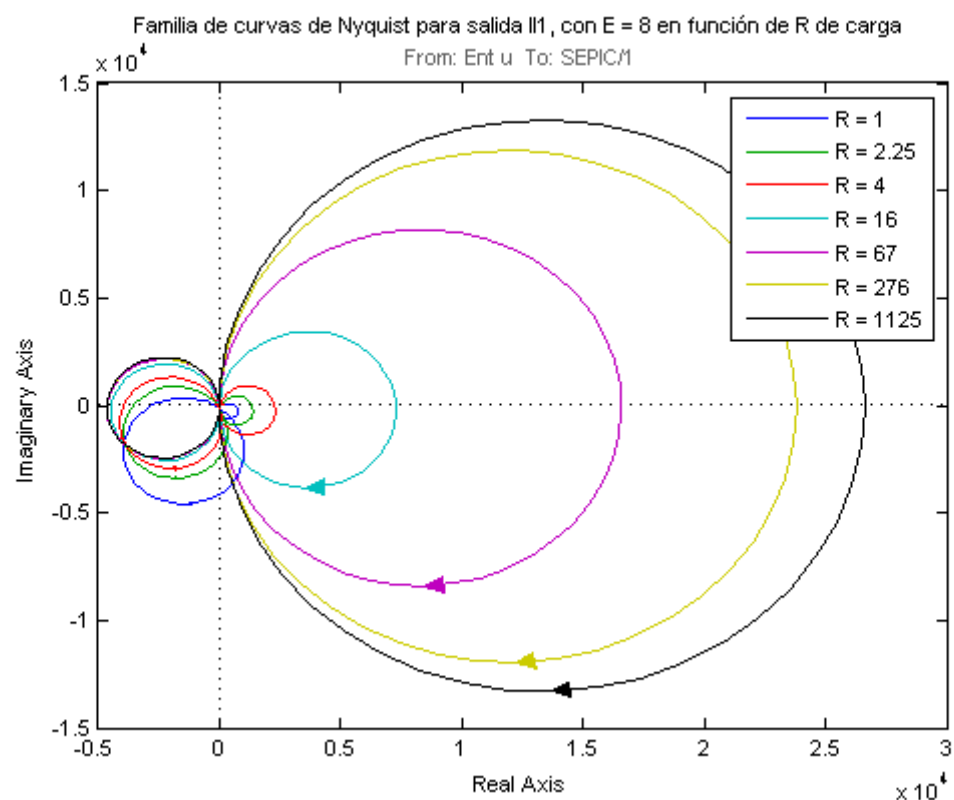
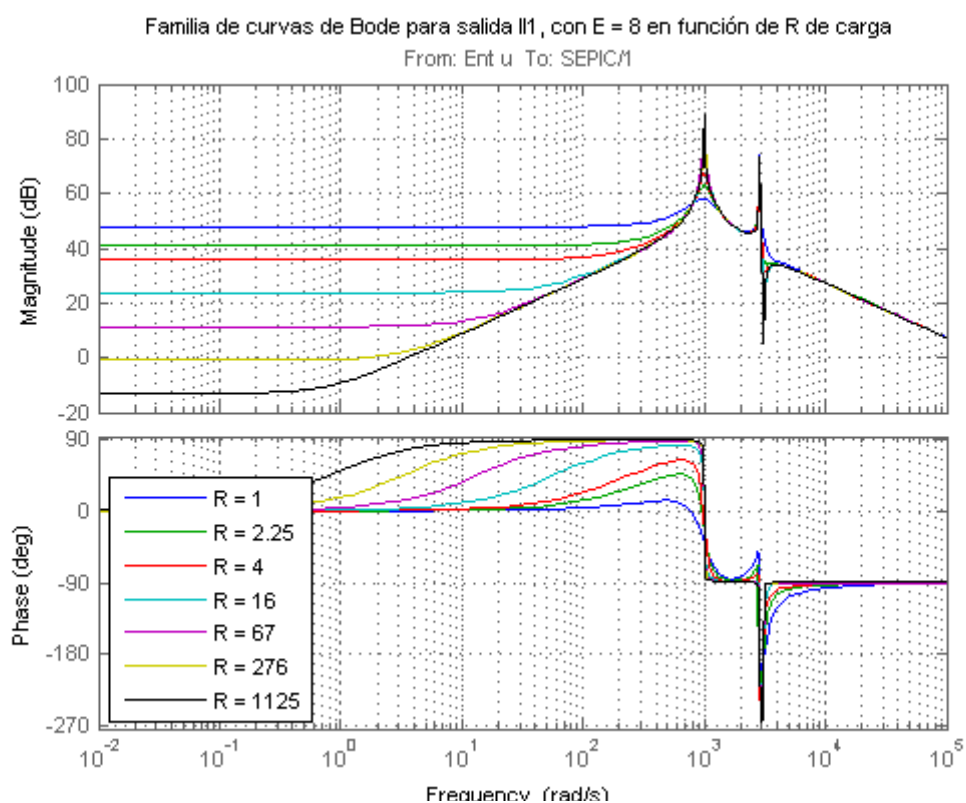
- Todas las referencias en los títulos de las figuras que hagan mención a la salida del convertidor que se estudia en ese script estudiar.

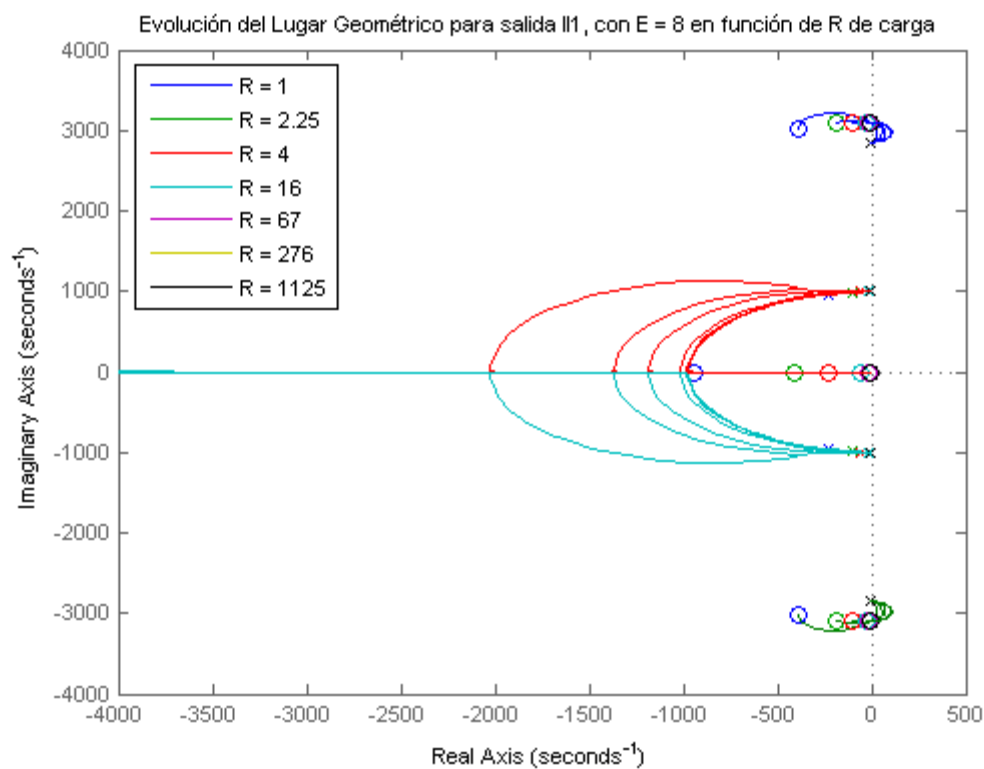
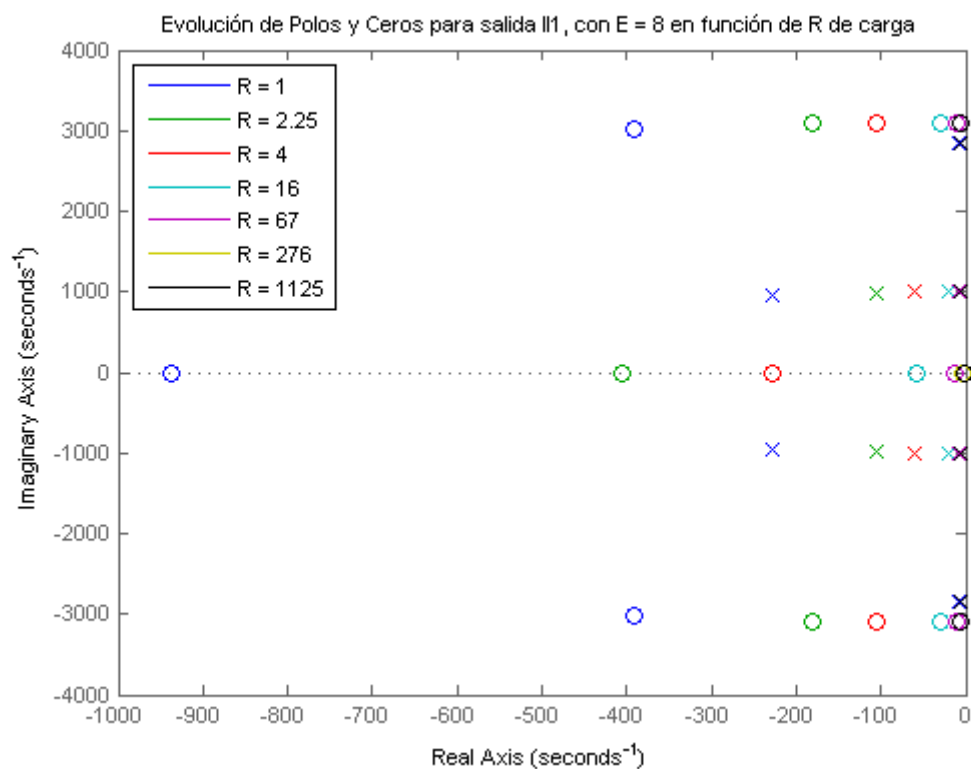
Salida en Command Window:

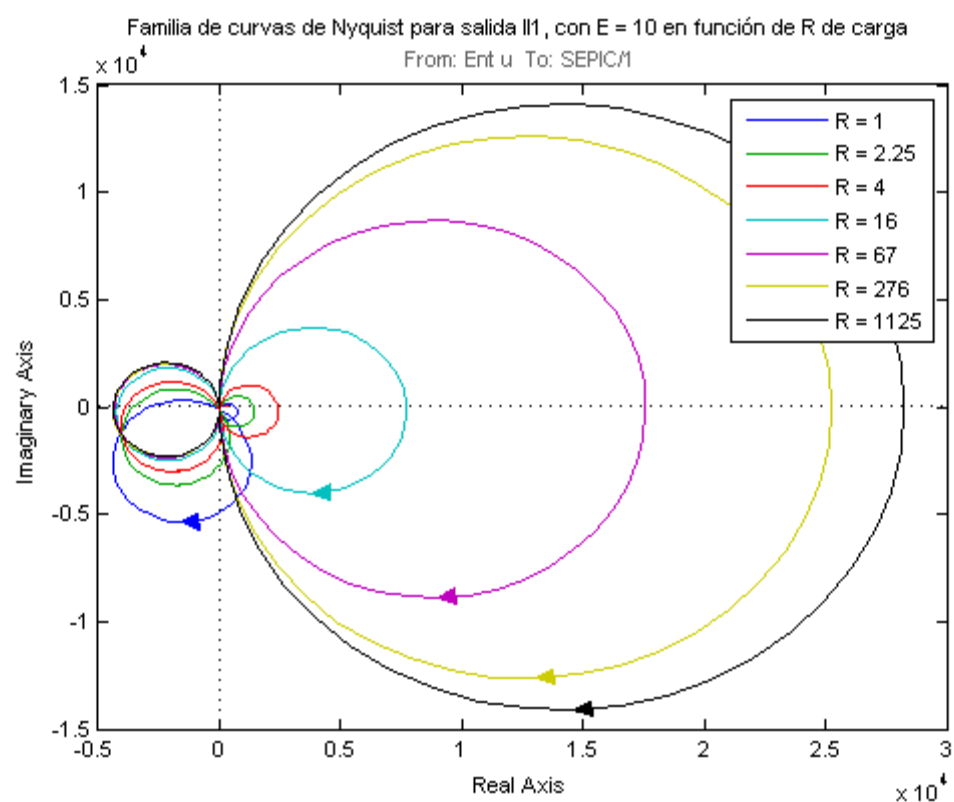
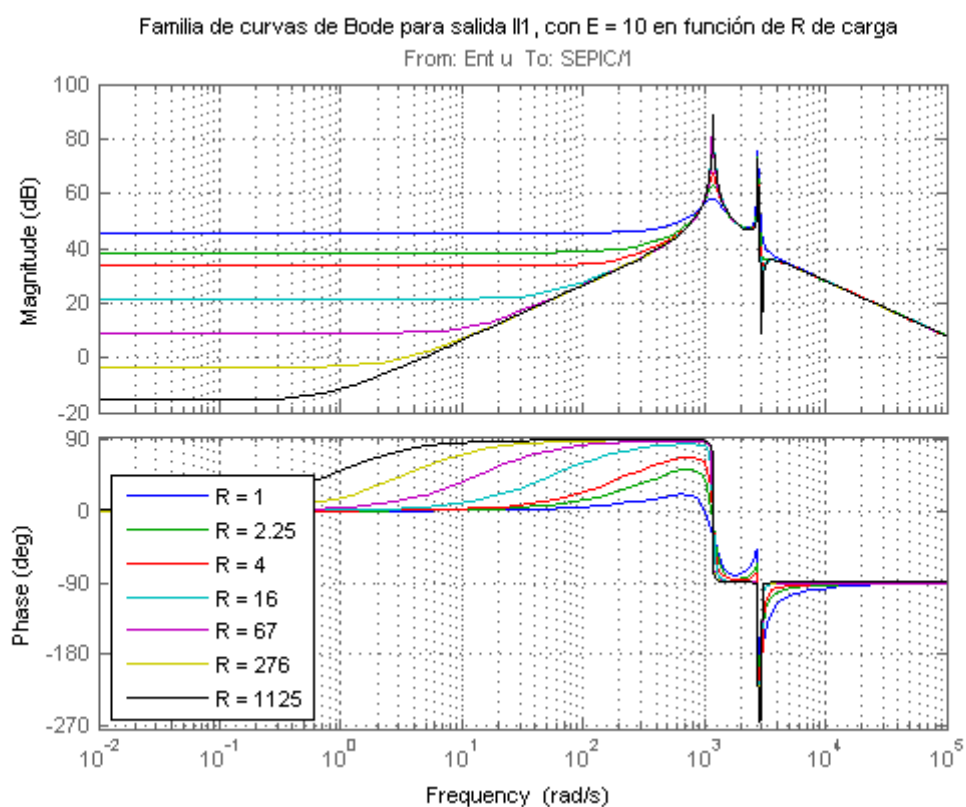
- Se emite debido a su extensión. —

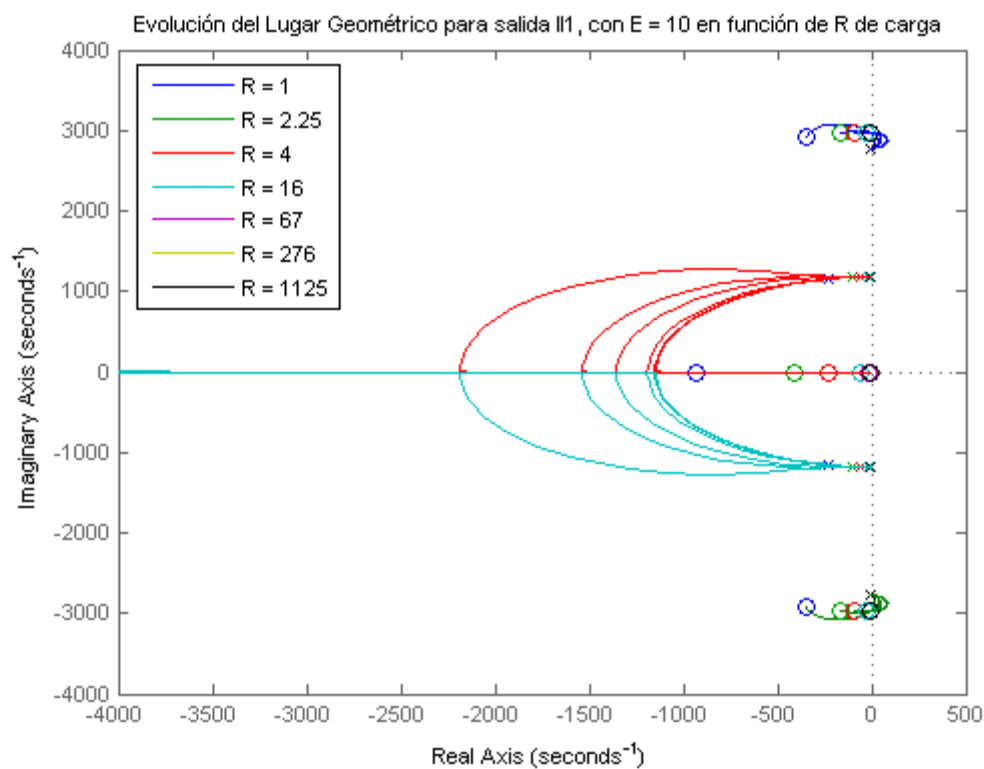
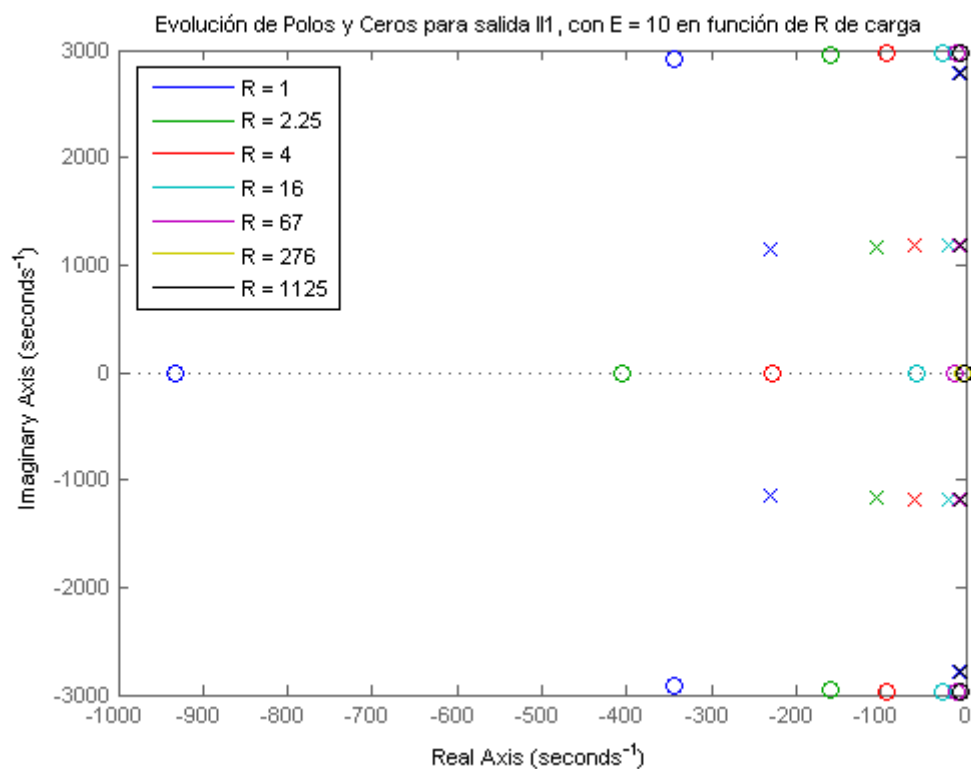
Salida en Pantalla:

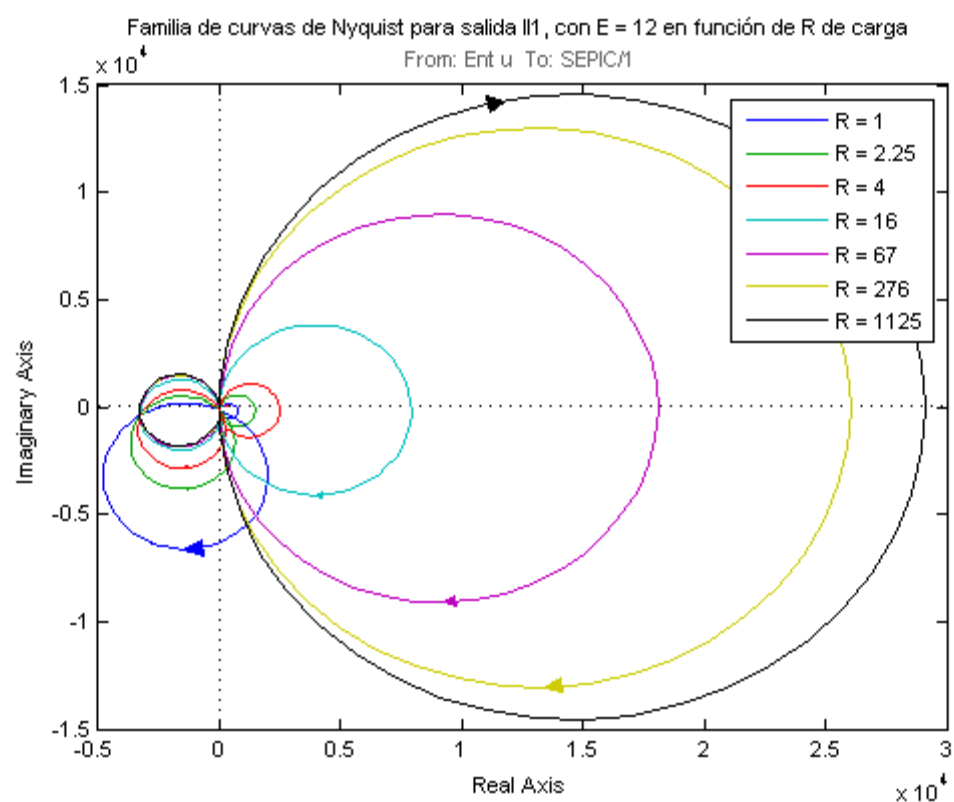
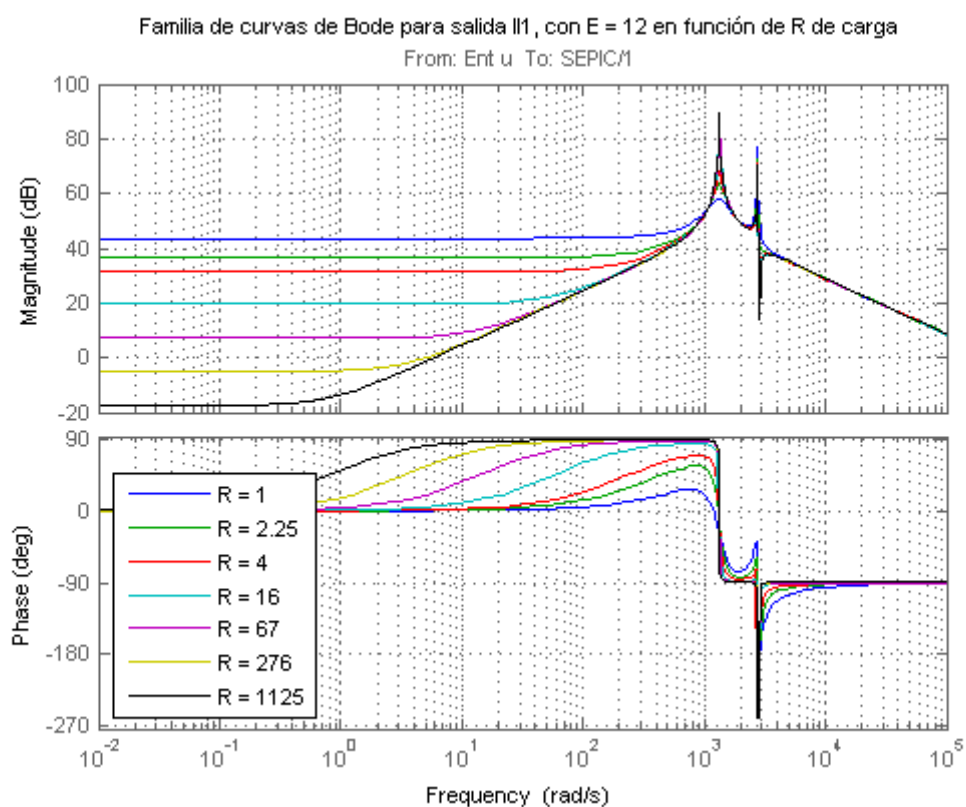


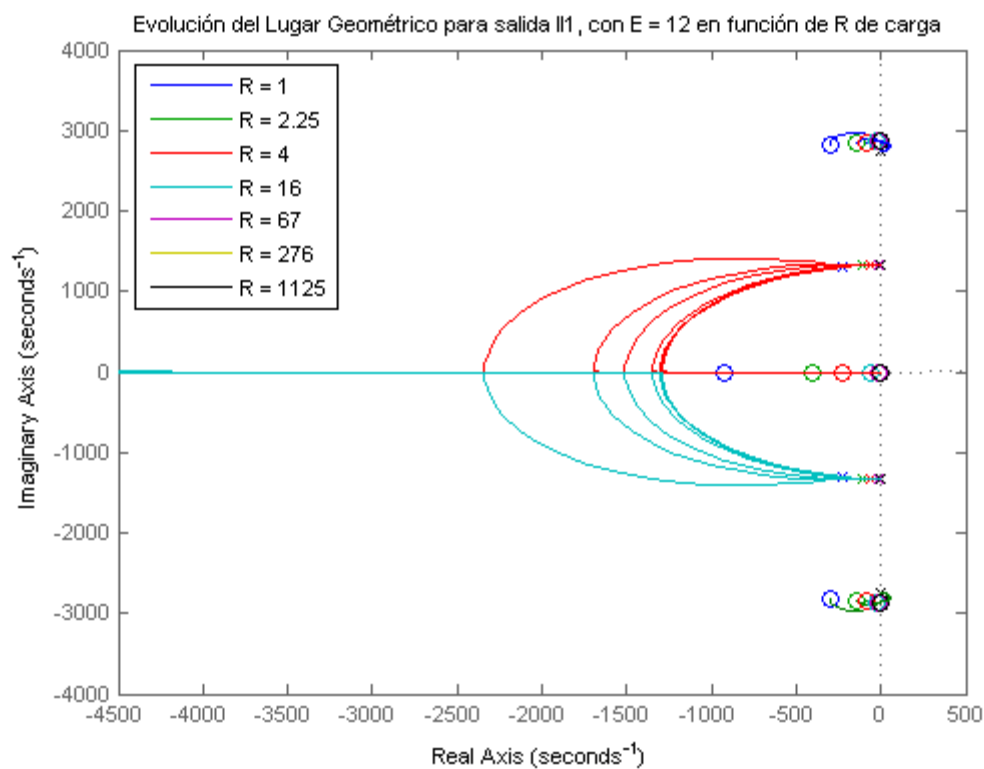
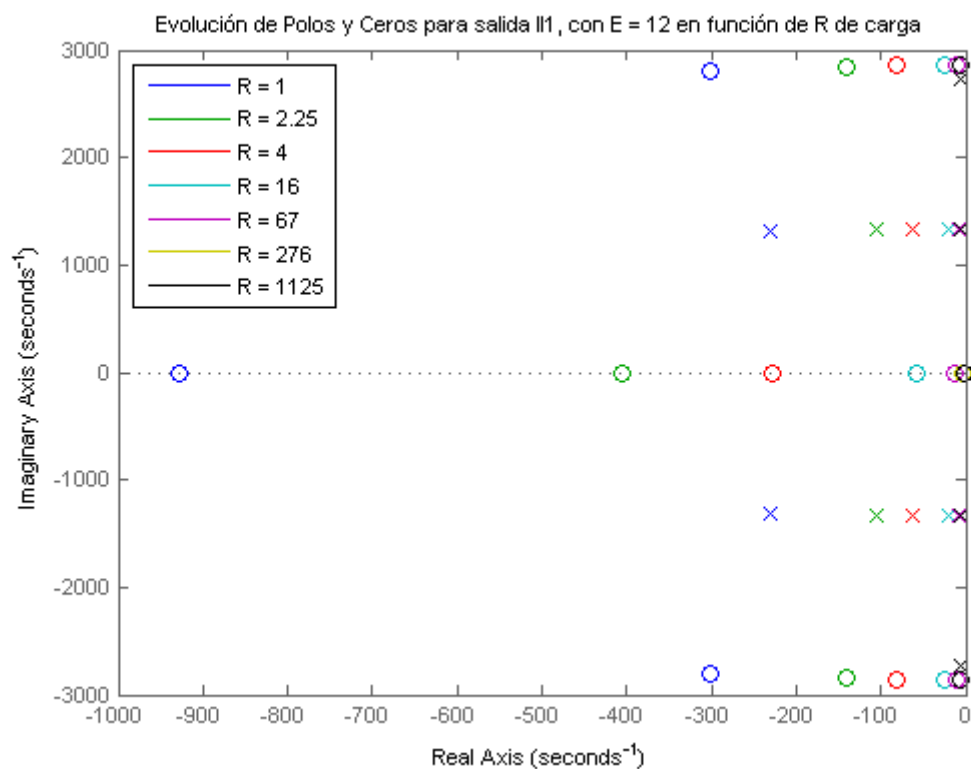






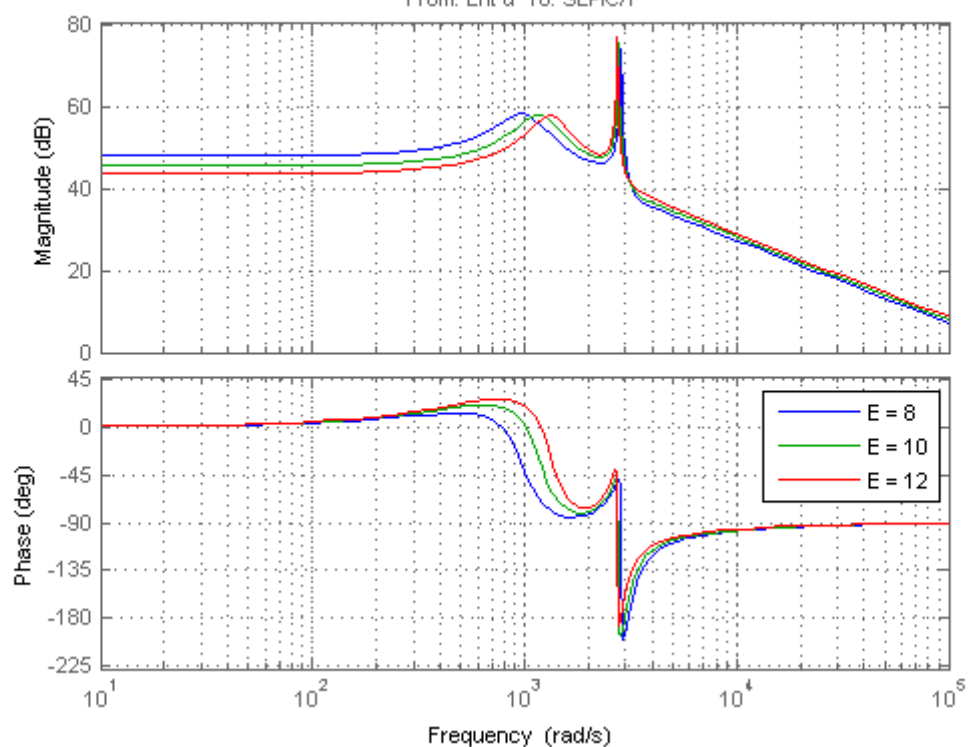






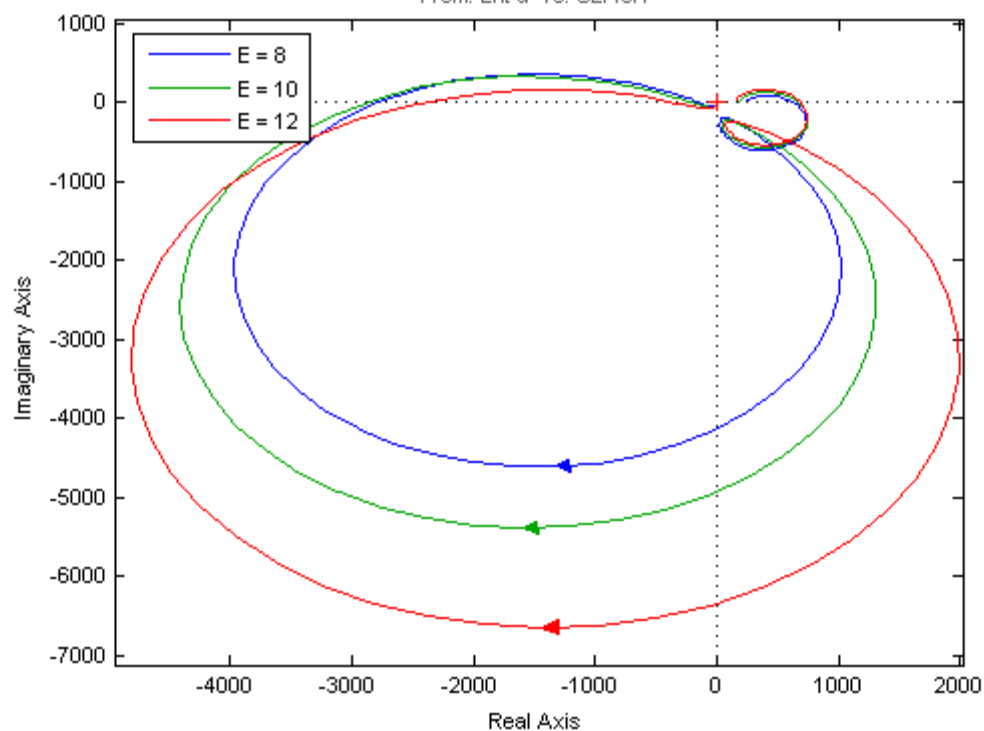
Familia de curvas de Bode para salida II1, con $R = 1$ en función de E

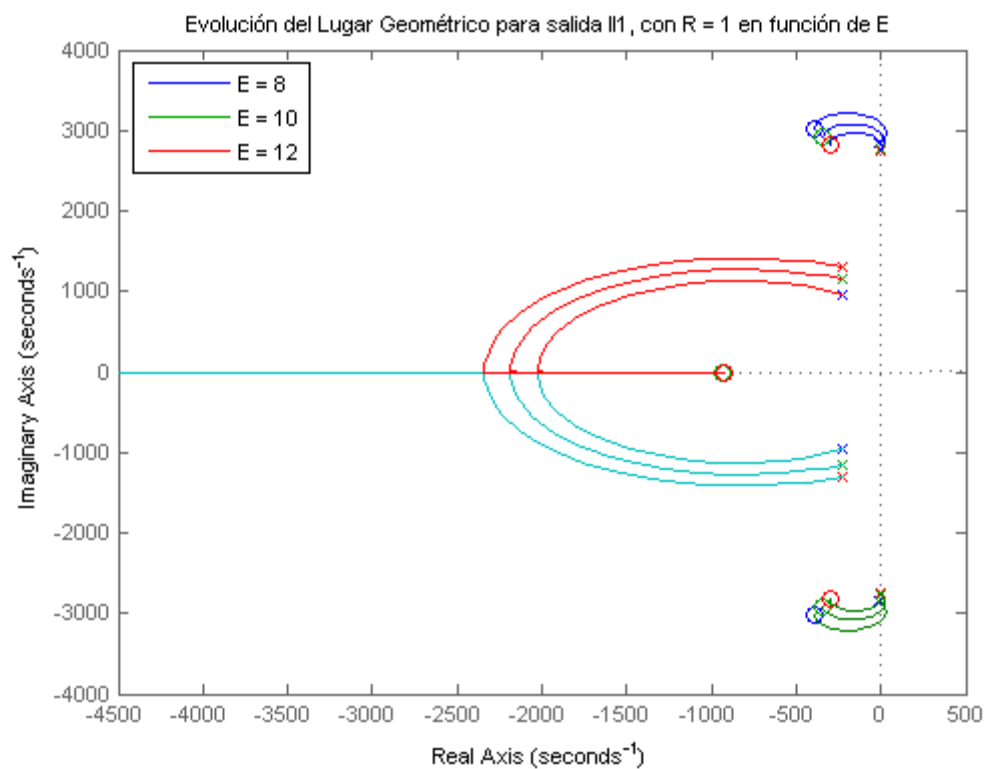
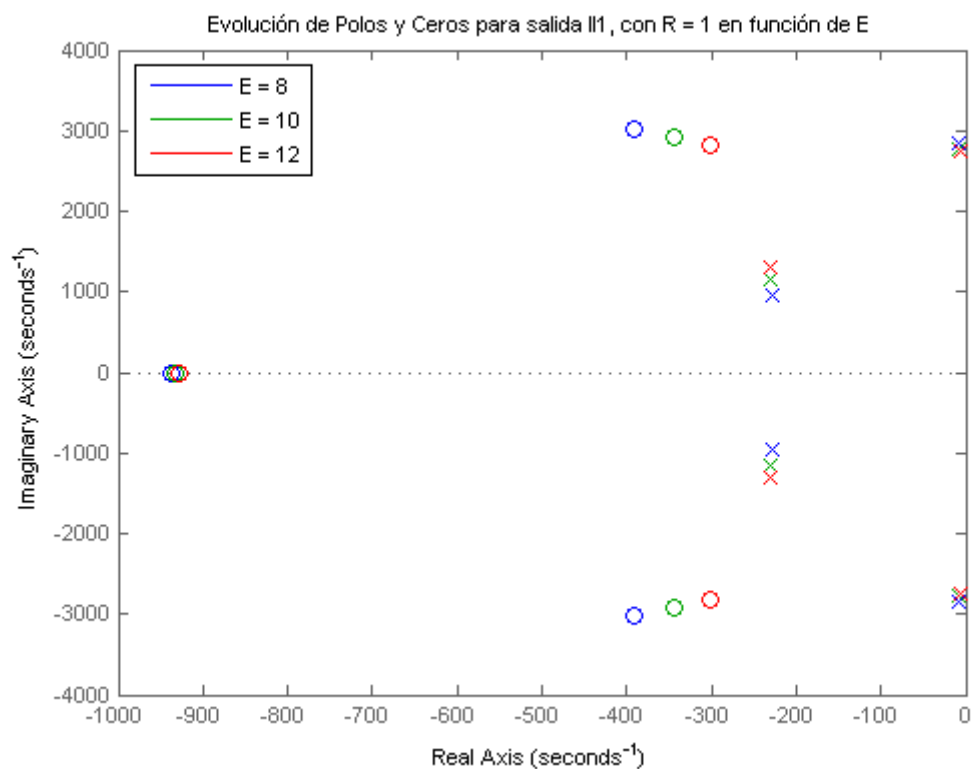
From: Ent u To: SEPIC/1



Familia de curvas de Nyquist para salida II1, con $R = 1$ en función de E

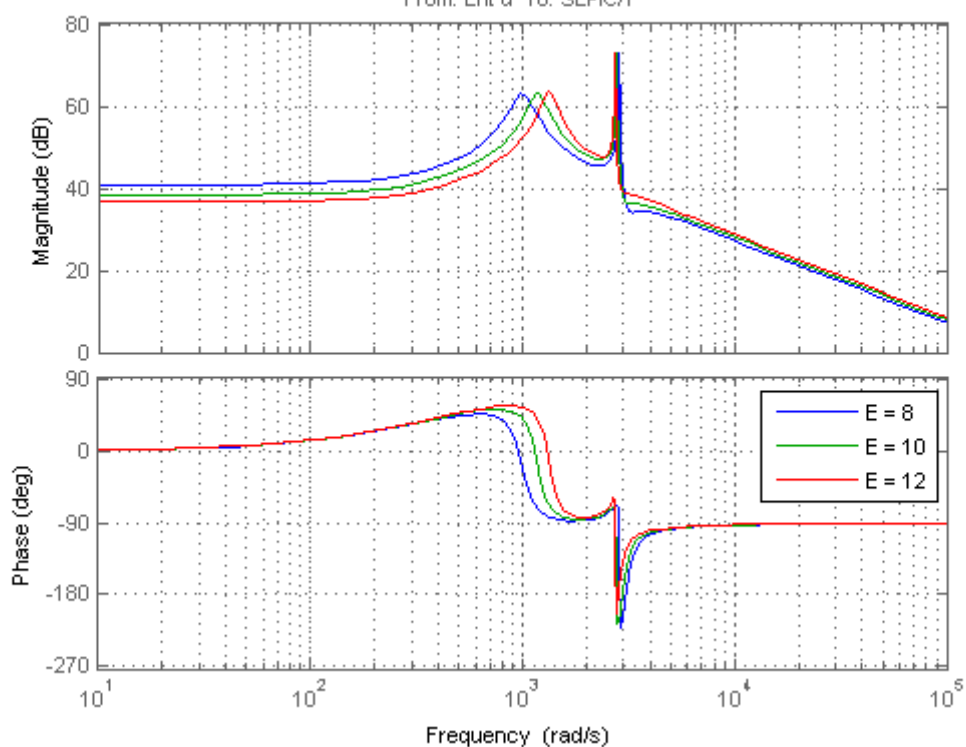
From: Ent u To: SEPIC/1





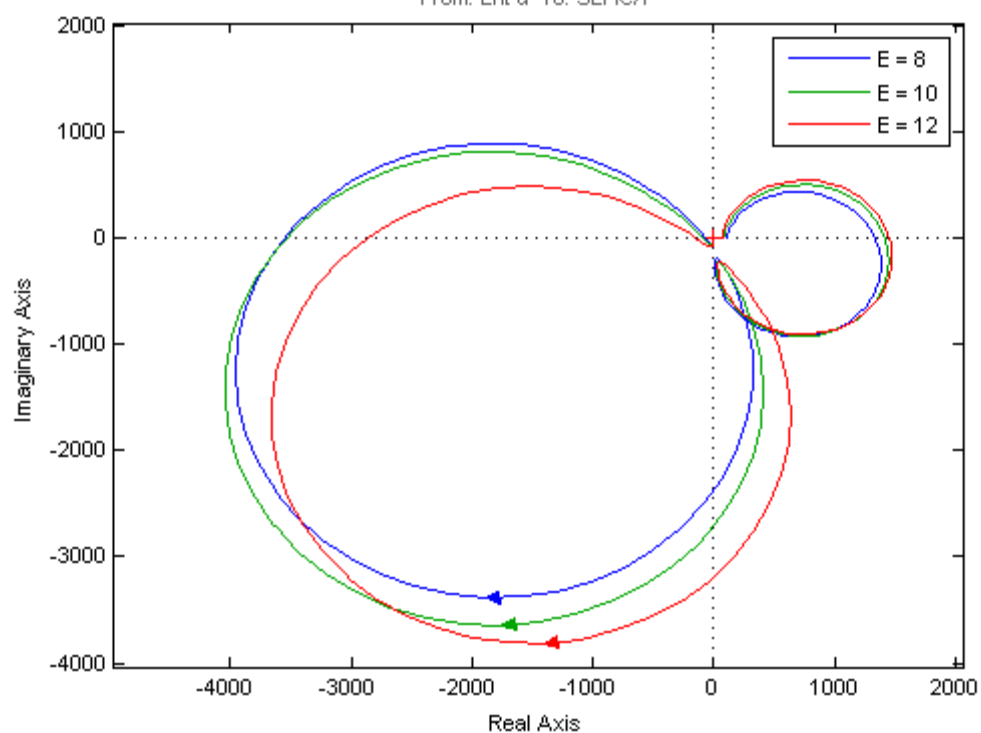
Familia de curvas de Bode para salida II1, con $R = 2.25$ en función de E

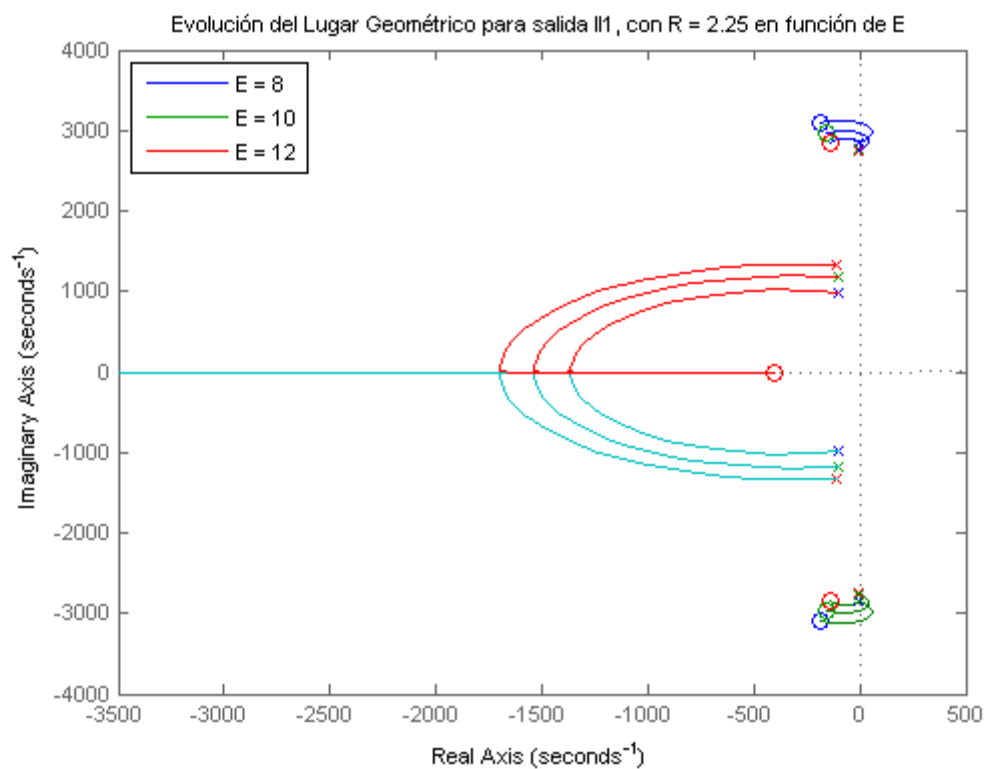
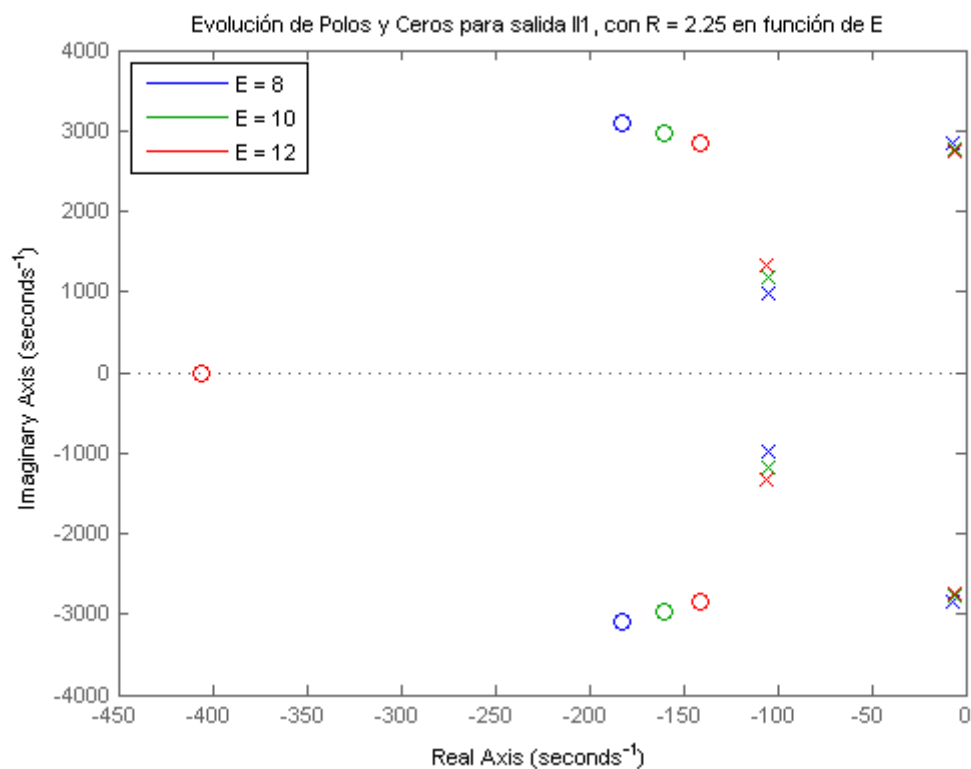
From: Ent u To: SEPIC/1

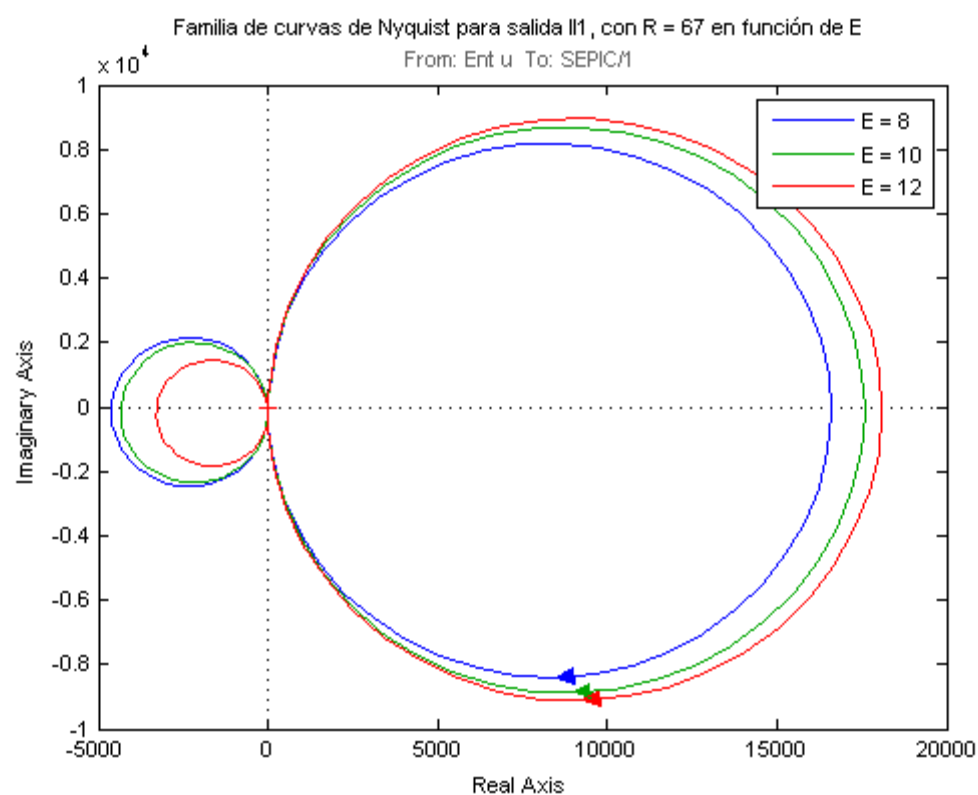
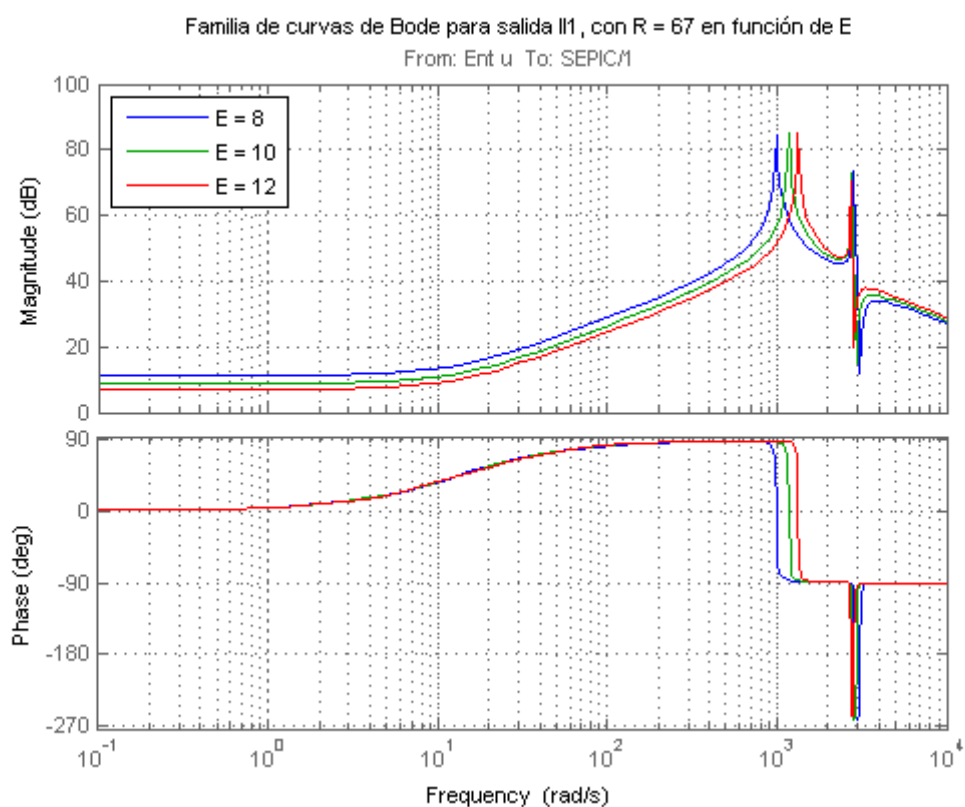


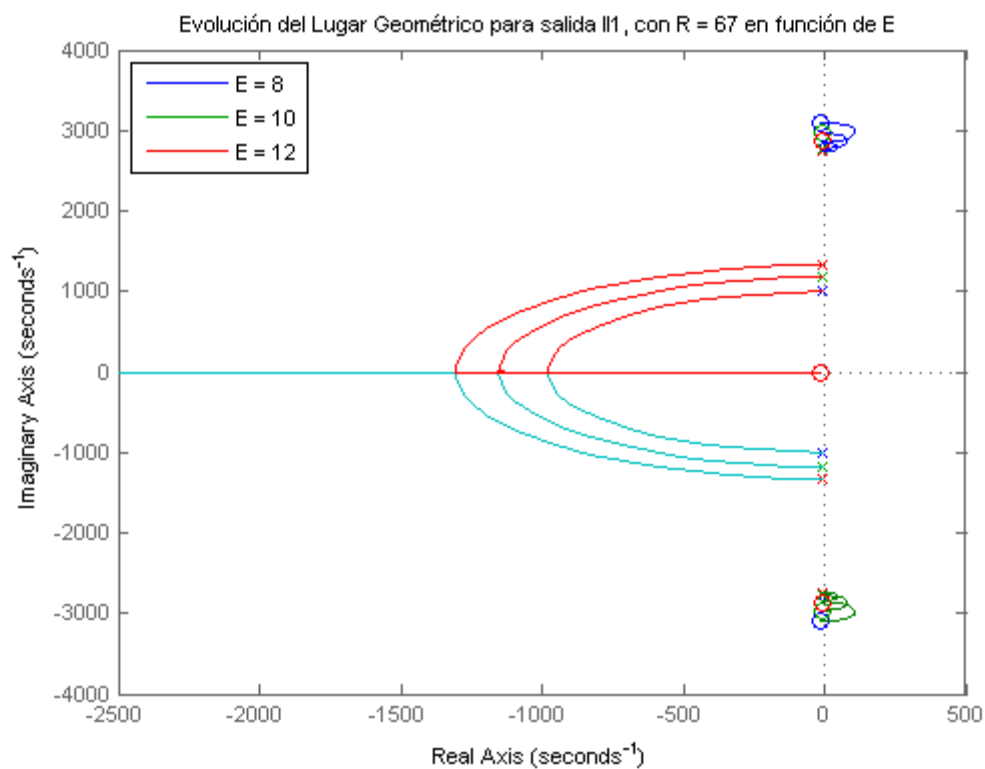
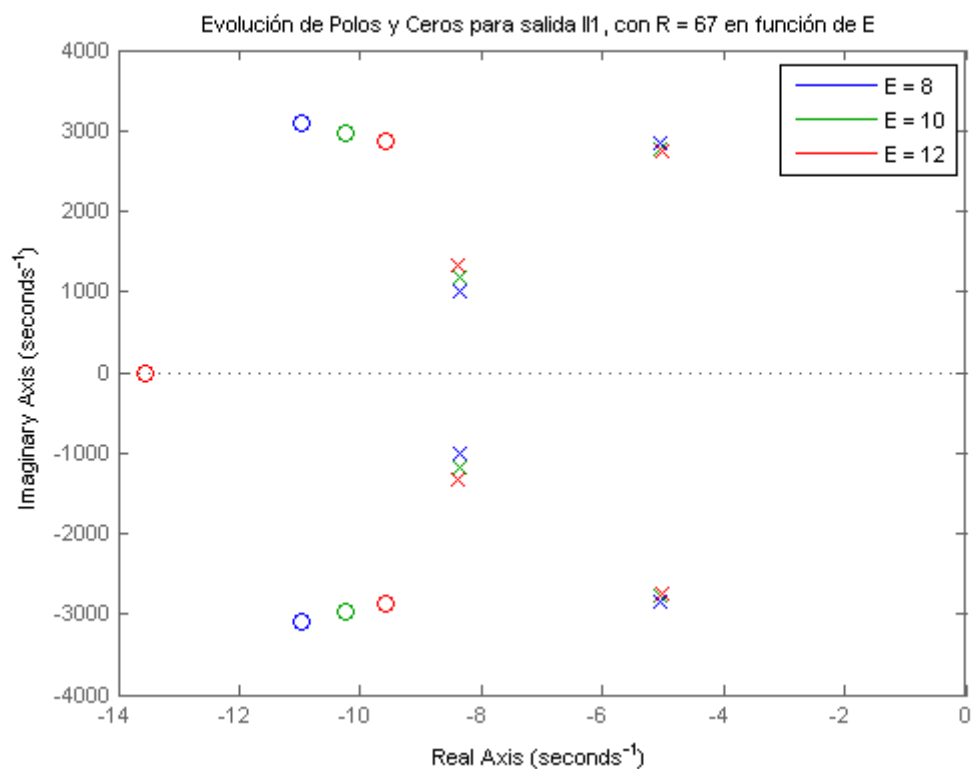
Familia de curvas de Nyquist para salida II1, con $R = 2.25$ en función de E

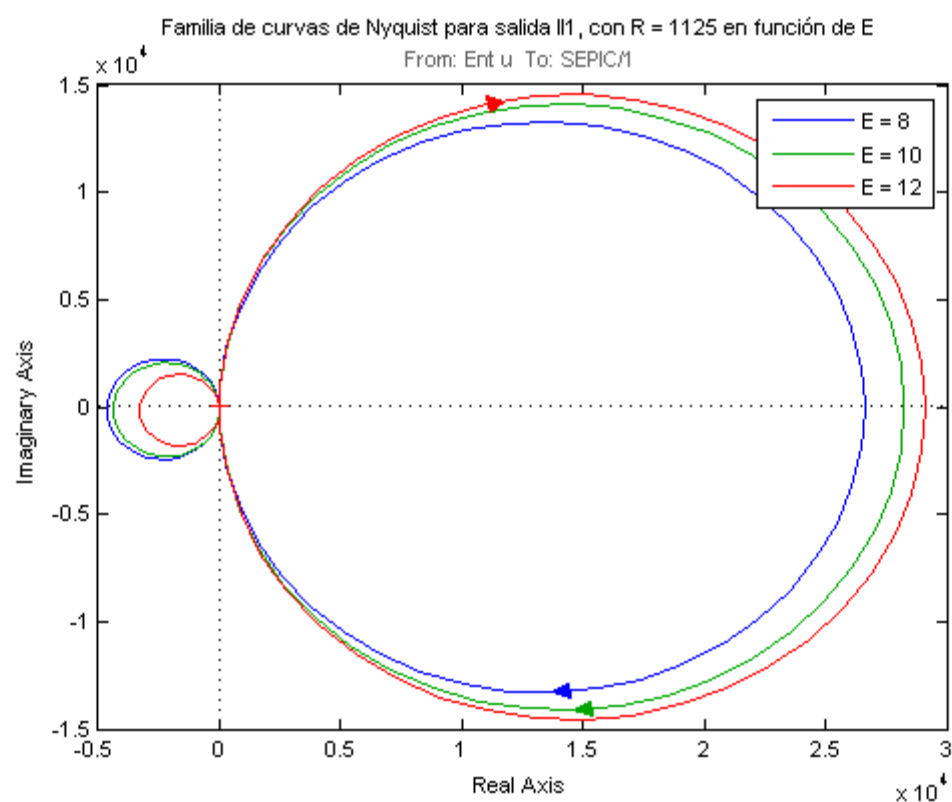
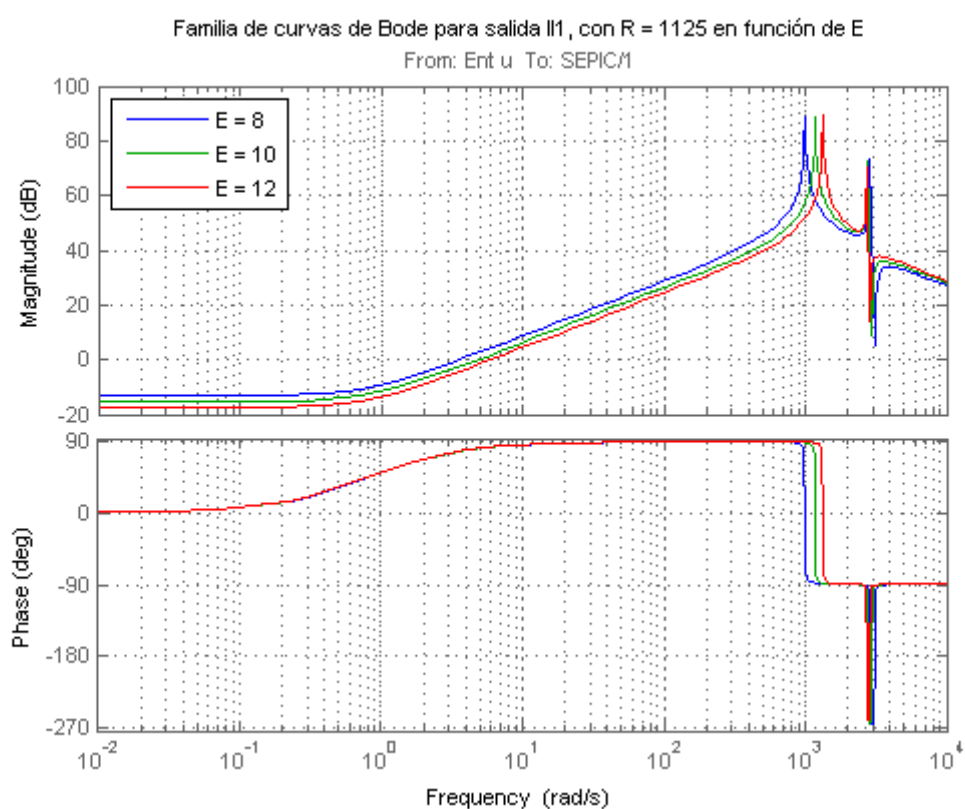
From: Ent u To: SEPIC/1

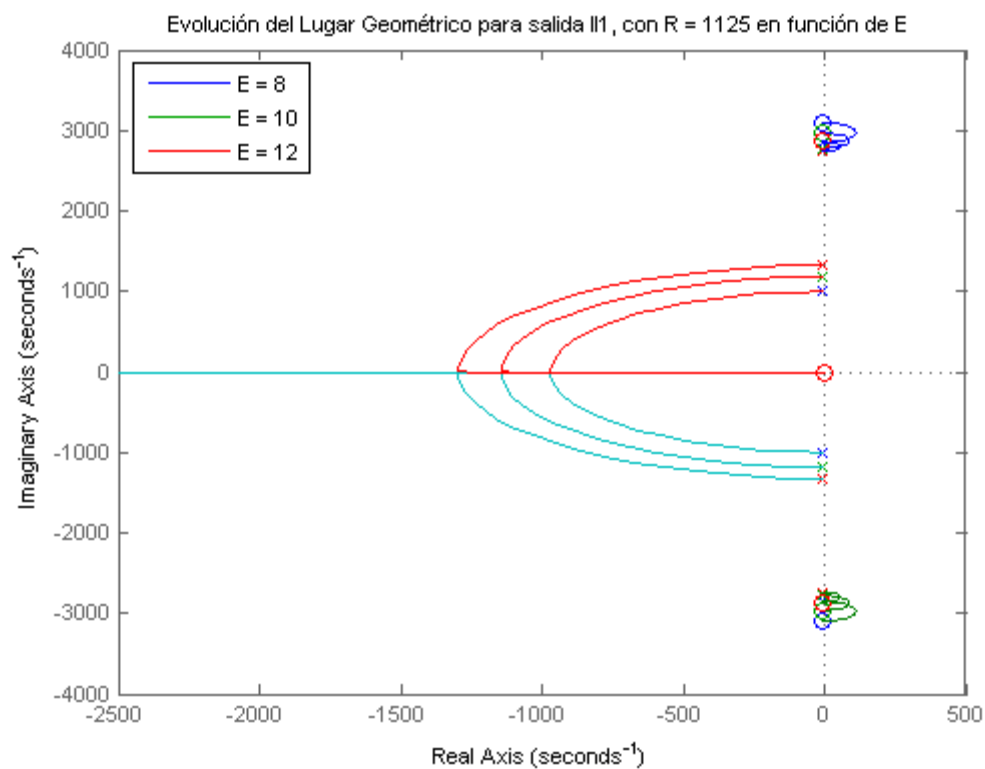
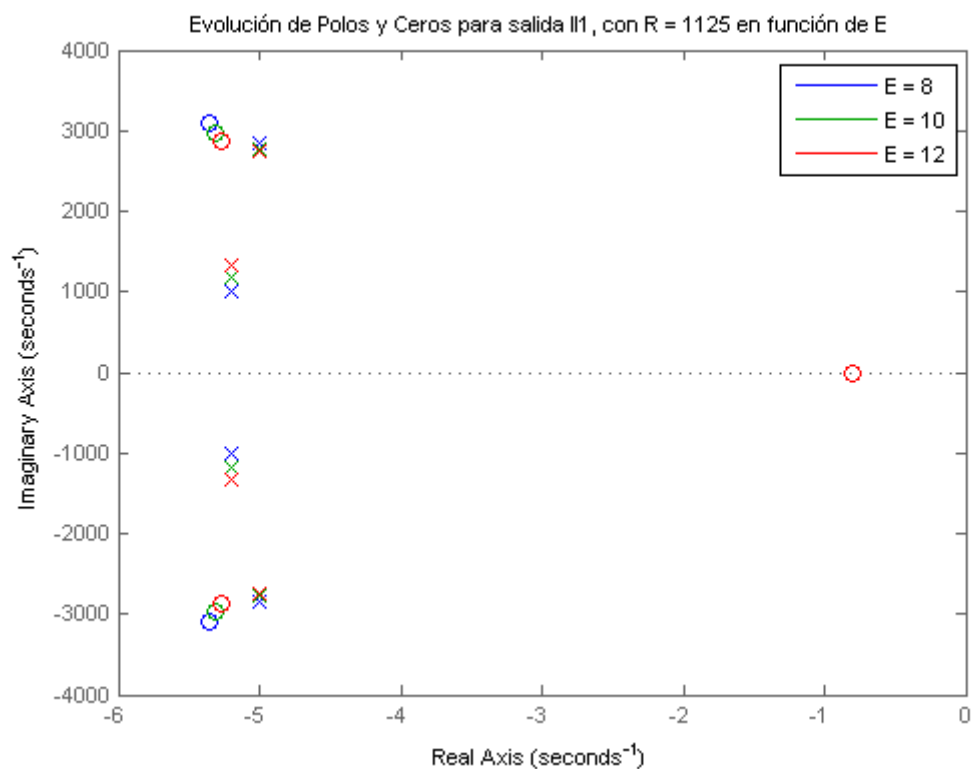












B.3. Estudio de dinámica cero

Archivos necesarios para realizar el estudio de dinámica cero de forma numérica.

Archivos comunes

- Script *modelo_param.m*:

```
%
%-----
%   modelo_param.m
%                               Inicializa los parámetros del modelo del
%                               convertidor tipo SEPIC necesarios.
%                               -----
%

clc;clear;close all;

%
%   PARÁMETROS SEPIC
%
L1 = 100e-6;
Rl1 = 0.001;

L2 = 100e-6;
Rl2 = 0.001;

C1 = 680e-6;
C2 = 2200e-6;

E = 10;
%
%   PARÁMETROS de SALIDA
%
R = 1;
%
disp('*** Inicialización: OK ***');
%
```

Salida en Command Window:

```
*** Inicialización: OK ***
```

B.3.1. Salida Vc2

- Script *dim_o_vc2.m*:

```
%
%-----
%   dim_o_vc2.m
%       -> Se pretende ver si los valores entorno al punto de
%           equilibrio convergen a este para salida fija de 15V.
%       -> Puesto que no se ha conseguido un conjunto cerrado de
%           soluciones a las ecuaciones diferenciales de la dinámica
%           cero, estas se resuelven numéricamente mediante SIMULINK.
%-----
%

clc;close all;clear;

% Inicialización de los parámetros del modelo
modelo_param

    % equilibrio deseado:
    % il1 = 22.57345616
    % il2 = 15
    % vc1 = 9.997
    % vc2 = 15
    % u = 0.6007820000

%valores iniciales
init_il1 = 22.5;
init_il2 = 14.8;
init_vc1 = 9.9;
%salida deseada
vc2=15;

% Ejecución del modelo de ecuaciones diferenciales
try
    disp('*** Iniciando simulación ***');

    sim('SEPIC_3ec_diff_vc2');

    disp('*** Sistema estable ***');
catch
    disp('*** Sistema inestable ***');
end

% Extracción de datos del Workspace
sim_t; sim_il1; sim_il2; sim_vc1; sim_u;
```



```
% Gráfica de la dinámica cero de las variables de estado
figure;
title('Dinámica cero de las variables de estado entorno al punto de operación
para salida vc2'),;

% Edición de cada subgráfica
sub1=subplot(2,2,1);
    plot(sub1, sim_t, sim_il1);
    hold on;
    plot(sub1, sim_t, 22.57345, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('il1 [A]');
sub2=subplot(2,2,2);
    plot(sub2, sim_t, sim_il2);
    hold on;
    plot(sub2, sim_t, 15, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('il2 [A]');
sub3=subplot(2,2,3);
    plot(sub3, sim_t, sim_vc1);
    hold on;
    plot(sub3, sim_t, 9.99, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('vc1 [V]');
sub4=subplot(2,2,4);
    plot(sub4, sim_t, vc2, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('vc2 [V]');

% Se unen los ejes de abscisas de todas las subgráficas
linkaxes([sub1 sub2 sub3 sub4], 'x');
%
```

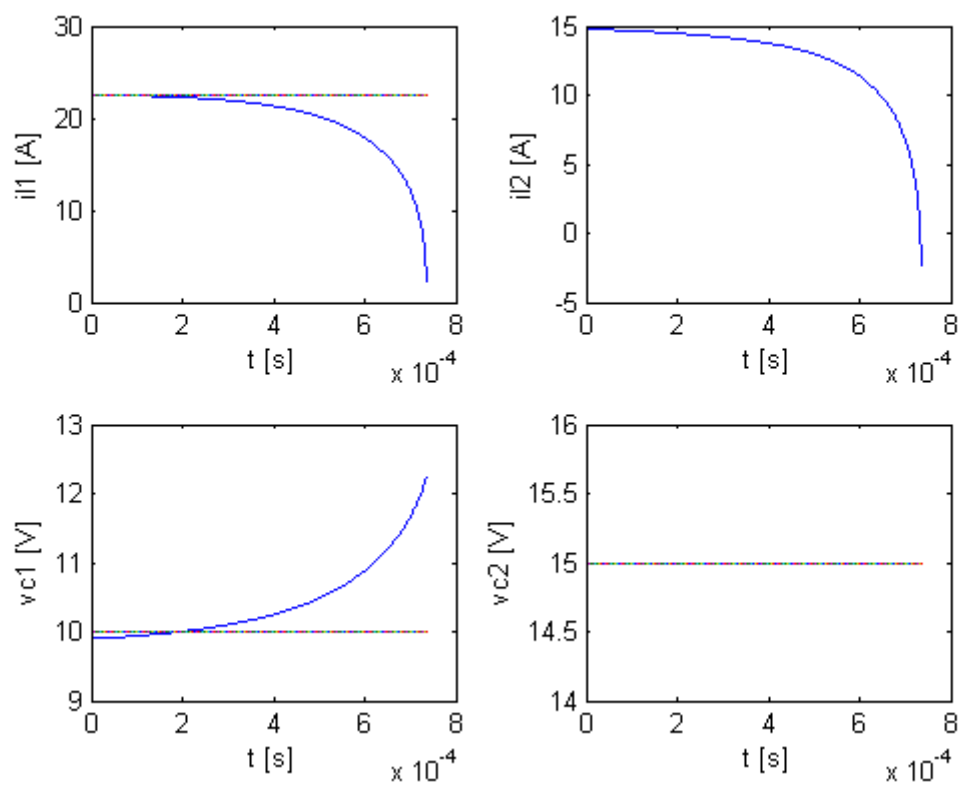
Salida en Command Window:

```
*** Inicializacion: OK ***

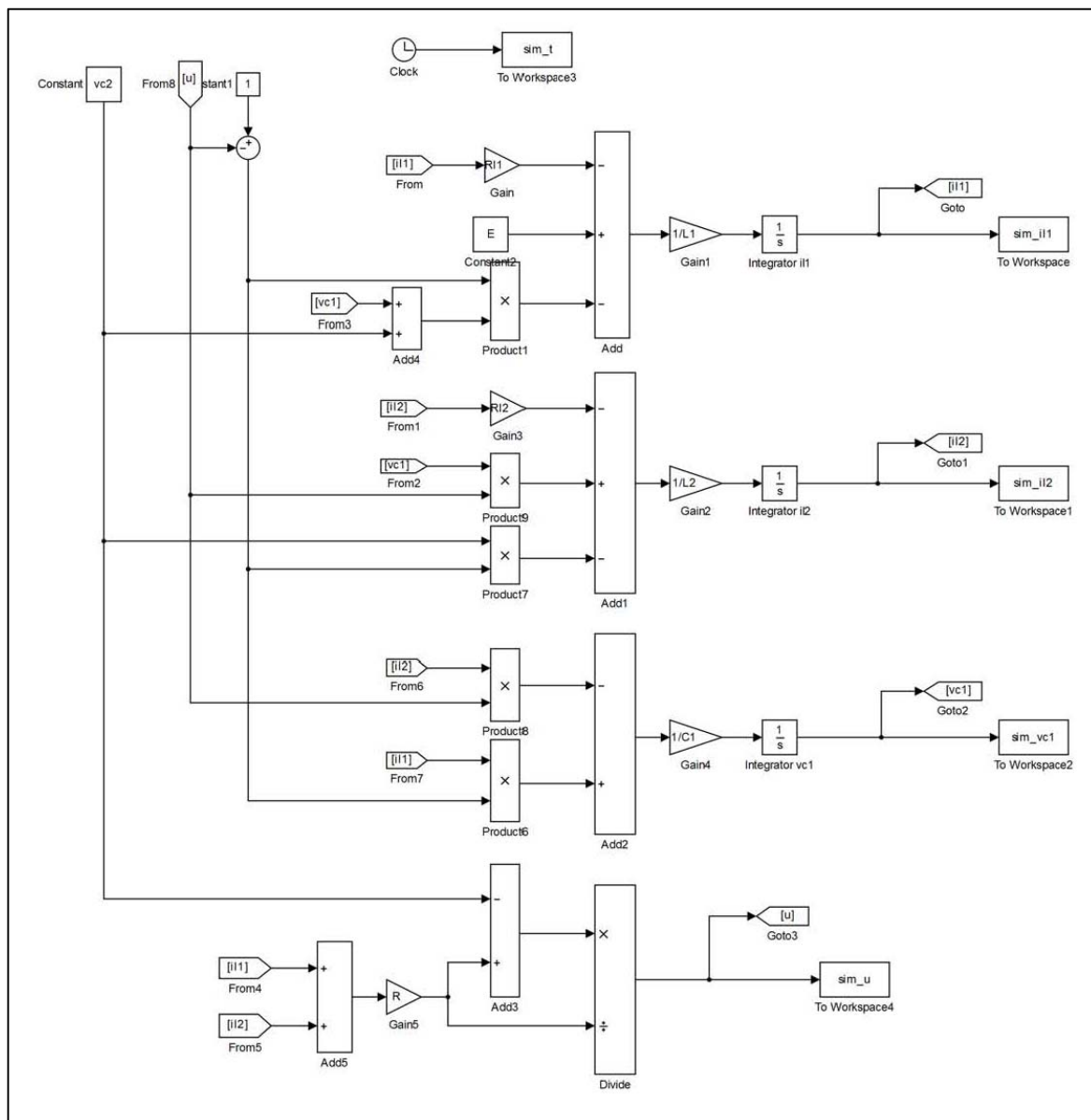
*** Iniciando simulación ***

*** Sistema inestable ***
```

Salida en Pantalla:



- Modelo de Simulink *SEPIC_3ec_diff_vc2*:



B.3.2. Salida II1

- Script *dim_o_il1.m*:

```
%
%-----
%   dim_o_il1.m
%       -> Se pretende ver si los valores entorno al punto de
%           equilibrio convergen a este para salida fija de 15V.
%       -> Puesto que no se ha conseguido un conjunto cerrado de
%           soluciones a las ecuaciones diferenciales de la dinámica
%           cero, estas se resuelven numéricamente mediante SIMULINK.
%-----
%

clc;close all;clear;

% Inicialización de los parámetros del modelo
modelo_param
    % equilibrio deseado:
    % il1 = 22.57345616
    % il2 = 15
    % vc1 = 9.997
    % vc2 = 15
    % u = 0.6007820000

%valores iniciales
init_il2 = 14.5;
init_vc1 = 9.6;
init_vc2 = 14.5;
%salida deseada
il1 = 22.57345616;

% Ejecución del modelo de ecuaciones diferenciales
try
    disp('*** Iniciando simulación ***');

    sim('SEPIC_3ec_diff_il1');

    disp('*** Sistema estable ***');
catch
    disp('*** Sistema inestable ***');
end

% Extracción de datos del Workspace
sim_t; sim_il2; sim_vc1; sim_vc2; sim_u;

% Gráfica de la dinámica cero de las variables de estado
figure;
```



```
title('Dinámica cero de las variables de estado entorno al punto de operación  
para salida il1');

% Edición de cada subgráfica
sub1=subplot(2,2,1);
    plot(sub1, sim_t, il1);
    xlabel('t [s]'), ylabel('il1 [A]');
sub2=subplot(2,2,2);
    plot(sub2, sim_t, sim_il2);
    hold on;
    plot(sub2, sim_t, 15, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('il2 [A]');
sub3=subplot(2,2,3);
    plot(sub3, sim_t, sim_vc1);
    hold on;
    plot(sub3, sim_t, 9.99, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('vc1 [V]');
sub4=subplot(2,2,4);
    plot(sub4, sim_t, sim_vc2 );
    hold on;
    plot(sub4, sim_t, 15, '-');
    xlabel('t [s]'), ylabel('vc2 [V]');

% Se unen los ejes de abscisas de todas las subgráficas
linkaxes([sub1 sub2 sub3 sub4], 'x');
%
```

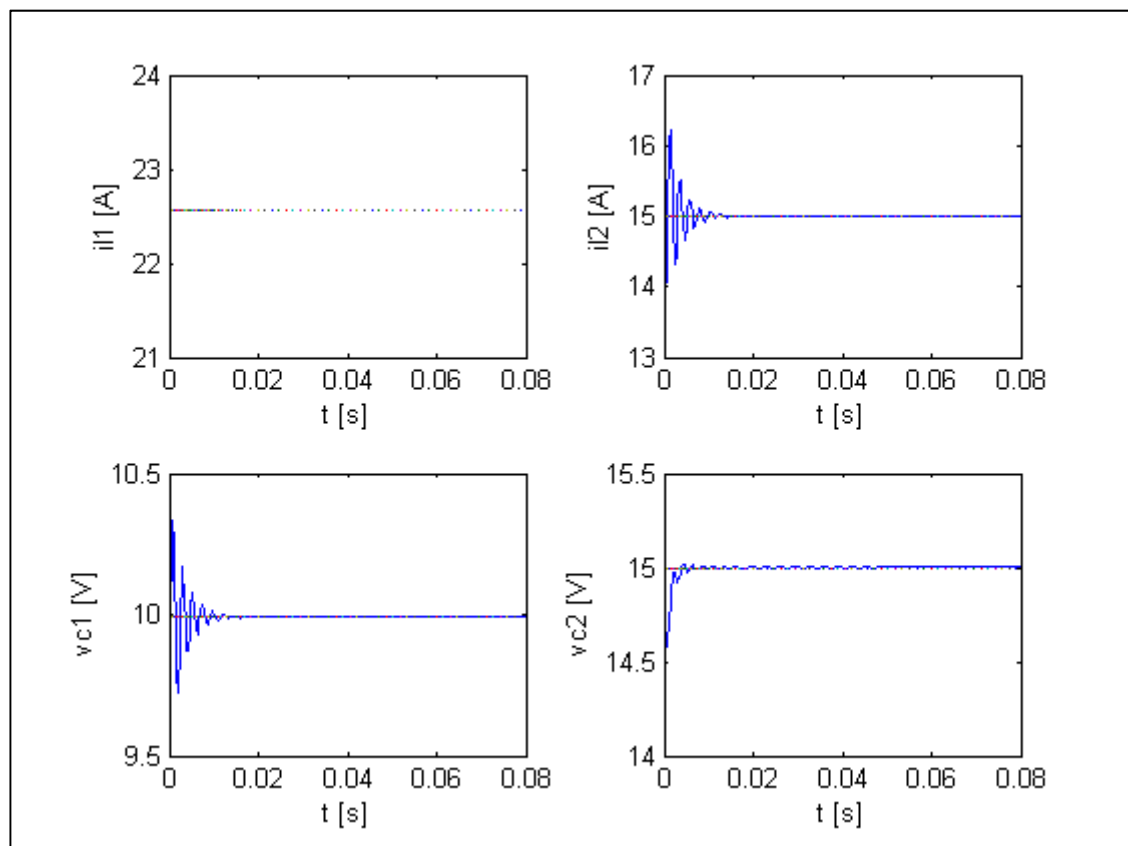
Salida en Command Window:

```
*** Inicialización: OK ***

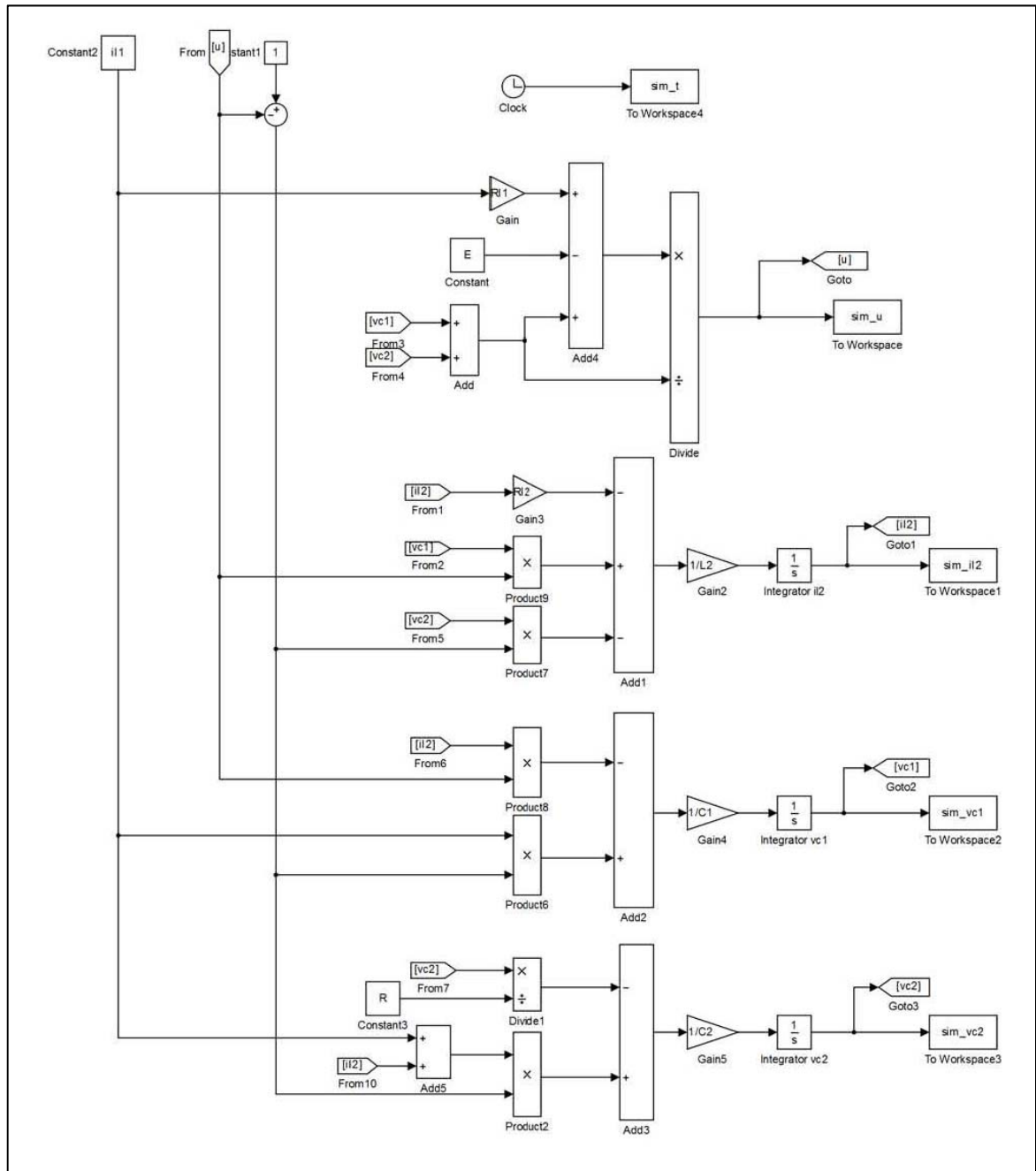
*** Iniciando simulación ***

*** Sistema estable ***
```

Salida en Pantalla:



- Modelo de Simulink *SEPIC_3ec_diff_il1*:



Para intentar asegurar la estabilidad del entorno del equilibrio se prueban diferentes valores iniciales y se ve si estos convergen, o no, al equilibrio.

- Script *dim_o_il1_initValues.m*:

```

%
%-----
%   dim_o_il1_initValues.m
%       -> Se pretende ver si los valores entorno al punto de
%           equilibrio convergen a este para salida fija de 15V.
%       -> Puesto que no se ha conseguido un conjunto cerrado de
%           soluciones a las ecuaciones diferenciales de la dinámica
%           cero, estas se resuelven numéricamente mediante SIMULINK.
%       -> Se inicializan diferentes valores iniciales para asegurar
%           la convergencia del sistema diferencial.
%
%-----
%

clc;close all;clear;

% Inicialización de los parámetros del modelo
modelo_param

% equilibrio deseado:
% il1 = 22.57345616
% il2 = 15
% vc1 =
% vc2 = 15
% u = 0.6007820000

%valores iniciales
L_init_il2 = [14.5, 14.2, 15.6, 15.2];
L_init_vc1 = [9.6, 10.2, 9.5, 10.4];
L_init_vc2 = [14.5, 14.3, 15.1, 15.6];
%salida deseada
il1 = 22.57345616;

for i=1:length(L_init_il2)
    init_il2 = L_init_il2(i);
    init_vc1 = L_init_vc1(i);
    init_vc2 = L_init_vc2(i);

    % Ejecución del modelo de ecuaciones diferenciales
    try
        disp(['*** Iniciando simulación ',num2str(i),' ***']);

        sim('SEPIC_3ec_diff_il1');

        disp('*** Sistema estable ***');
    catch
        disp('*** Sistema inestable ***');
    end
end

```



```
end

% Extracción de datos del Workspace
sim_t; sim_il2; sim_vc1; sim_vc2;

% Gráfica de la dinámica cero de las variables de estado
figure(i);
title('Dinámica cero de las variables de estado entorno al punto de operación  
para salida il1');

% Edición de cada subgráfica
sub1=subplot(2,2,1);
plot(sub1, sim_t, il1, '-');
xlabel('t [s]'), ylabel('il1 [A]');
sub2=subplot(2,2,2);
plot(sub2, sim_t, sim_il2);
hold on;
plot(sub2, sim_t, 15, '-');
xlabel('t [s]'), ylabel('il2 [A]');
sub3=subplot(2,2,3);
plot(sub3, sim_t, sim_vc1);
hold on;
plot(sub3, sim_t, 9.99, '-');
xlabel('t [s]'), ylabel('vc1 [V]');
sub4=subplot(2,2,4);
plot(sub4, sim_t, sim_vc2);
hold on;
plot(sub4, sim_t, 15, '-');
xlabel('t [s]'), ylabel('vc2 [V]');

% Se unen los ejes de abscisas de todas las subgráficas
linkaxes([sub1 sub2 sub3 sub4], 'x');

end;
%
```

Salida en Command Window:

```
*** Inicialización: OK ***

*** Iniciando simulación 1 ***

*** Sistema estable ***

*** Iniciando simulación 2 ***

*** Sistema estable ***
```

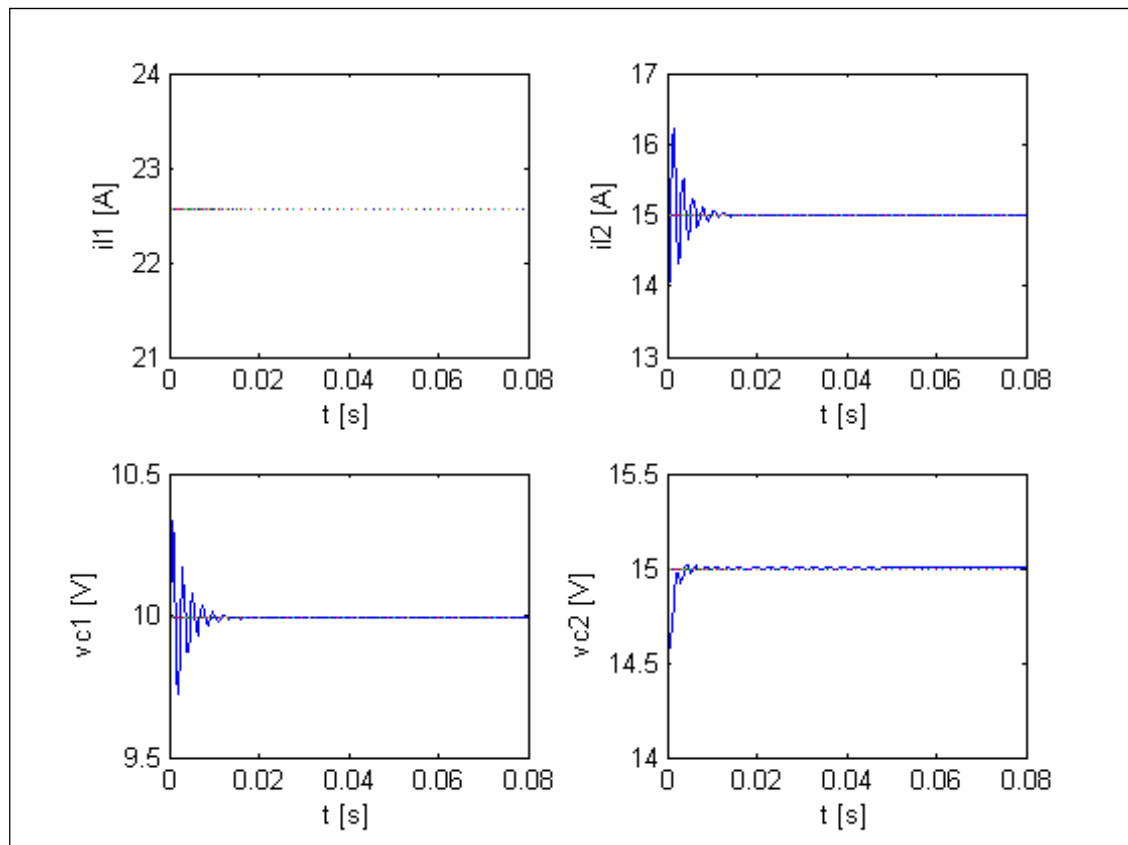
*** Iniciando simulación 3 ***

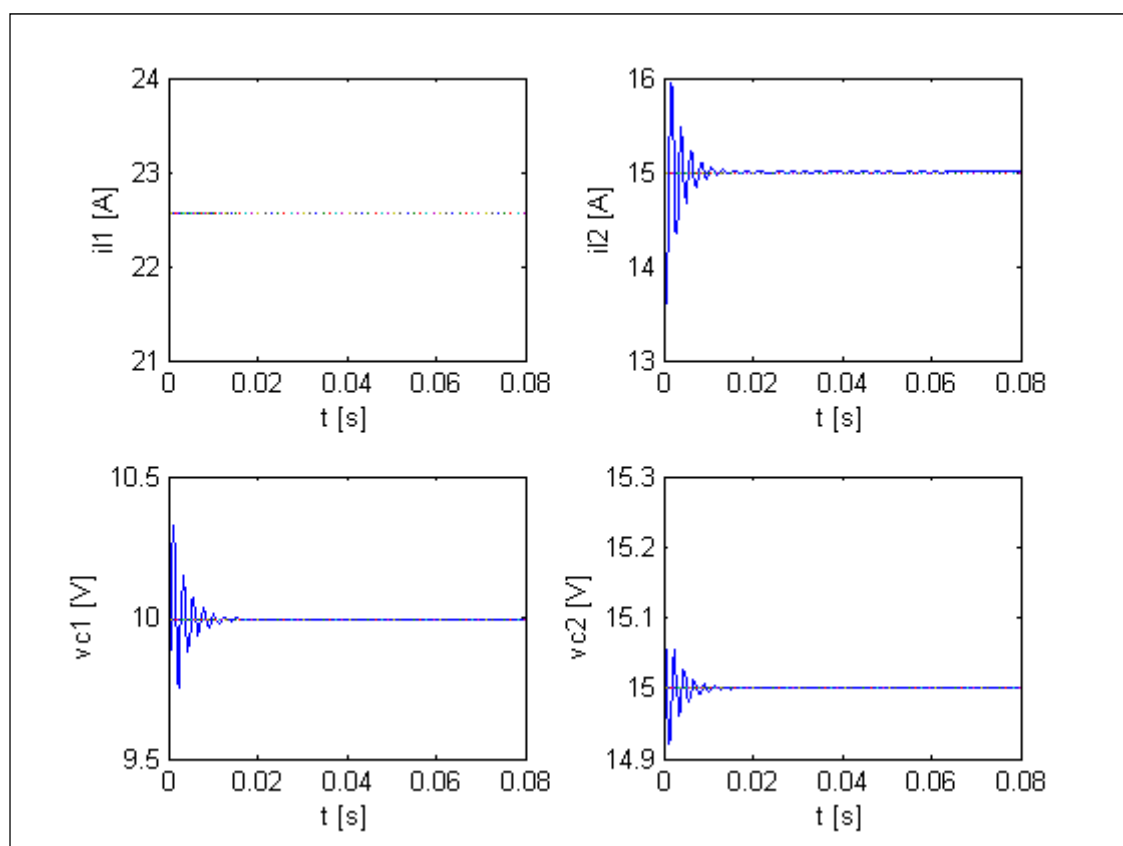
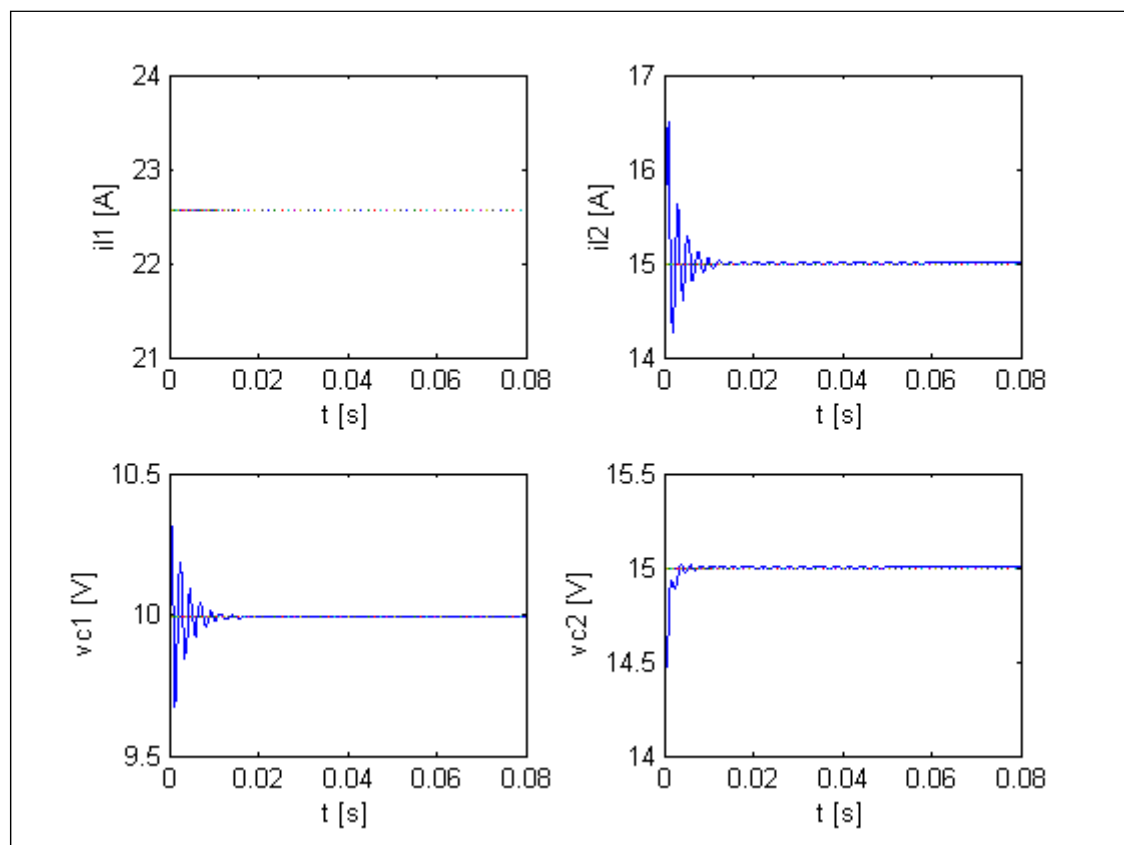
*** Sistema estable ***

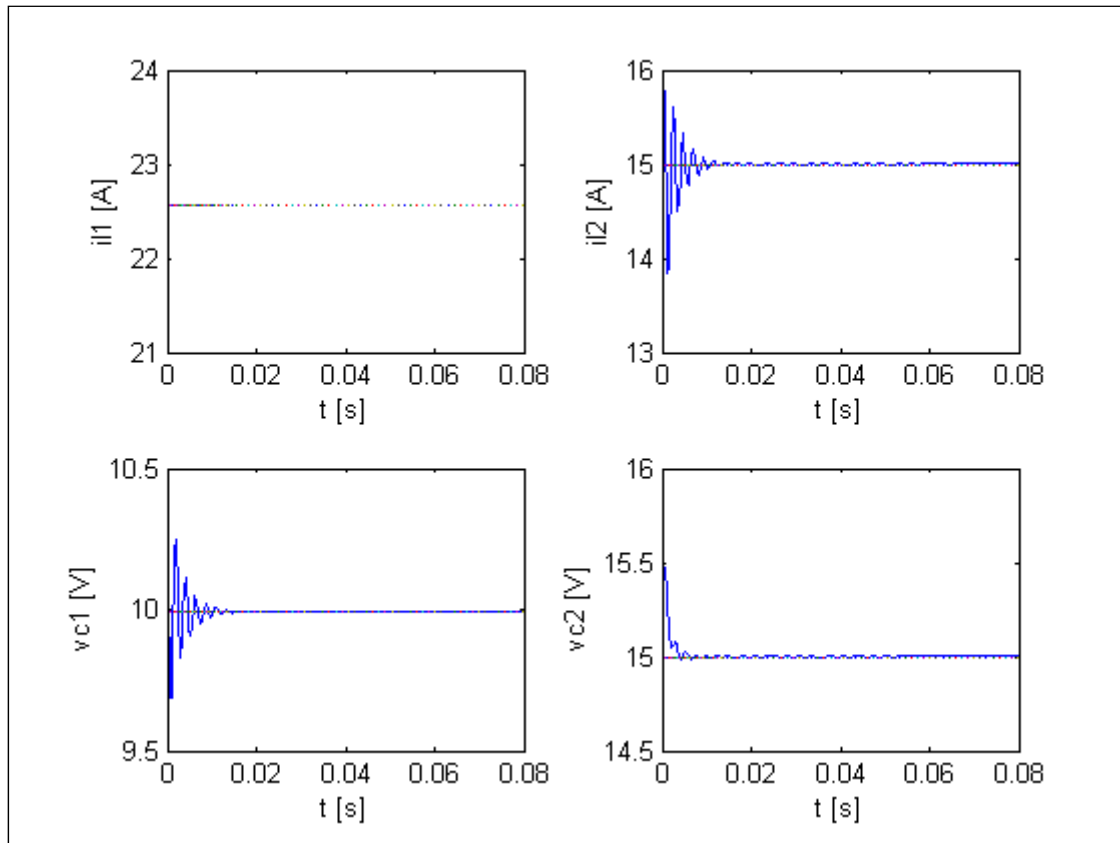
*** Iniciando simulación 4 ***

*** Sistema estable ***

Salida en Pantalla:







B.4. Diseño del controlador para el convertidor SEPIC

Archivos necesarios para obtener las funciones de transferencia para utilizar en la herramienta Sisotool de Matlab.

Salida II1

- Script *TF_fER_il1*:

```
%
%-----
% TF_fER_il1.m
% Para salida Il1
% -> Se generan las TF para exportarlas a la herramienta de
```



```
%          sisotool.
%          -> Se generan las TF para las condiciones de E y R
%              intermedias, E = 10 y R = 67, con las que se llevará a cabo
%              el primer diseño del controlador.
%          -> Se generan las TF con condiciones de E y R de los casos
%              extremos, con las que se comprobará que el controlador es
%              valido para todas las condiciones.
%-----
%

clc;clear;close all;

% Se calculan todas las TF en función de E y R
F_fER_il1;
clc;close all;

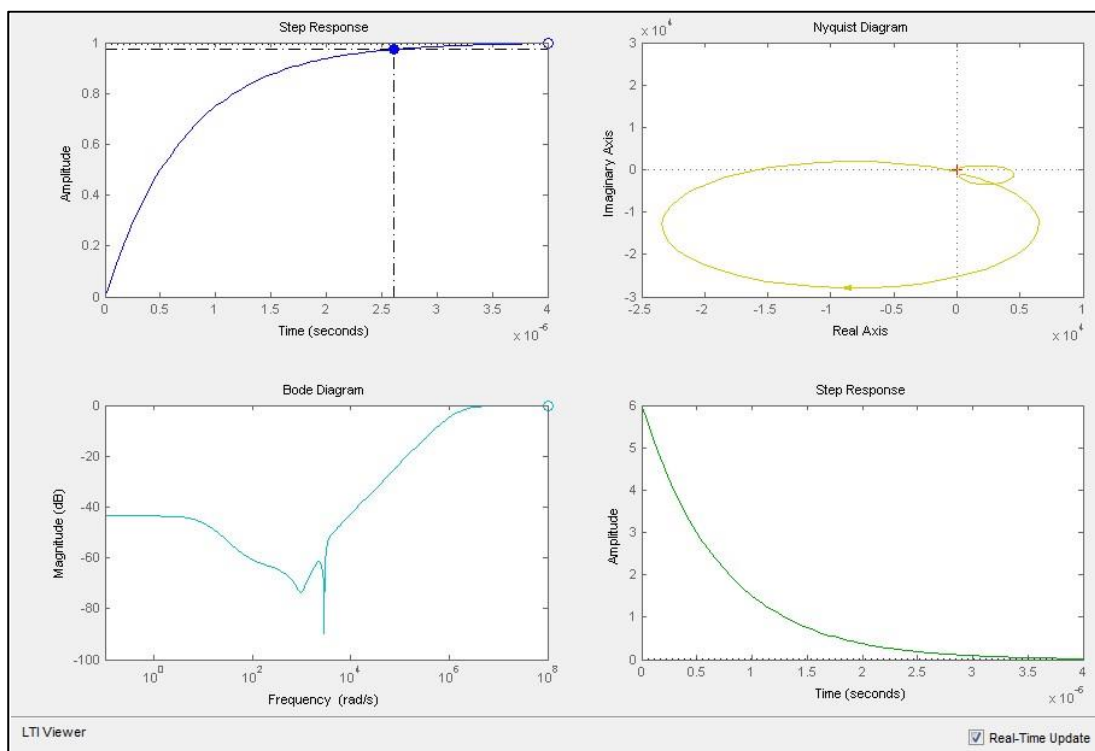
% Se generan las TF
TF_E8_R1 = tf( L_sys(1,1) );
TF_E8_R67 = tf( L_sys(5,1) );
TF_E8_R1125 = tf( L_sys(7,1) );

TF_E10_R1 = tf( L_sys(1,2) );
TF_E10_R67 = tf( L_sys(5,2) );
TF_E10_R1125 = tf( L_sys(7,2) );

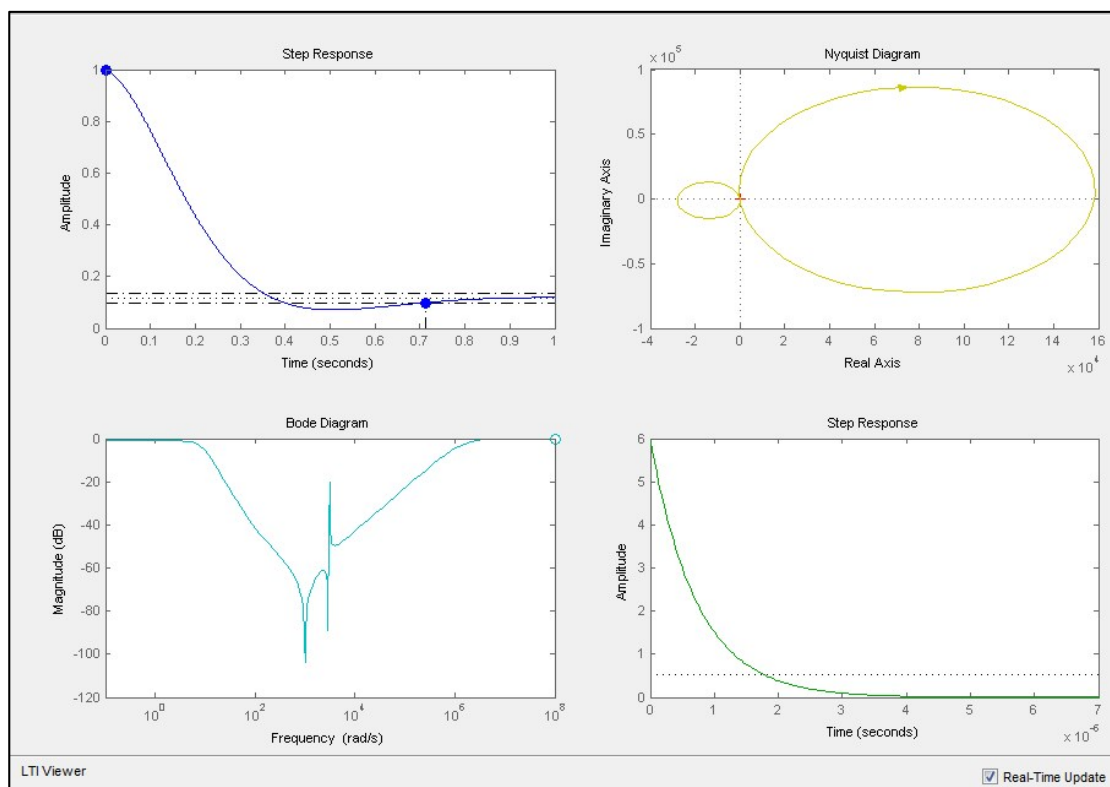
TF_E12_R1 = tf( L_sys(1,3) );
TF_E12_R67 = tf( L_sys(5,3) );
TF_E12_R1125 = tf( L_sys(7,3) );
```

Gráficas de las respuestas del sistema convertidor SEPIC más controlador para II1 obtenidas mediante la herramienta Sisotool de Matlab.

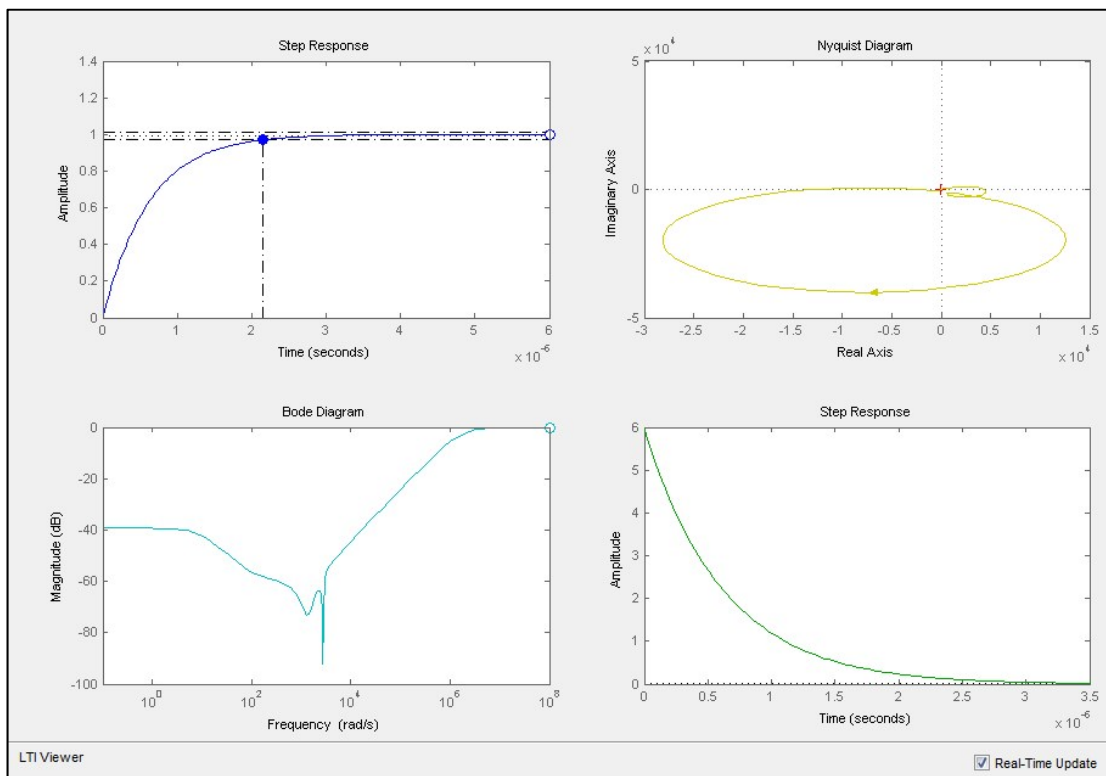
- $E = 8 \text{ V}$ y $R = 1 \Omega$:



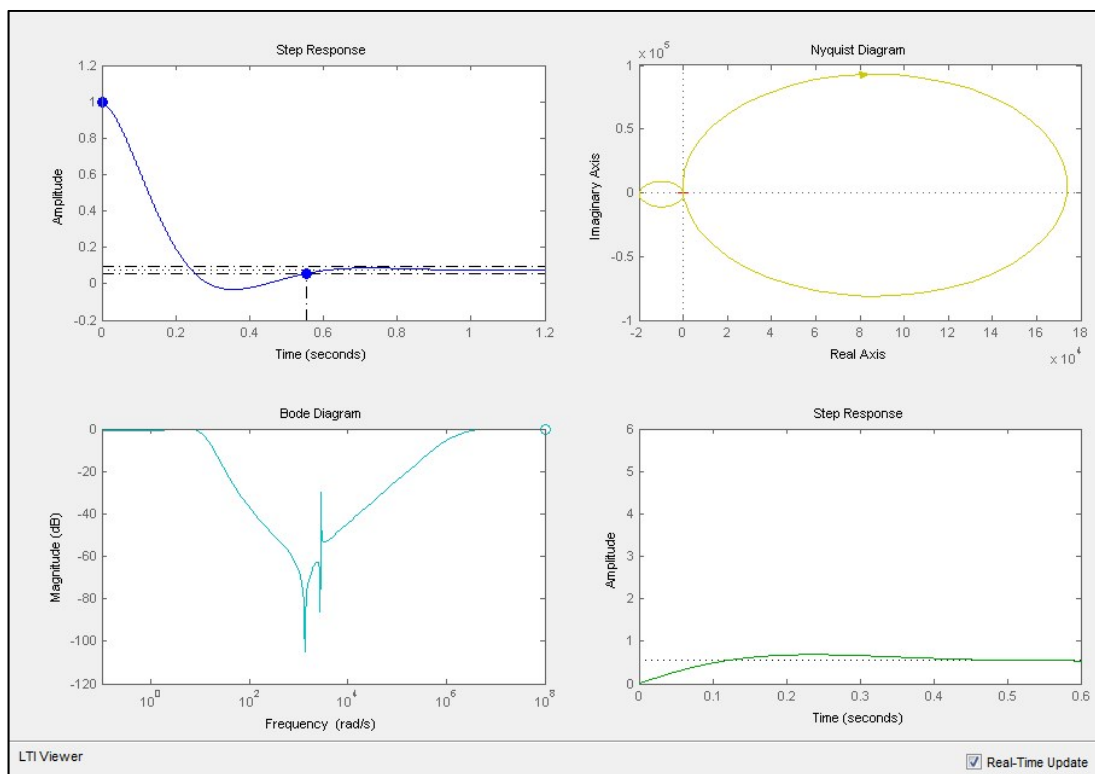
- $E = 8$ y $R = 1125 \Omega$:



- $E = 12$ y $R = 1 \Omega$:



- $E = 12$ y $R = 1125 \Omega$:

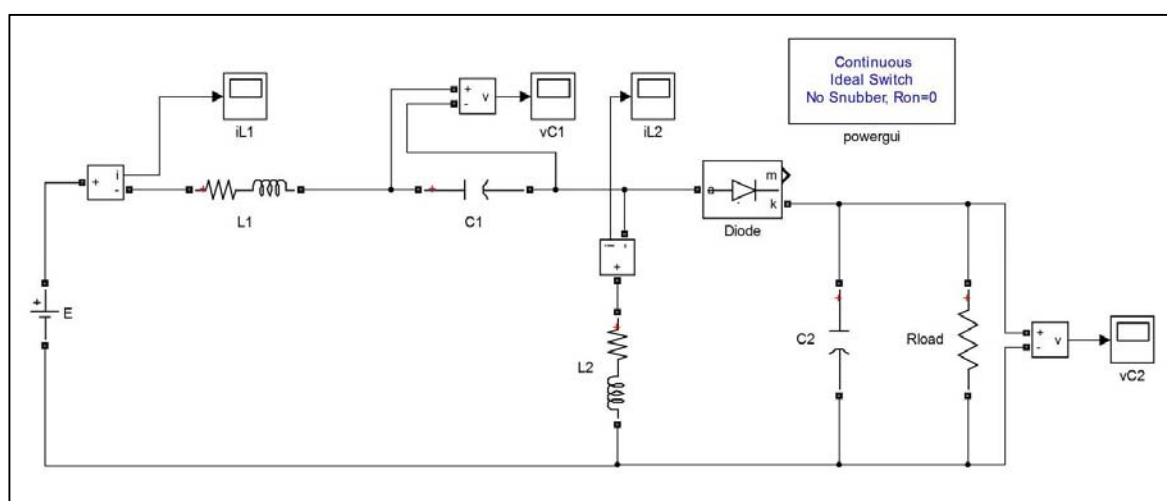


B.5. Simulación

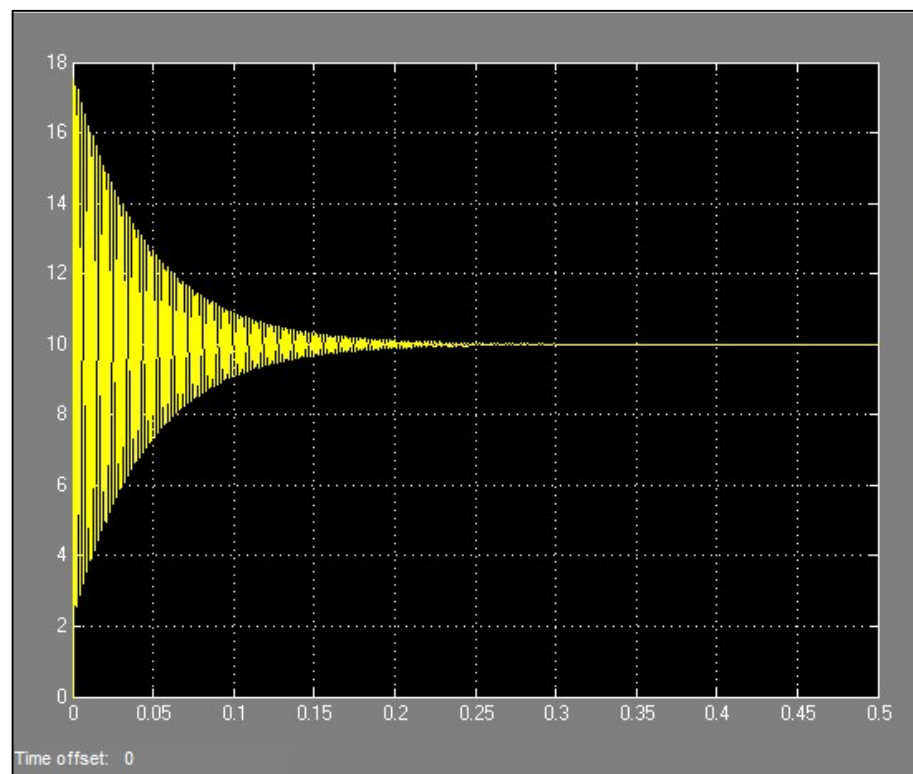
B.5.1. Definición de parámetros de inicialización

Para definir parcialmente la inicialización, se requiere un modelo en conmutación del convertidor SEPIC con el transistor MOSFET abierto. Todos los elementos del sistema interruptor se consideran ideales.

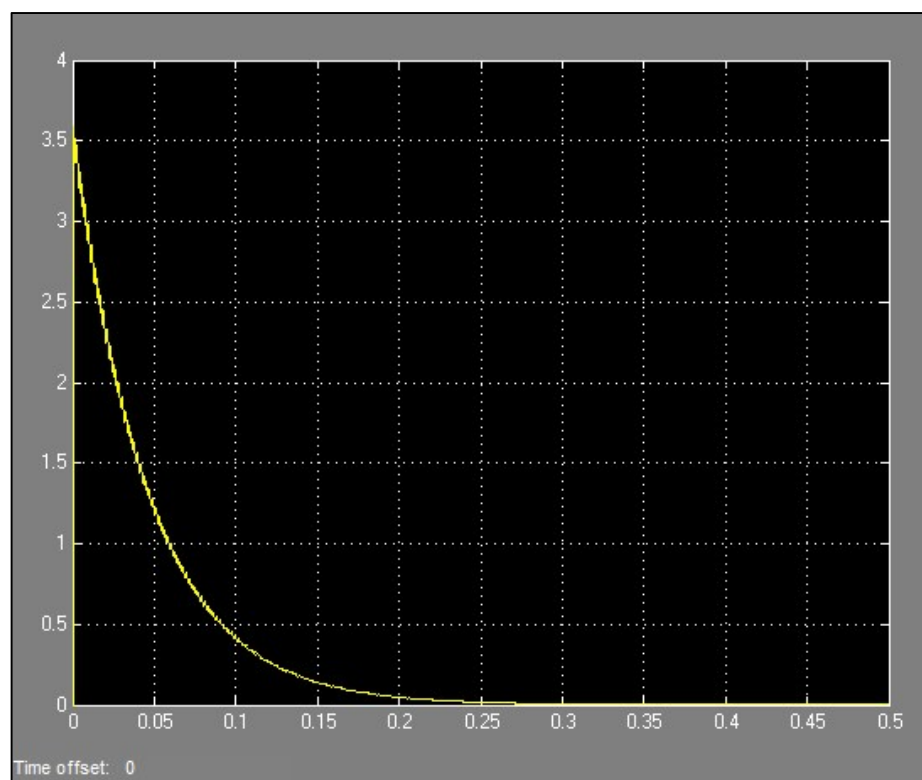
- Modelo de Simulink *SEPIC_Rload*:



Scope Vc1:



Scope Vc2:



B.5.2. Simulación

Archivos necesarios para llevar a cabo las simulaciones deseadas.

- Script *modelo_param_fER.m*:

```
%
%-----
%  modelo_param_fER.m
%                               Inicializa los parámetros del modelo del
%                               convertidor tipo SEPIC necesarios.
%
%-----

%
%  PARÁMETROS SEPIC
%
L1 = 100e-6;
Rl1 = 0.001;

L2 = 100e-6;
Rl2 = 0.001;

C1 = 680e-6;
C2 = 2200e-6;

%  TENSIÓN de ENTRADA
%  -> en función de E
%
%  PARÁMETROS de SALIDA
%  -> en función de R

disp('*** Inicialización: OK ***');
%
```

Salida en Command Window:

```
*** Inicialización: OK ***
```

-



- Script *ini_sim.m*:

```
%
%-----
%   ini_sim.m
%       Se pretende realizar las simulaciones del convertidor tipo
%       SEPIC del modelo promediado.
%-----
%

clc;close all;clear all;

% Inicialización de parámetros del modelo
modelo_param_fER

% Obtención del controlador para Il1
load Ctl_I1_v3.mat;
[n_Ctl_il1,d_Ctl_il1] = tfdata(C,'v');
disp('** Controlador para el lazo de Il1 cargado **')

% Determinación de parámetros del controlador para Vc2.
Kpv = 5.2;
Kiv = 70.0;

% Definición de constantes de referencia del modelo
IrefMan = 22.57345616;
voRef = 15;
disp('** Determinación de las constantes del controlador para Vc2 **');

% Determinación del polo de AntiWindUp
p_des = -6000;

% Definición de cotas de corriente de referencia para Il1
Iref_max = 35; % 50% superior al valor nominal de Il1
Iref_min = 0; % topología SEPIC no permite a la entrada recibir potencia

% Determinación de la constante de AntiWindUp
KvAW=(-p_des)/Kiv;

disp('** Determinación de la constante de AntiWindUp **')
KvAW

% E y Rload que se desea simular manualmente
E = 10;
Rload = 2.25;

open('CtlCascadeSEPIC_v2')

% Simulación del modelo promediado del control+convertidor
```

```
sim('CtlCascadeSEPIC_v2');  
%
```

Salida en Command Window:

*** Inicialización: OK ***

** Controlador para el lazo de I_{l1} cargado **

** Determinación de las constantes del controlador para V_{c2} **

** Determinación de la constante de AntiWindUp **

KvAW =

85.714285714285708

- Modelo de Simulink *CtlCascadeSEPIC_v2*:



